

proti platným zákonům, 7. všechny věci předkládané dumě zvláštními císařskými ukazy a j. Duma měla též právo podávat k ministrům a přednostům různých správních odvětví interpellace v příčině jednání řečených i podřízených jim státních funkcionářů, kde viděla porušování platných zákonů. Jak viděti, byla vyměřena dumě působnost dosti široká, ale zákonodárná iniciativa její byla zcela nepatrná. Mělat' d. rokovati jen o věcech předložených jí od ministrů a úředníků postavených jim na roveň jakož i od říšského sekretáře. Jinak bylo třeba, aby zákonodárné osnovy vycházející od členů dumy byly podávány nejméně třiceti poslanci, avšak s dvěma důležitými obmezeními: 1. osnovy ty nesměly se týkat základních zákonů státních, 2. mohlo se o nich rokovati teprv po uplynutí aspoň jednoho měsíce od podání. Ještě horší bylo to, že usnesení dumy neměla moc rozhodující, nýbrž jen poradnou. Předlohy schválené i neschválené měly jiti z dumy před státní radu a pak před císaře. Jenom zákonné osnovy, zamítnuté nejméně $\frac{2}{3}$ většinou jak v dumě říš. tak ve státní radě, neměly se předkládati císaři, nýbrž měly býti vráceny příslušnému ministru k doplnění. Do schůzí dumy a jejích výborů nemělo obecnstvo přístupu. Praesident měl právo ke schůzím (vyjímajíc tajné) povolovati přístup zástupcům tisku, ale jen jednomu za každý časopis. Kdyby se císaři zdálo, že rokování o některém předmětu dumě přikázaném jest příliš rozvláčné, měla státní rada určití lhůtu, v níž d. se měla usnésti o tom předmětu. Pakli by d. v té lhůtě nemohla učiniti usnesení, mohla státní rada sama rokovati o té věci. D. ř. měla býti volena na pět let, ale mohla podle uznání císaře kdykoli býti rozpuštěna. Zahajování, uzavírání a odročování zasedání mělo se diti císařským ukazem. Současně se zřízením o dumě vydán byl dne 6. (19. srpna) 1905 volební řád do dumy (*položenie o vyborach v gosudarstvennuju dumu*). Řád ten byl neúplný. Týkal se jen 50 gubernií evropského Ruska a gubernie stavropolské. Pro volby v ostatním Kavkaze, v Polsku, v Sibíři, ve Střední Asii a pro volby kočujících jinorodců evropského Ruska (gub. archangelské a astrachanské) měl býti vypracován zvláštní řád, pro nějž zřízena speciální konference pod předsednictvím státního sekretáře hr. Solského. Ačkoli veřejné mínění domáhalo se všeobecného, rovného, přímého (a tajného) volebního práva, nic z toho nebylo provedeno. Místo všeobecného a rovného volebního práva povoleno volební právo závislé na majetkovém censu a stavovské příslušnosti. Všichni voliči rozděleni na obyvatelstvo újezdů (venkova) a na městáky. Místo voleb přímých povoleny vesměs jen volby nepřímé skrze volitele, a to velmi komplikované o několik stupňů. Pro volby městského stavu a velkostatkářů zavedeny dva stupně, pro volby malostatkářů a duchovenstva tři stupně, pro sedláky pak dokonce čtyři stupně voleb.

Sedláci volili nejprve členy volostné hromady, volostné hromady zase zmocněnce, zmocněnci pak na újezdném sjezdu volitele (*vyborsčiki*), a volitelé konečně členy dumy. Z volebního práva vyloučení muži nedosáhnoucí 25 let, učitelé na školách, osoby vojenské a příslušníci námořnictva v aktivní službě, kočovníci a cizozemští státní příslušníci, pak osoby, které byly trestány pro zločin, insolvenci nebo desertci. Kromě toho vyloučení z voleb gubernátoři a policejní úředníci v místech svého úředního působení. Pasivní volební právo odepráno státním úředníkům. Volitelé sjížděli se k volbám podle gubernií. Pouze pro 20 velikých měst utvořeny zvláštní volební obvody. Na každou gubernii připadlo 15krátě tolik volitelů, kolik členů dumy. Všech poslanců pro 51 gub. stanoveno 412 (v tom 28 poslanců větších měst). Dříve než došlo k volbám do dumy, vydal císař dne 17. (30.) říj. 1905 manifest obsahu neobyčejně důležitého. Práví se v něm mezi jiným: Ukládáme naší vládě za povinnost, aby splnila naši neoblomnou vůli, jak následuje: 1. Obyvatelstvu buďtež dány nevývratné základy občanských práv, založených na skutečné nedotknutelnosti osoby, svobody víry, slova, svobody shromažďovací i společovací. 2. Bez přerušení voleb do říšské dumy dříve nařízených, pokud dovoluje krátkost času až do svolání dumy, buďtež povolány k účasti na dumě všechny vrstvy lidu, jež jsou nyní z volebního práva úplně vyloučeny, při čemž další rozvoj zásady všeobecného volebního práva zůstává se nové zákonné úpravě. 3. Nutno vysloviti jako nezvratné pravidlo, že žádný zákon nemůže nabýti platnosti beze schválení dumy říš.... Dumě přiznána tedy tímto manifestem skutečná moc zákonodárná a Rusko nastoupilo mělo dráhu ústavnosti. Zároveň císař jmenoval odpovědné ministerstvo, v jehož čelo postaven Witte. Nově upraveno bylo volební právo dne 11. (24.) pros. 1905 a přiznáno mezi jiným-byť měrou obmezenou-i továrnímu dělnictvu. Tam, kde v továrnách zaměstnáno nejméně 50 dělníků, uděleno dělnictvu právo voliti zvláštní delegáty (a to vždy jednoho na každou továrnu s 50—1000 dělníků), kteřížto delegáty volili volitele (na celou gubernii připadl jeden, dva, nejvýš 7 volitelů; jen některé gubernie měly jich více; moskevská např. s městem Moskvou 35, petrohradská s Petrohradem 24, piotkovská s Lodží 21). Na jaře r. 1906 následovaly další zákonné akty: 1. zřízení dumy ř. ze dne 20. ún. (5. bř.), 2. základní říšské zákony ze 23. dub. (6. kv.), 3. zřízení říšské rady ze 24. dub. (7. kv.) 1906. Článek 4. zákl. říš. zák. zněl: »Císaři ruskému náleží nejvyšší samodržavná moc.« Tím změněn byl článek 1. dřívějších zákl. zák. znící: »Císař ruský jest monarchou samodržavným a neobmezeným.« Nová stilisace vyložena v tom smyslu, že samodržavnost neznamená nyní už (neobmezený) absolutismus, nýbrž okolnost, že panovník ruský nabyvá své moci

dědičnosti, nikoli tedy vůlí národa. Císař ruský drží se patrně při této stilisaci stanoviska všech panovníků, kteří z vlastního rozhodnutí udělili národu (oktrojovali) ústavu, jakožto tomu na př. i v Rakousku, kde se nevyvinula (jako v Anglii a v Uhrách) parlamentní monarchie, vycházející od svrchovanosti národa, nýbrž monarchie založená na t. zv. principu monarchickém, kde panovníkovi náleží moc výkonná jakožto vlastní, z ústavy neodvozená. Podle zákl. zák. říš. z r. 1906 zákonodárná moc v Rusku náleží nyní císaři společně s říšskou radou a s dumou říšskou, již můžeme po česku zvatí říšským zastupitelstvem. **D.** i říšská rada mají nyní stejné právo zákonodárné a stejnou iniciativu zákonodárnou jakož i rovné právo k dotazům na ministry. Osnovy zákona, jež odmítne jeden z těchto dvou sborů, nesmějí býti předloženy k císařské sankci. Schůze říšské rady i dumy jsou veřejné. Ani říšská rada ani **d.** nemají práva přijímati deputace nebo petice. Ministři mohou býti členy dumy a jsou pak oprávněni účastnit se hlasování. Členové obou sborů požívají po dobu zasedání immunity. Volby do dumy ustanoveny byly na poslední dni měsíce dubna. **d.** pak svolána na den 27. dub. (10. kv.) 1906. O volby jevil se malý zájem. Bylyť od značné části obyvatelstva bojkotovány, a to hlavně pro nedostatečné volební právo udělené občanstvu. Heslo bojkotu vydali socialisté-revolucionáři, většina sociálních demokratů, židovský »bund« a značný počet osob, jež utvořily později stranu národních socialistů. Sedláci nebyli však pro abstinenci, a také ne živel městský. Strany organizovaly se teprve v dumě, ačkoli již před jejím svoláním bylo jich známo 22. Většinu měly strany pokrokové a opoziční, hlavně strana konstitučně-demokratická (krátce »k a d e t i«), jejímiž předními členy byly prof. Muromcev (prvý předseda), kn. Šachovskoj, Petrunkevič, Rodičev, kn. Petr Dolgorukov, Gredeskul, Petražickij, Vinaver, Nabokov. Program této strany jest velmi radikální: všeobecné, rovné, přímé a tajné hlasovací právo zavedeno má býti pro všechny občany bez rozdílu náboženství, národnosti i pohlaví, a občanstvu má se dostati největší svoboda. Blízko této straně stála »strana demokratických reforem«, s prof. Maksimem Kovalevským v čele (přední členové generál Kuzjmin-Karavajev, Fedorovskij, kn. Urusov, Kazimir). Krátce po vydání říjnového manifestu vznikl přičiněním Šipova a Gučkova svaz 17. (30.) října čili strana okťabristů, jež si vytkla za úkol hájiti nedělnost Ruska, uznávajíc jen autonomii Finska. Strana tato jest rovněž pro všeobecné volební právo. Stranou mírně pokrokovou byli caristé čili monarchisté-konstitucionalisté. Rusko a car jsou jim pojmy totožné. Vystupují proti všeobecnému a rovnému právu hlasovacímu. V otázce národnostní jsou pro ústupky Polákům. Z levého křídla okťabristů a pravice kadetů vznikla strana pokojné obnovy (*par-*

tija mirnago obnovenija), jež se posud ještě ani nálezitě neorganizovala. Předními členy jejími byli A. Stachovič, kn. Jevg. Trubeckoj a hr. Heyden (zemřel r. 1907). Napravo od konstitučních demokratů, strany demokratických reforem a strany pokojné obnovy stála strana divokých pravičáků, z nichž se konečně vytvořila strana t. zv. pokrokářů (Sposobnyj, Varun-Sekret). Vedle kadetů bylo 5 národnostních skupin (polská, estonská, lotyšská, litevská, ukrajinská), jež se spojovaly mnohdy ve svaz autonomistů, čítající před rozpuštěním dumy na 70 členů. Na levo od konstitučních demokratů byla značná skupina divokých levičáků, jež se skládala zejména ze sedláků. Hned v prvních dnech veliká část těchto divokých utvořila t. zv. pracovní skupinu, jejímiž předními členy byli Alaďjin, Anikin, Bramson, Žilkin, Lokot', Uljanov. Ke skupině této náleželo i několik socialistů-revolucionářů a několik sociálních demokratů, kteří porušili disciplínu strany a dali se voliti. Program této strany t. zv. t r u d o v í k ů není dosti jasný. Hlavní jejich otázkou jest otázka agrární, řešená více méně ve smyslu programu sociálně-revolučního. Sociální demokraté vystoupili ze skupiny trudoviků, když do dumy přišli poslanci kavkazští sdílející jejich názory, a utvořili skupinu zvláštní. Podle stran rozdělení byli členové dumy takto: 1. strana konstitučně demokratická 101 člen, 2. strana demokratických reforem 14 členů, 3. umírnění (okťabristé a monarchisté) 81 člen, 4. trudovici 97 členů, 5. sociální demokraté 17 členů, 6. autonomisté okolo 70 členů, 7. divoci (ostatci). Hlavní úlohu v dumě hráli konstituční demokraté, kteří mnohdy k sobě strhovali trudoviky, stranu rovněž vlivně vystupující. Ve mnohých otázkách obě ty strany se scházely, poněvadž program jejich částečně se kryl. Trudovici vystupovali však rozhodněji, šli dále v agrární otázce a pronášeli ostřejší řeči. Celkem **d.** vystupovala proti vládě jakožto těleso téměř jednolitě. Dne 27. dub. (10. kv.) 1906 zahájena byla **d.** krátkou trůnní řečí v zimním paláci a odpověděla na ni adressou, na niž vydala vláda prohlášení, vystupující ostře proti dumě. Národní zastupitelstvo přišlo i jinak do konfliktu s vládou, a proto zasedání dumy nebylo dlouhé. Císař jím ukazem z 9. (22.) čce 1906 rozpustil a vydal manifest, obviňující dumu, že překročila svou kompetenci. V manifestu se praví: »Zástupci národa, místo aby byli zákonodárně činní, sešli na scestí za obory své působnosti, zabývali se vyšetřováním jednání místních úřadů námi dosazených a nedostatky základních zákonů, které mohou býti změněny pouze naší císařskou vůlí. (Naráží se na to, že **d.** v odpovědi na trůnní řeč žádala, aby zrušena byla říšská rada a aby zřízeno bylo ministerstvo dumě zodpovědné.) Konečně dopustili se zástupci národa činů zrovna nezákonných, jako na př. bylo provolání dumy k národu. (Na prohlášení vlády z 20. čna [3. čce] v agrární

otázce, v němž se dumě vytýkalo, že chce otázku tu řešiti způsobem nesprávným, **d.** odpověděla svoláním k národu, že neupustí od zásad projevených v odpovědi na trůnní řeč.) Rolníci zmatení takovými nezákonnostmi nevyčkali zákonného zlepšení svého osudu a v řadě okresů přešli k drancování, k zřejmému ničení cizího majetku... Rozpouštějice říšskou dumu, obnovujeme své nezlomné rozhodnutí instituci tuto zachovati a ve smyslu toho rozhodnutí ustanovujeme sejít se příští dumy na 5. březen 1907 ukazem řídicímu senátu«. Zároveň s rozpouštěním dumy zproštěn byl předseda ministerstva Goremykin svého úřadu a nástupcem jeho stal se P. A. Stolypin. Mnozí členové dumy (180, hlavně kadeti a trudovici) sjeli se ve Vyborgu ve Finsku a usnuli se vydati manifest, v němž protestovali proti rozpouštění dumy; lid vyzván, aby neplatil daně a odepřel odvod k vojsku. Proti členům dumy, kteří podepsali manifest, zahájeno soudní řízení. V srpnu 1906 zosnováno od revolucionářů zavraždění min. Stolypina, jemuž podleho sice mnoho osob, ale ministr vyvázl. Široké vrstvy obyvatelstva přijaly rozpouštění dumy dosti klidně, avšak revoluční propaganda sesílila poněkud svou činnost. Veliké vzrušení zbudilo zavraždění (dne 18./31. čce 1906) člena dumy Herzensteina, náleževšího ke straně konstitučně-demokratické. Revoluce počala zachvacovati i vojsko. Objevila se nová politická strana, blízká anarchismu, t. zv. **m a k s i m a l i s t é**. Vláda vydala na podzim několik zákonů, jimiž se zaváděly rozličné reformy, ale veřejnost se jimi nedala uklidnit. Nepokoje objevovaly se na mnohých místech říše, tak že ke konci r. 1906 skoro celé Rusko nalézalo se ve stavu výjimečném. V lednu a únoru 1907 konány volební agitace, ale svobodně jen u stran pravice, kdežto strany ostatní, mezi nimi i konstituční demokraté, v agitaci velice omezeny. Nicméně i druhá **d.** byla opoziční. Strany nabyly v ní poněkud jiné tvárnosti než v dumě první (srv. Boczkowski, Ruské politické strany a skupiny, »Slovanský Přehled« Ad. Cerného, X., č. 4—7, 1908). Druhá **d.** (a současně s ní říšská rada) zahájena dne 20. ún. (5. bř.) 1907 v Tavrském paláci, a to bez trůnní řeči. Za předsedu zvolen F. A. Golovin (konstituční demokrat), za sekretáře M. V. Čelnokov. V dumě zřetelně se jevily tři skupiny: pravá, levá a střední (konstituční demokraté, Poláci a mnozí divoci). Pravice podporovala vládu a netajila se tím, co hlášáno v jejích časopisech (»Russ. Znamja«, »Věče« a j.), že ústavnost přiči se historickému vývoji Ruska a že **d.** má býti rozpouštěna. Levice stále útočila proti vládě. Střed, hlavně kadeti, choval se sice také opozičně, ale umírněně. Vláda mařila činnost dumy, zakazujíc úřadům podávati dumě nutné zprávy a žádajíc jmenovitě za vydání brzo jednoho, brzo zase druhého poslance. Hlavním předmětem rokování dumy byly agrární osnovy. S obtíží povolen byl zvý-

šený kontingent branců. Ačkoli si druhá **d.** počínala naproti vládě mnohem opatrněji než prvá, byla přece záhy rozpouštěna. Podnět k tomu dalo jednání o žádosti vlády (dne 1./14. čna), aby bylo dáno svolení k zatčení 16 sociálně-demokratických poslanců a aby vyloučeno bylo ze schůzi 39 jiných, poněvadž jsou obviněni z účastenství ve vojenské revoluční organizaci. Zvědělat' policie, že v bytě posl. Ozola, kde se shromažďují poslanci sociálně-demokratičtí, scházejí se také členové vojenské organizace revoluční. Padesát pět poslanců obviněno, že utvořili zločinné sdružení, jehož účelem je povstáním lidu zavést demokratickou republiku. Sdružení to vstoupilo prý ve spojení s tajnými spolky atd. O žádosti vlády jednáno v tajné schůzi po celý den 2. (15.) čna, avšak ke konečnému usnesení nedošlo, poněvadž v noci na 3. (16.) čna 1907 vydán císařský ukaz řídicímu senátu, jímž **d.** rozpouštěna. Zároveň ustanoveno, aby volby do třetí dumy konány byly dne 1. (14.) září a **d.** aby byla zahájena dne 1. (14.) list. V císařském manifestě spolu vydaném pravidlo se mezi jiným: »Příčina dvojnásobného neúspěchu dumy tkví v tom, že následkem nedokonalosti volebního zákona stali se jejími členy i mužové, kteří nebyli pravými zástupci potřeb lidu. Práva udělená manifestem ze dne 17. (30.) říj. 1905 zůstávají v platnosti. Jen postup při volbách bude pozměněn. **D.** musí býti duchem ruská, ostatní národové říše musí býti zastoupeni, ale nesmějí se v dumě objeviti počtem, jenž by jim poskytoval možnost rozhodovati o otázkách ruských. V pohraničních okresích státních, v nichž obyvatelstvo není pro užívání občanských práv dostatečně vyspělé, je nutno volby do dumy na čas zastaviti. Právo zrušiti dřívější volební zákon a nahraditi jej novým přísluší pouze historické moci carové, jež také první volební zákon v život uvedla.« Zároveň vydán dne 3. (16.) čna 1907 nový volební řád, podle něhož se obyvatelstvo každé gubernie za účelem voleb dělí na 5 kategorií: 1. statkáři, 2. městští voliči prvé třídy, 3. městští voliči druhé třídy, 4. sedláci a kozáci, 5. dělníci. Volby zůstaly nerovnými a nepřímými (několikastupňovými), hlasování je všude tajné. Volební jednotkou není volební okruh, nýbrž gubernie; zvláštní volební obvody tvoří pouze 7 velikých měst: Petrohrad, Moskva, Oděsa, Kijev, Riga, Varšava, Łódź. Volební aktivní právo závisí na jistém majetkovém censu; základní podmínkou jest mužské pohlaví a věk dovršených 25 let. Každá z pěti kategorií voličů volí zvláštním způsobem volitele. Volitelé (vyborščiki) každé gubernie tvoří gubernský sjezd, volící poslance. Pro království Polské, Kavkáz a východní Sibiř byla vydána zvláštní pravidla ustanovující mezi jiným zvláštní zastupitelstvo - samé dumě (nejen v gubernských sjezdech) - ruského, resp. pravoslavného obyvatelstva. V Sibiři jakutská oblast zbavena vůbec práva účastniti se voleb. V amurské a t. zv. při-

mořské oblasti požívá volebního práva toliko městské a selské obyvatelstvo, jež nenáleží k jinorodcům a kozákům. V Zabajkalské oblasti jednoho člena dumy má zabajkalské kozácké vojsko a jednoho ostatní obyvatelstvo atd. Střední Asie není v dumě vůbec zastoupena. Všechny členů dumy jest 442; mezi nimi 403 za Evropskou Rus a stavropolskou gubernii, 14 za království Polské, 10 za Kavkaz a 15 za Sibiř. Účastnictví při volbách volitelů do třetí dumy bylo slabé a volby konaly se za úplného klidu. Mezi voliteli byla téměř třetina, která se neprohlašela za stoupence žádné politické strany. Co se týče složení třetí dumy, měly v ní monarchické strany většinu; co do vyznání bylo více než tři čtvrtiny pravoslavných. Za předsedu zvolen N. A. Chomjakov (okt'abrista). Zasedání třetí dumy, jež se protáhlo až do letních měsíců r. 1908, mělo již průběh dosti klidný. D. vyřídila rozpočet, po prvé za svého trvání, a dala mnohé důležité podněty. — Literatura: Články V. Vodovozova a A. Kizevettera v ruském Encyklop. slovníku Brockhaus-Jefronova (doplňky, sv. I. a II., 1907); stati Gessena, Něčajeva a Štilmana o samodržaví a absolutní moci ruského panovníka v časop. »Poljarnaja Zvezda« (1906, č. 4, 5, 9, 11 a 13) a Aleksějeva: Načalo sovremennago pravovogo gosudarstva (»Russ. Myslj«, 1905, 11); Lazarevskij, Zakonodatel'nyje akty perechodnago vremeni, 1904—1907 (Petr., 2. vyd. 1907); Svatikov, Obščestvennoje dviženije v Rossiji, 1700 až 1895 (1905, 2 d., 2. vyd. 1906); Vinaver, Konflikty v pervoj Dumě (Petr., 1907); Melnik, Russen über Russland (1908). Viz též pravidelné měsíční přehledy polit. událostí v časop. »Osvěta« a zprávy ve »Slov. Přehledě« Ad. Čemého. — dlc.

* **Dumarus** viz Domamír.

● **Dumas** 4) Alexandre (starší). K literatuře srv. Parigot, A. D. père (Pař., 1901); Spurr, Life and writings of A. D. (Lond., 1902); Lecomte, A. D. Sa vie intime. Ses oeuvres (Pař., 1903). — D. 6) Alexandre ml., †27. list. 1895 v Marly u Paříže. Souborné vyd. jeho dramat vyšlo v 8 sv. r. 1898. Srv. A. Filon, De D. à Rostand (1898).

* **Du Maurier** viz du Maurier.

* **Dumba** Mikuláš, továrník a politik rak. (* 1830 v Döblingu — † 1900 v Budapešti), vykonal rozsáhlé cesty po Orientu, načež ujal se vedení velké přádelny v Tattersdorfě u Vid. Nového Města. Jeho nadšení pro hudbu a všechna krásná umění učinilo jej záhy vyhlášeným maecenášem. Podporoval zejména mladého Makarta, vid. malířskou akademii, sbíral Schubertiana a j. Jeho dům byl po dlouhá léta střediskem vídeň. světa uměleckého. Okres novoměstský zvolil jej poslancem do zemského sněmu, odkudž byl vyslán i do říšské rady. Vstoupil do klubu levice a vynikl jako řečník v otázkách hospodářských. R. 1885 byl povolán do panské sněmovny.

* **Dumbae** viz Dombes.

* **Dumbovica**, řeka rum., levý přítok Ar-džiše, viz Dimbovica.

* **Dumbrek-čaj** viz Simoeis.

* **Dum-dum** [dömdöm], třaskavé střely, kule s olověnými hroty.

● **Dumek** Jos. †14. pros. 1903 na Král. Vinohradech.

* **Dumetus** viz Šentygar Jan.

● **Dümichen** Joh., egyptolog, †7. ún. 1894 ve Štrasburce.

* **Dumitraško** Konstantin Danilovi viz Dumytraško.

* **Dumitraško-Rajič** Timofej, spisov. malorus., známý sborníkem veršů *Bandura* (1858).

● **Dümmler** Ernst, historik něm., †12. září 1902 v Berlíně.

* **Dumný** Miloslav, pseudonym Daniello Bachata.

* **Dumoh**, m. ve Vých. Indii, viz Damoh.

* **Dumont** Alb., vzduchoplavec, viz Santos-Dumont.

* **Dumontová** Matylda, pseud. G. Preissově.

* **Dumoulin** (Molinaeus) Charles viz Francie, str. 491 a.

* **Du Moulin-Eckart** Richard hrabě, historik něm. (*1864 v Lipsku), studoval na různých universitách něm. a v Paříži nejprv germanistiku, později dějepis, byl r. 1894 habilitován na universitě v Heidelbergu, odkudž byl povolán r. 1900 za řádného profesora na techniku v Mnichově. Napsal: *Bayern unter dem Ministerium Montgelas* (Mnich., 1894); *Luitpold von Bayern* (Zweibr., 1901); *Englands Politik und die Mächte* (Mnich., 1901); *Deutschland und Rom* (t., 1904); *Der historische Roman und seine Entwicklung* (Berl., 1905); *Briefe an aus Bayern* (t., 1905). Vydal znovu *Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung* (Stuttg., 1906).

● **Dumreicher** Armand, politik rak., složil v srpnu 1895 poslanecký mandát. Uveřejnil: *Südostdeutsche Betrachtungen* (Lip., 1893). Některé z jeho řečí vydal V. Pröll »Zur Lage des Deutschthums in Oesterreich« (Berl., 1888). Zemřel 2. list. 1908 ve Vidni.

* **Dunajevcy**, Dunaj gorod, m. v rus. gubern. podolské, újezdě ušickém, při řece Tarnavě, má 10.900 obyv., větš. židů, průmysl soukenický, zavedený vystěhovalci z Pruska r. 1829. V XVI. stol. byl tu hrad Dunaj gorod rozbořený Tataři. Městečko trpělo mnoho výpravami kozákův.

* v on **Dunajew** Wanda viz Sacher-Masoch.

● **Dunajewski** 1) Albin, kníže-biskup krakovský, †18. čna 1894 v Krakově. — D. 2) Julian †v pros. 1907. (Srv. Jos. Penížek, J. D., »Nová Č. Revue«, 1905.)

● **Dunajovice** 1) Dolní má 518 d., 2571 obyv. n. (1900). — D. 2) Horní 125 d., 587 ob. č. (1900).

* **Dunajsko-labský průplav** v. Labsko-dunajský průplav.

* **Dunajsko-oderský průplav** v. Odersko-dunajský průplav.

* **Dunajsko-vltavský průplav** v. Vltavsko-dunajský průplav.

© **Dunant** Jean Henri, politik švýcarský. R. 1901 dostalo se mu společně s Passym ceny Nobelovy. Sr. Hottinger, Henri D. (Curich, 1897).

* **Duncan** [dŏnken] Isadora, tanečnice angl. (*27. kv. 1880 v San Francisku), debutovala počátkem r. 1904 v berlinské nové král. opeře; založila v Grünewaldu u Berlína reformní taneční školu. Její tanec je stylu ryze řeckého. V taneční pose ji portraitoval Kaulbach. Napsala: *Der Tanz der Zukunft* (Jena, 1903). Provdána jest za malíře Fr. Craiga.

* **Duncker** Franz Gustav, politik něm. (*1822 v Berlíně — †18. čna 1888). Studoval v Berlíně filosofii a dějepys, věnoval se knihkupectví, r. 1898 účastnil se ruchu politického a zal. r. 1853 »Volkszeitung«, kteráž se stala později vlivným listem liberální opozice. Se Schultz-Delitzschem a Max. Hirschem působil k založení něm. živnostnických družstev (1869). Byl členem říšského parlamentu; r. 1877 ustoupil z veřejné činnosti. Sr. Franz D., Lebensbild eines Volksfreundes (Lip., 1889).

* **Dunder**, dundr viz Dundyr.

* **Dunedin** [dŏnedin], město při jihových. pobřeží jižního ostrova Nového Zealandu, má s předměstími 56.020 obyv. (1906), leží při železnici z Invercargillu do Christchurchu, 15 km od přístavu Port Chalmers, je sídlem katolického a anglikánského biskupa, má universitu a museum provincie Otago, knihovnu, nemocnici, ústav choromyslných, krásnou botanickou zahradu, dvě divadla, koňské a kabelové dráhy, továrnu na soukenné a vlněné zboží, veliký závod na mražení masa. Přístav Port Chalmers chráněn 3 bateriemi má pravidelné spojení s Melbournem a Sydneyem jakož i s přístavy Nového Zealandu; obchod r. 1906 činil 3,903.226 lib. st.. lodí vepulo 28 o 60.321 t, vyplulo 33 o 98.363 t. D. byl založen r. 1848 svobodnou církví skotskou, nabyt však důležitosti až r. 1861, kdy asi 100 km odtud v Gabriels Gully byla objevena bohatá pole zlatá.

* **Dungsby-Head** [dŏngsbihed] viz Duncansby-Head.

* **Dunimač**, m. prus., viz Domnitzsch.

* **Dunne** Finley Peter, humoristický spis. amer. (*1867). Studoval v Chicagu. Proslul zejména svými dialogy, dýšícími zdravým a svěžím humorem lidovým, nestísněným povšechnými formami a společenským pojmáním, nýbrž svobodně splývajícím s dobrodušností prostého člověka. Vynikl i jako žurnalista. Ze spisů D-ových uvádíme: *Mr. Dooley in Peace and in War*; *Mr. Dooley's Philosophy* (1901); *Mr. Dooley's Opinions* (1902); *Observations* (1903). Žije v New Yorku. Tmk.

© **Düntzer** J. H., filolog něm., †1901.

© **Duperré** 2) Victor, baron, admirál franc., †1900.

* **Dupetit-Thouars** Abel Nicol. Georges Henri Bergasse, admirál francouzský

(*1832). Studoval ve škole námořnické do r. 1849. Potom účastnil se války krymské v l. 1853—54, v níž byl po dvakráte těžce raněn, načež se stal pobočníkem franc. admirála Rigoutla de Genouilly; v l. 1864—69 byl korvetním kapitánem ve Vých. Asii. R. 1870 účastnil se války francouzsko-německé, ve které byl těžce raněn. Potom stal se chefem kabinetu ministerstva námořního, r. 1877 jmenován kontreadmirálem, r. 1883 vice-admirálem a r. 1885 námořním prefektem v Cherbourg, r. 1887 v Toulonu; r. 1888 velel námořním manévřům francouzského loďstva. Tmk.

© **Duplessis** 2) Georges Victor, umělecký spis. franc., †26. bř. 1899 v Paříži).

* **Dupontův střelný prach**, bezdýmný střelný prach vyrobený z nitrocellulosity a nitrobenzolu.

© **Duprez** Gilbert, oper. zpěvák, †24. září 1896 v Paříži.

* **Dupuy** Jean, politik franc. (*1844 v St. Palais), věnoval se žurnalistice, r. 1886 stal se ředitelem časopisu »Le Siècle«, avšak ještě t. r. přijal týž úřad v časopise »Le Petit Parisien«. R. 1891 byl zvolen senátorem za dep. Hautes-Pyrénées. R. 1899—1902 byl ministrem orby.

© **Dupuy** Charles Ernest byl r. 1890 jmenován inspektorem pařížské akademie, r. 1895 generálním inspektorem v ministerstvu vyučování. Napsal ještě: *Bernard Palissy, l'homme, l'artiste, le savant, l'écrivain* (1894); *La jeunesse des Romantiques: Victor Hugo et Alfred de Vigny* (1905); *Poèmes* (1907). Vydal kritický Diderotův spis »Le paradoxe sur le comédie« (1902).

* **Dupuy** Charles Alexandre, politik franc. (*1851 v Puy), studoval filosofii a byl professorem filosofie na několika kolejích a lyceích, později inspektorem akademie v Mende, Caenu, posléze v Ajacciu. R. 1885 byl zvolen poslancem za dep. Haute-Loire, vstoupil do strany umírněných republikánů a věnoval se hlavně otázkám správy vyučování. R. 1892 stal se ministrem vyučování, na poč. r. 1893 uvolil se utvořiti kabinet, v němž podržel též portefeuille ministra vnitra, který však již v list. se rozešel následkem neshod mezi jeho členy. D. byl pak ještě t. r. zvolen předsedou sněmovny. Po druhé byl předsedou ministerstva a zároveň ministrem vnitra a kultu r. 1894—95. V říj. 1898 byl po Brissonovi povolán po třetí v čelo vlády a zároveň v úřad ministra vnitra, byl však již v čnu 1899 vystřídán Waldeck-Rousseauem. Podlehl pokaždé útokům radikálův.

* **Dura** (durha) viz Sorghum.

* **Dura** Josef, paedag. spis. český (*1830 v Chlístově — †1905 v Písku). V l. 1852—53 studoval na technice v Praze, r. 1853 byl učitelem na niž. reálce a potom ředitelem měst. školy ve Vodňanech a od r. 1877 ředitelem měst'anské školy v Blatné. D. byl výborný učitel kreslení; sestavil a vydal: *Školu elementárního kreslení volného pro školy*

obecné i měšťanské (Blatná, 1892) a jako výklad k tomu pro školu *Methodickodidaktické pojednání o elementárním kreslení volném ve školách obecných a měšťanských* (Praha, 1392).

* **Dura lex, sed lex**, lat., tvrdý zákon, ale zákon.

☉ **Dura mater** viz Blána, str. 132 a.

* **Durana**, kov durana (něm. *Durana-Metall*) je slitina kovová skládající se středně ze 64,79 d. mědi, 29,49 d. zinku, 2,25 d. cinu, 1,75 d. železa, 1,72 d. aluminia. Je barvy zlatožluté, spec. váhy 8,08, tavní teplota činí 950—1000 °C, smrštní 0,00185. Jest i za studena kujná tak jako kujné železo, nerezaví, vzdoruje chemickému působení mořské vody, pročež užívá se jí k účelům námořním.

* **Durand** Aug. Fréd. viz Duranowski.

☉ **Durand-Pardel** Ch. L., lékař franc., †1899.

* **Durand-Morimbau** [dyran-morenboj] Henri, zv. des Houx, klerikální žurnalista franc. (*1848 v Paříži), jest předsedou katolické ligy franc; působí v redakcích »Figara«, »Matinu« a j. Vydal: *Souvenirs d'un journaliste français à Rome; Ma prison* (1887); *Joa-chim Pecci* (1900); *Les Procès-verbaux de la Défense Nationale* (1905); *Guerre au Papisme* (1907).

☉ **Durando** 1) Giacomo, generál a státník ital., †23. srpna 1884 v Římě.

* **Duranus** viz Dordogne.

☉ **Duranowski** August Fryderyk, houslista pol., †1835 ve Štrasburce.

☉ **Durban**, město v Natalu, má 69.903 obyv. (1904), z nich 31.826 bělochů, 21.395 domorodců, 16.673 Asiátů; významu mu velmi přibýlo prohloubením přístavu; obchod do Transvaalu jde z velké části přes **D.** Ingram, History of the port and borough of **D.**

☉ **Durdík** 1) Jos., filosof čes., †30. čna 1902 na Smíchově. Napsal ještě: *O významu nauky Descartesovy* (1897); *O poměru paedagogiky k ostatním naukám* (1898) a Úvod do »Pamatníku Č. akademie« z r. 1898. Z literární jeho pozůstalosti vydal a kritickými poznámkami opatřil Ant. Papírník: *Soustava-filosofie* (totéž již 1904 v »Č. Mysli«); *Darwin und Kant. Ein Versuch über das Verhältniss des Darwinismus zur Philosophie, a Večer*, básně o devíti zpěvích, to vše jako Sborník Durdíkův d. I. nákl. »Jednoty filosofické« v Praze 1906. Tamtéž viz: Fr. Krejčí, *O D-ově metafysice* a Jar. Kamper, *J. D.* jako kritik a básník. Sr. též čl. O. Hostinského a Fr. Čády: *Za prof. J. D-em* (»Č. Mysl«, 1903). — **D.** 2) Alois †11. list. 1906 na Smíchově. — **D.** 3) Pavel †16. srp. 1903 v Jaroměři. Vedle spisů již uvedených napsal ještě: *Turgeněv a paní Viardotová* (Praha, 1891); *Příroda a zvířata na Sumatě* (t., 1894); *Zápas s býky* (t., 1895); *Hrabě Tolstoj a vlastenectví* (t., 1897); *U lidožroutů* (t., 1897); *Láska v tropech a u nás* (t., 1902); *Manželství v tropech a u nás* (t., 1902). (Strv. o něm článek v »Osvětě« na r. 1903 str. 899.) — **D.** 4) Petr odešel r. 1906 na odpočinek s titulem skol. rady. Vydal: *O základech mravnosti. Pokus mravo-*

uky přirozené zvláště pro potřeby vychovatelské. (Praha, 1893). Tendence spisu jest eudaimonistická, jak jest spojití mravnost se štěstím, a vyjadřuje myšlenku do formuli: Miluj lidstvo a sebe v lidstvu. Spis oplývá jinak uslechtilými pokyny vychovatelskými. Aby zabránil nesprávnému pojmání Tolstého antipatriotismu, napsal neveliký rozsahem, ale významný spisek *Hrabě Tolstoj a vlastenectví* (1897). O slavnosti Komenského r. 1892 měl slavnostní řeč v Musejní budově *O významu Komenského pro školu vůbec a naše školství zvláště* (otistišné v »Upomínce na oslavu třístých narozenin J. A. Komenského«).

* **Durdík** Jaroslav, bratr předěšlých (*1856 v Kr. Hradci — †1881 v Praze). Vystudovav gymnasium ve svém rodišti odebral se na studia universitní do Prahy, kde vystudovav filosofii a klass. filologii dal se zapsati na fakultu právnickou. Vydal zajímavou brošuru *Klassická studia na středních školách* (Praha, 1880), v níž brojí proti přílišnému a nepraktickému pěstování mrtvých jazyků na ujmu studií realistických a přimlouvá se za rovnoměrné vyučování naukám formálním i reálním, jakožto podmínku všeobecného uceleného vzdělání.

* **Durian**, malajský batan, viz Durio.

☉ **Dürich** Jos. napsal do Machových »Těsnopisných Zábav« *Kus těsnopisné autobiografie jakožto příspěvek k dějinám těsnopisu českého* (1905—7). R. 1893—95 vyšlo prvé a r. 1907 II. vydání spisu: *Pokus o jednotný těsnopis slovných*. Od r. 1902 jest **D.** členem výboru č. odboru Zemědělské rady pro král. České; r. 1906 opět zvolen okr. starostou a r. 1907 znovu zvolen na poslance na říšskou radu, r. 1908 jmenován členem poradního sboru pro povzbuzení živnosti při novém ministerstvě práce. Pro Navarreovy dějiny těsnopisu napsal část slovnou; na sjezdě těsnop. v Darmstadtu r. 1908 konaném zvolen byl členem ústř. výb. pro mezinárodní sjezdy těsnopisné.

* **Durm** Joseph, architekt něm. (*1837 v Karlsruhe). Studoval na polytechnice v Karlsruhe, od r. 1868 jest při ní prof. architektury. Náleží k nejlepším znalcům řec. a řím. architektury. Od r. 1881 vydává ve spojení s jinými učenici encyklopaedii *Handbuch der Architektur*, v níž uveřejnil: *Die Baukunst der Griechen* (Darmstadt, 1881, 2. vyd. 1892); *Die Baukunst der Etrusker u. Römer* (t., 1885, 2. vyd. 1892); *Die Baukunst der Renaissance in Italien* (Stuttgart, 1902). Mimo to sepsal: *Konstruktive u. polychrome Details der griech. Baukunst* (Berl., 1880); *Das Heidelberger Schloss* (t., 1884); *Die Domkuppel in Florenz u. die Kuppel der Peterskirche* (t., 1887). Spolu s F. X. Krausem, Wagnerem a j. vydal: *Die Kunstdenkmäler des Grossherzogthums Baden* (Freiburg v.B., 1887—1906, 4 d.). Od **D-a** pochází celá řada monumentálních staveb v Karlsruhe a jinde v Badensku (velkovévodský palác v Karlsruhe, univerzitní knihovna v Heidelberce, lázně, kostely, univerzitní ústavy, domy a villy).

* **Durnovo** Ivan Sergějevič, publicista rus., byl advokátem v Moskvě a spolupracovníkem »Rus. Vědomosti«. V l. 1886—87 vydával časopis »Dělo« a pak byl z hlavních spolupracovníků »Moskev. Vědomosti«.

* **Durnovo** Petr Nikolajevič, státník rus. (* 1846), byl nejprve námořním důstojníkem, vystudoval však dodatečně práva, věnoval se soudní službě. R. 1881 byl povolán do policejního departementu, jehož se stal později ředitelem. Několikrát byl jmenován pomocníkem ministra vnitra, r. 1905 stal se sám ministrem vnitra. Potíral ostře revoluci a vystupoval proti hraběti Witteovi, s nímž musil v květnu 1906 odstoupiti. Byl pak jmenován členem říšské rady.

* **Durocornovium** viz Cirencester.

* **Durrah**, dělková míra v Zanzibaru = 0,457 m.

* **Dürre** Ernst Friedrich, technolog něm. (* 19. říj. 1834 v Lyoně — † 22. ún. 1905 v Cáchách). Vystudoval universitu věnoval se praxi jsa zaměstnán v hutnických závodech, pak přijal místo asistentké na hornické akademii v Berlíně. R. 1867 stal se docentem na universitě v Gottingách, r. 1868 promován na doktora, r. 1871 stal se docentem hutnictví na polytechnice v Cáchách, r. 1872 řádným professorem tamtéž. R. 1895 vyznamenán rytířským křížem lucemburského řádu, r. 1901 řádem červeného orla III. tř. Napsal: *Wissenschaftlich-technisches Handbuch des gesamten Giessereibetriebes* (Cáchy, 1870—75); *Katechismus der allgemeinen Hüttenkunde* (Lip., 1877); *Anlage u. Betrieb in Eisenhütten* (1878 92); *Die neuere Koksöfen* (Lip, 1892); *Die Metalle u. ihre Legierungen* (Hannover, 1895); *Ziele u. Grenzen der Elektrometallurgie* (Lip., 1896); *Vorlesungen über allgemeine Hüttenkunde* (Halle, 1898); *Der Hochofenbetrieb am Ende des 19. Jahrhunderts* (Berl., 1901).

● **Duruy** 1) Victor † 25. list. 1894 v Paříži. Z jeho pozůstatosti vydány *Notes et souvenirs* (Pař., 1901, 2 sv.). Srv. Lavisse, Un ministre, V. D. (t., 1895).

* **Dury** Joh. viz Duraeus.

* **Durych** Václav, publicista a spis. čes. (* 27. led. 1863 v Turnově — † 27. pros. 1897 v Pardubicích). Po studiih na vys. reálném gymnasiu v Praze věnoval se žurnalistice, r. 1884 byl spolupracovníkem »Kolínských Novin« a »Jizerana« v Kolíně, pak »Polabských Novin« v Kr. Hradci, ke konci r. 1885 počal vydávati samostatný list »Hradecký Polaban«, ježž později změnil v »Slovana«, kterýž vydával do r. 1891; v l. 1891 až 1895 byl redaktorem »Polab. Novin«, potom skoro až do své smrti redigoval »Pernštýn« a »Pardubický Obzor«. Vedle množství článků a feuilletonů z oboru turistiky vydal: *Z českého ráje* (Hradec Kr., 1888, 2. vyd. v Kolíně 1892); *Průvodce po Turnově a okolí* (Praha, 1889); *Krkonose* (Pardubice, 1898); napsal také historické drama o 5 jedn. *Jiřík z Poděbrad* (Kolín, 1884).

* **Dusi** K o z r o j e, historický malíř italský (* 1803 v Benátkách — † 1860). Studoval na

malířské akademii v Benátkách. Později odebral se do Petrohradu, kdež od tamní akademie za dílo *Poprava Marie Stuartovny* jmenován byl mimořádným členem. R. 1842 za obraz *Sokratés zastává Alkibiada v družině hetair*, který nachází se nyní v museu akademie, jmenován byl akademikem. R. 1851 dostalo se mu čestného titulu profesora za obraz: *Ukládání do hrobu*. D. zabýval se především malbou náboženskou a genrovou, ačkoli vynikl i svými portrity a krajinami. Namaloval též několik obrazů pro chrám v bývalém paláci velkokněžny Marie Nikolajevny, dále několik obrazů pro katedrálu Isaakijevskou a konečně malbami vyzdobil i plafond Mariinského divadla v Petrohradě.

● **Düsseldorf**, vynikající obchodní a průmyslové město v prus. Porýnsku, má 253.274 obyv. (1905), od r. 1896 nový veliký přístav na Rýně a loděnice, je sídlem paroplavebních společností a má přímé spojení s přístavy anglickými ruskými na Baltickém moři i italskými; vládní obvod düsseldorfský má 5473 km² a 2,989.243 obyv., 546 na 1 km².

* **Dúst Mohammed Chan** viz Afgánístán. str. 339 b.

* **Dušan** Vilém, pseudonym Lambla 2).

* **Dušanek** František, dr. fil., klass. filolog čes. (* 1858 v Litomyšli). Gymnasium vystudoval v Litomyšli, pak oddal se studiu klass. filologie na universitě vídeňské. Nabyv approbace z jazyků lat., řec. a německého pro vyšší gymnasia, stal se suppl. učitelem při gymn. v Čes. Budějovicích, r. 1890 prof. gymn. v Chrudimě, od r. 1908 jest ředitelem gymnasia v Litomyšli. Již jako student přispíval horlivě do Kottova Česko-něm. slovníku, pro Sterzingerův Něm. — český slovník vypracoval písmena M a N. Pro školy opatřil vydání básní *Horatiových* a *Ciceronova spisu de officiis*. Hojně články jeho z oboru klassické filologie vyšly v »Českém Museu filologickém«. Z větších prací jeho uvéstí jest dissertaci *De formis enuntiationum conditionalium apud Livium*, jež byla velmi příznivě posouzena Ed. Wölfflinem a filology italskými a francouzskými. Mimo to složil *Vědecký slovník k básním Ovidiovým*, z něhož podal ukázky v programmch gymnasia chrudimského na r. 1903—06. Připravuje k tisku veliký spis *Ichthyologia Ovidiana*.

● **Dušek** Vavřinec Josef, od r. 1895 profesor gymnasia na Kr. Vinohradech; cestoval po Italii, Řecku, Rusku, Chorvatsku, Dalmácii a j., byl členem výkon. výboru Národopisné výstavy a prvním jednatelem Národopisné společnosti, pro jejíž museum pilně sbíral po Cechách, Moravě i Slovensku. Z novějších spisů jeho uvádíme významné práce dialektické: *Hláskosloví nářečí jihočeských*, 3 části (v »Rozpr.« Čes. akad.); *Kmenosloví nářečí jihočes.* (t.); *Slovesa bezpriznaká v dial. českosl.*; *Dial. zvláštností čes. slovesa* (v »List. filol.« XIV. a XIX.); *Reč lidová a řeč knižná* (v »Čas. Mat. Mor.«, 1892);

Pokud Jiří Konstanc užil grammatiky Blahoslavovy (v »ČČM.«, 1392); *Príspevky k dějinám čes. dialektologie* (t., 1395) a dialektolog. stati v »Oesterr. — ungar. Monarchie« (1894), v »Památníku Čes. akad.« (1398), v »Národopis. výstavě Českoslov.« (1895), tři dialekt. mapy (v Národopis. museu) a j. Z četných článků histor. bud'těž připomenuty: *Príspevky k poznání rus. poměrů v minulém stol.; Rusko od smrti Alexandra II.* (oba v »Naší Době« 1894 a 1897); *Přehled vývoje sociálních dějin rus.* (t., 1901); *Přehled vývoje náboženských dějin rus.* (t., 1902); *Dobnerovo příbuzenstvo* (»Čes. Čas. Histor.«, 1897); *Záhuby našich archivů* (»Naše Doba«, 1900); *Archiv král. m. Loun* (»Rozpr. Král. Čes. spol. nauk«, 1898); *V. V. Tomek* (v »Rozhledech«, 1905); *Fr. Bartoš* (»Věstník Národop.«, 1906) a m. j. v programu gymn. vinohrad., v »Rozhledech«, »Zvonu«, »Čes. Mysli«, »Věstniku profess «, v »Zeitschr. für Gymn.« atd. Přeložil 3 díly »Obrazů z dějin ruské vzdělanosti« od Miljukova, Tolstého »O životě« a »Věčná je má vira« a j.

● **Duševní majetek.** Článek doplňující viz pod heslem Autorské právo.

* **Dušlák** viz Dušák.

● **Dutkiewicz** Walenty, právník polský, †1882 ve Varšavě.

* **Dutheil de Rhins** [dytréj d'rén] Jules, cestovatel franc. (*2. led. 1846 v Saint Etienne), byl kapitánem na obchod. lodi, pak r. 1876 poslán nejprve franc. vládou do Annamu, r. 1882 badal v Egyptě, r. 1883 se P. Savorgnanem de Brazza v porčí Ogove. Potom věnoval se opět výzkumu Asie a r. 1891 nastoupil společně s Fern. Grenardem (nar. r. 1866 v Paříži) vědeckou cestu do Vých. Turkistánu a Tibetu. Avšak 5. čna 1894 byli u Tan-Buddhy (na hor. Jang-tse-kiangu) přepadeni od Tibetanů, D. zabit, kdežto Grenard po krátkém zajetí byv propuštěn vrátil se v ún. 1895 do Paříže. Nyní jest franc. místokonsulem v Erzerumu. D. uveřejnil: *Le royaume d'Annam et les Annamites* (Pař., 1879); *Carte de l' Indo-Chine Orientale* (1: 900.000, 4 listy, t., 1881; 2. vyd. 1889); *Congo français* (mapa 1883, text 1885); *Mémoire géographique sur le Tibet oriental* (v »Bulletin de la Société de géographie de Paris«, 1887); doplněk k *L'Asie centrale* (s atlasem, 1889). Grenard pak vydal: *Mission scientifique dans la Haute Asie 1890—95; Le Turkestan et le Tibet* (t., 1898); *Le Tibet* (t., 1904 otisk a dopl. předposlední práce).

● **Duval** 8) Mathias, anatom franc., †1907 v Paříži.

* **Dvanáctistěn** viz Dódekaëdr.

* **Dvanáctiúhelník** viz Dódekagón.

* **Dvojenectví** viz Deuterioskopie.

* **Dvojchróm** viz Chróm, str. 404 a.

* **Dvojjitá měna** viz Bimetallismus a srv. Měna.

● **Dvojité superfosfáty** viz Hnojivo, str. 406 b

* **Dvojsiřičitan**, kyselý siřičitan, viz Síra, str. 208 a.

* **Dvojsměrka**, geom., viz Biradiála.

* **Dvojuhlíčitán** čili bikarbonát viz Uhlík, str. 100 a.

* **Dvojvládí** nazývá se v rus. historické literatuře období od r. 1619 do 1633, kdy spoluvládce cara Michala byl otec jeho patriarcha Filaret. Tehdy listiny státní podpisovány byly oběma panovníky, cizí poslové oběma byli představováni atp. D. se končí smrtí Filaretovou, Něco podobného vyskytuje se též v 50tých letech stol XVII., kdy za cara Alexěje patriarcha Nikon pokusil se moc nejvyššího duchovního v říši postaviti na rovení moci panovníka světského. Skč.

* **Dvojženství** viz Bigamie.

* **Dvořák** Klement (pův. Jan), rozený v Mor. Budějovicích z rodiny řeznické. Otec jeho Pavel D. přepsán byl v obci Tasovcích u Znojma jako Hofbauer. D. vyučiv se řemeslu pekařskému vstoupil do klášter. služeb a navštěvoval latinské školy. V l. 1775 až 1777 poustevničil v Milfroně na Moravě a potom byl ve Vídni pekařem. Později vydal se do Říma a opět poustevničil u Ti voli. Vrátil se do Vídně vystudoval filosofii, načež byl přijat s Tad. Hyblem z Čermné do řehole redemptoristů v Římě. R. 1785 poslán byl do Varšavy, kde obnovil kostel a klášterní budovu, zřídil sirotčinec, školu pro chudou mládež a zároveň zde každou neděli kázal německy, polsky a francouzsky. R. 1808 vypověděn byv z Varšavy odebral se do Vídně a založil zde pomocí šl. Bedřicha Klinkowströma vychovávací ústav a konal četné milosrdné skutky rozdávaje chudým peníze, šaty i potraviny. Če chům tehdy kázal ve Vídni česky. R. 1819 byl odsouzen do vyhnanství, ale na přimluvu papeže Pia VII. rozsudek zrušen. Později domohl se toho, že povolena ve Vídni kongregace redemptoristská. Zemřel 15. bř. 1820 a pochován v Maria-Enzersdorfu. R. 1888 byl od papeže Lva XIII. prohlášen za blahoslaveného. Sváték koná se 16. bř. V kostele u sv. Kajetána na Menším městě Pražském je pěkný oltární obraz blah. Klementa Hofbauera.

D. 4) Josef. Vedle spisů již uvedených napsal ještě tyto: *Ahnentafel des Erlauchten altadelichen Hauses von Lobkowitz* (1838); *Merkwürdigkeiten der Fürstlich von Lobkowitz'schen Schlossbibliothek zu Raudnitz an der Elbe in Böhmen* (»Serapeum«, Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft. Lip., 1843); *Portraitgalerie im Hochfürstlich Lobkowitz'schen Schlosse zu Raudnitz* (Litoměřice, 1849); *Raudnitzer Schlossbilder nach ihrer letzten Aufstellung im Jahre 1860* (Praha, 1860).

* **Dvořák** Šimon, spis a poslanec čes. (*30. led. 1818 v Dubé u Tovačova-†7. list. 1883 v Praze). Studoval v Kroměříži a Olomouci, práva ve Vídni a hornickou akademii ve Štávnici. R. 1845 vstoupil k hornímu soudu v Příbrami, r. 1859 jmenován horním kommissarem v Chebu, r. 1859 v Lokti. Zvolen do českého sněmu a do říšské rady za město Beroun r. 1861. Po

vystoupení české delegace z vídeňského parlamentu dostal se k hornímu hejtmanství do Prahy a r. 1864 stal se docentem na německé technice. R. 1872 odešel na odpočinek. Přispíval do časopisu »Berg-und Hüttenzeitung« a do »Právnicka« (O horním hospodářství). V olomoucké »Koledě« uveřejnil r. 1877 *Výlet na Urál*, který konal na útraty ruské vlády, aby seznal tamní hornické závody.

D. 9) Jindřich, †16. srpna 1904 v Tišnově na Moravě. Vedle uvedených již spisů vydal samostatně: *Moravské vojsko zemské roku 1774* (Brno, 1899); *Moravská zřízení zemská* (t., 1900); *Moravské sněmování roku 1848-1849* (Telč, 1898).

D. 10) Ant., †1. kv. 1904 v Praze. Pobyt **D-ův** v Americe (r. 1892 jmenován ředitelem konservatoře v New Yorku) značí vrchol tvoření mistrova na poli hudby absolutní. *Pátá symfonie -moll*, nazvaná *Z Nového světa* (1894) jest dílo klassické krásy a zářivé instrumentace. Stopy amerického pobytu jsou zvláště patrný v aplikaci originálních melodií indiánských (poslední věta). Symfonie tato jest nejlepší česká skladba absolutně-hudební. V komorní hudbě vytvořil smyčcový kvintet *Es-dur* (se dvěma violami). Z písní té doby jsou to *Biblické písně* uchvacující hlubokou náladou-nelepší vokální skladba **D-ova**. V tvoření **D-ově** nastal však současně podivuhodný, snad úspěchem Smetanových děl ve Vídni r. 1392 přivoděný obrat. Z mistra hudby absolutní stal se skladatel programní. Přechod tento prostředkují již r. 1892 programní ouvertury *Příroda*, *Život a Láska*, později přezvané *V přírodě*, *Karneval* a *Othello*. Všechny tři jsou díla mistrovská. Odtud byl již krok k symfonické básní; **D.** zvolil si látky sobě zvláště sympatické, z Erbenovy kytice: *Vodník*, *Polednice*, *Zlatý kolovrat* a *Holoubek*. S hudebního stanoviska díla tato vynikají krásou motivů a náladovou instrumentací. Ale se stanoviska aesthetického jeví se neúplné splnutí hudby s daným poetickým programmem. **D.** zůstává vždy hudebníkem příliš absolutním, tok hudebních motivů strhuje ho jednak k neodůvodněným délkám (někdy nedramatickým), jednak k opakování, neodpovídajícímu postupu děje. Nejméně trpí touto vadou »Vodník«, nejvíce »Zlatý kolovrat«, který rozsáhlou, pohádkovou epikou nejméně k hudebnímu zpracování se hodil. Spíše jen názvem připočítává se k této symfonickým básním *Píseň bohatýrská*, programu neurčitěho, ba spleteného. Hudba, možno-li, desorientuje ještě více. Po přestávce téměř desetiletí **D.** obrátil se zase k opeře, i tu s novými názory na moderní drama hudební. Již r. 1894 přepracoval v tom směru »Dimitrije«, r. 1898 »Jakobínka«, ale s malým úspěchem. T. r. dokončil komickou operu *Čert a Káča* na text

A. Weniga. Hudba je svěží a plná humoru, obsahuje však přece místa, jež náladou i komposicí vzpírají se textu. Mnohem lépe zdařilo se mu sjednocení obou v opeře *Rusalka* (r. 1900) na text J. Kvapila. Lyrická tato pohádka vyjímaje několik zbytečných dělek plyne v dokonalém souhlasu hudby a textu. Zvláště krásně podáno jest ovzduší českých lešů, divých žen a vil. (Smetanova »Čertova stěna«.) V tom směru možno říci, že »Rusalka« jest nejlepší a vlastně jediná opera **D-ova** v moderním slova smyslu. (Z předešlých jsou to »Tvrďe palice«.) Látky hlouběji dramatické zůstaly vždy **D-ovi** nedzlatelné. To dosvědčila poslední jeho opera *Armida* na slova J. Vrchlického (1903). Dojem několika představení této opery byl: chaos. Text a hudba ustavičně se tu prou. Jeho operní tvorba skončila se tak, jako před tím tvorba programní. R. 1901 **D.** zvolen byl ředitelem Pražské konservatoře a byl jím-krátkou bohužel dobu-až do své smrti. R. 1898 vyznamenán čestným odznakem rakouským pro umění a vědu a r. 1901 povolán do panské sněmovny jako člen doživotní. — Význam **D-ův** jest v hudbě absolutní. Výrazové prostředky hudby, procítěná melodika, bujná, lidově založená rytmika a zvláště zářivá instrumentace činí z něho největšího symfonika na prahu dvacátého století. Tím faktem, že vrcholem jeho tvorby jsou díla hudby absolutní a nikoliv vokální, jest také vysvětlitelné, že z českých skladatelů nejrychleji získal si uznání světového. A v této světové slávě **D-ově** jest druhý, sociální, vlastně politický význam **D-ův** pro náš národ.

*** Dvořák** Max, syn **D-a** 4), historický spis. čes. (*4. srp. 1843 v Roudnici n. L.). Studoval v Praze a ve Vídni a r. 1874 stal se bibliotékářem, archivářem a kněžským archivním radou knížat z Lobkovic v Roudnici n. L. Napsal: *Vyvinutí erbu někdy pánů nyni knížat z Lobkovic* (Praha, 1872); *Geschichte des Raudnitzer Schlossbaues 1652-1684* (t., 1873); *Hradby Pražské* (t., 1877); *Maria Loretto am Hradschin zu Prag* (t., 1883); *Seznam pokladnice u panny Marie Loreťánské v Praze na Hradčanech* (t., 1884); *Rozvoj vlnatství na panství Roudnickém* (t., 1889); *Briefe Kaiser Leopold I. an Wenzel Euseb Herzog in Schlesien zu Sagan, Fürsten von Lobkowitz, 1657-1674*. (Videň, Akademie, 1894). Společně se svým synem prof. dr. Maxem **D-em** (viz níže) vydal *Dva deníky dra. M. Borbonia z Borbenheimu*, feuilletony v »Politice« a menší články v »ČČM.«

*** Dvořák** Antonín, poslanec a právník čes. (*25. kv. 1848 v Semčicích na Haně u Litvle). Studoval práva ve Vídni a v Praze a povýšen na doktora. R. 1879 usadil se jako advokát v Ivančicích na Moravě. R. 1884 zvolen do sněmu moravského za městskou skupinu ivančickou jako kandidát strany národní a vyřval mandát tento z rukou Němců. V přístích dvou volebních kampaních podlehli Němcům, jejichž volba sněmem vůbec

schválena nebyla. Od r. 1879 jest učitelem na rolnické škole ivančické a dlouhá léta zasedá v obecním zastupitelstvu tamním, kuratoriu školy hospodářské a j.

*** Dvořák** Josef, právník čes. (* 13. bř. 1849 v Hřutové u Č. Budějovic — † 1908 v Praze). Studoval na gymnasiu v Č. Budějovicích a J. Hradci, práva v Praze, načež věnoval se soudní praxi. R. 1879 jmenován soud. adjunktem v Úpici, r. 1895 adjunktem rad. tajemníka vrch. z. soudu, r. 1897 radou z. soudu v Chrudimi, odkud přeložen k zem. soudu v Praze, jehož r. 1905 stal se vicepraesidentem. Byl literárně činným a přispíval do »Právnicka«. S dr. J. V. Bohuslavem vydal spis o knihovním zákoně.

*** Dvořák** Jan, lékař čes. (* 13. kv. 1849 v Pohorí u Opocna). Vykonával studia gymnasiu v Rychnově n. K. i v Praze, kde i promoval r. 1876, byl tu externím lékařem ve všeobecné nemocnici a pak assistentem v porodnici. R. 1880 usadil se jako praktický lékař v Opocně, kdež rozvinul rozsáhlou činnost zvl. na poli národohospodářském a sociálněpolitickém. R. 1889 zvolen byl za poslance do zemského sněmu, r. 1891 do říšské rady, r. 1898 stal se členem nejvyšší zdrav. rady ve Vídni a r. 1904 ředitelem král. české zemské porodnice a nalezince v Praze. Účastnil se četných odborných sjezdů, vypracoval řadu návrhů k zákonům hospodářským i zdravotnicko-sociálním, založil řadu spolků pro pěstění otázek těch a v posledních dobách zvláště věnoval se otázkám směřujícím k zdravotnicko-sociální ochraně dětí, jmenovitě nalezenců. Literární jeho činnost vědecká, popularizační a pro zastávané otázky též agitační jest velmi rozsáhlá i mnohostranná. Z ní je nutno uvést aspoň: *Nástin zajímavých událostí od 1. kv. 1878 do konce dubna 1879 na porodnické klinice prof. Webra* (»Čas. lēk. čes.«, 1879); *Soubor otázek zdravotnických a zájmů stavu lékařského se týkajících na zem. sněmu a na radě říšské od r. 1889—1900* (t., 1900); *Boj proti úmrtnosti kojenců vůbec a dětí nemanželských a nalezenců zvlášť* (1907); *Úkoly samosprávy na poli hygieny vůbec a sociální zvlášť* (»Věstník samosprávy«); *Zdravotnické nedostatky venkovských obydli* (»Lidové rozpravy«, 1902); *Poměry nalezincův a sirotčinství v král. Českém* (t., 1903); *Poměry všeobecných veřejných nemocnic v král. Českém a potřeba časových reform* (t., 1904); *Časová úprava poručenství a opatrovnictví* (Praha, 1904); *Jednotná organizace dozoru na nalezence, sirotky a dítky opuštěné* (t., 1905); *Ochrana dítěte jindy a nyní* (1907); *Ochrana mládeže* (1908) a j. v.

D. 13 X a v e r. Vedle básnických sbírek již dříve uvedených napsal ještě tyto: *Sursum corda* (Praha, 1893); *Eucharistia*. Sonety (t., 1897); *Meditace* (t., 1897); *Improperie* (Nový Jičín, 1902); *Nový Život* (Praha, 1903); *Z hlubin věků* (t., 1905); dramatickou hru pro divky o 3 jedn. *Tabitha* (t., 1895); dále: *Modlitby a písně* pro katol. mládež na obec.

a měšť. školách (t., 1892 a 1898); škol. knihu *Mravouku katolickou* (t., 1901); modlitební knihu *Utěcha srdce* (t., 1904). Redigoval: »Katechetické Listy«, jež založil, a »Bibliotéku mládeže«. **D.** jest pravá duše básnická citů hlubokých, přirozené podstaty lidské. Ale do svých básní z ní propustil jen dumnou elegii, z níž vyznívá bolest zápasu na prahu těžkého povolání **D.** jest nejvýznamnější z čes. katolických básníků. Skvělá díkce a veršová forma, na níž patrný vliv Vrchlického, postaveny u něho do služby církevní liturgie a katol. mystiky. Ve svých sbírkách, z nichž výsoko se povznášejí jmenovitě »Stínem k úsvitu« a »Sursum corda«, vytvořil několik vznešených básní, tlumočících bolestnou touhu znaveně, zoufalé duše po mystickém splnutí s Bohem, zanicené rozkoše kultu mariánského a divů eucharistie. **D.** jest duše hluboce poetická a působil mnoho na »katolickou modernu«.

D. 14 R u d o l f, orientalista čes., zastupoval čes. universitu na orientálních sjezdech ve Vídni, Štokholmě a Christianii, Geněvě, Paříži, Římě, kde vyznamenán volbou za předsedu sekce pro srovnávací náboženství, a v Kodani. Přednášky tu konané vyšly z části v publikacích sjezdových, z části i jinde (ve »Věstniku« Král. čes. společnosti nauk 1901 *Exegetisches zum Hohenliede*, přednáška na kongresse pařížském; v »České Mysli«: *Konfucius a Lao tsi*, přednáška na sjezdě římském). R. 1901 byl děkanem filosofické fakulty, od r. 1897 je mimořádným členem Král. čes. společnosti nauk, od r. 1908 řádným členem Čes. akademie, již náleží od jejího počátku. V l. 1892—98 byl redaktorem »Ottova Slovníku Naučného«. V souvislosti s tím napsal pro Památník Palackého stať o české encyklopaedii. **D.** jest prvý orientalista český ex professo. Sleduje jako hlavní obor svůj studium jazyků arabského, perského a tureckého a v nich uložené kultury islámu, spojuje se studiem tímto se strany jedné studium jazyků semitských, především hebrejštiny, se strany druhé jazyků východoasijských, hlavně čínštiny. Literární činnost jeho, náležející dílem linguistice, většinou vsak historií literární a kulturní, tvoří řadu studií a monografií namnoze objemných. Doplnkem této činnosti jest činnost překladová na poli poesie hebrejské, arabské, perské, turecké a čínské. Činnost tato, jak vyplývá z povahy věci a hlavně z nemožnosti texty orientální v Čechách publikovati, náleží z veliké části jazyku německému. Tak publikoval: *Über den bildlichen Ausdruck der persischen Erotik* (v »D. Revue«, Berl., 1894, před tím česky v slavnostním listě Lad. Čelakovského. Strakonice, 1892); *Der arabische Dichter Abū Firās und seine Poesie* (Zprávy orientálního kongressu genevského) a následovavši objemný spis *Abū Firās, ein arabischer Dichter und Held* (životopis s vydáním a překladem třetiny veškeré jeho poesie, s podporou vid. akad. věd, Lejda, 1895; česká stručná reprodukce ve »Věstniku« Král. čes.

spol. nauk 1896), k žádosti vydavatelstva sbírky »Darstellungen aus dem Gebiete der nichtchristlichen Religionen« napsané *Chinas Religionen*. I. *Confucius und seine Lehre* (Münster, 1895) a *Lao-tsi und seine Lehre* (t., 1903). Anglický sinolog Parker konstatoval, že hlavně na práci **D**-ově šanghaiský missionář a sinolog Faber, sám autor spisu o Konfuciovi, založil své srovnání konfucianismu a taoismu. Spis o Lao-tsiovi označil též jako podivuhodný (*admirable*) a podání nauky Lao-tsiovy v něm za nejvyšší-pokus taoistické exegese. Českou reprodukci spisu prvního je *Mravouka Konfuciova* (nákł. »Dědictví Komenského«), druhého (s doplněním na stanovisko nejnovějšího badání) delší stat' ve »Věstniku« Čes. akademie (1904). O *myšlenkové povaze Číny* pojednal v »Čes. Revui«, souborně o Číně pojednává spis *Čína* (Praha, 1901. Universitní extenze). Zmínky zaslouží články Orientu se týkající, jež **D.** jako redaktor části orientální napsal pro »Ottův Slovník Nauč.« a z nichž jednotlivé zaslouží názvu monografií. Jmenujeme na př. články: Aethiopie, Afghán, Arabové, Čína, Hebraeové, Hieroglyfy, Islám, Japan, Klínové písmo, Perský jazyk a literatura, Písmo, Semitské jazyky, Turecký jazyk a literatura, Židovská literatura atd., vedle řady článků ze všech odvětví oboru orientálního. Z referátů **D**-ových uvádíme referáty v berlínské »Deutsche Literaturzeitung«, v »Athenaeu«, »Anthropos«, dále referáty o mezinárodních sjezdech orientalistů v »Athenaeu« a »Věstniku« Čes. akademie«. Výsledkem mnohaleté snahy je s podporou c. k. ministerstva kultu a vyučování v Lejde vycházející vydání předního tureckého lyrika Bákího (v. t.) na základě rukopisů knihovny lipské, lejdské (2), mnichovské (2) a čtyř vídeňských (Lejda, 1908, I. Gazely). České ukázky poesie Bákiovy uveřejnil ve »Zvonu« (1901), kde pojednal i o čínském básniku Li-tai-pekovi, ukázky z poesie perské (Rúdagi, Kisai) v »Máji«, ukázky z poesie biblické (Žalmy, Job) v »Novém Životě«. V publikacích Akademie tiskne se právě převod Žalmů se zřetelem k výsledkům hebrejské metriky.

* **Dvořák Rudolf**, historik čes. (* 1861 v Křetině na Moravě). Absolvoval čes. gymnasium v Brně, věnoval se studiu historie na čes. univ. v Praze. R. 1892 stal se prof. na druhém gymn. v Brně a r. 1908 ředitelem gymnasia v Zábřeze, které v té době bylo převzato do správy státní. Z literární jeho činnosti dlužno vytknouti: *Cirkevní politika krále Václava I V.; Křižáci u Žatce r. 1421* (obě práce otištěny v Rezkově »Sborníku historickém«, 1886); *Stryky Slovanů polabských s říši německou v X. stol.* (programm I. čes. gymnasia v Brně); *Císař Fridrich III. a Uhry* (t., 1889). V l. 1894 až 1895 vydal společně s Frant. Šujanem dějepisné učebnice pro nižší, v l. 1895—1900 společně s Frant. Kameníčkem učebnice pro vyšší třídy škol středních. Po některých přípravných studiích (v »Čas. Matice Mor.«)

vydal *Dějiny Moravy* (5 sv. ve Vlastivědě Moravské 1899—1905). Z tohoto rozsáhlého a cenného díla pořídil r. 1906 jednosvazkovou příručku. V l. 1904—6 **D.** vydal na základě sněmovních akt *Jednání sněmů moravských*, I. sv. 1791—1835, 2. sv. 1835—1843 (nákladem »Matice Moravské«). R. 1907 uveřejnil rozsáhlou práci *Poslední robotní vzpoura na Moravě r. 1821*, k níž předběžnou studii publikoval ve Sborníku žáků prof. Golla (1906): *Prameny k dějinám poslední selské vzpoury na Moravě r. 1821*. Do Ottova Nauč. Slovníku napsal stručné dějiny Moravy.

* **Dvořák Bož a**, architekt čes. (* 1864 ve Valech u Přelouče). Absolvoval reálku v Pardubicích a vys. školu technickou v Praze, pobyl rok na vídeňské akademii výtvarných umění u prof. bar. Hasenauera. V l. 1892 až 1896 byl v praxi u firmy Horák a Tiebel, pak u dvor. stavitele R. Tereby. R. 1896 byl řídícím architektem technické kanceláře Národopisné výstavy v Praze. Od r. 1898 působí jako stavitel a civilní geometr v Pardubicích, kde postavil několik nájemných domů, záložnu, villu dra J. Štolby a restauroval kostely P. Marie a sv. Jiljí. Opravy kostelů provedl též v Hostačově a v Korouhvi a j. v. Od r. 1898 **D.** jest konservátorem ústřední kommisie pro zbadání a zachování památek ve Vídni. A. Cechner.

* **Dvořák Ladislav**, politik a právník čes. (* 2. čna 1866 v Bechyni). Povýšen byv r. 1891 na české universitě za doktora práv, věnoval se praxi soudní a advokátní. R. 1894 poslouchal na universitě berlínské přednášky o státním právu a národ. hospodářství. Od r. 1895 do února 1899 přednášel na Československé akademii obchodní národ. hospodářství a právo sménečné. R. 1898 otevřel v Praze kancelář advokátní. R. 1900 a v násl. období zvolen za městskou skupinu slanskou do sněmu. R. 1902 zvolen za měst. skupinu piseckou do říšské rady, kde setrval do r. 1907. Napsal: *Co jest národnost?* (1893); *Podstata a význam českého práva státního* (1897); *Sňatek arciknížete Františka Ferdinanda d'Este a první účinky jeho prohlášení z 28. čna 1900* (1900) a mimo to řadu úvah o otázce jazykové, o rovném právu, o státoprávním poměru Rakouska a Uher, o § 14. ústavy prosincové, o otázkách politické taktiky, o nepoměrném zastoupení českého úřednictva v úřadech ústředních. Po dru Kaizlovi byl spolupracovníkem pařížské »Revue du droit public et de la science politique«. Redigoval »Sborník spisů politických a národohospodářských« a jest spolupracovníkem Ottova Slovníku Naučného. Jako předseda jazykového odboru Národní rady řídil redakci spisu o národnosti poplatnosti vydaného českými odborníky jako odpověď na vývozy prof. bar. Wiesera.

* **Dvořák Hugo**, žurnalista morav. (* 1868 v Hor. Moštěnici u Přerova). V l. 1899—1901 byl moravsko-slezským referentem »Nár. Listů«, pak vrchním redaktorem »Ostravského Denníku«; nyní je členem redakce

»Pozora« v Olomouci. Napsal řadu politických, národnostních a hospodářských článků o českých menšinách na Moravě a ve Slezsku.

* **Dvořák** L a d i s l a v, katol. spisov. čes. (* 1870 v Bílé Hůrce u Týna n. Vlt.). Studoval na gymnasiu a theologii v Čes. Budějovicích, kde r. 1893 byl vysvěcen, r. 1897 povýšen na doktora theol., stal se praefektem chlap. semináře a spolu katechetou čes. gymnasia v Čes. Budějovicích a od 1. led. 1898 professorem cirk. dějin a potom fundam. theologie při theologickém ústavě t.; od r. 1905 je c. a k. dvorním kaplanem a ředitelem c. a k. vyš. ústavu pro vzdělání kněží u sv. Augustina (Frintaneum) ve Vídni. Napsal: *Biskupský kněžský seminář v Čes. Budějovicích* (Čes. Budějovice, 1905). Mimo to psal recenze a různá pojednání z oboru theologie vůbec, hlavně pak z oboru dějin církevních a směru apologetického do různých časopisů katol. Jest také spolupracovníkem »Ottova Slov. Nauč.«

* **Dvořák** P a v e l, pseud. E. Sokola (v. t. 5).

* **Dvořák** M a x, syn archiváře M. D-a, čes. historik dějin umění (* 1874 v Roudnici, kde též studoval gymnasiu). Universitu pražskou opustil a dokončil studia svá na universitě vídeňské, kdež r. 1902 se habilitoval; od r. 1905 je mimoř. professorem dějin umění na vídeň. universitě; záhy byl jmenován generál. konservátorem c. k. centrální komise pro zachování histor. a uměleckých památek. Samostatně vydal: *Hraba ta Šlikové a jejich archiv v Kopidlně* (Praha, 1895); *Stručný nástin dějin panství a hraběcího rodu Šlikovského* (Jičín, 1895); *Odpověď na obranu Sněmů českých Františka Dvorského* (Praha, 1896); *Process Jiřího z Lobkovic* (t., 1896); *Dva denníky draha Matěje Borbonia z Borbenheimu* (t., 1896, Čes. akademie); *O listině papeže Jana XIII. v kronice Kosmově* (t., 1899); *Knihovna Augustiniánského kláštera v Roudnici*, příspěvek k dějinám malířství miniaturního (t., 1900); *Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt* (Vid., 1901); *Les Aliscans* (t., 1903); *Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck* (t., 1904); *Von Manes zu Svabinský* (t., 1904); *Nekrolog des Prof. dr. Alois Riegl* (t., 1905); *Das Lobkowitz'sche Archiv in Raudnitz* (t., 1907); *Kunsthistorisches Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission* (t., 1907); *Spanische Bilder einer österreichischen Ahnengalerie* (v Roudnici; t., 1907); *Oesterreichische Kunst-Topographie*. Politischer Bezirk Krems und Schloss Grafenegg, 2 d. (t., 1907); společně s dr. Boh. Matějkou v Soupise památek historických a uměleckých v politickém okrese Roudnickém díl II. *Zámek Roudnický* (Praha, Čes. akademie, 1907).

* **Dvořák** A r n o š t (lit. Arno), básník čes. (* 1. led. 1881 v Hořovicích), studoval gymnasium v Příbrami a v Písku, medicínu v Praze. Promován byv r. 1905 za doktora, stal se vojenským lékařem. Prvé liter. pokusy D-ovy spadají již do let gymnasijských, kdy přispíval do »Moderní Revue«, »Nového Kultu« a j. R. 1902 přeložil St.

Przybyszewského »Pro štěstí« (Karlin), r. 1903 otiskl-několik větších novell ve »Květech« a r. 1908 vydal své první drama *Kníže* (Praha), jež provozováno bylo po prvé v říjnu 1908 v Nár. divadle s vynikajícím úspěchem.

• **Dvořáková** O t i l i e, operní pěvkyně čes. (* 29. září 1876 v Michli u Prahy). Hudebního vzdělání dostalo se jí na konservatoři hudby v Praze, načež r. 1895 přijata byla do svazku Národního divadla, kde po několikalet působení jako oblíbená zpěvačka. Z repertoaru jejího zvláště sluší uvést opery: Carmen, Dimitrij, Eug. Oněgin, Faust a Markéta, Mignon. Později vystupovala v Německu i u nás (na Smíchově) jako subretta, ba někdy i jako herečka v oboru salonních dam.

* **Dvořáková-Danzerová** L i d m i l a, herečka čes. (* 1859 v Praze). Divadelního vzdělání nabyla u Ferdinanda Dessoira. Uměleckou dráhu nastoupila r. 1883 u divadla v Postupimi, odkud přestoupila k divadlu v Heidelbergu a Teplicích. R. 1887 angažována k Nár. divadlu jako člen činohry pro obor charakterní. Veliká je řada her, v nichž vytvořila umělecky vyškolené postavy. R. 1891 pojal ji za choť J. H. Dvořák, stavitel v Praze.

• **Dvorce** 16) 318 d., 20 obyv. č., 2620 n. (1900).

• **Dvořiště** 6) Dolní má 130 d., 3 obyv. č., 685 n. (1900). — D. 7) Horní 133 d., 7 ob. č., 856 n. (1900).

* **Dvorníkov** L j u d e v i t, spis. chorv. (* 1861 v Záhřebě). Jest professorem učitelského učiliště v Sarajevě. Pracuje hlavně na poli paedagogickém a kritickém. Práce své uveřejňuje v časopise »Vijenac« a »Nada«. R. 1906 vydal své literární a kritické práce souborně pod titulem: *Essay iz oblasti estetike i pedagogije*. Tmk.

• **Dvorské úřady** viz Dvůr nejvyšší.

• **Dvorský** 5) František, čes. historik a ředitel zemského archivu, † 28. říj. 1907 na Smíchově. R. 1895 vydal osmý díl *Sněmů českých* s obšírným úvodem o processu Ladislava a Jiřího z Lobkovic (vyšlo též samostatně). Nepříznivá kritika tohoto dílu přiměla ho k vydání *Obrany Sněmů českých*, v níž marně pokusil se zlomit hrot výtkám edice nekritické a též jinak neuspokojivé. Vydání »Sněmů« dovedl až do svazku desátého (do r. 1604). Stejně málo uspokojily *Dopisy Karla st. z Žerotína 1591-1610*, které vydal s pomocí úředníků zemského archivu v »Českém archivu«, sv. XXVII. R. 1905 ruská archaeografická komise (po průtah více než dvacetiletém) vydala D-m sebraná *Pisma i donesenija Jezuitov o Rossiji konca XVII i načala XVIII věka* (ruský překlad pořídil M. A. Kojalovič). Na tomto základě D. vydal český spis *O jezuitských misiích v Rusku za Petra I.* (Praha, 1905). Společně s B. Bondym vydal *K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku* (Praha, 1906, 2 sv.). Poslední práci D-kého jest pojednání *Počátky kalicha a artikule pražské již l. 1417* (Praha, 1907).

* **Dvorský** František, přírodopisec čes. (*25. září 1846 ve Strážnici na Moravě), studoval přírodní vědy na universitě vídeňské, kde se podrobil státním zkouškám. V l. 1864—67 byl učitelem na některých hlavních školách moravských, r. 1867 vychovatelem v Bílkově ústavu ve Vidni, r. 1870 supplem na obecním něm. gymnasiu v Uh. Hradišti. R. 1871 jmenován prof. na zemském gymn. v Unčově, r. 1875 na státním gymn. v Třebíči a r. 1886 na II. českém gymnasiu v Brně. R. 1899 šel na odpočinek. Petrograficky prozkoumal záp. Moravu, kterou naskrz procestoval. Získané horniny a nerosty uložil po většině v zemském museu v Brně a v geolog. říšském ústavu ve Vidni. Pro říšský geolog. ústav opravil a doplnil mapy záp. Moravy. Sepsal učebnici: *Arithmetika pro I. třídu škol středních* (Třebíč, 1877); do programu třebického gymnasia: *Ueber einige in der Umgebung von Třebitz vorkommende Fossilarten und Mineralien* (1881); *Die am Iglavafusse abgesetzten Moldavit Quarzgerölle* (1883). V »Annales Musei Franciscie« uveřejnil pojednání: *O vltavinech moravských* (1898); *O ptactvu mor. ve Františkově Museu* (1895); *O předních nalezištích nerostů na západní Moravě* (1899). Nákladem »Musejního spolku« v Brně (r. 1907) vydal monografii: *O starožitném panském rodě »Benešoviců«* (I. díl). Přispíval do Ottova Naučného Slovníku. Od r. 1889 jest předsedou »Musejního spolku« v Brně, od r. 1897 redaktorem »Vlastivědy moravské«, do které psal »Faunu moravskou« a topografii okresů třebického a náměstského.

* **Dvorský** Viktor JUDr. a PhDr., zeměpisec a alpista čes. (*22. září 1882 v Praze), studoval na právnické a filosofické fakultě tamtéž, podnikl několik cest zejména po zemích slovinských a Černé Hofe, z níž pronikl do cañonu Cemu (Cijeony) a v Selce do Albanie. Jako alpista přispěl k otevření Julských Alp řadou nových výstupů. Samostatně vydal: *Ekonomickogeografické studie z Černé Hory* (»Rozpr. čes. akad.«, Praha, 1907); *Die Handelsplätze in den Gebirgsregionen der Grafschaft Görz* (Travaux géographiques tchèques č. 8 t., 1907); *V Julských Alpách* (t., 1906) a napsal četné články do »Zeměvědného Sborníku« (zejména *Základní rysy geomorfologických vlivů na poměry hospodářské*), »Národohosp. Obzorů«, »Časop. čes. turistů«, »Alpského Věstníku«, v jehož redakci zasedá od r. 1905, a j.

● **Dvůr** 7) Králové nad Labem má 853 d., 9403 obyv. č., 1486 n., 5 j. národ. (1900), vyš. stát. gymnasium, měst. museum.

* **Dyako**, Dyakon viz Djakovo.

* **Dyakowski** Mik. viz Dyjakowski.

* **Dybfest** Arne, novellista norský (*1868 v Drontheimu — †1892), absolvovav střední školy trávil nějakou dobu v Americe, potom v Paříži. Jako zásadný individualista klonil se k theoretickému anarchismu, jež nadšeně velebil ve své knize *Blandt Anarkister* (1890). Mimo to napsal dvě sbírky novell: *Ira* (1891)

a *To Noveller* (*En Ensom, Den forste Dag*, 1892), kde se jeví býti výborným psychologickým analytikem.

● **Dyck**. K literatuře srv. Cust, A. van D., an historical study of his life and works (Lond., 1900) a t., A description of the sketch-book of sir Anthony van D. (t., 1902); Rooses, Antoine van D. (Pař., 1901).

● **Dyer** 2) Thomas Henry, historik angl. †1888 v Bathu.

● **Dygasinski** Adolf (*1839 v Niegołowicích — †1902 v Grodzisku), než se usadil ve Varšavě, měl v Krakově pensionát a r. 1871 tiskárnu, v níž vydával mnoho cenných vědeckých i populárních spisů. Z poslednějších prací jeho uvádíme ještě: *Wilk, psy i ludzie; Co się dzieje w gniazdach; Głód i miłość; Psia dola; Na złamanie karku* (1893); *Gorzalka* (1894); *Zajac* (1899); *Wilkie łowy* (Varš., 1901); *Gody życia* (1901) a j.

* **Dýchací přístroje** jsou přístroje, které umožňují dýchat, pobývat, pracovat v prostorách naplněných zkaženým vzduchem, jedovatými plyny. Upotřebuje se jich hlavně v hornictví, hasičství při záchranných pracích požárních a v chemickém průmysle při vývoji jedovatých plynů a par.

Konstrukce jejich závisí 1. na jakosti přimíšenin vzduchu, 2. na velikosti prostor, ve kterých má se s nimi pracovat, 3. na době, po kterou se jich má trvale používat. Je-li vzduch znečištěn jen mechanicky, t. j. obsahuje-li ve větší míře prach, kouř, tu **d. p.** mají za hlavní část skříňku naplněnou vrstvami vaty napojené glycerinem a vrstvami vaty suché. Znečištěný vzduch přivádí se do tohoto čističe, vdechováním prodírá se vatou zanechávaje v ní všechny mechanické nečistoty. Čistý vzduch odvádí se hadicí k ústům. Vydechutý uniká samočinným otevřením vypouštěcího ventilu do okolí. Obvyčejně bývají přístroje tyto se škraboškou, helmou částečně neb celou hlavu zakrývající a těsně ke krku, k tělu přiléhající, neb prostě zakrývá se jen nos, po případě stačí svorkou n. skřipcem nos stisknouti. Doba jednoho upotřebení bývá 1/2 hodiny.

Pro případy, že vzduch je vůbec k dýchání nezpůsobilý, že promíšen jest jedovatými plyny, máme **d. p.** hadicové, reservoirové, regenerační.

Hadicové **d. p.** umožňují dýchat v místnostech se zkaženým vzduchem tím způsobem, že hadicemi dopravuje se dychatelný vzduch z prostor čistých. Pro menší vzdálenost postací pro hnaní vzduchu použije se měchů, kompressorů. Hadicový přístroj Stolzův je se škraboškou těsně k obličejí přiléhající. Otvory oční jsou buď kryty jemnou drátěnou sítkou, neb jsou zaskleny. Čerstvý vzduch pumpovaný přivádí se hadicí pod škrabošku a vydechutý uniká oční sítkou neb nad zasklenými otvory. Breinenův přístroj má korkovou přilbici, v níž přiveďený čerstvý vzduch rozvětňuje se třemi přívody, zakončenými před samými ústy

úzkými štěrbinami. Spotřebovaný vzduch nemá zvláštního odvodu, nýbrž uniká neúplně těsným přilehnutím přilby k tělu. Podobně samočinně uniká těmito místy vzduch, když jeho tlak stal se poněkud vyšším, než má být. Pro případy, že přístrojem Brementovým dodává se vzduch s vyšším tlakem, jest nutno přístroj opatřit redukčním ventilem, by se mohl vysoký tlak při upotřebení v přilbě snížit na tlak vhodný k dýchání. Přístroje této skupiny mají tu vadu, že přívodná hadice činí pohyb obmezeným, nevolným. Přehlížení a opatrování hadice stěžuje celou akci záchrannou.

Volného pohybu dosahuje se přístroji **reservoirními**, neboť tyto mají zásobu dýchacího vzduchu neb čistého kyslíku, a není třeba jim ho dodávat přívodnou hadicí. Používá se jich hlavně při požárech zejména v dolech. **Wanzův p-oj d.** skládá se z nádoby ocelové A (vyobr. č. 4944.) obsahu 5 l, v níž stlačen



Č. 4944. Wanzův dýchací přístroj reservoirový.

je čistý kyslík na 120 atmosfér. Ručním ventilem a vypouští se z nádoby A stlačený kyslík, samočinným redukčním ventilem *b* srazí se tlak jeho na přiměřenou velikost potřebnou k volnému dýchání. Do rezervy, v případě, že by předcházející ventily vypověděly službu, má přístroj ještě ventil vypouštěcí *d*. Vzduchovou rourou *c* přivádí se kyslík z reservoiru A do kukle B a vydechnutý uniká z pod kukle do okolí. Přístroj s 5litrovou zásobou kyslíku, stlačeného na 120 atmosfér a při redukčním ventilem zařízeném na výtok 10 litrů na 1 min. stačí na pobyt celohodinový. Váha jeho jest asi 12 kg a cena 200 K. Nádoby se zásobou stlačeného kyslíku jsou ocelové, vyzkoušené na 250 atmosfér a ve skutečnosti namáhané toliko na 120 atmosfér. Bývají opatřeny redukčním ventilem a manometrem. Železniční doprava těchto ocelových bomb s kyslíkem jest obvyčejná, bez zvláštních podmínek. Vada přístrojů této skupiny je, že vydechnutý vzduch vypouští se ven do okolí, bez dalšího zúžitkování.

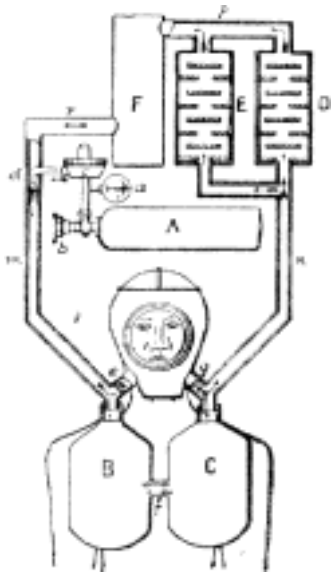
Regenerační d. p. nemají této vady, neboť jimi vydechnutý vzduch přetvoří se znovu, by schopným byl k novému vdechnutí. Příklad jednoduchého **d-ho p.** regeneračního je přístroj **Neupertův**, zlepšený horním radou **Mayerem** (vyobr. č. 4945.). Z ocelové nádoby kyslíkové přivádí se kyslík rourou *r* do koženého dutého límce B kukle A. Límec B přepažen jest příčkou *cd* na dvě části *ab*. Kukle i límec přiléhají těsně k tělu. Ke hledění upraven je zasklený otvor

s. Proti rozbití chráněn je drátěnou mříží. Kyslík dopravený rourou *r* vchází do dutiny límce *a* a odtud rourou *m* k ústům. Vydech-

nutý vzduch veden je rourou *n* do dutiny límce *b*, kdež uloženy jsou drobné kousky hydrátu draselného. Působením tohoto zbaví se vzduch kyseliny uhličitě a vlhkosti, aby znovu s přimíšeným novým kyslíkem mohl být vdechován. Přístroj **Neupertův** pro dvouhodinové nepřetržité upotřebení bývá 7 kg těžký; ocelová bomba s kyslíkem stlačeným na 100 atmosfér bývá obsahu 1,5 litru a zásoba hydrátu draselného je o váze 0,5 kg. Cena činí kol 150 K. **Drägerův přístroj** (vyobr. č. 4946.) skládá se z ocelové láhve kyslíkové A, z které ručním ventilem *b* se



Č. 4945. Neupertův přístroj.



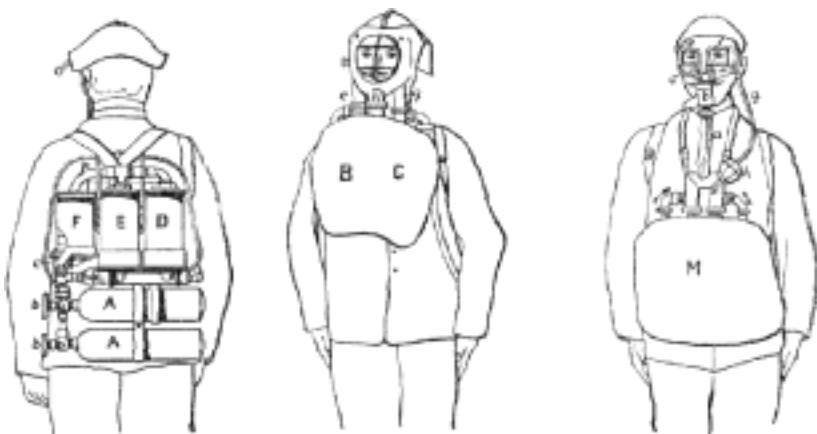
Č. 4946. Zařízení regeneračního přístroje dýchacího.

vypouští kyslík do redukčního ventilu *c*, odkudž zařízením *d* podobným injektoru vpouští se do roury *m*. Manometrem *a* měří se napětí kyslíku v nádobě A. Výtokem kyslíku v místě *d* způsobuje se ssání v rourě *r* z chladiče *F* a z regenerátorů *ED*, kdež vydechnutý vzduch přetvořuje se na čistý. Smíšený kyslík se vzduchem proudí k ústům a do první části B koženého měchu na prsou zavěšeného. Při vdechnutí otevře se lehký slídový ventil *e*,

a čistý vzduch vproudí do vnitř kukle. Vydechnutý vzduch otevře si druhý ventil *g* a prchá do druhé polovice měchu *C* a rourou *n* do regenerátorů *ED*. Nádoby tyto opatřeny jsou uvnitř příčkami a na ně uloženy jsou drobné kousky hydrátu draselnatého s porosní hmotou. Z vydechnutého vzduchu zachytí hydrát draselnatý kyselinu uhličitou a porosní hmota zadrží vlhkost. Poněvadž při processe tom vyvíjí se teplo, vede se teplejší očištěný vzduch z regenerátorů do chladiče *F*, kdež povrchovým ochlazením ochladí se na přiměřenou teplotu. Z toho chladiče jest pak výtokem kyslíku v místě *d* vyssáván, aby se smísil s čistým kyslíkem a znovu nastoupil cestu respirační. Vzduch kolující takto aparátem bývá obsahu 16 litrů. Jedna ocelová láhev pod tlakem 125 *l* pojme 120 *l* kyslíku (s oby-

kouř ven. Ke vdechování je roura *a* zakončena ústním nátrubkem *b*, jenž vloží se do úst. Roura *a* u měchu ústí do kolena, jehož jedním ramenem čistý vzduch běře se z měchu a druhým ramenem vydechnutý vede se do měchu. Ostatní uspořádání s regenerátory, chladičem, láhví kyslikovou na zádech je jak předešlé. Přístroje této skupiny slují též pneumatofory.

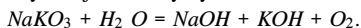
Nejnovější **d. p.** nenosí s sebou zásobu stlačeného kyslíku, nýbrž vyrábějí si samy potřebný kyslík. Slují též pneumatogeny. První sestavení pochází od Francouzů Desgreza a Balthazarda (v. Potápěčství, str. 323 *b*). Přístroj dra M. Bambergera a dra Fried. Böcka vyrábějí si kyslík použitím nadkysličníku draselnato-sodnatého NaKO_3 . Process chemický je tento:



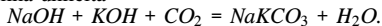
Č. 4947. Celkové uspořádání a umístění regeneračního přístroje dýchacího s kuklí. Č. 4948. Regenerační přístroj bez kukle s ochrannými brejlemi.

čejným tlakem atmosférickým), což vystačí na jednohodinové použití aparátu. Množství spotřebovaného hydrátu draselnatého pro jednu hodinu činnosti činí 0,5 *kg*. Kontrola, zda může hydrát draselnatý ještě pracovati či zda má se vyměnit, jest: chrástí-li regenerátor, je hydrát ještě schopný k službě. Váha přístroje je mezi 14—17 *kg*. Vyobr. č. 4947. vyznačuje celkové uspořádání přístroje Drägerova a jakým způsobem se nosí. Přístroje tyto bývají buď s kuklí nebo bez ní. V případě bez kukle používá se nátrubku vdechovacího a svorky *n*. skřípce na nos. Má-li se pracovati v kouři nebo v plynech působících na oči, má přístroj též ochranné brejle. Vyobr. č. 4948. podává **d. p.** o s ochrannými brejlemi *ef*, s nátrubkem vdechovacím *b* a se skřípcem nosním *d*. Brejle těsně přiléhají k obličejí, přece však pro případy, že by kouř se dostal pod brejle, opatřeny jsou tímto zařízením: kožený měch *M* spojen je rourou *G* s prostorem pod brejlemi. Stlačením gumového balonku *h* vžene se čistý vzduch z měchu pod brejle a tím vytlačí se

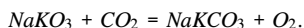
1. Nadkysličník draselnato-sodnatý rozkládá se vydechnutými vodními parami na hydrát sodnatý NaOH , hydrát draselnatý KOH a vybavuje se volný kyslík



2. Hydráty sodnatý a draselnatý vyznačují se velikou snahou spojití se s kyselinou uhličitou na uhličitany sodnatý a draselnatý; tedy pohlcuje se jimi vydechnutá kyselina uhličitá



3. Vydechnutá kyselina uhličitá působí též na nadkysličník draselnato-sodnatý, vytvoří se uhličitán draselnato-sodnatý a vybaví se kyslík



Vybavený kyslík v přístroji mísí se s přečištěným vydechnutým vzduchem a přivádí se rourou k ústům, k dýchání.

* **Dyakovice**, ves u Mor. Krumlova, viz Tavikovice.

* **Dyk Emanuel**, poslanec čes. (* 17. října 1852 v Něm. Bříze u Plzně — † 20. dub. 1907

v Plzni). Studoval na gymnasiu v Plzni a Klatovech, práva v Praze; byl advokátem v Plzni. R. 1889 zvolen do sněmu českého za venkovské obce blovičské, podléhl však r. 1901 proti kandidatu agrárnímu. Na radě říšské zasedal od r. 1891 za okres plzeňský jako kandidát strany svobodomyšlné. Zde zvláště vynikl v debátě o berní reformě, kde 13. čna 1895 řečnil plných pět hodin a způsobil tak, že předloha vládní nebyla projednána tak, jak si toho přála vláda. Ve Vidni přednášel též v Klubu rakouských národností. Napsal společně s M. Hájkem a Fr. Königem brošuru o bosenských poměrech *Dvacet let kulturní práce* (1899; obsírný referát v »N. L.« 1899 č. 101 a sl.) a další brošuru *Max Hájek, Frt. König, říšští poslanci* (Plzeň, 1899).

* **Dyk** Jan, spis. čes. (*1860 v Něm. Bríze u Plzně). Studoval v Plzni a v Soběslavi; od r. 1880 jest učitelem, nyní na měst. škole v Kralovicích u Plzně. Aby seznal život a středisko zádruchy jihoslovanské, cestoval v l. 1898—99 po Srbsku, Bosně, Chorvatsku a Dalmacii a popsal cestu svou v knize: *Za srbskou zadrugou* (Plzeň, 1899); dále vydal: *Popis okresu Kralovického* (Praha, 1886); monografii *Rod Grypspeků v Čechách* (Kralovice, 1901); *Přehled zákonů o práv. postavení učitelstva v království Českém a Zákony nyní platné* (Chotěboř, 1903). Od r. 1899 pořádá v Kralovicích měst. archiv, z jehož památek napsal řadu článků do venkovských časopisů.

* **Dyk** Viktor, spis. čes. (*31. pros. 1877 v Šopce u Mělníka), žije jako literát v Praze. Literární činnost zahájil knihami veršů *A porta inferi* (1897), *Síla života* (1898), *Marnosti* (1900), *Buřiči* (1902), *Satiry a sarkasmy* (1905), *Milá sedmi loupežníků* (1906); k nim druží se proverbs a dramatické scény *Tragikomedie* (1902), *Tři hry* (1906; obsahují *Episoda*, *Smuteční hostina* a *Premiera*), *Posel* (1907), *Ranní ropucha* (1908); většina jich provozována s úspěchem na pražských jevištích. V próse vydal kromě drobnějších prací *Stud* (1901) a *Huči jez* (1903), dva díly románového cyklu zobrazujícího život české mládeže z konce 90. let *Akta působnosti Čertova Kopyta* a to: *Konec Hackenschmidův* (1904) a *Prosinec* (1906). R. 1907 vydal s Armem Novákem anthologii *Nová česká poesie*, od r. 1907 jest spoluredaktorem »Lumíra«. — Vloha **D**-ova jest po výtece lyrická, není to však bezprostřední poesie ryziho citu a vroucího vjemu, co chvěje se bolestně a nervosně v jeho úsečných a epigrammatických verších, nýbrž spíše studená a britká lyrika nedůvěřivého a ironického rozumu, jenž s bořivou skepsí a krutou výsměšností reaguje na projevy citu a nárazy nálady. Intellekt podrážděný nicotou života, otrávený veřejnými poměry národa a doby, vyzbrojený velikou, až vtravou znalostí moderní literatury, stojí tu na stráž, aby nepropukl zvláštní, až slepě romantický a pudově mystický hlas srdce, zrazeného osudem; drásavá ironie, řízný vtíp, kousavý výsměch,

dravá parodie jsou mu zbraněmi. Když byl v prvních svých knižkách veršů, zjednodušujících na rozdíl od soudobé lyriky české formu básně až k popěvku, jenž má často ráz říkadla, takto zachytil a rozebral nálady šerícího se věku, krise citovosti a lásky, bolest národnosti a dekadence, hrůzu vnitřního nihilismu a marnost touhy, vrhl se útočně s řízným, ač často jen osobním vtipem na naše literární a politické poměry a postavil se tak mezi naše nečetné satiriky. Methodou epigrammatickou a aforistickou zbasnil též několik dramatických scén, kde krajní stručnost a chvatný šerm nápadů a vtipů, často tragicky podložených, nedovolily, aby dramatický nápad rozvil se v dramatický děj; poslední jeho větší práce divadelní prohrála svůj dramatický osud ve smělé sázce o thesový konflikt, nahodile položený do prostředí historického. Také jeho veliké prosaické práce cyklicky řazené nejsou vlastně romány, nýbrž spíše podrobné a zúčastněné kroniky naší nedávné minulosti, volné a bez pevnější stavby improviované výjevy ze života ztracených duší stíhaných chimaerami přítomnosti; přílišná míra dialektiky a převaha thesově diskusse dusí v nich epický tok děje. Při veškeré jednostrannosti svého nadání **D.** jest z nejpůvodnějších a nejvíce rázovitých duchů naší mladé literatury. AN.

* **Dyn**, d y n a, jednotka síly, viz *Síla*, str. 161 b.

* **Dynamit** celulosový viz *Cellulosový dynamit*.

* **Dynasovky** viz *Dinasovky*.

* **Dysodil**, odrůda hnědého uhlí (v. t., str. 97 a).

* **Dytrych** Jos. Petr Václav viz *Ditt-rich* l).

* **dz** v Německu od r. 1897 úředně zavedená zkratka za *Doppelzentner* (100 kg).

* **Dzianet** (z arabského), starobylý název v Polsku užívaný pro vytrvalého oře z plemene neapolského, španělského, mantovského i tureckého.

• **Dziatko** Karl, filolog něm., †1903 v Göttingách.

• **Dzieduszycki** 3) Władz. †18. září 1899. Byl zemským maršálkem halickým, tajným radou a od r. 1874 doživotním členem panské sněmovny, kde náležel k pravici. —

D. 4) Wojciech byl po přestávce r. 1886 až 1895 opět volen do říšské rady, již náleží posud. R. 1904 byl zvolen předsedou polského klubu a od čna 1906 do list. 1907 byl polským ministrem krajanem v kabinetu Beckově. Z jeho filosofických prací největšího uznání došly *Dzieje rozwoju umysłowego w Europie*. Poznav literaturu západní i východní napsal řadu novell: *Powieści Wschodu i Zachodu*. Také jeho drama *Bohdan Chmielnicki* a nejnověji *Bolesław Śmiały* dosáhlo úspěchu.

* **Dziegłów**, vsi slez., viz *Děhlyov*.

• **Dziekoński** 1) Antoni, státník pol., †okolo 1812.

* **Dziekoński** Józef Bogdan, spis. a kritik pol. (*1816 — †1852). Studoval na universitě v Královci, Jurjevě a Moskvě. R. 1840 věnoval se výlučně pracím literárním. První práci **D**-kého byla povídka: *Ogłoszenie w gazetach*. Potom uveřejňoval literární své práce v časopise »Nadwiślanin«, kde r. 1841 vyšly: *Moja fajka, marzenie; Trupia głowa na biesiadzie; Piosnka; Wyzwolenie zapaleńca; Pa-jak*. R. 1843 vyšla jeho *Jaskóla*, r. 1845 *Sędziwój*. V časopise »Dzwon« **D.** uveřejňoval práce kritické. R. 1847 sprátil se s Mickiewiczem a zabral se do mysticismu Towiańskiego. Po jistou dobu sloužil v legii italské a účastnil se války s Rakusy. Po válce upadl do veliké bídy a zemřel v nemocnici Beaujon a pochován byl na hřbitově Montmartru v Paříži. Drobnější práce **D**-kého sebral a vydal August Wilkoński pod titulem: *Spomnienia i marzenia Bogdańskiego* (Varšava, 1848, 2 sv.). Tmk.

* **Dziekonski** Józef Pius, stavitel pol. (*1844 v Plocku). Studoval reálku ve Varšavě a t. školu krásných umění, načež věnoval se především architektuře chrámové; tak jest od něho chrám v Zakopaném v Tatrách a jinde. Se stavitel Lilpopem **D.** zbudoval nádherné mauzoleum pro rodinu Scheiblerů v Łodzi ve slohu gotickém, se stavitel Kucharzewským vztýčil chrám ve Velké Dąbrowě. Ve Varšavě **D.** vystavěl se stavitel Cichockým chrám sv. Petra a Pavla. Vedle toho vystavěl i větší počet skvostných hřbitovních kaplí ve Varšavě. **D.** zbudoval dále chrám sv. Floriána a archanděla Michala v Praze u Varšavy, který řadí se k nejkrásnějším dílům **D**-kého ve slohu spanilé gotiky. Za nádherná díla svá **D.** vyznamenán byl r. 1892 arcibiskupem Popielem titulem čestného stavitele arcidiecése varšavské. Mimo to **D.** provedl ve Varšavě stavbu mnohých domů soukromých a nemocnic veřejných. **D.** vydal r. 1893: *Monografia kosciola w Będkowie* a v různých časopisech odborných uveřejnil mnoho statí z oboru architektury. **D.** jest od r. 1893 spolupracovníkem kommisie umění při akademii umění v Krakově. Byl též činným členem výkonné kommisie pro zbudování pomníku Mickiewiczova ve Varšavě r. 1898.

© **Dzierzon** Jan, včelař, †26. říj. 1906 v Lobkovicích.

* **Dziewaltów**, litevsky Diełta was, starožitný hrad v rus. gub. kovenské, jehož pamět' sahá do pohanských časů Litvy; pod ním ves, jež městečkem se nazývá. Neda-leko **D**-a nacházel se na návrší při ústí řeky Stare do Święte háj dubový, kde lid litevský svá knížata pochovával a bohům obětoval. V XVI. stol. byl tu sbor helvetského vyznání.

© **Dziewulski** Eug., přírodopysce pol., †1889.

© **Dzikowski** Mieczysław r. 1871 založil ve Varšavě humoristický časop. »Kolce«, ale r. 1873 vystěhoval se do Německa, odkud posílal korespondence do varšav. listů.

Z pozdějších jeho prací nejlepší jsou: *Bez szczęścia* (1878); *Romans awanturnika* (1883) a z komedií: *Kochać i kochać; Zdrowi i pokaleczeni* (Lvov, 1895). Užíval též pseudonymu Chamski a Żegota Krzywdzic.

* **Dzisla**, dutá míra v něm. osadách vých. — afrických = 192 l.

* **Džamuna**, řeka ve Vých. Indii, v. Džamna.

* Ibn **Džebírl** viz Gabirol.

* **Džebraillský újezd** viz Karabag.

* **Džemenej**, jez., viz Ebelej.

* **Džerá'a**, m. arab., viz Gerrha.

© **Dževád paša** Ahmed byl r. 1895 propuštěn z velkovezírství a jmenován r. 1897 vrchním velkem na Krétě. Po vyklizení Kréty od Turků byl povýšen na polního maršálka a jmenován velitelem 5. armádního sboru v Damasku. Začátkem r. 1900 odvolán byl z tohoto postavení, v němž vždy osvědčoval přízeň Němcům, a zemřel t. r. v Caírhadě.

* **Dževanšírský újezd** viz Karabag, str. 998 a.

* al-**Džezíra**, arab. jm. Mesopotamie.

* **Džezíre** viz Elefantíně.

* **Džibutí**, Djibouti, Jiboutil, hl. osada a sídlo guvernéra Franc. Somálska ve Vých. Africe, na již. straně Tadžurské zátoky, 240 km jz. od Adenu a 50 km j. od Oboku, dřívějšího hl. přístavu osady, má kol 11.000 obyv., z nichž 500 Evropanů; ostatní jsou Daná-kilové nebo Somálci. Založeno bylo r. 1888 a vzkvétá jmenovitě od r. 1902, kdy otevřena byla železniční trať do Dire-Dávy (Haráru), odkud bude prodloužena dále do Habeše. Tím **D.** shrlo na sebe veškerý obchod blízké angl. Zejly a konkuruje s Masávou. R. 1905 odvezeno bylo do Habeše zboží za 6,087.856 fr., vyvezeno z Habeše za 9,563.583 fr. Veškerý dovoz činil r. 1906 13,976.829 fr. a vývoz 20,272.714 fr. Proto také **D.** je stanicí několika parolodních linií, mezi nimiž i Rakouského Lloydů.

* **Džidžims** jsou barevné tkaniny z hrubé vlny pocházející z Persie, které složeny jsou ze tří, pěti nebo šesti podélných pruhů různé barvy a na nich vyšity jsou vlnou postupující ornamenty. Mešitní či modlitební **d.** dělávají se z dvou podélných pruhů a na nich provedena různá vyobrazení. *Berousek*.

* **Džih**, řeka afr., viz Gambia l).

* **Džihangír-Šáh**, jméno pověstného diamantu (v. t., str. 462 b).

* **Dživelegov** Aleksěj Karpovič, spis. rus. původu armenského (*1875), studoval na universitě moskev. hlavně v semináři profess. Vinogradova a již tehdy přispíval do předních listů rus. O sobě vydal: *Gorodskaja obščina v srednije věka* (1901); *Sredně-věkovjje goroda v Zapadnoj Jevropě* (1902); *Torgovlja na Zapadě v srednije věka* (1904). Jest stoupencem marxismu a národohospodářského směru v dějinách, kteréžto názory tlumočí hlavně v »Rus. Vědomostech«.

* **Džunabe** viz Turkmenský koberce

* **Džúnije**, Džuneh, Dochúnije, vzkvétající přístavní město na pobřeží Syrie 14 km

sev.-vých. od Bejrútu, má 4500 obyv., spojení parní tramway s Bejrútem a silnicí s el Batrúnem. Mnoho lodí stavi zde, aby

se vyhuly vysokým poplatkům přístavním v Bejrútě.

* **Džuta** ruská viz Tourka.

E.

* **E** v elektrotechnice označení pro elektro-motorickou sílu.

* **Earle** [ōrl] William, generál angl. (*1833 v Liverpoolu — †1884 v Egyptě). Účastnil se krymské války a potom jmenován byl guvernérem Gibraltaru. V l. 1872—76 stal se vojenským tajemníkem lorda Northbrookea v Přední Indii a v l. 1882—84 ustanoven velitelem v Alexandrii. Spolu s lordem Wolseleyem vyslán byl ku pomoci generálu Gordonovi obleženému v Chartúmu. Skonal v bitvě u Kirbekanu. Tmk.

● **Eastbourne**, lázeňské město angl. v hrabství Vých. Sussex, vzrostlo rychle od r. 1870 a má 43.344 obyv. (1901).

● **Eastlake** Elizabeth, angl. malířka a spisovatelka, †1893. Její *Journals and correspondence* vyšly v Londýně r. 1895, 2 sv.

● **East London**, důležité přístavní město ve vých. Kapsku, získal mnoho připojením kolonie Oráňské, má 25.220 obyv. (1904), dovoz činil r. 1906 3,7 mill., vývoz 1,3 mill. lib. st. Okres má 49 721 obyv.

● **Eau** [ó], fr., voda, jméno různých přípravků kosmetických a voňavkářských. **E. anathérine**, anathérinová voda, ústní voda vyráběná digescí guajakového dřeva, myrthy, hřebíčku, dřeva santalového a skořice s alkoholem za přidání růžové vody a silic macisové, růžové a skořicové. — **E. d'Athènes**, athénská voda, voda k mytí vlasů; připravuje se dlouho trvající digescí dřeva sassafrasového a uhličitanu draselnatého s vodou růžovou a vodou květů pomorančových s alkoholem. — **E. de Botot**, ústní vodička, jejíž hlavní součástí jest alkohol a v něm rozpuštěny silice: máty peprné, růžové, lavandulové, essence: cedrové, myrhyové a ratanhiové; anebo alkohol se silicí pepnomátovou digeruje se se skořicí, hřebíčkem, s muškátovým květem, anisem a košenilou. — **E. de Brettfeld**, Brettfeldův líh, kosmetická voda k pěstění pleti, připravuje se macerací vanilky s olejem hřebíčkovým, lavandulovým, bergamottovým, citronovým, neroliovým, růžovým a muškátovým v alkoholu; neb olej neroliový, bergamottový, hřebíčkový, citronový, thymianový, peruanský balsám a mošus se digeruje s alkoholem; vody této používá se velmi zhusta. — **E. de lavande**, voňavka lavandulová, připravená smíšením silic: lavandulové, geraniové, citronové, bergamottové, pižma, peruanského balsámu, storaxu, cibetu v alkoholickém roztoku. — **E. lenticulense**, přípravek ke krásnění pleti, upravuje se z alkoholu, vody květů pomorančových, cukru a

potaše; po natření kůže alkohol se vypaří, potaš zůstane jako jemný prášek lpěti, při čemž cukr zastává lepidlo. — **E. de Mialhe**, ústní vodička z alkoholického roztoku silic: anisové, pepnomátové, badiánové, skořicové a essence: benzoové, toluové a vanilkové s přidáním gummy Rino. — **E. de mille fleurs**, voňavka obsahující silice: citronovou, geraniovou, lavandulovou, pomorančovou a essence: cibetovou, fialkovou, vetivovou, vanilkovou, patchouli, neroliovou, pižmovou, jasmínovou, cedrovou a akaciovou; také i jiná složení dávají vůni podobnou. — **E. de Portugal**, portugalská voda, voňavka, alkoholický roztok silice růžové, citronové a bergamottové. — **E. des princesses** (něm. *Princesswasser*), známý přípravek kráslicí plet'; jest emulsi oxychloridu bismutového, plavené křídly a jemného masku ve vodě a glycerinu; emulse ta pak různě se parfumuje. — **E. de Quinine**, chininová voda na vlasy, skládá se z chininsulfátu, glycerinu, vody kolínské, bay-rumu a vody růžové, nebo chininsulfátu, peruanského balsámu, ricinového oleje, jamajského rumu, růžové a kolínské vody.

* **Ebbinghaus** Hermann, vyn. psycholog něm. (*1850 v Barmenu). Absolvovav gymnasium v Barmenu, odebral se na univerzitní studie do Bonnu, Halle a potom i do Berlína. R. 1880 habilitoval se na universitě berlínské. R. 1886 jmenován mimořádným professorem filosofie tamtéž a r. 1894 povolán za řádného profesora do Vratislavě, r. 1905 do Halle. Pozornost učeného světa obrátil na sebe spisem: *Ueber das Gedächtnis* (Lip., 1885), kde si obral hlavně za úkol vysvětliti poměry mechanické paměti. Z druhých vědeckých děl sluší především uvést: *Theorie des Farbensehens* (t., 1893); *Eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeit und ihre Anwendung beim Schulkind* (t., 1897); *Grundzüge der Psychologie* (I, 1—2, t., 1897 až 1902, 2. vyd. 1905); *Abriss der Psychologie* (t., 1907). **E.** jest též vydavatelem »Zeitschrift für Psychologie«.

● **Ebeling** 2) Adolf, spis. něm., †21. čce 1896 v Kolíně n. R.

* **Eben** zelený n. hnědý viz Tecoma.

* **Ebenhoch** Alfred, politik rak. (*1855 v Bregenci), studoval práva v Inšpruku, po promoci účastnil se okupace Bosny a Hercegoviny, načež r. 1882 vstoupil do soudní praxe ve Vídni. R. 1884 byl od svých politických přátel povolán do Lince, kdež se trvale usadil jako advokát. Tam věnoval se horlivě politickému životu a stal se před-

sedou katolického lidového spolku pro Horní Rakousy. Od té doby činnost jeho náležela výhradně klerikálům, kteří jej také již r. 1888 vyslali do říšské rady a r. 1889 do zemského sněmu. Ve sněmu hornorakouském získal si záhy takovou vážnost, že r. 1898 jmenován byl zemským hejtmánem. V říšské radě byl členem klubu středu, později připojil se ke klubu Hohenwartova a tu vynikl jako obratný řečník ve prospěch zájmů klerikálních, zejména snah po podřízení škol vlivu kněžskému. Byl často volen do delegací a do kvotové deputace, kdež proslavil se řečmi namířenými proti uherské vládě. S Dipaulim vystoupil z Hohenwartova klubu a účastnil se založení katolické strany lidové. Po smrti Dipauliho stal se předsedou této strany, se kterou po volbách r. 1907 přistoupil ke straně křesťansko-sociální. Když bar. Beck v list. t. r. kabinet svůj rekonstruoval podle nového seskupení stran, E. stal se ministrem orby. E. vydal několik spisů politických, jako *Sieben Vorträge über die sociale Frage* (Linec, 1887); *Wanderungen durch die Gesellschaftspolitik* (t., 1896); dále divadelní hry: *Ungelöste Fragen* (t., 1900); *Queretaro* (t., 1904); *Johann Philipp Palm* aj., psané v duchu křesťansko-sociálních. Skč.

* **Eberle** Syrius, sochař něm. (*1844—†1903 v Bolzaně). Mnichovskou akademii navštěvoval v l. 1866—72, a vzbudil zájem krále Ludvíka II., pro jehož zámky navrhoval plastickou výzdobu, sochy, skupiny stolní, řezby k vozům, saním a pod. Od něho pochází pomník *Gabelsbergerův* v Mnichově, bratří *Grimmův* v Hanavě (1896), Sv. Jiří na radnici mnichovské, několik velikých soch na mostě Ludvíkové a v parlamentě t. a j. v. Od r. 1882 vyučoval na mnich akademii.

* **Eberlein** 2) Gustav, sochař něm. Mimo pomníky *Viléma I.* v Elberfeldě (1893), v Mannheimu (1894), v Mnichově (1897), v Altoně (1898) spadá do tohoto období pomník *Bismarckův* pro Krefeld (1897), *královny Luisy* pro Tylži (1900). Práci na berlínské Siegesallee zúčastnil se E. pomníkem *Bedřicha I.* (v pravo, v levo Danckelmann a Schlüter), a *Bedř. Viléma III.* (po stranách Stein a Blücher) z r. 1900 a 1901. Pomník *Rich. Wagnera* pro Berlín pochází z r. 1901—3, a r. 1902 E. prováděl pomník *Goethův* pro Řím, darovaný císařem Vilémem II. Poetickou mysl a sentimentalismus v pravdě německý projevil E. ve spise *Aus eines Bildners Seelenleben* (Berl., 1892). F. H.-s.

* **Eberodunum** viz Yverdon.

* **Ebers** 2) Georg, egyptolog a romanopisec, †7. srpna 1898 v Tutzingu nad Starnberským jezerem. Jeho sebrané spisy ve 32 sv. vyšly ve Stuttgartě v l. 1893—97. Srv. R. Gosche, G. E. (2. vyd. Lip., 1887).

* **Ebersmünster** viz Ebersheim.

* **Eberswalde**, město v Braniborsku, má 23.833 obyv. (1905).

* **Eberty** 2), politik něm., †24. čce 1894 ve Friedrichrodě.

* **Eberwein** Heinrich v. Cordus 1).

* **Ebner** Viktor ryt. z Rofensteinu, histolog něm. (*1842 v Bregenci). Habilitovav se r. 1870 v Inšpruku, stal se r. 1873 prof. histologie a embryologie ve Št. Hradci a r. 1888 histologie ve Vídni, kdež působil posud. Napsal: *Untersuchungen über den Bau der Samenkanälchen und die Entwicklung der Spermatozoen* (1871); *Ueber den feineren Bau der Knochensubstanz* (1875); *Mikroskopische Studien über Wachstum und Wechsel der Haare* (1875); *Ursachen der Anisotropie der organisierten Substanzen* (1882); *Ueber den feineren Bau der Skeletteile der Kalkschwämme* (1887); dále psal o jemnější skladbě zubů, chorda dorsalis nižších druhů živočišných a zpracoval třetí sv. 6. vyd. Köllikerovy učebnice histologie.

* **Ebnerová** z Eschenbachu. Její sebrané spisy v 8 sv. vyšly v Berlíně v l. 1893—1901. Do češtiny přeloženy povídky: *Božena*, přel. dr. J. Karásek (Praha, 1896); *Na zámku a ve vsi*, přel. A. Řeháková (t., 1903, nákl. J. Otty); *Vina neodčitelná* přel. Marie Štěpánková (t., 1902); *Obecní dítě*, přel. dr. J. Herzer (t., 1902); *Nevěrec*, povídka, přel. J. E. Šlechta (Praha, 1908, Svět. knihovna č. 662—664). Jako aristokratka se zvláštní oblibou líčí kraj a lid na Moravě. Vypravování její poutá svou prostou a umělecky dokonalou formou, je ž se jeví stejně i ve větších jejích románech, jakož i v drobnějších povídkách.

* **Ebrodunum**, Eburodunum viz Embun.

* **Ebstein** Wilhelm napsal dále: *Die Pest des Thukydides* (1899); *Leben und Streben in der inneren Medizin* (1900); *Die Medizin im Alten u. Neuen Testament* (1901—3); *Die Tastperkussion* (1901); *Die Krankheiten im Feldzuge gegen Russland 1812* (1902); *Vererbare zelluläre Stoffwechselkrankheiten* (1902); se Schwalbem pak vydává »Handbuch der praktischen Medizin« (Stuttgart, 1899—91, 5 sv., 2. vyd. 1905, 5 sv.).

* **Eça de Queiros**, romanopisec portug., †16. srpna 1900 v Paříži, kdež byl posledně konsulem. Napsal dále román *A illustre casa Ramires* (1900).

* **Eccius** Max Ernst, právník něm. (*1835 ve Frankfurte n. O.). Studoval v Bonnu, Heidelbergu a Berlíně práva, vstoupil do pruské justiční služby a vypracoval r. 1873 v min. sprav. motivy něm. zákona o soudním zřízení. Potom se dostal za krajského soudce do Greifswaldu a stal se tam r. 1874 mimořádn. professorem. R. 1877 povolán do říš. justičního úřadu, r. 1878 jmenován radou, r. 1879 vstoupil do pruského min. sprav. a stal se r. 1887 praesidentem vrch. zem. soudu v Kasselu. R. 1905 jmenován skutečným tajným radou a předsedou justiční zkušební komise. Uvěřejnil: *Erörterungen aus dem Gebiete des Vormundschaftsrechts* (Berl., 1876) a zpracoval nová vydání Försterova *Preuss. Privatrecht* (7. vyd., 4 sv., t., 1896—97). Jest též spoluvydavatelem díla *Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts* (1896 a sl.).

* **Eccl.**, zkr., viz Ecclesiastés.

● **Ecclès**, průmyslové město angl. v Lancashire, má 34.369 obyv. (1901).

* **Ecclii.**, zkr., viz Ecclesiasticus.

* **Echellensis** viz Echellensis.

● **Ecija**, město v Andalusii ve Španělich, má 24.372 obyv. (1900).

* **Eck Ernst**, právník něm. (*1838 v Berlíně — †1901 t.). Studoval ve svém rodišti a v Heidelbergu právní a státní vědy, vstoupil pak do státní služby a byl habilitován r. 1866 pro římské právo v Berlíně, stal se tam r. 1871 mimoř. professorem, r. 1872 řádným professorem v Giessech, r. 1873 v Halle, r. 1877 ve Vratislavi, r. 1881 opět v Berlíně. Napsal: *Die doppelseitigen Klagen* (Berl., 1870); *Die Verpflichtung des Käufers zur Gewährung des Eigentums* (Halle, 1874); *Beitrag zur Lehre von den ädilizischen Klagen* (Jurist. Abhandlungen. Festgabe für Beseler, Berl., 1885); *Neue pompejan. Geschäfts-urkunden* (Výmar, 1888); *Die Stellung des Erben in dem Entwurf eines Bürgerl. Gesetzbuchs* (Berl., 1890); *Vorträge über das Recht des Bürgerl. Gesetzbuchs* (t., 1898)

● **Eckardt** 3) Jul., od r. 1900 cis. generální konsul něm. v Curichu, vydal anonymně *Berlin-Win-Rom. Betrachtungen über den neuen Kurs und d. neue europäische Lage* (Lip., 1892), kde hájí politiku Capriviho.

* **Eckhart** Johann viz Eckardt 1).

* **Eckmann Otto**, malíř něm. (*1865 v Hamburce — †1902 v Badenweileru). V l. 1884—87 byl žákem mnich. akademie, a to prof. A. Wagnera. Záhy počal hledati nový výraz pro své snahy dekorativní a věnoval se kreslení a malování návrhů k látkám, kobercům, čalounům, výzdobě knih atd. Kreslil záhlaví a vignety, ex-libris, navrhoval nábytek, šperky, lampy a svícny. U E-a lze poznávat vlivy nového směru primitivisující kresby a nové ornamentiky (u nás zvané »secessni«), a hlavně časopisy »Jugend« a »Simplicissimus« přinášely jeho výzdné kresby. Od r. 1897 byl professorem na berlínské uměl. průmyslové škole (spojené s museem) a prováděl nástěnné malby atd. Od něho pochází návrh na nový druh tiskového písma (Eckmanntype). F. H.-s.

● **Eckstein** 4) Ernst, spis. něm., †18. list. 1900 v Drážďanech.

* **Eckstejn** Heinrich viz Eggestein..

* **Economiseur** [ekonomizér] jest úsporná elektrická pec k tavení rud sestavená Héroultem. V ní zužitkuje se kromě elektriny též kyslíčník uhelnatý pro vývoj tepla k účelům hutnickým. Pec tato skládá se z ohnivzdorného zdiva AA (vyobr. č. 4949.), uhlavého zpodku B (z uhlí, jak se užívá na uhlíky obloukových lamp), ze svislé šachty F a šikmé E. Mústek C jest též elektrodou uhlíkovou, rovněž i těleso D. Elektrický proud přivádí se svorkou a do tělesa D. Druhý pól elektrický připojen je ke zpodku B ve sorce b. Šachtou E přivádí se čistá ruda, šachtou F nasypává se redukční uhlí. Nejdůležitější částí e-u je šachta E, neboť v ní

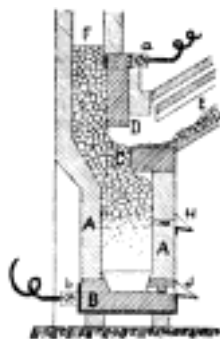
proudí hořící kyslíčník uhelnatý, stýká se s rudou a otepluje, tavi ji. Mezi F a G povstává elektrický oblouk (ruda tvoří vodivé spojení s elektrodou B), jehož teplo a vyvinuté plyny protahují šachtou A.

V tomto oblouku ruda roztavuje se dokonaleji a přichází do šachty F, kdež stýká se s uhlím. Ve zpodní svislé šachtě tvoří se nový elektrický oblouk mezi D a B a ukončuje se process hutnický. Otvorem J vypouští se roztavený kov, otvorem H struska.

* **Ecorcheurs** [ekoršör] v. Compagnies grandes.

● **Ecuador**, republika jihoamerická, má 299.600 km² (s ostr. Galapagy 307.243 km²) a podle odhadu 1.272.000 obyv. vedle 200.000 divokých Indiánů. Nejdůležitější plodinou je kakao (r. 1906 250 tis. q), dále ořechy tagua, káva a kaučuk. Plantáže kaučukové se zřizují. Výnos hornictví posud nepatrný pro nedostatek komunikací. Průmysl panamských klobouků velmi důležitý. Dovoz činil r. 1906 17,0 mill. sucrů (à 2,4 K), vývoz 21,9 mill. sucrů, skládá se hlavně z kakaa 15 mill, taguy 3,3 mill., kaučuku 2 4 mill., klobouků 2,2 mill., kávy 0,9 mill. sucrů; čtvrtina obchodu je se Spoj. Obcemi. Železnice mají 270 km délky. Mezi Quitem a Riobambou prostředkují spojím motorové vozy. Konstituce byla pozměněna znovu r. 1897 a zrevizována v prosinci r. 1906. Školství učinilo značné pokroky, vyučování anglickému jazyku zavedeno; r. 1902 zaveden závazný civilní sňatek a r. 1904 církev a majetek její postaveny zákonem pod dozor státu a zapověděno zaváděti nové řády duchovní. Státní dluh byl smlouvami v l. 1897—1900 přejat společností dráhy z Guayaquilu, koncem r. 1907 činil 10,8 mill. sucrů. Hraníční smlouva s Peru byla ujednána r. 1890 a schválena kongressem ecuadorským, r. 1893 však pozměněna v Peru a r. 1894 odvolána kongressem ecuadorským. Hraníční spory s Columbií podrobeny jsou smlouvou z 5. list. 1904 rozhodnutí císaře německého. — Reiss-Stübel, Hochgebirge der Republik E. (Berl., 1892 98, 3 sv.); Petrocockino, Along the Andes in Bolivia, Peru and E. (Lond., 1903); Grosser, Reisen in den ecuatorianischen Anden (Bonn, 1904); Meyer, In den Hochanden von E. (Berl., 1907).

Dějiny: Po Floresovi zvolen byl prezidentem Luis Cordero, za jehož vlády panovaly celkem klidné poměry. R. 1894 povstal spor o hranice s republ. Peru, byl však odstraněn smírem. V dub. 1896 Cordero byl donucen k demissi vůdcem radikálů gene-



Č. 4949. Economiseur.

rálem E. Alfarem, jenž r. 1897 dal se zvoliti presidentem. R. 1899 klerikální strana způsobilá revoluci, jež však byla zdolána. Její vůdce generál Šarasti uprchl do Columbie a chystal odtud vpád do E-u, což mělo za následek zbrojení proti Columbii. K válce však nedošlo. R. 1901 zvolen byl presidentem Leonidas Plaza, za jehož vlády vznikla r. 1906 opět revoluce vedená plukovníkem Vegou. Povstalci byli od vládního vojska poraženi a Vega skončil sebevraždou. T. r. zvolen za-
 tímnním presidentem opět generál Alfaro.

* **Edd**, přístav v Rudém moři, viz E d.

● **Edelfeldt** Albert, malíř fin., †1907.

* **Edělson** Jevgenij Nikolajevič, kritik rus. (*1824 — †1868), pocházel z Rjazaně a studoval na universitě moskevské, kde pod vlivem ideí Hegelových připojil se k nauce slavjanofilské a jal se přispívati do »Moskvitařin« a j. časop. pod pseud. E. Curiosa. Obrátiv na sebe pozornost překladem Lesingova »Laokoonta« (Moskva, 1859), stal se členem redakce časop. »Biblioteka dlja čtenija« (1863), kde otiskl mnoho studií literárních. Později byl členem redakce časop. »Otečestvennyja Zapiski«. Ze svých studií o sobě vydal: *Ščedrin i novějšíja satiričeskaja literatura* (t., 1859); *O značeníj iskusstva v civilizacii* (Petr., 1867). Zahraničné přehledy jeho přinášel »Žurnal« min. nár. osvěty. Byl zástupcem zásady umění pro umění. Šnk.

● **Eder** 3) Josef Maria, fotochemik něm. Z prací jeho starších sluší ještě uvést: *Bestimmung der Salpetersäure* (1876); *Untersuchung des Thees* (1879); *Pyroxylin* (1879). Hlavní jeho práce spadají do oboru chemického působení paprsků světelných a slunečního spektra na soli stříbrnaté, čímž značně byla zdokonalena fotografie orthochromatická. Sestrojil fotometr pro neviditelné paprsky ultrafialové. Napsal dále: *Ueber die Wirkung verschiedener Farbstoffe auf das Verhalten des Bromsilbers gegen das Sonnenspektrum* (Vid., 1885); s prof. Valentou: *Versuche über Photographie mittels der Röntgenstrahlen* (Halle, 1896); *Beiträge z. Photochemie und Spektralanalyse*, 5 d. (Vid. a Halle, 1904).

* **Ederová** Josefa v. Vieuxtemps.

● **Eduf**, hornoegejské m. v prov. asuánské, má s předměstími asi 14.260 oby.

● **Edhem** paša, státník tur., †1893.

* **Edhem paša**, generál tur. (*1851), absolvoval vojenskou školu Harbieh v Cařihradě, účastnil se ruskoturecké války r. 1877 až 1878 jako plukovník a vyznamenal se při hájení Plevna. Postupoval pak rychle v hodnostech, až byl jmenován maršálem a vrchním velitelem turecké armády za války s Řeckem r. 1897. Po válce byl jmenován místopředsedou vrchní vojenské inspekční kommisie a r. 1903 byl vyslán jako vrchní velitel do Albanie k potlačení tamních nepokojů.

● **Edinburk**, hl. m. král. Škotského, má 316.479 oby. (1901) s přístavními městy svými Leithem a Grantonem 394.000 oby.; od r. 1901 pracuje tu vědecky velmi významný

ústav pro prozkum sladkovodních jezer britských.

● **Edison** Thomas Alva kromě vynálezů uvedených v d. VIII. str. 332 provedl: r. 1864 elektrické pero, r. 1873 automatický telegraf, r. 1874 kvadruplexní telegrafii jako kombinaci telegrafie duplexní a diplexní, r. 1878 uhlíkový rheostat, teploměr veliké citlivosti, elektrochemické počítadlo proudu elektrického, voltametr, r. 1881 postavil první elektrické dynamo, první elektrickou centrálu k osvětlování žárovkami na výstavě pařížské, zavedl paralelní zapínání lamp, r. 1882 vystavěl první městskou elektrárnu v New-Yorce, sestrojil mluvící loutku, r. 1887 pyromagnetické dynamo na výrobu elektriny přímo z uhlí, r. 1888 zdokonalil fonograf, třívodičovou síť elektrickou, r. 1395 kinetoskop. spojil kinetoskop s fonografem, telegrafní spojení s jedoucím vlakem; pracuje o elektrickém přenášení obrazů do dálky, přímé výrobě elektriny z uhlí, o zhotovení lehkých akumulátorů (v. t., Dopl., str. 24b). Alkalickými svými akumulátory dosáhl, že možno automobilem pro 4 osoby, při jednom nabití, uraziti 160 km. Celkem má E. na 1000 patentův. O elektrické žárovce pracoval 8 let, o alkalických akumulátorech 4 roky, o fonografu 35 let. Dokončuje elektrickou žárovku pracoval nepřetržitě, bez odpočinku, 5 dní a 5 nocí. Jeho životopis vysel v »Naší Době« r. 1895; Tomáš Alva E. a jeho fonograf (Louny, 1890); E. Dürre, E. (přel. J. Pšenička, Praha, 1892).

Edison-Hopkinsonův třívodič jest elektrické vedení povstale spojením dvou elektrických vedení dvouvodičových, tak že kladný drát jednoho dvouvodiče splyne se záporným drátem druhého dvouvodiče a tím místo vedení o 4 drátech povstane vedení o 3 drátech. Střední drát sluje nullový vodič, též vyrovnávací neb alternativní. Napětí mezi krajními dráty rovná se součtu napětí mezi krajními dráty a středním. Intensita v středním vodiči rovna rozdílu intenzit v krajních vodičích. Při stejném zatížení bývá nullová, z toho důvodu bývá průřez jeho jen polovice průřezu krajního vodiče.

* **Edisonova lampa**, E. žárovka viz Lampy, str. 599 b.

* **Edisonova objímka** sluje způsob při spojení konců vlákna elektrické žárovky k přírodním drátům elektrického vedení. Jeden dotek provádí se šroubovými závitů objímky, druhý kovovým knoflíkem uvnitř objímky umístěným. Vnější průměr objímky činí 26,65 mm, vnitřní 24,35 mm, největší 24,6 mm.

* **Edisonova slitina** skládá se ze 40 % cínu, 60 % olova. Tavi se při 200 °C. Užívá se jí na výrobu elektrických pojistek.

* **Edisonovo paralelní spojení** v elektrotechnice sluje příčné připojení žárovek mezi dráty vedené od kladného a záporného pólu zdroje elektrického veskrze celým zařízením. Tyto hlavní dráty jdou skoro vždy rovnoběžně a konce jejich nikdy nesmějí se spolu setkat.

* **Edisonův akumulátor** v. Akkumulátor (Dopl.).

* **Edisonův závit** v objímce Edisonově má výšku $\frac{1}{7}$ angl. palce = 3,63 mm, vnější průměr 26,6 mm, vnitřní průměr 24,3 mm. Profil závitu ohraničen jest oblouky kružnicovými v průměru 1 mm.

* **Edkins** Josef, angl. missionář a sinolog (* 1823 v Nailsworthu). Vedle jazyka obíral se náboženstvím čínským, podává cenně přispěvky i z oboru ethnografie (*The Mian Tsi Tribes*, with a vocabulary) a umění (*Chinese Architecture*, Šanghaj, 1890). Hlavní jeho práce jsou: *Chinese Conversations* (t., 1852) a *Lessons in Chinese spoken language* (5. vyd. 1886); *Grammar of the Chinese Colloquial Language* (dialekt. mandar., t., 2. vyd. 1864, a dialekt šanghajský, 2. vyd. 1868, se slovníkem téhož 1869); *Chinese Buddhism* (2. vyd. Lond., 1893); *Religion in China* (t., 4. vyd. 1893); *The Evolution of the Chinese Language*, as exemplifying the Origin and Growth of Human Speech (t., 1888); *Introduction to the study of Chinese characters* (t., 1876, 2 d.) a j. K poesii *On the Poets of China during the Period of the Contending States and of the Han Dynasty* (Peking) »Oriental Society« III.); před tím *On Li T'ai-po* (t., sv. II.) a j. Dk.

* **Eder** Karl Erdmann, spis. něm. (* 1844 v Poděbradech), býval vychovatelem v rodině prince Hohenlohe, nyní jest profesorem na vídeňské konservatoři. Jeho novelly mají ponejvíce pozadí historické. Uvádíme z nich: *Wilfried* (1874; 3. vyd. 1887); *Koloritstudien* (1874); *Baldine* (1881); *Notre Dame des Flots* (1882; 2. vyd. 1885); *Der letzte Jude* (1884); *Der Kampf um die Kunst* (1895); *Duino-Novellen* (1896); mimo to napsal romány: *Der schwarze Tod* (1894); *Die neue Herrin* (1896); *Beatrix v. Hohenzollern* (1896) a tragédii *Theodora* (1881).

* **Edmonton**, Fort E., hl. m. nově r. 1905 zřízené kanadské provincie Alberta, při splavné řece North Saskatchewan, v mnohoslібném uhelném okrsku, prozatím konečná stanice odbočné dráhy z Calgary, 670 m n. m., má 11.534 obyv. (1906).

* **Edna**, planetoida objevená fotograficky E. F. Coddingtonem na Lickově hvězdárně na Mount Hamiltonu v Kalifornii 2. říj. 1899. Označení (445). Kvn.

* **Edredon**, tkanina vazby keprové zhotovená z jemné česané příze, s útky značnější silnějšími než nití osnovní.

* **Eduard VII.**, král angl., viz Albert 9) (Dopl.).

* **Eduarda**, planetoida objevená fotograficky M. Wolffem v Heidelbergu 25. září 1892. Označení (340). Kvn.

● **Edwards** 5) Henry Sutherland napsal ještě: *The Romanoffs, Old and new Paris* (1893–94, 2 sv.); *Sir William White, ambassador at Constantinople* (Lond., 1902); *Personal recollections* (t., 1900).

● **Eekhoud** Georges. R. 1899 vydal román *Escal-Vigor*, jehož homosexuální látka

byla příčinou tiskové pře, ale výrokem poroty v Bruggách byl E. osvobozen. *La fa-neuse d'amour* (1901) jest román manželské nevěry.

● **Efesos**. Od r. 1895 konají se v E-su rakouské výkopy, s počátku nákladem rakouského ministerstva vyučování, nyní rak. archaeologického ústavu. Výkopy řídil nejprve Benndorf s Heberdeyem, po smrti Benndorfové vede je Heberdey sám. Účastníci se jich mimo to Niemann, Reichel, Wilberg, Jüthner, K. Keil a j. Vykopány byly posud: divadlo, agora, knihovna, veliký čtverhraný dvůr se sloupovým na třech stranách a pěti řadami sedadel na čtvrté straně, ulice, brány, z nichž zejména zajímavá trojbrána (tripylon), tržnice, římská agora, gymnasium, lázně, stadium a j. Budovy náležejí jednak městu hellénistickému, jednak římskému městu, jež vzniklo nad ním a jež bylo ve III. stol. po Kr. zničeno za vpádu Gotů ohněm. Skulptury v E-su objevené chovají se jednak v umělecko-historickém muzeu ve Vídni, jednak v muzeu cañhradském. Úřední zprávy o výkopech podávány byly zprvu ve »Věstníku vídeňské akademie«, nyní v příloze (Beiblatt) *Jahreshefte des österr. archaeologischen Institutes*. Srv. O. Benndorf, Ephesus (Víd., 1897); t. a Heberdey, *Forschungen in Ephesos*. Díl I. (t., 1906).

* **Effekt** v elektrotechnice značí práci elektrického proudu vykonanou za 1 vteř. U stejnosměrného proudu elektrického vyšetří se podle vzorce $E = V \times I$, při čemž V značí napětí elektrického proudu vyjádřené ve voltech, I intenzitu v amperech. E. v tom případě vyjádřen je ve wattch. Jednotkou e-u pro slabší proudy je 1 watt = $\frac{1}{9,81}$ kgm sek, pro silnější 1 koňská síla = 1 HP = 75 kgm = 736 watt. V novější době navrhuje se jednotka zv. Poncelet = 981 wattům = 100 kgm sek. Pro střídavý proud elektrický vyšetří se e. podle rovnice

$$E = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos \phi,$$

při čemž V_{eff} , I_{eff} značí effektivní hodnoty napětí a intenzity, $\cos \phi$ sluje faktor čili součinitel výkonnosti. Velikost tohoto faktoru závisí na velikosti zapíratého odporu. Prakticky brává se při úplném zatížení elektrickými žárovkami (neinduktivní zatížení) $\cos \phi = 1$, při 25 % zatížení elektrickými motory (zatížení induktivní) a 75 % elektr. žárovkami $\cos \phi = 0,98$ při 50 % elektromotorů a 50 % elektr. žárovek $\cos \phi = 0,94$, při 75 % elektromotorů, 25 % elektr. žárovek $\cos \phi = 0,86$ a při úplném zatížení elektromotorů $\cos \phi = 0,8$.

* **Effektivní hodnoty** v elektrotechnice značí střední hodnoty intenzity, napětí elektrického proudu střídavého, jež udávají měřicí přístroje sestavené na principu Jouleova zákona čili na principu kalorického, neb používající principu elektrodynamického. Při těchto hodnotách myslíme si, že střídavý proud nemění velikosti a směru své inten-

sity napětí, nýbrž pracuje podobně jako proud stejnoměrný nepřetržitě stejným napětím a intenzitou střední velikosti **e**-mi **h**-tami udané. Hodnoty tyto sluji též geometrické střední hodnoty na rozdíl od arithmetických hodnot středních čili elektrolytických, jež udávají měřicí přístroje sestavené na principu elektromagnetickém nebo používající chemického rozkladu elektrického proudu. Střední hodnoty elektrické při sinusovém průběhu elektrického proudu střídavého vyhovují rovnicím: efektivní intenzita =

$$i_{\text{eff}} = \frac{i_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = 0,707 i_{\text{max}},$$

efektivní napětí =

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_{\text{eff}}}{\sqrt{2}} = 0,707 V_{\text{max}},$$

arithmetická hodnota intenzity-

$$i_a = \frac{2 i_{\text{max}}}{\pi} = 0,637 i_{\text{max}},$$

arithmetická hodnota napětí =

$$V_a = \frac{2 V_{\text{max}}}{\pi} = 0,637 V_{\text{max}},$$

při čemž i_{max} , V_{max} jsou největší hodnoty intenzity a napětí, jichž elektrický proud střídavý dosáhne průběhem jedné periody.

* **Effektivní práce** u stroje sluje užitečná práce, kterou stroj po odečtení všech odporů na venek může vykonávat. Jest to práce, jež při zkoušení stroje brzděním měří se na brzďe.

* **Effektní lampy obloukové** čili plamencové lampy, též intenzivní jsou obloukové lampy, jež v uhlíku mají přísadu různých solí. Tyto v oblouku světelném se roztavují a dodávají lampě větší svítivosti, mnohdy i zbarvují světlo. Spotřeba proudu činí u nich 0,17—0,1 watt na 1 svíčku.

* **Efflorescence** sluje u galvanických článků usazování krystallů soli následkem vypařování vody z použitých roztoků, i na místech, které nejsou ve styku s roztoky.

* **Efódí** viz Duran 1)

* **Egadí** viz Aegatské ostrovy.

* **Egalisátor** [-iza-], vyrovnávač, sluje v elektrotechnice transformátor, kterým napětí jiných transformátorů se kontroluje a vyrovnává.

* **Egedeova země**, část země krále Kristiána IX. na vých. pobřeží Grónska, jejíž břeh teprve v posledním desetiletí byl důkladněji poznán.

* **Eger Georg**, právník něm. (*1848). Jest professorem na vratislavské universitě. Napsal: *Die Begriffe der Stellvertretung nach röm. u. allgem. Rechte* (Vratislav, 1871); *Commentar zum Reichshaftpflichtgesetz* (t., 1876, 3. vyd. 1886); *Die Einführung eines internationalen Eisenbahnfrachtrechts* (Berl., 1877); *Das deutsche Frachtrecht mit besonderer Berücksichtigung des Eisenbahnfrachtrechts* (t., 1879—86); *Die Notwendigkeit einer Revision*

des preussischen Enteignungsgesetzes (Vratislav, 1881); *Die Kranken- u. Unfallversicherungsgesetze* (t., 1886); *Handbuch des preuss. Eisenbahnrechtes* (t., 1886); *Beiträge zur Lehre von der Enteignung* (1836).

* **Eger Antoni August**, národohospodář pol. (*kol 1850), užívaj pseudonymu Aug. Helcin a v l. 1879—84 redigoval časopis »Ekonomistak». O sobě vydal: *Współczesne kierunki umysłowe* (1876); *Gra w szachy* (1878); *Sztuczna hodowla ryb* (1880) a j.

* **Egge Peter**, spisovatel norský (*1869 v Thronhjenu), syn prostého dělníka, byl vychován přísně nábožensky, avšak později po těžkých duševních bojích propracoval se k samostatnému názoru životnímu a vědeckému vzdělání. První jeho literární prací jest román *Almue* (1891), po němž vydal romány a povídky: *En skibsgut* (1892, popisuje v něm dojmy ze své cesty po Americe); *Anfveg-telser* (1893, jest to obraz jeho duševních bojů); *Straf* (1893); *Folkelivsskildringer* (1894); *Nordfra. Nyefolkelivsskildringer* (1895); *Jomfru Nelly Maartens* (1897); *Trondere* (1898); *Gammelholm* (1899); *Majnoetter* (1902); *Familien paa Raam* (1903), pak dramata *Stridsmoed* (1896) a *Jacob og Kristoffer* (1900). **E.** vyniká líčením lidového života.

* **Egger Johann**, entomolog rak. (*1804—†1866). V l. 1821—26 studoval filosofii a lékařství na lyceu v Salcpurce, v l. 1826—28 lékařství na universitě vídeňské a r. 1828 stal se chirurgem při státní nemocnici tamtéž. R. 1832 dosáhl stupně magistra chirurgie a gynaekologie, r. 1834 jmenován byl dvorním chirurgem a r. 1850 promovován na doktora lékařství. Učené spisy **E**-ovy týkají se především rakouského hmyzu dvoukřídleho. Z nich pak sluší uvést: *Dipterologische Fragmente* (Vid., 1353); *Dipterologische Beiträge* (t., 1858—65). Bohatá a vzácná **E**-ova sbírka dvoukřídleho hmyzu stala se po jeho smrti majetkem dvorního musea vídeňského. *Tmk.*

* **Eggink Johann Lebrecht** (Ivan Jegorovič), malíř rus., rodem z gub. kuronské (*1790 — †1867), vzdělal se v akademii petrohradské, později zabýval se histor. malbou v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově, ve Vídni a v Italii. R. 1822 ve Veroně předložil Alexandru I. několik kopií a vlastních obrazů, jako: *Velkokníže Vladimír volí vyznání*; *Pohřbení Páně Rafaelovo*; *Danae Tizianova* a j., za něž dostalo se mu podpory k šestiletému pobytu v Římě. Vrátil se do Ruska, usadil se v Mitavě, kde v l. 1837—58 vyučoval na gymnasiu kreslení. Z obrazů jeho jsou nejznámější: *Smrt markýze Posy*; *Ulixes a Nausikaa* (v mitavském kuronském museu); *Rímanka*; *Přistání Caesarovo v Britanii* a j. Pochází od něho též několik velmi pěkných portrátů, jako bajkaře Krylova (v zased. siní petrohr. akademie).

* **Eggleston Edward**, spis. amer. (*1837—†1902), byl methodistickým kazatelem na několika místech, později redaktorem několika časopisů, zejména náboženských. R. 1874 založil za účely filantropickými konfessio-

nálně nezávislý chrám »Church of Christian Endeavour« (Chrám křesť. snažení), v němž působil jako kazatel do r. 1879, kdy věnoval se opět literatuře. Napsal několik účinných povídek a románů, jako jsou: *The hoosier schoolmaster* (1371); *The end of the world* (1872); *Mystery of Metropolisville* (1873); *The circuit rider* (1874); *Roxy* (1878); *The Graysons* (1888); *The faith doctor* (1891); dále: *The beginners of a nation* (1896); *The transit of civilisation* (1900); konečně řadu povídek pro mládež, populárních knih poučných aj. v.

● **Egidy** Christoph Moritz †29. pros. 1898 v Postupimi.

* **Egin**, hl. m. asijsko-tureckého sandžaku Charput ve vilájetě Ma'muret ul Aziz v Armenii, 1020 m při Kara-su (záp. Eufrátu) mezi Erzindžanem a Malatíí, má 19.000 obyv., z poloviny Turků a Arménů. Je široko rozlehlé uprostřed zahrad v údolí obklopeném vrchy o 4–500 m vyššími, podnebí je nezdavé, vole je choroba velmi častá; obchod nepatrný.

● von **Egle** Joseph, architekt něm., †1899 ve Stuttgartě.

Egli Johann Jakob, geograf a onomatolog švýc., zemřel 24. srpna 1896 v Curichu. Referát o jménech zeměpisných ve Wagnarově »Geogr. Jahrbuch« vedl do r. 1895 a vydal ještě *Der Völkergeist in den geographischen Namen* (Lip., 1894)

* **Eglomisé**, fr., zdobení skleněných předmětů pomoci laku a staniolu. Zadní strana předmětů natře se lakem a vynechané kontury ozdoby vyplní se rozdrobeným staniolem. Často vlepují se též fotografie. Používá se ho hlavně při hotovení dřevních štitků a obchodních tabul firmových.

* **Egor** K., vlastně K. Egor (anagrammaticky Rogek), pseudonym K. Rožka.

* **Egoutteur** [egutör], fr., přístroj užívaný v papírnictví a při zpracování vláken dřevitých. Skládá se z jemného síta a úkolem jeho jest zachytiti vlákna, jež při zpracování byla vodou stržena.

● **Egypt** V politickém rozdělení nastaly v letech osmdesátých i devadesátých XIX. stol. různé změny a následkem toho také rozvržení obyvatelstva na jednotlivé provincie se změnilo. Guvernerství rosettské spojeno s mudirií behéskou; k mudirií ke-nejské připojeno bývalé guvernerství kosejrské a sev. díl mudirie Esné s městem t. jm., kdežto již. část mudirie Esné pojmenována mudirií nubijskou a spojeno s ní území vádí halveské; nejjihnější díl Nubie připojen podle dohody s Velkou Britannií r. 1899 k angloegyptskému Súdánu a podle téže úmluvy vtčeno do Súdánu také guvernerství suákinské, nedávno zřízené pode jménem Prímoří Rudomořského, toliko město Suákin ponecháno při E-ě; guvernerství suzské zabírá nyní celý západ a jih poloostrova Sinajského, konečně pak oásy Bacharie a Faráfra připojeny k mudirií Minie a Síva k mudirií behéské. Pohraniční spor s Tureckem r. 1906 urovnán tím způsobem, že

stanovena nová hranice, jež počíná se při Středozemním moři záp. od Rafy a vede na jihových. k zál. Akábskému, kdež končí se vých. od Taby.

Výsledky posledního sčítání lidu z r. 1907 nejsou posud uveřejněny a toliko prozatímní úhrnný výsledek udává celkem 11.206.359 duší, největší to počet obyv., jaký kdy E. vykazoval. Předěšlé sčítání r. 1897 zjistilo úhrnný počet obyv. 9.750.750 duší, jejichž rozdělení na jednotlivé části země udává tabulka na str. 325.

Z cizinců v E-ě usedlých bylo 38.337 Řeků, 24.458 Vlachů, 19.653 Angličanů, 14.172 Francouzů, 7120 příslušníků rakousko-uherských, 3192 Rusů, 1281 Němcův a 4619 jiných národností. Co do vyznání náboženského hlásilo se 8.977.792 k islámu (92,23 %), 731.235 bylo křesťanů (7,5 % a to 609.511 Koptů, 53.396 pravoslavných, 56.426 římských katolíků a 11.902 evangelíků), 25.200 židů (0,26 %) a 268 jiných (0,01 %) V z d ě l á n í obyvatelstva pokračuje jen zvolna, ačkoli vláda snaží se povznést je podporováním škol trvajících a zakládáním ústavů nových; nicméně z usedlého obyv. domácího (staršího 7 let) dovede čísti a psát v Dolním E-ě toliko 7,02 % a v Horním E-ě 4,07 %, v celé pak zemi jen 5,80; ostatek jsou veskrze analfabeti. Naproti tomu z obyvatelstva cizineckého 74 % jsou znali čtení i psaní. Vyšší školství rozmnožuje se stále; v posledním desetiletí přibýly jmenovitě ústav zvěrolékařský, několik ústavů učitelských, škola soudcovská, dvě školy obchodní, škola policejní (pro důstojníky i mužstvo) a j.; v říjnu 1908 otevřena bude v Káhíře universita zřízená po vzoru evropském s učiteli povolányými z Anglie, Švýcar a Německa. Vedle škol e-ských trvá vsak posud také značný počet škol cizineckých, jichž r. 1907 bylo úhrnem 305 se 40.676 žáky a to nejvíce amerických (120 s 10.096 žáky), francouzských (85 se 14.785 žáky), italských (35 s 5652 žáky) a řeckých (29 s 5471 žákem). Zaměstnaním náleží největší díl e-ského obyvatelstva stavu rolnického, neboť ze všeho lidu domácího nad 10 let věku zabývá se 62,65 % zemědělstvím, kdežto z cizinců nejvíce 1 %; naproti tomu cizinci ze 47,85 % věnují se průmyslu a obchodu. R. 1907 bylo roztrženi obyvatelstva podle zaměstnání toto:

	Domorodci	Cizinci
zemědělci	2,049.258	385
průmyslníci a obchodníci	553.818	27.865
dělníci a zřizenci	250.474	7.351
ve svobodných živnostech	6.625	2.148
duchovní a učitelé	158.841	6.410
ve vojště a při policii	29.201	6.850
služebníci domácí	144.328	4.395
bez udaného zaměstnání	3,230.762	35.538
obyv. mladší 10 let	3,198.524	26.632

O nejdůležitější živnost obyvatelstva, totiž zemědělství, pečuje vláda umělým zavodňováním, takže nyní možno využítkovati pro orbu také značných rozloh, jež dříve pro

Správní obvod	Usedli domorodci	Beduíni polousedlí	kočovni	Domorodci úhrnem	Cizinci	Obyvat. úhrnem
Guvern. Alexandrie	268.664	1.062	3.922	273.648	46.118	319.766
» Damietta	43.512	—	—	43.512	239	43.751
Mudirie Behéra	526.344	101.285	2.341	629.970	1.255	631.225
» Garbie	1,245.254	47.943	1.003	1,294.200	3.456	1,297.656
» Dakahlie	718.988	14.644	660	734.292	2.416	736.708
» Šarkie	655.038	91.142	491	746.671	2.459	749.130
» Menúfie	845.505	15.658	2.015	863.178	1.028	864.206
» Kaliubie	334.908	35.547	412	370.867	598	371.465
Guvern. Káhira	532.106	2.571	—	534.677	35.385	570.062
Mudirie Gize	366.399	31.310	3.498	401.207	427	401.634
» Fajjúm	310.149	60.555	—	370.704	302	371.006
» Beni-Suef	281.742	29.613	2.803	314.158	296	314.454
» Minie	504.861	13.726	22.750	541.337	671	542.008
» Asijút	728.490	29.137	345	757.972	438	758.410
» Girge	677.122	6.339	4.339	687.800	211	688.011
» Kene	679.501	25.094	6.246	710.841	616	711.457
» Núbie (Asuán)	214.807	25.102	41	239.950	432	240.382
Gener. guv. Průplavu (Port Said)	36.729	—	—	36.729	13.450	50.179
Guvern. Suez	14.600	227	—	14.827	2.673	17.500
Síva (mud. behérská)	5.200	—	—	5.200	—	5.200
Baharie } k mud. Minie	6.081	—	—	6.081	1	6.082
Faráfra }	542	—	—	542	—	542
Dáchel } k mud. asijútské	17.089	—	—	17.089	1	17.090
Charge }	7.220	—	—	7.220	—	7.220
Město Suákin	1.586	—	—	1.586	258	1.844
Egyptské území v Africe	9,022.437	530.955	50.866	9,604.258	112.730	9,716.988
Na půdě asijské:						
Část guvern. suezského	673	—	6.696	7.369	101	7.470
Guvern. el-Ariš	4.080	—	12.910	16.990	1	16.991
Beduíni (sčítání dodatečně)	—	—	9.301	9.301	—	9.301
Říše Egyptská úhrnem	9,027.190	530.955	79.773	9,637.918	112.832	9,750.750
Případá tedy na:						
Dolní Egypt	5,170.319	309.852	10.844	5,491.015	92.954	5,583.969
Horní »	3,763.071	220.876	40.022	4,023.969	3.393	4,027.362
Isthmus	51.329	227	—	51.556	16.123	67.679
Oasy	36.132	—	—	36.132	2	36.134
Město Suákin	1.586	—	—	1.586	258	1.844

nedostatek vláhy ležely ladem. Rozsáhlé nádrže vzniklé na Nílu velkolepými hrázemi a zdymadly dodávají vodu k umělému zavlažování. Mohutná hráz u Asuánu, hráz a stavidlo u Asiútu a hráz u Zifty jsou hotovy a kapacita nádrží tím vzniklých udává se na 1.065.000.000 m³; aby pak výkonnost jejich ještě značně byla zvýšena, mají býti hráze tyto zvýšeny o 6 m a nová hráz má býti zřízena u Esny. Tím pak nejen budou velké rozlohy získány orbě, nýbrž také bude dostatečně postaráno o náležité zavlažování, kdyby zátopy nížské nedosáhly očekávané výše. Veškerá půda vzdělání schopná udává se na 8.000.000 feddanů (à 1,03 akru), z čehož r. 1907 bylo obděláno 6.426.000 feddanů. Závadou rozvoje zemědělského jest nestejné rozdělení majetku pozemkového a veliký počet malých hospodářství; r. 1907 mělo

	půdy ve feddanech (à 1,03 akru)	držitelů půdy:
0 - 05	1,292.348	1,084.001
5 - 10	538.111	76.935
10 - 20	512.199	36.951

	půdy ve feddanech (à 1,03 akru)	držitelů půdy:
20 - 30	277.297	11.347
30 - 50	334.372	8.682
nad 50	2,476.007	12.665

Z plodin pěstovaných jak pro výživu obyvatelstva, tak pro zpracování průmyslové nebo obchod nejdůležitější jsou pšenice, kukuřice, bavlník a třtina cukrová; r. 1907 bylo ze vzdělané půdy oseto 1.218.346 feddanů pšenice, 1.299.282 kukuřici, 1.603.224 bavlníkem a 41.008 třtinou cukrovou. Z ovoce pěstovaného zvláštní důležitost má datlovník, jehož r. 1907 napočteno v celém E-ě 5.219.193 stromů a to 1.543.725 v Horním E-ě, 3.631.739 v Dolním E-ě a 43.729 v distriktu alexandrijském a ostat.

Průmysl pod správou anglickou za podpory cizího kapitálu zvolna pokračuje, jmenovitě cukrovarnictví, vinopalnictví, papírnictví, mlynářství, výroba oleje, zvláště bavlenného, nejvíce však povzneslo se zpracování tabáku, zvláště výroba cigarret, jež mnoho zboží vyváží hlavně do Německa;

zajímavý jsou též závody na umělé líhnuti (přes 600), v nichž ročně vylhne se na 6 mill. kusů drůbeže. Nicméně není posud průmysl e-ský vyvinut tak, aby uhradil spotřebu země, nýbrž dovoz zboží jest stále nutný. Podobným způsobem vzrůstá od okupace britské také obchod a to takto (v egypt. librách):

Roku	Dovoz	Vývoz:
1903 . .	23,184.759	21,325.472
1904 . .	28,166.452	23,541.930
1905 . .	26,346.291	24,230.224
1906 . .	33,088.197	26,944.986
1907 . .	33,888.967	32,749.374

Zboží v dovoze a vývoze jevílo se r. 1907 takto (v egypt. librách):

Zvířata a živočišné potraviny	Dovoz:	Vývoz:
Kůže a kožené výrobky	1,280.811	131.010
Jiné produkty zvířecí	464.637	148.256
Obilí a zelenina	92.476	110.274
Pochutiny a drogy	2,963.981	3,189.506
	759.495	113.323

	Dovoz:	Vývoz:
Lihoviny, oleje a p.	1,151.518	13.957
Hadry, papír, knihy	405.357	19.725
Drví, uhlí a dřevěné výrobky	3,407.021	17.909
Kameny, vápno, sklo	774.420	5.100
Barviva	291.969	23.859
Lučebniny	762.111	28.753
Textilní suroviny a výrobky	7,006.851	23,735.570
Kovy a kovové výrobky	3,960.854	3.906
Krátké zboží	2,083.075	81.528
Tabák	716.201	393.509
Úhrnem	26,120.777	28,013.185

K tomu dluží se ještě obchod speciální v dovoze 7,768.190 a ve vývoze 4,736.189 eg. lib. Nejdůležitější předměty vývozní o sobě byly surová bavlna, bavlněné semeno, cigarety, pokrutiny a cibule. Velkoobchod nachází se skoro úplně v rukou Evropanů.

Účastensví jednotlivých států na obchodě e-ském za poslední 3 léta bylo toto (v eg. lib.):

Státy	Dovoz			Vývoz		
	1905	1906	1907	1905	1906	1907
Velká Británie	6,927.598	7,856.655	8,492.847	10,629.853	13,408.986	15,225.116
Brit. kolonie středomoř.	221.830	199.788	213.070	8.213	9.513	12.305
Brit. kolonie vých.-asijs.	892.720	970.648	1,086.818	266.870	103.987	122.105
Německo	948.612	1,307.675	1,392.381	1,737.350	2,035.054	2,252.954
Spoj. Obce sev.-amer.	487.685	609.604	572.704	1,257.848	1,532.180	2,101.785
Rakousko-Uhersko	1,492.566	1,718.813	2,059.423	991.177	1,259.584	1,315.397
Belgie	828.111	1,229.698	1,027.590	111.743	165.781	90.251
Čína a státy vých.-asijs.	389.709	281.035	251.643	222.944	226.128	365.121
Francie	2,275.924	2,742.559	1,699.326	1,699.326	2,146.215	2,040.538
Řecko	281.061	321.973	342.322	12.897	16.452	24.729
Itálie	1,133.562	1,210.221	1,361.457	629.006	771.757	791.044
Marokko	52.908	39.457	48.486	1.786	819	775
Persie	85.351	75.032	76.145	19.610	810	142
Rusko	741.349	527.944	676.868	1,043.096	1,399.954	1,599.580
Turecko	3,078.382	3,041.237	2,973.108	419.827	335.924	337.410
Ostatní země	1,726.746	1,887.456	2,379.025	1,308.739	1,464.138	1,733.878

Největší díl obchodu zahraničního vede se skrze přístav v Alexandrii, poněvadž obchod jdoucí na Port Said a Suez je skoro výhradně průvozní, kdežto tržba v Suákinu a Kosejru nemá velkého významu; také pak připadá z dovozu e-ského na přístav alexandrijský 23,319.366 eg. lib., z vývozu pak 27,453.314 lib. Dopravu námorní obstarávají skoro výhradně paroplavební společnosti evropské, kdežto obchodní loďstvo e-ské (1905) má toliko 15 parníků o 6428 t a 7 lodí plachetních o 1912 t; v přístavě alexandrijském r. 1906 kotvilo lodí obchodních 3922, z nichž připlulo 1958 o 3,076.491 t a vyplulo 1964 lodí o 3,085.006 t; ve všech přístavech připlulo 2842 lodí o 5,199.864 t a vyplulo 2758 lodí o 5,194.304 t; co do národnosti bylo nejvíce lodí anglických. Železná dráha 1. led. 1907 měly délku 5207 km, z čehož 2273 km náleželo státu a 1248 bylo zřízeno soukromými společnostmi; z toho

dvě třetiny připadají na Dolní E. a jedna třetina na E. Horní. Vojenské dráhy v Súdáne měří 1686 km. R. 1906 dopravily dráhy tyto 22,984.675 osob a 3,981.652 t nákladu. Poštovní spojení stále se zdokonaluje a mělo r. 1906 celkem 1249 úřadů i stanic. Telegraf t. r. měl délku 4016 km s 18.921 km drátů a 307 úřady; vláda zřídila hlavní čáru z Alexandrie do Káhiry, kdežto Orientální společnost telegrafní má vedení z Alexandrie přes Káhiru do Suez a z Port Saidu do Suez, kdež se dráty jejich připojují ke kabelům vedoucím do Anglie a Indie. Telefon vykazoval do 31. čna 1906 celkem 220 km telefonních čar o 880 km drátů.

Také finance e-ské nacházejí se pod správou britskou celkem v pořádku, jakkoli nelze popřít, že obyvatelstvo posud značně úpi pod tíhou berní. Příjmy a vydání státu v posledních letech 1903—07 byly tyto (v egyptských librách):

Roku	Příjmy	Vydání
1903 . .	12,463.700	11,720.100
1904 . .	13,906.152	12,700.332
1905 . .	14,813.346	12,124.822
1906 . .	15,337.294	13 161.863
1907 . .	16,367.818	14,280.413

Hlavní příjmy státu plynou z daně pozemkové, tabákového monopolu a cel. Rozpočet státní nar. 1908 odhadoval příjmy na 15,030.000 a vydání na 14,730.000 eg. lib. (v tom 970.000 vydání mimořádných). Státní dluh převzatý na 3, 3 1/2, 4 a 4 1/4 % činil v led. 1907 úhrnem 96,180.600 lib. sterl., což vyžaduje 3,606.782 lib. sterl. na zúročení a amortisaci.

Dějiny. Chediv Abbás II. Hilmi pokusil se vymánit se z vlivu angl. a v led. 1893 bez předchozího dotazu propustil ministr-předseda Mustafu Fehmi pašu a nahradil jej nepřítelem Anglie Fakhri pašou. Avšak angl. vyslanec lord Cromer zaslal chedivovi ultimatum, následkem něhož tento musil jmenovati ministerským předsedou Anglii oddaného Ríaze pašu. Současně byla angl. posádka sesílena o 2000 mužů. Ríaz paša odstoupil v dub. 1894, nacež v čelo ministerstva povolán Nubar paša, který dopustil, aby v ministerstvu vnitra zřízena byla anglická rada. Na žádost angl. vlády zřídil také zvláštní soud pro přechýny domorodců vůči angl. důstojníkům a vojákům. V list. 1895 odstoupil i Nubar paša a ministerským předsedou stal se opět Mustafa Fehmi paša, z něhož stal se oddaný nástroj lorda Cromera, jenž snažil se obchod a zemědělství egyptské učiniti úplně závislým na Anglii. Cromer odstoupil r. 1907 a nástupcem jeho stal se sir Eldon Gorst.

Když po smrti Mahdího říše jeho v Súdáně upadala, Angličané odhodlali se k opět-nému dobytí egyptského Súdánu. R. 1896 jmenován velitelem výpravy do Súdánu generál sirdar Kitchener, jenž u Vádi Halfy soustředil asi 12.000 mužů. Po několika vítězných bitvách a po obsazení Dongoly angl. výprava dorazila až k Omdurmánu, kdež postavil se na odpor sám chalífa Abdulláh s 35.000 derviši. Mahdisté utrpěli 2. září 1898 krutou porážku, Omdurmán byl obsazen angl. vojskem a tím dokončeno dobytí egyptského Súdánu. Lord Kitchener vnikl pak až do Fašody, kamž o málo dříve vnikla francouzská výprava majora Marchanda. Tento však po živém vyjednávání mezi franc. a angl. vládou musil Fašodu opustiti. Lord Kitchener jmenován guvernérem dobytého území, podléhajícím králi angl. i chedivovi, avšak vliv tohoto na správu anglo-egyptského Súdánu omezen na nejmenší míru. Abdulláh pokusil se r. 1899 o opětné zřízení svého chalífátu, byl však 24. list. plukovníkem Wingatem poražen v bitvě u Om Debrikatu, kdež také s většinou svých emirů zahynul. — Srv. Malortie, E., native rulers and foreign interference (1883); Vogt, Die krieg. Ereignisse in Ägypten 1882 (1882); Royle, The Egyptian campaigns 1882—85

(Lond., 1886, 2 sv.); Plauchut, L'Égypte et l'occupation anglaise (1889); Resener, Aegypten unter englischer Okkupation (1896); Cammeron, E. in the nineteenth century (1898); White, The expansion of E. under anglo-egyptien condominium (1899); Dicey, Story of the Khedivate (1902) a j. Skč.

* **Egyptský kanon** viz Egypt, str. 427 b.

* **Eheberg** Karl Theodor, polit. oekonom něm. (*1855 v Mnichově). Studoval v l. 1873—78 právní a státní vědy ve svém rodišti a ve Štrasburce, habilitoval se v listop. 1880 na universitě ve Vircpuree, stal se 1882 mimoř. a 1884 řádným professorem na universitě v Erlankách. Napsal: *Ueber das ältere deutsche Münzwesen u. die Hausgenossenschaften besonders in volkswirtschaftlicher Beziehung* (Lipsko, 1879); *Kritisch-historische Einleitung zu Lists national. System der polit. Oekonomie* (1883); *Deutsche Auswanderung* (1885); *Agrarische Zustände in Italien* (1886); *Die industrielle Entwicklung Bayerns seit 1800* (1897); *Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Strassburg* (I. listiny a akta, 1899); *Finanzwissenschaft* (8. vyd. t., 1906; čes. překlad Jarosl. Salaby Finanční věda, Praha, 1905).

• **Ehl** Josef †11. čna 1894 v Uldici.

• **Ehlers** 3) Otto podnikl znova cestu do Indie a pokusil se proniknout proti toku Brahmaputry, ale musil po velikých svizelích a zápasech, v nichž byl poraněn, obrátiti se zpět. I odebral se na Samou (1895) a odtud na Novou Guineu, kde chtěl ze Země cis. Viléma proraziti přes celý ostrov. Avšak byl od svých průvodců z ostrova Buky na cestě zastřelen. Napsal: *An ind. Fürstenthöfen* (Berl., 1894, 2 sv., 6. vyd. 1901); *Im Sattel durch Indochina* (t., 1895, 2. sv., 5. vyd. 1901); *Samoa, die Perle der Südsee* (3. vyd. 1896); *Im Osten Asiens* (4. vyd. t., 1900) a sbírku básní *Kornähren der Poesie* (3. vyd. Norden, 1888).

* **Ehrenberg** Karl, malíř něm. (*1840 v Dannau v Holštýně, vycvičil se v Drážďanech (1862) u Hübnera a Schnorra, r. 1868 v Římě u Overbecka, od r. 1873 žije v Drážďanech. Nejraději maloval výjevy ze severské mythologie a z germanského starověku a prováděl je také jako nástěnné malby voskovými barvami, pak také portritoval, hlavně však vystoupil jako spisovatel knihou: *Die Kunst des Zeichnens* (3. vyd. Lip., 1894); *Die neue Kunst und der Schauböbel* (t., 1894).

* **Ehrenberg** Viktor, právník něm. (*1851 ve Wolfenbüttelu). Studoval práva v Gotinkách, Lipsku, Heidelberce, Freiburgu a Štrasburce a byl habilitován r. 1877 pro německé a obchodní právo v Gotinkách. R. 1882 stal se řádným professorem v Roztokách, r. 1888 v Gotinkách. Od založení dozorčího úřadu pro soukromé pojišťování (r. 1902) jest členem jeho rady. Napsal: *Kommendation und Huldigung nach fränk. Recht* (Výmar, 1877); *Beschränkte Haftung des Schuldners nach See-u. Handelsrecht* (Jena, 1880); *Die Rückversicherung* (Hamburk

a Lip., 1885); *Versicherungsrecht* (sv. I., Lip., 1893); *Die deutsche Rechtsgeschichte u. die jurist. Bildung* (t., 1394); *Herders Bedeutung für die Rechtswissenschaft* (Gotinky, 1903) aj. Od r. 1888 vydává s Regelsbergerem »Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerl. Rechts.«

* **Ehrenberg** Richard, národní hospodář a historik něm. (*1857 ve Wolfenbüttelu), byl původně bankovním úředníkem, pak teprve věnoval se studiu národního hospodářství a státních věd. Byl pak sekretářem obchodní komory v Altoně, až r. 1897 byl jmenován mimoř. professorem státních věd na universitě v Gotinkách a r. 1899 řádným professorem v Rostokách. Z jeho spisů dlužno uvést: *Die Fondsspekulation und die Gesetzgebung* (Berl., 1883); *Die Anfänge des Hamburger Freihafens* (Hamb., 1888); *Hamburg und Antwerpen seit 300 Jahren* (t., 1889); *Hamburg und England im Zeitalter der Königin Elisabeth* (Jena, 1896); *Das Zeitalter der Fugger* (t., 1896—97 2. sv.); *Der Handel, seine wirtschaftliche Bedeutung, seine nationalen Pflichten und seine Stellung zum Staate* (t., 1897); *Handelspolitik* (t., 1900); *Grosse Vermögen, ihre Entstehung und ihre Bedeutung* (t., 1902—5, 2. sv.); *Sozialpolitiker und Unternehmer* (t., 1904); *Die Unternehmungen der Brüder Siemens* (t., 1906) a j. Vydává »Thünen-Archiv. Organ für exakte Wirtschaftsforschung« (t. od r. 1905).

* **Ehrenberg** Kazimierz, publicista pol. (*kol. 1865), od r. 1896 redaktor krakov. časop. »Głos naroda«. Píše prosou i veršem podléháje vlivu St. Tarnowského. Vydal: *Świat feljetenowy* (1895), přel. »Aeneid« (»Ateneum«, 1888) a vydal studia o S. F. Klonowiczi (»Biblioteka Warszaw.«, 1889).

● **Ehrenberg** Josef. Jeho *Sebrané spisy zábavné* vyšly v I 1900—3 v Praze, pořádním Xav. Dvořáka.

● **Ehrenbergová** Eleonora *1. list. 1832 na Modré Hůrce v Čechách.

● **Ehrenfeucht** Feliks, spis. pol., †1896.

* **Ehrenreich** Paul, anthropolog a vědecký cestovatel (*29. pros 1855 v Berlíně), studoval v Heidelberce a Berlíně medicínu a věnoval se pak studiím anthropologickým a linguistickým ve Virgipurce a Berlíně. V l. 1884—85 procestoval vých. Brazílii, r. 1887 byl účastníkem druhé německé výpravy na Xingu, kterou vedl K. von den Steinen, ve dvou následujících letech cestoval ve státech Matto Grosso a Goyaz, plul po řekách Araguay a Tocantins do Para a zkoumal pak při řece Amazonské i Puru. V l. 1892—83 cestoval v Orientě, Egyptě, Indii a vých. Asii, r. 1898 v Sev. Americe ve službě berlinského musea národopisného. R. 1900 habilitoval se pro národopis na berlinské universitě. Z velikých jeho prací budtež uvedeny: *Beiträge zur Völkerkunde Brasiliens* (Berl., 1891); *Anthropologische Studien über die Urbewohner Brasiliens* Brunšv., 1897); *Die Ethnographie Südamerikas* (»Arch. für Anthropologie«, 1904).

* **Ehrenström** Jan Albrecht, politik fínsko-švédský (*-1762 v Helsingforsu †1847). Jako důvěrník Gustava III. měl r. 1790 účast na ujednání míru s Ruskem ve Werelä. Po smrti Gustava III., zapleten jsa do spiknutí usilujícího o svržení regentské vlády, byl odsouzen k smrti, avšak obdržel milost, načež od Gustava IV. úplně rehabilitován. Po připojení Finska k Rusku byl presidentem veřejných prací (1812—18) a v l. 1820—25 členem senátu. Korrespondenci jeho vydal G. Adlesparra v *Handlingar rörande Sveriges historia* (IX. sv., Štokholm, 1833); memoiry jeho pak vydal J. Boëthius (1882—83).

● **Ehrensward** 3) Albert C. Aug. Lars, hr., politik švéd., †1901.

* **Ehrhard** Albert, katol. theolog. a cirk. historik něm. (*1862 v Herbitzheimu v El-sasku), stal se r. 1889 professorem na kněžském semináři ve Štrasburce, pak professorem cirk. dějin na universitě ve Virgipurce (1892), Vidni (1898), Freiburg v Br. (1902), konečně ve Štrasburce (1903). Z jeho prací vynikají: *Die altchristliche Litteratur und ihre Erforschung seit 1880 und von 1884 bis 1900* (Freib. v Br., 1894 a 1900); *Forschungen zur Hagiographie der griechischen Kirche* (Rim, 1897); *Stellung und Aufgabe der Kirchengeschichte in der Gegenwart* (Stuttg., 1898); *Die orientalische Kirchenfrage und Oesterreichs Beruf in ihrer Lösung* (t., 1899); *Der katholische Student und seine Ideale* (Vid., 1899); *Kathol. Christentum und moderne Kultur* (Mohuč, 1907). Literární polemiku vzbudila jeho kniha *Der Katholicismus und das 20 Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung der Neuzeit* (Stuttg., 1902). S Krumbachem a Gelzerem zpracoval *Geschichte der byzantinischen Literatur 527 bis 1453* pro Müllerovu sbírku »Handbuch der klassischen Altertumskunde« (Mnich., 1897, 2. vyd.). S E. Müllerem vydává »Strassburger theologische Studien« (Freib. v Br. od r. 1892), s Kirschem »Forschungen zur christlichen Litteratur-und Dogmengeschichte« (Mohuč a Paderborn od r. 1900) a s Schindlerem »Theologische Studien der Leo-Gesellschaft« (Vid. od r. 1902). Skč.

* **Ehrhardt** K. L. A. d., malíř něm., †18. list. 1899 ve Wolfenbüttelu.

* **Ehrhart** Fried., botanik něm., v. Ehrh.

● **Ehrlich** 4) Alf. Heinrich, hud. spis., †30. pros. 1899 v Berlíně. Vyšel od něho ještě svazek studií: *Modernes Musikleben* (Berl., 1895).

* **Ehrlich** Paul, lékař něm. (*1854 v Střelíně ve Slezsku), stal se po delší assistenturě u Frerichse v Berlíně mimoř. prof. a převzal r. 1896 ředitelství ústavu pro studium a zkoumání krevních ser v Steglitzu u Berlína, jenž jako ústav pro experimentální terapii byl r. 1899 přeložen do Frankfurtu n. M. Vynikl pracemi o mikroskopických methodách badacích, zvláště pak o fyziologii a pathologii krve a imunitě, kterýmižto pracemi vedle Behringa nejvíce přispěl k pro-

niknutí serotherapie v Německu. Z literárních jeho prací sluší uvést: *Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus* (1885); *Farbenanalytische Untersuchungen zur Histologie und Klinik des Blutes* (1891); *Die Wertbemessung des Diphtherieheilsersums und deren theoretische Grundlagen* (1897); *Arbeiten zur Immunitätsforschung* (1903); *Enzyklopädie der mikroskopischen Technik* (1903).

* **Ehrlich** Eugen, právník rak. (*1862 v Černovicích v Bukovině). Léta mládí strávil v Haliči, kamž se přestěhoval otec jeho, jmenovaný r. 1865 advokátem (za tehdejšího uzavřeného počtu advokátů). Po smrti otce odstěhoval se do Vídně a tam studoval i universitu. R. 1894 byl tam habilitován, r. 1896 povolán za mimořádného profesora římského práva do Černovic a stal se tam r. 1899 řádným profesorem. R. 1906—7 byl rektorem. Napsal: *Ueber Lücken im Rechte* (»Jurist. Blätter«, 1888); *Die stillschweigende Willenserklärung* (Berl., 1893); *Das zwingende u. nichtzwingende Recht im bürgerl. Gesetzbuch für das deutsche Reich* (Jena, 1899); *Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen*, I. díl: Jus civile, jus publicum, jus privatum (Berl., 1902); *Freie Rechtsfindung u. freie Rechtswissenschaft* (Lip., 1903); *Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts* (inaug. řeč rektorská z 2. pros. 1906; Vídeň, 1907); *Soziologie und Jurisprudenz* (v Hardenově »Zukunft«, 1905; nezkračené v »Oesterr. Richterzeitung«, 1906); *Anton Menger* (»Süddeutsche Monatshefte«, 1906); *Die Rechtsfähigkeit* (ve sbírce *Das Recht*, vydávané Fr. Koblerem u Puttkammera a Mühlbrechta v Berlíně, 1908). V pracích svých **E.** hledí zužitkovatí národohospodářské a sociálně politické poznatky pro právní dějiny a dogmatiku práva a pěstuje právní historii se stanoviska srovnávacího.

● **Echard** [eč'rd] Laurence v. Eachard 2).

● **Echegaray** 1) Jos é, dramatik špan., obdržel r. 1904 (s Mistralem) Nobelovu cenu pro literaturu. R. 1905 jmenován finančním ministrem. K jeho lit. činnosti v Španělsku, str. 728 a.

● **Echelon**, en é., význam přenesený z vojenství též do orografie pro určitý typus pásmatých pohoří, typický zejména v severních Alleghanech. Značí přerývané střídání horských hřbetů s podélnými údolími.

* **Echoppe** [ešop], fr., ešopka, v. Rytí, str. 448 b.

● **Echteler** Jos., sochař něm., žil v l. 1884 až 1887 ve Spoj. Obcích sev.-amer., kdež pracoval hlavně jako podobiznář. Vrátil se pak do Mnichova provedl několik medailí s podobiznami panovníků německých i jiných zemí, náhrobní pomníky atd. **E.** je vynálezcem euforytu, tvrdé hmoty sádrovitě k odlévání plastik.

● **Echtermeyer** 2) Karl, sochař něm. V Brunšviku od r. 1902 stojí od něho *pomník reformátora Bugenhagena*. Hlavní jeho dílo z poslední doby je 9 m vysoký, z mědi tepaný *pomník kn. Bismarcka* pro Magdeburk (1899).

* **Eibner** Joh. Georg, aquarellista něm. (*1325 v Hilpoltsteinu — †18. list. 1877 v Mnichově), maloval architektury, s počátku pohledy měst německých. Po své cestě Španělskem 1860—61 vydal polychromní album (35 listů) pod titulem *Spanien* (Berl., 1868). Mezi jinými jsou od něho též pohledy na Prahu.

* **Eichelburg** viz Trávník 1)

* **Eichhorn** Joh. Conrad, geolog něm., viz Eichh.

* **Eichhorn-Bitschka**, v. Bytyška.

* **Eichhorst** Hermann Ludwig, lékař něm. (*1849 v Královci). Stal se r. 1876 prof. lékařství v Jeně, r. násl. v Gotinkách a působí od r. 1884 jako prof. léc. kliniky v Curichu. Napsal zvl.: *Die progressive perniziöse Anämie* (1876); *Lehrbuch der physikalischen Untersuchungsmethoden innerer Krankheiten* (1881, 4. vyd. 1896); *Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie* (1882—84, 2 sv.; 6. vyd. 1903, 4 sv.); *Lehrbuch der praktischen Medizin innerer Krankheiten* (1899).

* **Eichler** Stanislav, spis. pol. v XVI. století, vzdělal se v Krakově, načež s mladým Bonarem odcestoval za hranice, navštívil Řím a Paříž, dosáhl v Bologni doktorátu obojího práva a navrátil se do Krakova při advokátem při nejvyšším soudě magdeburském. Zůstavil *Epigramma* k Janu Gdańszczaninu (Krakov, 1539) a veršovanou práci *Epithalamium Isabellae*...

● **Eichrodt** Ludw., humorista něm., †2 ún. 1892 v Lahru. Jeho *Gesammelte Dichtungen* vyšly ve 2 sv. ve Štutgartě 1890.

* **Eichsfeldia**, planetoida objevená fotograficky M. Wolfem a A. Schwassmannem v Heidelbergu 15. ún. 1899. Jméno dal jí farář v Dingelstädtu (Eichsfeld) A. Thraen, který elementy planetoidy opravil. Označení (442). Kvn.

* **Eichstaedt** Rudolf, malíř něm. (*1857 v Berlíně). Byl až do r. 1880 žákem berlínské akademie, pak cestoval a navrátil se do Berlína počal malovat patriotické obrazy z napoleonských válek pro galerie německých provinciálních měst, podobizny atd. Na berlín. jubil. výstavě r. 1900 měl obraz *Vzkříšení mládence Náinského*.

* **Eijerland** viz Texel.

* **Eikonogen**, C₁₀H₅ (NH₂). (OH). SO₃ Na, jest vydatná sůl kyseliny amido-β-naftol-β-monosulfonové. Tvoří prášek krystalický, žlutobílý, ve vodě rozpustný barvou nazeleňalou. Roztok na vzduchu snadno se rozkládá zvláště za přítomnosti alkalií. **E-u** používá se ve fotografii jakožto vývojky.

● **Eim** Gustav viděl v opozici, která se stala údělem českého poselstva na říšské radě po r. 1891, pouze cestu k politice účasti na státní moci, již ovšem nelze nabýti parlamentní straně bez účasti ve vládě. Proto pracoval k tomu, aby český klub poslanců v ústředním sněmu byl co nejsilnější početně, aby nejen imponoval odpůrcům, nýbrž aby byl i uznáván za činitele, s nímž se počítá při kombinacích o parlamentních útva-

rech. V prvním směru snažil se o spojení všech českých poslanců na říšské radě. A jeho dílem také byl kompromiss mezi moravskou stranou lidovou a stranou národní na Moravě, jímž trvaleji připoutal všechny české poslance z Moravy k jednotnému českému klubu. Ve směru druhém byly dány národní straně svobodomyšlné všechny předpoklady, aby opravdu mohla imponovati i Němcům i vládě. Měla zejména ve svém středu řadu odborných pracovníků, kterými uplatňovala svůj vliv při parlamentním jednání důležitých otázek zákonodárných; a mezi nimi právě **E.** sám zaujímal místo neposlední. Mimo to i politicky postupem proti koaliční vládě Windischgrätzové národní strana svobodomyšlná prokázala a zase za účinného přičinění **E**-ova v parlamentě, že je schopným a zdatným parlamentním odpůrcem, jehož třeba získati. A tu, v zákulisních jednáních, jejichž nitky všechny se sbíhaly v jeho ruce, prokázal straně služby nedocenitelné. V té době **E.** pracoval na všech stranách: ve Vídni upravoval půdu nové politice své strany; doma vlastní stranu pro nový postup politický teprve získával a to nejen působením na kruhy vůdců, nýbrž i v lidu osobně na schůzích, kde měl jeden z prvních odvahu vystupovati proti radikalismu a nabádati k politické rozvaze. Tím způsobem česká situace za Badeniho je předem dílem **E**-ovým. Badeni přicházel s úmyslem počítati s Čechy a zejména s poslanci národní strany svobodomyšlné jako s činitelem parlamentním. To již byl zisk po dobách vlády Taaffeho a vlády koaliční, které nechtěly s českým poselstvem, když v něm nabyli většiny zástupci národní strany svobodomyšlné, nijak počítati. Při tom **E.** nutně vital myšlenku Badeniho o utvoření parlamentní většiny česko-polské se svobodomyšlnými Němci; neboť spojení svobodomyšlných Čechův a Němců, aby společně bránili reakci, bylo jeho starou myšlenkou a tužbou. Pokrokovost české politiky byla vůbec **E**-ovi podmínkou sine qua non. Proto kladl značnou váhu na volební opravu, »kterou Čechové vůbec měli vždycky začínati«; proto jeho politika byla v prvé řadě národní a ne státoprávní (»bylo by chybnou zastaralostí jíti skrze státoprávní programm k národním«); »bylo třeba zrovna opačně skrze národní programm jíti ne ke starému státoprávnímu programu, ale ke státnímu právu na poměry nově doby přizpůsobenému«). Zemřel 7. ún. 1897. G. Žd.

● **Eimer** Gustav Hein. Theodor, zoolog něm., †1893 v Tubinkách. Vydal dále druhý díl těchto svých pozoruhodných spisů: *Die Artbildung u. die Verwandtschaft bei den Schmetterlingen* (Jena, 1896) a *Die Entstehung der Arten auf Grund der Vererbung erworbener Eigenschaften* (t., 1897). Po smrti jeho vyšly: *Vergleichend-anatomisch-physiologische Untersuchungen über das Skelett der Wirbeltiere* (t., 1901).

* **Einöde** viz Walk.

* **Eisele** Hermann Fridolin, romanista něm. (*1837 v Sigmarinkách). Studoval na univ. v Tubinkách a Berlíně; v l. 1363—72 byl krajským soudcem v Hechinkách, r. 1872 stal se řádným professorem na universitě v Basileji, r. 1874 ve Freiburce, r. 1906 tajným radou. Napsal: *De condicione quae suspendit negotium impleta non retrahenda* (1866); *Die materielle Grundlage der Exceptio* (1871); *Zur Geschichte der prozess. Behandlung der Exemption* (1875); *Compensatio nach röm. u. gemeinem Recht* (1876); *Cognitur u. Prokuratur* (1881); *Das deutsche Civilgesetzbuch u. das künftige Privatrechtsstudium in Deutschland* (1885); *Die Actio utilis des Cessionars* (1887); *Ueber die Nichtigkeit der obligat. Verträge wegen Mangels an Willensübereinstimmung* (1887); *Abhandlungen zum röm. Zivilprozess* (1889); *Beiträge zur röm. Rechtsgeschichte* (1896).

* von **Eiselsberg** Anton, svob. p., něm. chirurg (*1860 ve Steinhausu). Lékařství vystudoval v Curichu a ve Vídni, kdež se r. 1889 habilitoval, r. 1893 stal se prof. chirurgie v Utrechtu, r. 1895 v Královci, odkudž byl r. 1902 povolán do Vídne. Jako specialista pracoval zvláště o pathologii a chirurgii žlázy štítné.

● **Eiselt** 2) Bohumil †22. srpna 1908. Dosáhnul starobní hranice pro universitní professory zákonem stanovené, odešel r. 1902 na trvalý odpočinek. Z dalších jeho literárních prací sluší uvést *Epidemitis perforans sanata* (»Čas. léc. čes.«, 1900); *K diagnose skvrnitého tyfu* (t.); *Pancreatitis haemorrhagica* (t., 1901); *Parachorea et chorea marantica* (t., 1902); *Smrt po cort. radidis punicae granatum* (t., 1902) a pak samostatné spisy: *Rozprawy o nemocech sdělných* (Praha, 1904), zajímavé se stránky epidemiologické, a *O vzniku a začátcích české lékařské kliniky* (t., 1908), důlež. pro autentičtá data biografická. Srv. Schrutz, J. B. **E.** (»Osvěta«, 1908).

* **Eiselt** Eugen, právník čes. (*1859 v Jicině). Studoval gymn. v Hradci Kr., práva v Praze. Jest advokátem v Praze. Býval dlouholetým členem rady městské v Praze, též náměstkem starosty. Jako právní zástupce Spolku paní sv. Anny vyznamenán byl r. 1898 rytířským křížem řádu cis. Františka Josefa. Býval též po léta členem výboru Družstva Národního divadla v Praze, tou dobou jest členem výboru Spojeného družstva Nár. div., jemuž svěřeno vedení měst. divadla Kr. Vinohrad. Jest též zkušebním kommisářem pro zkoušky advokátní a zkoušky soudcovské. Napsal: *Základy k opravě stavebního řádu pro král. hl. město Prahu* (1894); *Pásma stavební* (1896); *Žrizování ulic* (1896); *Sociální úkoly stavebních řádů* (1897); *K opravě řádu stavebního* (1899); *Uplavnění Vltavy uvnitř města Prahy* (1894). R. 1899—1900 byl redaktorem »Časopisu českých advokátů«. Psal různé články do »Právnicka« a »Samosprávného Obzoru«.

● **Eisenach**, město v Sasko-Výmarsku, má 35.153 obyv. (1905), bylo 8. čce 1906 prohlá-

šeno lázeňským městem. Pramen sirnaté solné vody z Creuzburgu na Weře byl sem zaveden. Ebstein, E., seine Heilfaktoren und seine medizinische Bedeutung (Jena, 1906); Trinius, Kur- und Mineralbad E. (E., 1906).

* **Eisenhardt** J o h a n n, rytec něm. (* 1824—† 1896). Vzdělával se zprvu ve Frankfurtě n. M., načež odebral se do Vídně, kdež byl zaměstnán v Rakouské státní tiskárně a v l. 1863—69 žil v Petrohradě, načež navrátil se do Frankfurtu. V Petrohradě za svého pobytu ryl postavy několika ruských carů, které pak byly vytištěny na úvěrních listech ruských, zejména Kateřiny II., Petra Velikého, Michaila Fedoroviče a Aleksěje Michajloviče. Vedle toho vyryl portaity A. S. Puškina, Pletněva a carevny Marie Feodorovny. Z dalších vynikajících ryjeckých prací E. ových sluší uvést: *Soud Salomonův; Matka Boží se Spasitelem; Madonna Kapitolská; Sv. Helena; Refektář; Rytíř s hvozdkem v ruce; Svatba; Tanec; Sv. Rodina* a j. Tmk.

* **Eisenhart** J o h a n n F r i e d r i c h, právník něm. (* 1720 — † 1783). Byl professorem na helmštádtské universitě. Z prací jeho jsou hlavní: *Kleine teutsche Schriften* (1751—1753); *Institutiones historiae juris litterariae* (1752; 2. vyd. 1763); *Institutiones juris Germanici privati* (1753); *Grundsätze der Teutschen Rechte in Sprichwörtern mit Anmerkungen erläutert* (1759).

* **Eisenhart** L o u i s e viz von Kobell L. (Dopl.).

● **Eisenhut** 2) F e r e n c z, malíř uher., † 2. čna 1903 v Mnichově.

● **Eisenlohr** 4) A u g., egyptolog německý, † 24. ún. 1902 v Heidelbergu.

● **Eisenmenger** 2) A u g u s t, malíř, † 7. prosince 1907 ve Vídni.

● **Eisleben**, město v prus. vládním obvodě mezeborském, má 25.121 obyv. (1905).

* **Eisler** R u d o l f, filosof. spis. německý (* 1873 ve Vídni), jest vydavatelem filosoficko-sociologické knihovny; žije ve Vídni. Je z předních něm. noetických theoretiků v Rakousku. Z jeho prací uvádíme: *Weiterbildung d. Kantischen Aprioritätslehre bis zur Gegenwart* (1894); *Der psychophysische Parallelismus* (1894); *Elemente d. Logik* (1898); cenné dílo *Wörterbuch der philos. Begriffe. Historisch-quellenmässig bearbeitet* (2. vydání sv. I. II. 1904); *Grundlagen d. Erkenntnistheorie* (1900); *Bewusstsein der Außenwelt* (1901); *Einführung in die Erkenntnistheorie* (1907).

* **Eisnerhof** viz Dvůr 3)

* **Ejdorský průplav** pozbyl velmi mnoho svého významu vybudováním průplavu císaře Viléma mezi mořem Severním a Baltickým.

* **Ejgorn** V i t a l i j O s i p o v i č, dějepisec rus. (* 1862), jest učitelem dějin na moskev. gymnasiích a studie jeho vztahují se hlavně k osvětlení dějin hetmanské a vojvodské správy malorus., jakož i k dějinám malorus. církve a k vyjasnění otázky o kulturním vlivu Malorusův na Velkorusy. Z prací jeho uvádíme: *Očerki iz istoriji Malorossiji v XVII. v.*

O snoženijach maloros. duchovenstva s moskov. praviteľstvom v carstvovanije Aleksěja Michajloviča (Moskva, 1899, vyznamenáno od petrohradské akademie praemií hr. Uvarova); *O značnijji prepodobnogo Sergija Radoněžskago i osnovannoj jim obitěli v rus. istoriji* (2. vyd. t., 1899); *Knigi kijejskoj i l'jovskoj pečati v Moskvě v XVII v. (t., 1894); O malorossijskich perepisnych knigach 1666 g. (t., 1895); Rěči, proizněsennija Ioannikijem Galjatskim v 1670 g. v Moskvě (t., 1895); Věčna-nije rus. gosudarej na carstvo (t., 1896) a j.*

* **Ejповice** viz Vejповice.

* **Ejsmond** (E y s y m o n t) F. M., básník a publicista pol. (* 1850), vydal roku 1872 sbírku *Co Bóg dał* a pak rozpravu *Przedmiot, znaczenie i cel nauki geografiji; Odgłos z Polesia; Poezje w życiu* (Krakov, 1875) a tragikomédii z daleké minulosti *Walka idei*. Pochází od něho též popis Wiśniowce a jeho sbírek.

* **Ejsmond** J ó z e f, zoolog a malíř pol. (* 1862 ve Skrzynně), vzdělal se na universitě varšavské, kde od r. 1889 jest assistentem srovnávací anatomie. Vydal: *Studja nad pierwotniakami okolic Warszawy* (»Pamětník fyzjograficzny«, 1895). Zabývá se též se zálibou malbou a z jeho obrazů jmenujeme *Na předměstí; Dodavatel* a j.

* **Ejstebno** viz Stebno 1)

* **Ekeblad** C h r i s t i a n A d o l f o v i č, spis. rus. (* 1800 v Helsingforsu — † 1877), byl absolventem med. — chirurgické akademie petrohradské, načež nějakou dobu přednášel fyziologii a soudní lékařství v Charkově. R. 1831 organizoval účinný boj proti choleře a r. 1834 proti následkům neúrody. Od r. 1835 po 25let byl ředitelem lycea kn. Bezborodka v Něžně. Hlavní jeho práce jest *Opyt obzrě-nija i biologiko-psichologičeskago izslědovanija sposobnostej čelověčeskago ducha* (Petr., 1872), psaná pod vlivem lekcí Vellanského, jakož i práci Schellingových, Hegelových a j.

* **Ekegiac** viz Akilisene.

● **Ekert** F r a n t., † 20. kv. 1902 v Praze.

* **Ekk** V l a d i m i r J e g o r o v i č, lékař rus. (* 1818 — † 1875). Absolvovav medicochirurgickou akademii v Petrohradě a vykonav věd. cestu do ciziny, stal se adjunkt-professorem vnř. lékařství a r. 1848 prof. řádným. Napsal: *O skorotečnych prosjanych bugorkach* (1846); *Vzgljad na sovremennoje sostojanie vračebnoj diagnostiki plana prepodavanija etoj nauki* (1847); *Opisanije influ-jency ili gripa voobščě i epidēmiji etoj bolězni v 1847 g. v osobennosti* (1847).

* **Ekka** v geol. viz Afrika, str. 362 a.

* **Ekloga** (řec. *Ἔκλογία τῶν νόμων*, t. j. výběr ze zákonů), byzantský zákoník z let 739—741, vydaný za císařů Lva Isaurského a Konstantina Kopronyma. V plném záhlaví sbírky té pravi se sice, že jest porížena jako výběr právních norem z Justinianovy kodifikace a opravy že byly učiněny jen ve smyslu větší humanity, avšak ve skutečnosti jest to dílo úplně samostatné, v němž mnohé nejen nesouhlasí s právem Justinianovým, nýbrž

přímo se mu přiči. V předmluvě jeví se snaha, aby justice učiněna byla bezplatnou a každému stejně přístupnou. Záhy se počala objevovat soukromá zpracování **E-gy**, kratší, nazv. Zachariām **E-gou** soukromou, *Ecloga privata*, a o b j e m ě j š í nazv. *Ecloga privata aucta* (tuto vydal Zachariā ve svém Jus graeco-romanum IV., Lip., 1865; jím vydána jest i **E.** oficiální, v Collectio librorum juris graeco-romani ineditorum, Lip., 1852). **E.** má 18 titulů, z nichž 16 prvních se zabývá civilním právem, 17. titul pak právem testním, kdežto titul 18. jedná o rozdělení vojenské kořisti. Podobně jako Prochiron (v. t.), měla i **E.** velkou úlohu v právních dějinách pravoslavných národů slovanských. **E.** byla záhy překládána do slovanských jazykův a tvořila část slovanských Nomokanonů (t. zv. Kormčích knih, v. t.) a kromě toho byla základem jednotlivým právním kompilacím slovanským, zejména památce bulharské zv. *Zakon sudnyj ljudem* čili *Suděbník carja Konstantina* a pak památce ruské *Knigi zakonnyja*. Staroslovanský překlad **E-gy** pojatý do Kormčích knih značně se uchyľuje od řeckého originálu a jest dost samostatným jeho zpracováním. Skládá se jen ze 16 titulů (12. titul originálu jest vypuštěn a 18. jest připojen k 17.). V tištěné Kormční knize tvoří **E.** 49. hlavu pod n. Glavizn carej Leona i Konstantina. *Zakon sudnyj ljudem* ve své kratší a bezpochyby starší redakci (nalézající se v Kormčích knihách, a to ve 46. hlavě tištěné Kormčí knihy; čítá 32 články) jest až na dva prvě články dílem doslovným překladem (11 článků), dílem zpracováním (19 článků) jednotlivých ustanovení řeckého originálu **E-gy**, vzatých většinou ze 17. titulu. — Knigi zakonnyja čerpají vedle **E-gy** též z Prochironu a z t. zv. Zemědělského zákona (*Νόμος γεωργικός*) císařů obrazoborců. — Literatura: Pavlov, Pervonačalnjy slavjano-russkij Nomokanon (Kazaň, 1869); Hube, O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko-byzantyńskiego u narodów slowiańskich (1868); Bogišić, Písani zakoni na slovenskom jugu (1872); Bobčev, Starobŭlgarski pravni pametnici (1903); Danailov, Edin pametnik na staroto bŭlg. pravo (1901); Florinskij, Drevnějšij pamjatnik bolgarskago prava (Sbornik statěj po istoriji prava posvjščennyj M. F. Vladimirovskomu-Budanovu, Kijev, 1904). — dlc.

* **Eklogit**, min., viz Dodatky k dílu VIII.

* **Ekonomis**, pseud. G. F. Simoněnka.

* **Ekthlipsis**, řec., viz Elise.

* **Ektogenní nemoci** nazývají se nakažlivé nemoci, jejichž choroboplodný zárodek vyvíjí se mimo lidské tělo.

* **Ekzempljarskij** Aleksandr Vasiljev i č, historik rus. (* 1846 — † 1900). Studoval na historicko-filolog. fakultě petrohradské university; byl gymnasiálním učitelem v Rus. Polsku, v Jekatěrince a Permi. Napsal: *Velikije i udělňnye kňazja sěvernoj Rusi v tatarskij period* (Petr., 1889—91); *Uglicskije vladěteljnye kňazja* (Jaroslav, 1889) a j.

* **Ekzempljarskij** Vasilij Iljič, soudobý církevní spis. rus., docent theologické morálky na kijeveské duchovní akademii. Hlavní jeho práce: *Biblejskoje i svjatootěčeskoje učenie o suščnosti svjaščstva* (Kijev, 1904; magist. dissertace); *K voprosu ob otnošeniji nraštvennosti k politiki*. *Nraštvennyja normy žizni i meždunarodnyja otnošenija* (t., 1905).

* **Eleapten** viz Eleopten (Dopl.).

* **Elagabal**, Elgabal viz Sol a Helio-gabalus.

* **Elasmognathus**, zool., viz Tapiři.

* **Elativ** (z lat., »vynášející stupeň«) bývá zván v mluvnictví tvar přídavného jména, vyjadřující vyšší stupeň vlastnosti, zvláště v jazycích, které podobných tvarův užívají měrou hojnější, na př. lit. *saldūs* »sladký«, *saldōkas* »hodně sladký«. **E-y** jsou vlastně i a u g m e n t a t i v a (v. t.) přídavných jmen, na př. *veliký*, *velikánský*. Náhradou **e-ů** bývají obyčejně opisy, na př. *velmi veliký*, *hodně veliký* a p.

Ztý.

* von der **Elbe** Auguste, pseud. něm. spisov. Decken Aug. (v. Dopl.).

• **Elben** Otto, spis. něm., † 28. dub. 1899 ve Štutgartě.

• **Elberfeld**, vynikající průmyslové město v prus. vládním obvodě düseldorfském, má 162.853 obyv. (1905).

* **Elbeteinitz** viz Týnec 9).

• **Elbląg** (*Elbing*), město v Západních Prusích, má 55 627 obyv. (1905). Vynikající loďnice a strojovna Schichauova zaměstnává na 3500 dělníků. Do přístavu elblagského vepluly r. 1901 104 mořské lodi o 21.168 t a vyplula 101 o 20.688 t.

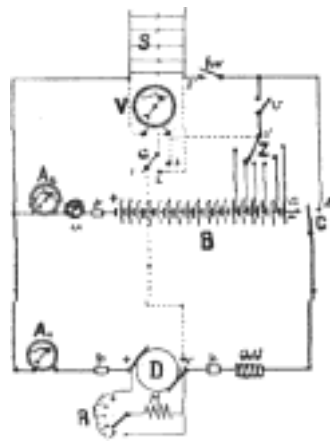
* **Elder** sir Thomas, australský velko-obchodník a vynikající podpůrce vědeckého výzkumu vnitra kontinentu australského, do nedávna neznámého (* 1818 v Kirkcaldy ve Skotsku — † 7. bř. 1897 v Adelaide, hl. m. Jižní Austrálie). Vystěhoval se r. 1854 do Austrálie, zabýval se obchodem vlnou rychle vzkvétajícím a stal se jedním z největších *squatterů*, velkostatkářů pěstujících chov ovcí ve velkém; zavedl též první velbloudy do Austrálie. Od r. 1873 vydával veliké summy na vypravení výzkumných expedicí, vystrojil t. r. velkou výpravu Warburtonovu a dodal expedici Gosseově velbloudy, zaplatil útraty Rossovy cesty (1874), obou výprav Gilesových (1874 a 1875) a přispěl též značně výpravě Lewisově k prozkumu jezera Eyre (1875). V květnu 1891 veliká expedice jeho jménem nazvaná vydala se pod vedením Davida Lindsaya, aby pronikla středem pevniny do západní Austrálie, ale přes výbornou výstroj svoji po dvojím pokuse nepotkala se se zdarem očekávaným. Tato výprava stála přes 20.000 lib. st.; při smrti své **E.** odkázal 65.000 lib. st. universitě v Adelaide, 20.000 galerii obrazů tamtéž, 25.000 dělnickému domu a 40.000 jiným účelům dobročinným.

* **Elektrárna** čili elektrická centrála, ústřední stanice elektrická (angl. *electric work*, fr. *usine électrique*, *station cen-*

trale, něm. *Elektricitätswerk*) sluje všeobecně každý závod, ve kterém se vyrábí elektrický proud ve velkém za účelem technického upotřebení na př. pro elektrické osvětlování, k pohonu elektromotorův, elektrických dráh neb k chemickým účelům. K výrobě elektrického proudu slouží dynamoelektrické stroje čili elektrické generátory a to na stejnosměrný proud (**e.** se stejnosměrným proudem elektrickým), neb na střídavý proud (**e.** se střídavým proudem). V **e**-nách stejnosměrných používá se dynamoelektrických strojů *seriových*, *derivačních*, *compoundních*; v **e**-nách na střídavý proud pak strojů *jedno-*, *dvou-* neb *třífasových*. Při stejnosměrných **e**-nách používá se mimo dynamoelektrického stroje též akumulátorů (v. t.), které umožňují strojové zařízení lépe zužitkovati. Přejímají dodávku elektrického proudu v případě, když stroje jsou v klidu, pomáhají jim, když nastalo velké zatížení, kterého stroje nesnesly, a vyrovnávají náhlé skoky v intenzitě proudové. Objev akumulátoru vlastně způsobil existenci **e**-ren stejnosměrných. *Batterie* akumulátorová, která může pracovati jen v době, kdy jsou stroje v klidu, sluje malá, kdežto může-li dodávati elektr. proud nejen tehdy, když stroje nejdu, ale i současně při chodu jejich, sluje velická. Vyrobený proud elektrický rozvádí se z **e**-ny rozvodnou sítí buď o dvou drátech (**e.** *dvojvodičová*) neb o třech, čtyř, pěti neb více drátech (**e.** *tří-*, *čtyř-*, *pěti-*, *vícevodičová*) do míst spotřeby.

Stejnoseměrné **e**-ny dodávají elektrický proud stejnosměrný, který hodí se ke všem pracím, na př. ke svícení, k pohonu elektrických dráh, k nabíjení akumulátorů, k pohonu výhodnějších motorův elektrických, k chemickým účelům. Umožňují lepší zužitkování strojového zařízení a mají jednodušší i levnější obsluhu. Nevýhodou jejich jest malá rozloha rozvodné sítě. **E**-ny s napětím 115 volt mohou normálně dodávati proud do vzdálenosti maximálně 1 km, při 230 voltech do 2 km, při 600 volt. do 3 km, při 1000 volt. do 5 km, 5000 volt. do 10 km, nemá-li náklad na síť rozvodnou býti veliký. Příčinou toho jsou ztráty napětí následkem dopravy elektřiny na místě spotřeby. Ztrátu tuto lze vyjádřiti rovnicí $z = i \times r$; z značí ztrátu vyjádřenou ve voltech, i dopravovanou intenzitu v amperech, r odpor vedení, po kterém se elektřina dopravuje, vyjádřený v ohmech. Ztráta tato připouští se pro elektrické žárovky 2 %, pro obloukové lampy, motory elektrické 10 % z napětí sítě. **E**-ny pro osvětlování podle velikosti třídí se na: 1. malé, které mají dynamoelektrické stroje bez akumulátorů, 2. malé s malou *baterií* akumulátorovou, 3. střední s velkou *baterií*, 4. střední s velkou *baterií* a s pomocným dynamem nabíjecím, 5. velké s sítí *třívodičovou*, 6. velké s *třívodičovou* sítí a s pomocným dynamem nabíjecím, 7. velké s *třívodičovou* sítí rozvodnou a s vyrovnávacími dynamy, 8. největší se střídavým proudem s napětím vyšším než 500 volt. Pro stejnosměrný proud používané dynamoelektrické stroje mají vlastnosti: *seriové* dynamo při chodu na prázdko, t. j. když není zaplata žádná žárovka v síti rozvodné, má napětí = 0; čím větší počet lamp se zaplata, tím více samočinně roste jeho napětí, při krátkém spojení dynamo se přepálí, při zpětném proudu z akumulátoru do stroje obrací se chod stroje a spálí se; *derivační* dynamo má při chodu na prázdko vysoké napětí, stoupajícím zatížením klesá napětí, při krátkém spojení je stroj bez proudu, při zpětném proudu běží jako motor s týmž směrem točení, jako když běžel jako generátor; stroj *compoundní*, ať je zatížen jakkoliv, má vždy totéž napětí, jinak se chová jako motor *seriový*. Z těchto příčin nehodí se *seriové* a *compoundní* dynamo pro **e**-ny s akumulátory. Možno jich upotřebiti, ale třeba pro chvíli, kdy akumulátory blíží se svému nabití, obsluhu velmi obezřetně. Nejlépe hodí se pro takové **e**-ny stroje *derivační*.

E-ny skupiny 1., tedy jen se strojem dynamoelektrickým bez akumulátorů hodí se pro malou spotřebu elektrického proudu na př. pro případy svícení jen večer s menším počtem lamp. U nich možno svítiti jen potud, pokud stroj běží. **E**-ny skupiny 2. umožňují svícení, když stroj nejde. Malá jejich *batterie* akumulátorová má vybíjecí intenzitu menší než $\frac{1}{3}$ normální intenzity stroje. Používá se jich v případech, že ve dne je dosti času k nabíjení a *batterie* má svítiti i v noci, když stroj není v chodu, a v případech, kde není potřeby, by akumulátory současně dodávaly proud do sítě se strojem dynamoelektrickým.



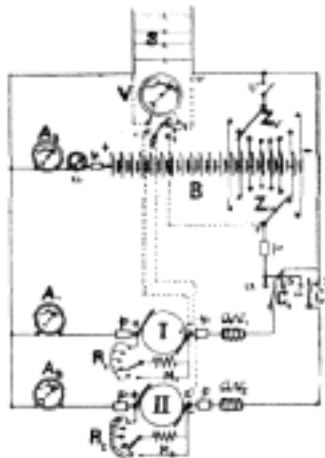
Č. 4950. Malá elektrárna s malou *baterií* akumulátorovou.

kým jsou s ním *parallelně* spojeni. **E**-ny 3. skupiny mají velkou *baterii* s vybíjecí intenzitou $\frac{1}{3}$ - $\frac{3}{4}$ z intenzity stroje. Její zařízení podává *schematicky* vyobr. č. 4950.

Dynamoelektrický stroj *D* je derivační a může k vůli nabíjení zvýšiti své napětí až na dvojnásobnou hodnotu předepsaného napětí v síti. Zvyšování nebo snižování napětí děje se pomocí derivačního reostatu *R* silnějším nebo slabším magnetováním strojových magnetů *M*; *pp* značí pojistky (v. t.), jež se přepálí, stoupne-li proudová intenzita s normální hodnoty, již stroj má dávat, na dvojnásobnou. Stroj se tím vypne z obvodu elektrické sítě a jest zachráněn před spálením. Ampermetrem *A*₁ kontroluje se intenzita proudová vyrobená strojem, *av* minimální vypínač automatický (viz Vypínač), jenž při nabíjení ve chvíli, když akumulátory jsou skorem již nabity, tedy skoro tak silny jako stroj, samočinně se vypne, jakmile intenzita nabíjecí blíží se hodnotě nulové. Zařízením tímto zamezí se t. zv. zpětný proud, t. j. překazí se, aby nešel proud z akumulátoru do stroje. Baterie akumulátorová *B* zapíata je na síť paralelně ke stroji. Jednoduchým zařazovačem článkovým *Z* při zapíatém hlavním vypínači síťovým *hv*, zapíatém akumulátorovým vypínači *v* a vypíatém přepínači *c* možno pak vypínati neb zapínati poslední články baterie a regulovati tak napětí. Ukazovatel proudu *u* ukazuje směr proudu z baterie, t. j. zda baterie se nabíjí či vybíjí; ampermetr *A*₂ ukazuje intenzitu protékajícího proudu, *p* pojistku. Strojový přepínač umožňuje připojení stroje dynamoelektrický buď na síť (přepětím páky vypínače *c* na dotek *b*) neb zapnouti na akumulátory (přepětím na *a*). Ústřední voltmetr *V* spojen je jedním pólem se sítí osvětlovací, druhá jeho svorka pak připojena je ke svorce jednopólového přepínače voltmetrického. Přepětím páky *c* na dotek *1* možno měřiti napětí dynamu *D*, přepětím na dotek *2* napětí sítě osvětlovací a přepětím na *3* napětí baterie akumulátorové. *E*-ren tohoto druhu užívá se v případech, kde ve dne se nesvíti, za to však večer jest potřebí tolik proudu, že stroj nestačí. Volného času ve dne použije se k nabíjení akumulátorů a večer svítí se s akumulátory i strojem. Po zastavení stroje převzme pak svícení baterie. Poněvadž při *e*-nách těchto použito jest jednoduchého zařazovače článkového, zv. vybíjecím, není možno při nabíjení zároveň s akumulátory svítiti. U starších *e*-ren bývá jen jeden ampermetr s přepínačem, aby se mohl přístroj ten zapnouti buď do stroje neb do větve akumulátorové. V novější době používá se dvou ampermetrů, ježto vydání jest sice o něco málo větší, ale za to obsluha jednodušší.

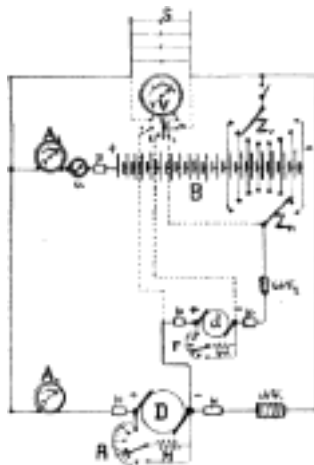
Zařízení střední *e*-ny s dvojitým zařazovačem akumulátorovým a se všemi přístroji měřicími a vypínači, jichž nutně třeba ke spolehlivému chodu jejím, podává vyobr. čís. 4951. Upotřebené stroje dynamoelektrické I, II mají možnost zvýšiti náležitým zmagetováním magnetu *M*₁ neb *M*₂ své napětí až na dvojnásobnou hodnotu, než je předepsána pro síť. Akumulátorová bat-

terie *B* je připojata paralelně na síť *S* a má dvojitého zařazovače článkového *Z*_v, *Z*_n. Tím jest umožněno, že i při nabíjení baterie lze elektrický proud bráti z ní, čili že možno



Č. 4951. Střední elektrárna s derivačním dynamem o dvojnásobném napětí síťovém.

i při nabíjení svítiti. Stroj II je rezervním, by v případě, stane-li se něco stroji I, převzal práci do jeho opravy. Přepínačem *C*₁, *C*₂ možno stroj I neb II zapnouti buď na akumulátory (přepětím na doteky *a*) neb na síť (přepětím na *s*). Ostatní části jsou stejně pojmenovány jak v obrazci předešlém. *E*-ny této skupiny hodí se pro případy, že síť

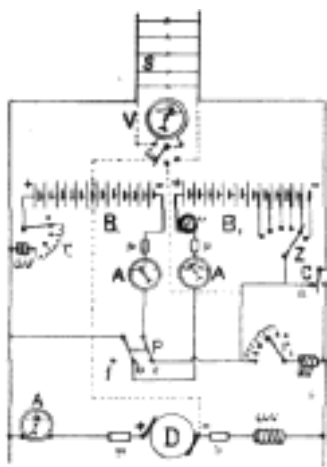


Č. 4952. Elektrárna s dvojvodičovou sítí a pomocným nabíjecím dynamem.

elektrická nesmí býti ni chvíli bez elektrického proudu, tedy pro případy nepřetržitého chodu. Dovolujit, že síť může býti napájena elektrickým proudem ze samotného

stroje, batterie akumulátorové neb zároveň společně z obou dvou. Nevýhodou tohoto systému jest nedokonalé zužitkování stroje. neboť tento pracuje s nejlepší účinností jen tenkrát, je-li plně zatížen, jak byl počítán, t. j. při dvojnásobném napětí tedy ve chvíli, když akumulátory se dobíjejí. Při nabíjení akumulátorů a současném svícení třeba pamatovati, že články regulační nalézající se mezi pakami Z_0 a Z_n jsou nabíjeni intenzitou větší než články ostatní, neboť pákou Z_0 vstupuje ještě do článku osvětlovací intenzita. V praxi dovoluje se poslední články regulační nabíjeti intenzitou o 20 % větší než normální. Je-li příbytek větší než 20 %, třeba nabíjení zastaviti.

Vyobr. č. 4952. podává schema uspořádání veliké **e**-ny se sítí dvojvodičovou, s derivačním dynamem D o napětí předepsaném v síti (nemůže napětí zvýšiti jako v předšlých případech) a s pomocným derivačním dynamem d . Ježto stroj D má neustále totéž napětí, jak v síti je předepsáno, nemožno s ním nabíjeti akumulátory. K nabíjení musí se mu seriově připojiti na pomoc dynamo d zv. též zvyšovač napětí č. booster. **E**-ny této skupiny jsou největší z **e**-ren se sítí dvojvodičovou. Místo aby se použilo pomocného dynama d , rozděluje se akumulátorová batterie na dvě skupiny B_1 B_2 (vyobr. č. 4953.), které lze pak pomoci



Č. 4953. Elektrárna se skupinovým přepínačem akumulátorovým.

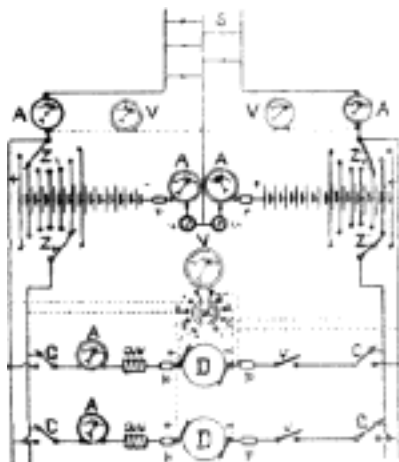
skupinového přepínače P zapínati ke stroji D paralelně zapětím páky přepínače na doteky b neb na sít' seriově zapětím na doteky f b . Při paralelním zapětí obou skupin provádí se jejich nabíjení. Poněvadž však pro začátek nabíjení při polovici článků akumulátorových je napětí stroje příliš vysoké, třeba rheostatem r_2 sraziti je na vhodnou velikost. Menším rheostatem r_1 udržuje se rovnoměrné nabíjení obou polovic battery. Ztracená energie v těchto

rheostatech mluví pro použití pomocného dynama nabíjecího.

Pro větší rozsah sítí rozvodné stavějí se **e**-ny se sítí třívodičovou, ježto se ušetří výdajů za sít'. Srovná-li se **e**. se sítí třívodičovou s napětím 2×110 volt s **e**-nou dvojvodičovou o napětí 110 volt, jest při týchž podmínkách zatížení sít' třívodičová podle váhy 31,3 % -37,5 % váhy sít' dvojvodičové. Poněvadž při všech větších **e**-nách rozvodná sít' tvoří hlavní částku kapitálu zařizovacího, jest úspornost tří systémů východící značná. Tuto možno ještě zlepšiti zvýšením napětí sít'ového na př. ze 110 na 220 volt, takže napětí mezi vnějšími, krajními vodiči jest 440 volt a mezi krajním a středním drátem 220 volt. Při též kapitálu zařizovacím lze této sít' rozvodné užiti pro rozlohu dvojnásobně velikou než při napětí 2×110 volt. Je-li poloměr okruhu činnosti sít' třívodičové o napětí 2×110 volt 500 až 700 metrů, možno při tom též třívodiči s napětím 2×220 volt dodávati elektrický proud do okruhu o poloměru 1000—1400 m při týchž procentuálních ztrátách na napětí. Nechají-li se při třívodiči 2×220 voltovém tatáž rozloha a tytéž podmínky zatížení, jako při sít' s napětím 2×110 volt, bude váha upotřeбенé mědi rovnati se jedné čtvrtině váhy mědi třívodičové sít' 2×110 voltové. Vezmou-li se ceny strojového zařízení těchto dvou systémů centrál za stejné, bude náklad systému 2×220 volt poloviční až jedna třetina nákladu sít' 2×110 voltové. Poněvadž bezpečnostní předpisy platí pro napětí 110—500 volt, není třeba pro toto vyšší napětí žádných lepších opatření isolačních a bezpečnostních. Lamy žárové pro napětí 220 volt jsou tak oekonomické jako pro napětí 110 volt, výroba strojů dynamoelektrických není obtížnější, vyšší napětí nemá větších překážek ani v konstrukci ani v rozpočtu. Nevýhodou jest, že třeba zapnouti 6 lamp oboukrových. Jsou však konstruovány lampy od Körtinga & Mathiesena s 2—3 páry uhlíku v jedné lampě, takže při vepětí jejím do elektrického obvodu zapíná se elektrický odpor rovnající se odporu 2—3 lamp.

Vyobr. č. 4954. znázorňuje uspořádání **e**-ny se sítí třívodičovou a s derivačním dynamem, které k vůli nabíjení může zvýšiti své napětí na dvojnásobné. Batterie akumulátorová rozdělena je na dvě větve, z nichž každá opatřena jest ampermetrem AA a ukazovatelem směru proudu u . Na koncích jejich uspořádání jsou dvojiti zařazovači Z_0 Z_n a Z'_0 Z'_n . Ke střednímu bodu větve akumulátorové připojen jest střední drát sít' třívodičové. Ústřední voltmetr V s dvojipólovým přepínačem pr umožňuje měřiti napětí v nejdůležitějších místech. Přepne-li se jeho páka na doteky 1, 1, měří se napětí v síti rozvodné, na dotecích 2, 2 napětí battery akumulátorové, 3, 3 napětí rezervního dynama a na dotecích 4, 4 napětí činného dynama. Rozdíl udání ampermetru v krajních drátech sít' třívodičové S udává

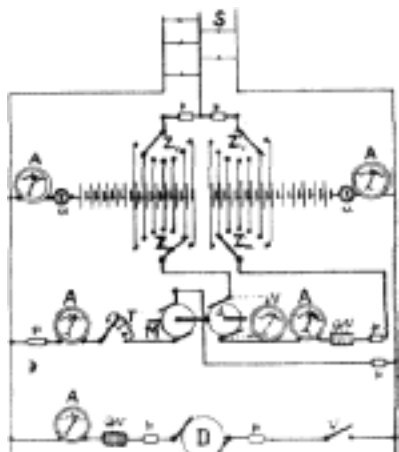
velikost intenzity kolující ve středním drátě. Při obsluze musí být dbáno, aby středním vodičem síťovým neprotékal žádný proud neb aspoň jen o malé intenzitě. Z toho dů-



Č. 4954. Elektrárna se třívodičovou sítí a derivačním dynamem o dvojnásobném napětí síťovým.

vodu smějí elektrické motory zapínati se v síti jen na krajní vodiče.

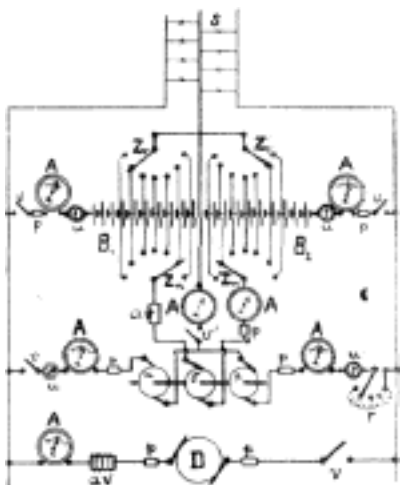
Vyobr. č. 4955. podává zařízení e-ny třívodičové s pomocným nabíjecím dynamem *d*. Točení jeho prostředkuje elektrický motor *M*, jenž zapjat jest na krajní vodiče sítě *S*.



Č. 4955. Elektrárna třívodičová s pomocným dynamem nabíjecím.

Ve vyobr. č. 4956. jest naznačeno uspořádání e-ny s vyrovnávacími a pomocným dynamem nabíjecím. Zařizuje se pro případy největšího zatížení a nerovnoměrného, pro případy rozsáhlé sítě rozvodné. Nerovnoměrné zatížení v obou polovičkách

sítě třívodičové, jež má za následek proudění elektrického proudu ve středním vodiči, vyrovnává se stroji α , β zv. vyrovnávacími dynamy. Tyto jsou na společném hřídeli s nabíjecím pomocným dynamem γ a připojeny jsou na krajní vodiče třívodičové sítě *S*. Vypínačem v' mohou však připojiti se též na středního vodiče. Je-li vypínač v' vypjat a zapne-li se vypínač v a klikou rheostatu r vypínáme odporové spirály, rozbíhají se stroje α , β , a když klikou spojí se rheostat r na krátko, běží normální rychlostí jako elektromotory. Takto se jich užívá k pohonu nabíjecího dynamu β . Nenabíjejí-li se akumulátory a mají-li stroje α , β pracovati jako vyrovnávací dynamy, zapne se, když nabyly předepsaného počtu obrátů, vypínač v' . Je-li zatížení v obou polovičkách sítě třívodičové stejné, běží oba stroje α β



Č. 4956. Elektrárna třívodičová s vyrovnávacími dynamy a s pomocným dynamem k nabíjení.

stejně rychle. Je-li na př. v levé polovičce sítě, na které zapětím vypínače v zapíjato je též dynamo α , zatížení větší než v pravé polovičce, bude napětí v této polovičce větší než u stroje α , následkem čehož stroj β má se otáčeti rychleji než stroj α . Ježto však oba stroje jsou uklinovány na společném hřídeli, musí oba běžeti stejnou rychlostí, a tudíž stroj α stává se dynamem a dodává vyrobený proud do zeslabené větve, aby napětí její zesílil. Podobně tak bude pracovati stroj β , když zatížení v pravé polovičce bude větší než v levé.

Při velikých rozlohách sítě rozvodné jest výhodné místo jedné e-ny ústřední uspořádati dvě neb více e-ren, neboť náklad na síť při jedné e-ně vypadne mnohem větší než náklad na strojové zařízení, takže přes větší vydání na nové zařízení dosáhne se přece úspory. Lépe však je v takových případech zařídit e-nu na střídavý proud. Vý-

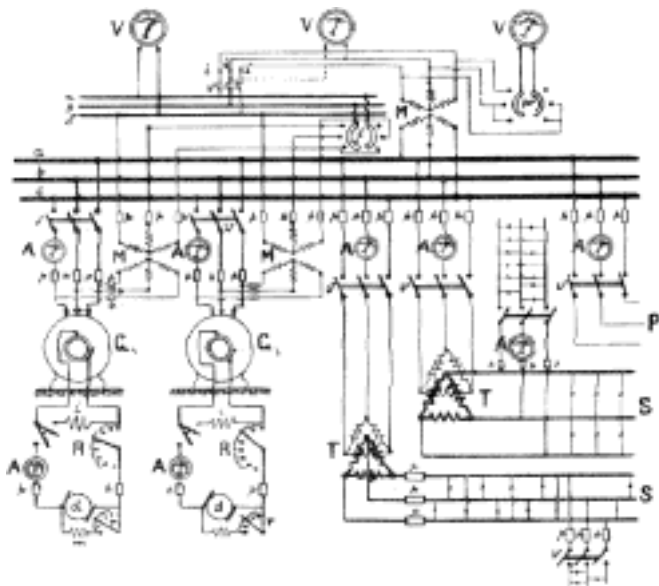
hodou střídavého proudu je snadná transformace na vyšší napětí a naopak, levná jeho doprava i na velké vzdálenosti, jednodušší konstrukce strojů. Nevýhodou jeho je, že nemožno ho použít přímo k nabíjení akumulátorů, k pohonu elektrických drah. Treba jej pomocí rotačních transformátorů přeměnit na stejnosměrný. Stavějí se **e**-ny na proud jednofázový a třífázový. **E**. je d n o f á s o v á má jednoduchou síť rozvodnou, většinou používá se jí jen pro osvětlování, ne pro pohon motorů. **E**. t ř í f á s o v á stává se pro napětí normální i vysoká. Při napětí vysokém vyrábí se generátory proud o 3000 až 10.000 volt, jenž-pak pomocí transformátorů zvýší se na vyšší. Třífázová **e**. s napětím do 45.000—80.000 volt může zásobovati proudem okruh o poloměru až 400 km.

Vyobr. č. 4957. podává schema uspořádání **e**-ny na proud třífázový s napětím vyšším než 500 volt. Třífázové generátory g_1 g_2 mají své rotory magnetovány stejnosměrnými dynamy d . Regulování magnetujícího proudu děje se derivačním rheostatem r , jakož i zatěžujícím rheostatem R . K zamezení indukce při vypětí magnetujícího stroje děje se vypínání tak, že rotor generátoru před vypětím spojí se s indukční cívkou i na krátko. Z generátorů vede se proud přes pojistky ppp a třífázový vypínač v do rozvodných pasů měděných a b c , odkudž přes pojistky a vypínač vede se do sítě P na místa spotřeby. Zde pomocí transformátorů T přemění se na napětí nižší, které není životu lidskému nebezpečné, a svítí se jím v síti S neb pohánějí se motory. Od vypínače vedou odbočky do měřícího transformátoru M , z něho sekundární vinutí připojeno je na měřící rozvodné pasy α β γ , by umožněna byla potřebná měření se změněným nízkým napětím. Měřící vedení spojeno též pomocí měřícího transformátoru s hlavními pásy rozvodnými a opatřeno je fázovým indikátorem za účelem poznání synchronismu při paralelním zapínání obou generátorů na síť. **E**. tohoto druhu, používá-li se jí též k dodávání elektrického proudu pro elektrické tramwaye, mívá ještě na různých místech svého okruhu zřízení tak zv. p o d r u ž n é s t a n i c e, ve kterých pomocí rotačních transformátorů (v. T r a n s f o r m á t o r) střídavý proud přeměňuje se na stejnosměrný. Stanice tyto jsou elektricky zařízení podobné Jak **e**-ny stejnosměrné, jen batteriie akumulátorová zv. n á r a z o v á musí mít schopnost

snést a vyrovnávat různé skoky v zatížení proudovém, způsobené nestejnoměrným zatížením pojiždějících vozů, jejich vyjížděním, vypínáním a pod.

E-ny zřízené pro elektrické dráhy vzhledem k velikému kolísání proudové intenzity musí mít hnací stroje opatřené citlivými regulátory, aby každé kolísání ihned se vyrovnalo.

Stavební místo pro **e**-nu budiž voleno tak, by v budoucnosti mohla se rozšiřovati. Při parních **e**-nách budiž počítáno na příznivý dovoz uhlí, na dostatek vody buď tekloucí nebo spodní. Stroje hnací v **e**-nách osvětlovacích musí mít chod co nejvíce rovnoměrný, jinak světlo je neklidné; v **e**-nách pro elektrické dráhy musí opět mít velmi citlivou regulaci, aby při skocích v zatížení



Č. 4957. Elektrárna na proud střídavý s napětím vyšším než 500 volt.

nerovnoměrnost ihned se vyrovnala. **E**. pracuje hospodárněji a laciněji, čím rovnoměrněji je zatížena a čím delší dobu je v činnosti. Při elektrických drahách přes neklidné zatížení jsou stroje po celý svůj chod zatíženy dosti rovnoměrně; v **e**-nách osvětlovacích stroje pracují nejehospodárněji večer v době největší potřeby světla, a ve dne zahálejí. By i zde dosáhlo se větší hospodárnosti, připínají se ke stroji akumulátory, jež stroj nabíjejí ve dne, tedy v době, kdy nemusí proud dodávat pro světlo. V čas malé spotřeby, pro kterou při chodu stroje dosáhlo by se malé hospodárnosti, převezmou dodávku proudu na akumulátory. Velikost strojů záleží na velikosti spotřeby proudu. Malé **e**-ny mívají jeden stroj, který je schopen přejmouti největší zatížení proudové. Velké **e**-ny mívají několik strojů, které postupně v čas stoupající potřeby

proudu zapínají se paralelně na síť, by pomáhaly dodávat proud stroji již jdoucímu. Volí-li se více strojů menších než menší počet velkých strojů, dosáhne se při chodu u malých strojů lepšího zuzitkování, za to obsluha jest intenzivnější a cena zařízení větší. Veliké stroje bývají při chodu svém delší dobu namáhány jen s malým zatížením, pracují tedy s malou účinností, za to je vydání poměrně menší, obsluha jednodušší. Napětí strojů bývá nyní obvyčejně nejméně 110, 120 volt, 240 volt. Užíje-li se síť třívodičová, bývá i 500 volt mezi krajními vodiči čili 250 mezi krajním vodičem a zemí. V tom případě možno užití **e-ny** pro pohon elektrických drah. Čím vyšší napětí, tím levnější stává se síť. Je-li nutno **e-nu** vystavěti ve vzdáleném místě, čili má-li **e.** dodávati proud do velikých vzdáleností, nejlépe použití elektrického proudu střídavého s vyšším napětím, který pak transformátory přemění v místě spotřeby na nižší. Nejvíce používáno bývá napětí 3000 a 5000 volt, pro velikém vzdálenosti bráva se 5000—60.000 volt. **E-ny** pro galvanostegii, galvanoplastiku jsou s nízkým napětím. Spojení mezi **e-nou** a rozvodnou sítí prostředkuje rozvodná deska čili rozvaděč. Na něm připojeny jsou kable přivádějící elektrický proud od zdrojů, napájecí kable, jež odvádějí proud do sítě. Kromě toho umístěny jsou obvyčejné automatické vypínače, pojistky, regulační rheostaty, ampermetry, voltmetry, elektrická počítadla a jiná zařízení sloužící k poznání a k jasnému přehledu stavu elektrické ve zdrojích a v síti.

Pro rozpočet **e-ny** s parním pohonem možno okrouhle vzít cenu 1 kilowattu (s veškerým úplným zařízením) z úhrnné výkonnosti 3000 K, je-li centrála do 100 KW, 2100 K do 250 KW, 1900 K do 500 KW, 1800 K do 1000 KW, 1600 K do 2000 KW. Dále možno počítati, že z celkové spotřeby proudu, jehož potřebují všechny lampy na síť připojené, bude v čase největšího zatížení potřeba $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$. Průměrné zatížení celoroční strojů možno bráti 6—8 % z celkové spotřeby všech lamp na síť připojených. Podle Kallmanna počítá se na instalovanou 1 kilowatt hodinu na zařízení **e-ny** 5000 K, na síť 1000 K; roční příjem možno odhadnouti 300—400 K. Při středních **e-nách** možno počítati: na parní zařízení na 1 indikovanou koňskou sílu 330 K, na dynamoelektrické stroje a 1 KW 150—170 K, rozvodnou desku $\frac{1}{10}$ z celkové náklady na strojové zařízení. K vyšetření náležitosti amortisování bráva se podle R. Hammonda trvání budov 60 let, kotlů 20, pump, rour 25, parních strojů 25, turbin, motorů 20, akumulatorů 15, transformátorů nehybných 15, rotačních 20, vypínacích přístrojů 20, počítadel 10, kablů 25—30 (podle způsobu uložení v zemi), nástrojů 10 let.

První **e.** postavena r. 1881 Edisonem na elektrické výstavě v Paříži. Dynamoelektrický stroj zv. J u m b o hnán byl parním strojem

o výkonnosti 80 koň. sil a vyrobil elektrický proud o 100 volt napětí a 500 amper intenzity. První městská **e.** postavena též Edisonem r. 1882 v New Yorku a byla pro 7000 elektrických žárovek. Druhá **e.** městská postavena též r. 1882 v Miláně, 1883 v Berlíně. V Čechách r. 1834 zařízení malá pokusná stanice elektrická při žižkovské plynárně, roku 1885 bylo zřízeno elektrické osvětlení Žofina, r. 1887 v Písku, r. 1888 v Jindř. Hradci, r. 1889 v Žižkově, r. 1895 v Karlíně, r. 1900 v Praze. V l. 1880—90 stavěny **e-ny** s napětím 50—100 volt. R. 1882 Hopkinson dal si patentovati třívodič. Napětí se znenáhla zvyšovalo, a když r. 1896 Hopkinsonovi vypršel patent, dosáhla třívodičová síť čtenějšího upotřebení. Používané napětí bylo 2×55 , 2×110 volt a konečně 2×220 . První **e.** s třívodičovou sítí o napětí 2×220 volt v Čechách začala se stavěti r. 1899 na Kladně, v Německu postavena v Bonnu též r. 1899. V Rakousku postavena r. 1898 v Baden-Badenu **e.** s třívodičem o napětí 2×160 , r. 1900 v Trmicích v Čechách s napětím 2×220 volt, v téže době též v Kalternu v Tyrolsku a r. 1901 v Břeclavi na Moravě.

V Rakousku byly r. 1888 celkem 3 **e-ny**, r. 1890 celkem 14, r. 1895 celkem 65 centrál, r. 1900 úhmem 209, r. 1902 celkem 295 a r. 1906 úhmem 494 **e-ren** veřejných o výkonnosti strojů 156.810 kilowatt, akumulatorů 12.040 KW, tedy o celkové výkonnosti 168.850 KW. Stejnoměrného proudu používá se v 318, střídavého ve 122 (z nich připadá na točivý čili třífázový 111), monocyklického systému 1 **e.** S vysokým napětím z nich jsou: 1 **e.** s 20.000 volty, 1 s 15.000, 2 s 12.000, 6 s 10.000, z ostatních napětí nejvíce použito 5000 volt v 15, 3000 volt v 29, 2000 v 32 **e-nách**. Praha má **e-nu** s napětím 3000 volt a s třífázovým proudem střídavým čili točivým. S p i r o v a **e.** (1904), jež zuzitkovává spád Vltavy u Čertovy stěny, má též proud točivý s napětím 15.000 volt. Amerika měla koncem r. 1902 3600 veřejných a 50.000 soukromých, Velká Britannie (koncem r. 1906) 400, Francie (1906) 1413, z nichž 942 se stejnosměrným proudem, Hollandsko (1906) 34, Itálie (1906) 6000, Německo (1906) 1600, Rusko (1905) 132 veřejných a 5326 soukromých, Španělsko (1906) 1140, Švýcarsko (1905) 494 **e-ny**.

* **Elektrická atmosféra** sluje prostor okolo tělesa elektrinou nabitého, ve kterém se jeví působení jeho elektriny.

* **Elektrická centrála** viz Elektrárna.

* **Elektrická difference** sluje rozdíl potenciálu mezi dvěma body elektrického vedení neb mezi dvěma elektrickými tělesy. Služe též elektrický spád.

* **Elektrická drožka** je motorový kočár, jenž pohybován jest elektrickým proudem. K tomu cíli jest umístěn na zpodku elektromotor a z něho pohyb převádí se ozubeným soukolím neb řetězovým převodem na přední nebo zadní osu vozu. Proud elektrický běře

se z akumulátorů ve voze umístěných. Nevýhodou její jsou velká váha akumulátorů, tak že ani při středním stoupání vůz sám sebe neutáhne.

* **Elektrická konvekce.** Známý zjev, že každé izolované a elektrisované těleso ztrácí pozvolna svůj náboj, souvisí jednak s nedostatečnouisolační mohutností užívaných izolátorů, jednak i s touto okolností, že elektrický náboj bývá sthován a odnášen plynem, který těleso obklopuje. Elektrina přechází totiž s povrchu tělesa na částice plynové, nabíjí je stejnoměrně, při čemž plyn zároveň též ionisuje. Částice stejnojmennou elektrinou nabitě jsou odpuzovány a nové, neelektrické, přicházejí na místo dřívějších, takže kolem tělesa elektrisovaného vytvoří se proud plynu. Tento proud zove se **konvekce** a bývá zvláště veliký na ostrých hranách, hrotech a jiných význačných útvarech, na nichž hustota elektriny jest velká. — Jiný druh **e-ké k.** lze pozorovati v roztocích a tekutinách, kterými prochází proud elektrický. Vedeme-li totiž proud skrze kapalinu umístěnou v úzkých trubcích, nebo pronikající pórovitými stěnami, nastává vedle transportu iontů i proudění kapaliny (**k.**) a to buď ve směru proudu anebo ve smyslu opačném. Zjev tento nazývá se též **elektrická endosmosa**. Obráceně zase vytváří proud kapaliny pórovitými stěnami nebo úzkými otvory potenciálně difference, jež jsou příčinou elektrického proudu. *Bb.*

* **Elektrická lampa mluvící** v. *Telefonie bez drátu*, str. 162 b.

* **Elektrická pec** viz *Pec*, str. 377.

* **Elektrická pevnost** čili **elektrostatická pevnost** sluje v elektrotechnice nejmenší napětí elektrického proudu střídavého, při kterém isolační látky elektrickou jiskrou se prorazí. Bílý mramor prorazí se při tloušťce 18 mm, je-li suchý, napětím 25.000 volt, červený mramor za týchž podmínek 13.500 volt, břidlice 9000 volt, dřevo hrubkově při tloušťce 10,8 mm, je-li suché, ve směru vláken 10.000 volt, kolmo k vláknům 15.000 volt, vlhké ve směru vláken 3500 volt, napříč 3500 volt; olše při tloušťce 10,7 mm za sucha 24.000 volt (ve směru vláken), 25.000 (napříč vláken), za vlhka 7000 volt (ve sm. vl.) a 6500 volt (napříč vl.); buk při tloušťce 19,9 mm za sucha 15.000 volt (ve sm. vl.) a 16.000 volt (napříč vl.), za vlhka 4000 volt pro oba případy; mikanit při tloušťce 1 mm za studena 24.000—25.000 volt, za tepla 22.500—25.000 volt; stabilit při tloušťce 1 mm za studena 6000—20.000 volt, za tepla 4000 až 19.000 volt, za vlhka 1000—19.000 volt, lisovaná lepenka při tloušťce 1 mm za studena 11.000—22.500 volt, za tepla 8600 až 20.000 volt, za vlhka 11.000—15.800; při tloušťce 1 mm prorazí se vzduch 3000 volt, stabilit 20.000—25.000 volt, leatheroid 10.000 volt, tvrzená gumma 26.000—40.000 volt, rubelit 30 000 volt; porculán 14.000 volt, paraffin 27.000 volt; vulkanasbest při tloušťce 5 mm 4000 volt; slída při tloušťce 0,1 mm

12.000 volt, při 0,2 mm 19.000 volt, při 0,5 mm 37 000 volt.

Podle C. Baura možno vyšetřiti **e-kou p.** různých látek při různé jejich tloušťce podle vzorce

$$V = c \cdot d^{2/3},$$

při čemž V značí **e-kou p.** měřenou ve voltech, d tloušťku zkoušeného materiálu, c konstantu závislou na jakosti materiálu. Stane-li se tloušťka $d = 1$ mm, bude $V = c$, t. j. konstanta c značí **e-kou p.** hmoty při tloušťce $= 1$ mm a sluje proto též specifická **e. p.**

* **Elektrická pistol** sluje zátčkováná nádob, roura naplněná trřaskavou směsí vodíku a kyslíku, nebo svítiplynu a vzduchu, jež výbojem elektriny statické vybuchuje a zátku vytrřží.

* **Elektrická polarisace** v. *Polarisace*, str. 63 b sl.

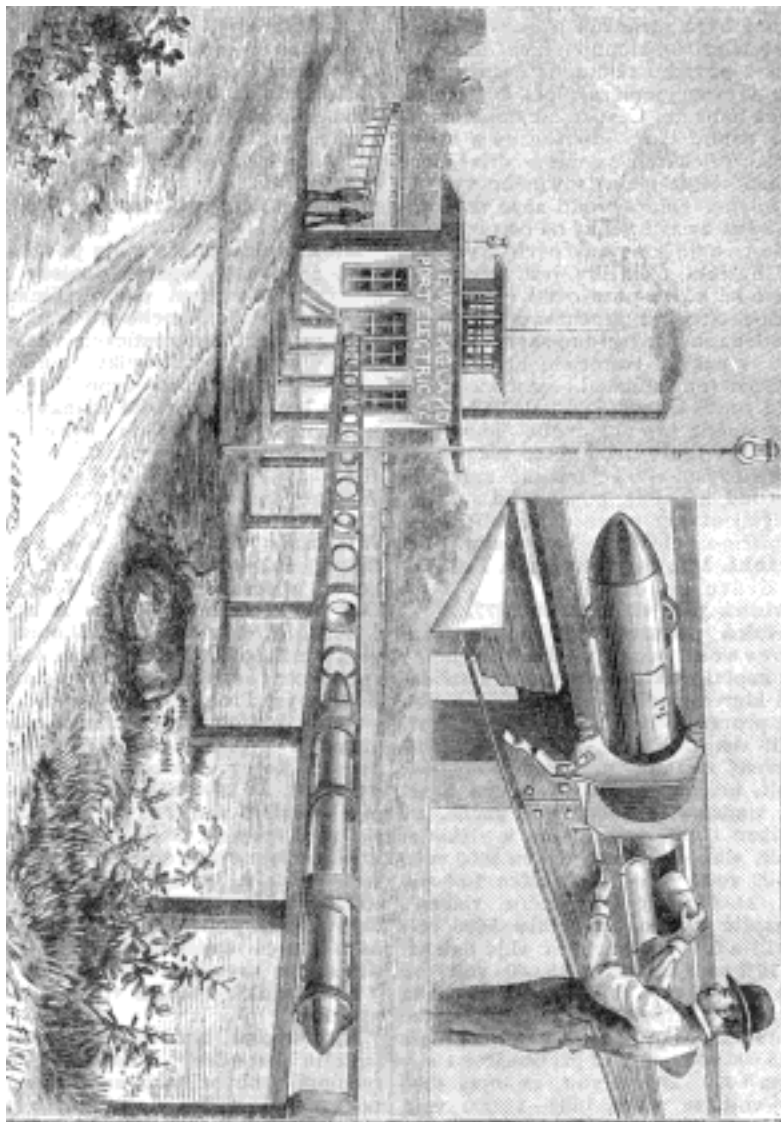
* **Elektrická pošta** sluje použití elektrického proudu k dopravě dopisův a poštovních zásilek. První návrh učiněn r. 1862 H. Cookem v Manchesteru a to na základě principu elektromagnetického. Železný vozík obsahující poštovní zásilky vtahován byl do solenoidu podél cesty uspořádaného. Vozík vezl s sebou galvanické články a vpouštěl si proud do potřebných závitů jakož i sám v čas si jej opět přerušoval. Bonelli použil r. 1865 přitažlivosti elektrodynamické; Werner Siemens r. 1880 upotřebil principu elektrických drah. Prof. Dolbear a Williams r. 1891 zřídili **e-kou p-tu** v Dorchesteru 852 m dl. na principu elektromagnetickém a dosáhli při váze dopravního vozíku 156 kg rychlosti 51 km za hod. (vyobr. č. 4958). Konstrukce jest obdobná s Cookovou. Vozík pojížděl mezi dvěma kolejnicemi a podél koleji uspořádaný cívký ovínutý drátem izolovaným. Proud do cívek dodával postupně jedné za druhou stroj dynamoelektrický. Zapínání a vypínání cívek dělo se vozíkem pomocí kotvy elektromagnetické na cívce umístěné. R. 1897 Siemens & Halske dali si patentovati **e-kou p-tu** podzemní, jejíž vozík ve tvaru torpeda mající elektromotor projížděl obdobně jako elektrická dráha se svrchním vedením. R. 1902 Piscelli v Itálii sestavil **e-kou p-tu** v principu elektrické dráhy, která pojížděla po ocelových drátech na sloupích umístěných a poháněna byla třífázovým proudem elektrickým.

* **Elektrická svíčka** viz *Jabločkovova svíčka*.

* **Elektrické brzdění** sluje každé elektrickým proudem způsobené zmenšování rychlosti pohybujících se předmětů, jejich zastavování, zarážení. Třídí se: 1. na **nepřímé**, když proud elektrický působí toliko na závaží, páku brzdy mechanické a uvolněním nebo přitlačením vyvinuje potřebný tlak na brzdící pás, který opět na brzdícím kotouči způsobuje brzdící tření; 2. na **přímé**, když elektrický proud bez prostřednictví mechanického tření, pomocí vyvinutého pole magnetického, tedy jakýmsi magnetickým třením odrychluje pohyb.

Z první skupiny používá se nejvíce elektrických brzd zv. solenoidových. Jsou to obyčejné třecí brzdy, na jejichž páku působí magnetická přitažlivost cívky, solenoidu, kterými protéká elektrický proud. K tomu účelu páka *D* brzdy *A* na konci opa-

malý počet závitů, nebo brzda má obě cívky, paralelní i seriovou. V tom případě seriová cívka *C1* brzdu utahuje, paralelní čili derivační *C* brzdu uvolňuje. Rheostatem *R* možno řídit velikost přitažlivosti cívky *C1* a tím i ovládat brzdu *A*. Jestliže místo

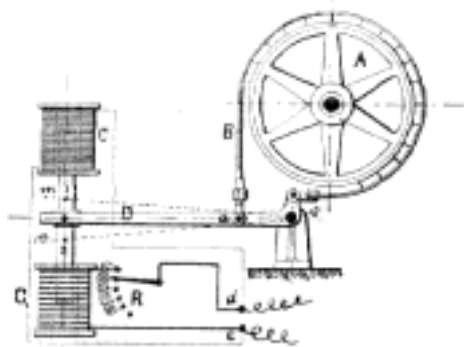


Č. 4958. Elektrická pošta Dolbear-Williamsova.

třena je železným jádrem (vyobr. č. 4959.), zasahujícím do vnitřní dutiny cívky *C*, *C1*. Cívka buď připojena je paralelně na síť elektrickou, pak opatřena je četnými závitů izolovaného drátu malého průměru, nebo se připojuje seriově, pak použito je drátu silného a cívka má

proudu stejnosměrného užije se proudů střídavého, musí železné jádro býti dělené, by se zamezilo vzniku proudů vířivých čili Foucaultových. Nevýhoda při použití střídavého proudu jest ta, že při začátku působení brzdy, t. j. když jádro železné jen částečně

nalézá s ve vnitřku cívky, má tato malý induktivní odpor, následkem čehož žene se do ní ze sítě proud o veliké intensitě a může nastati i přepálení. Motorové brzdy



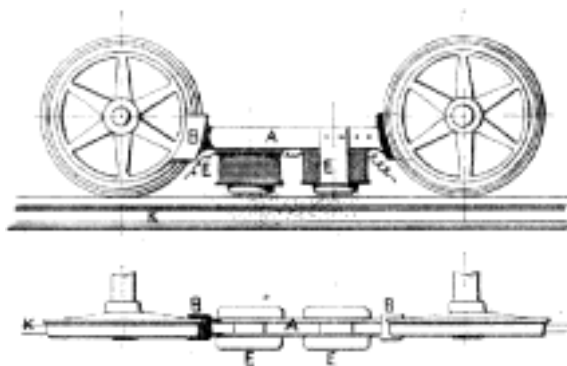
Č. 4959. Elektrická brzda solenoidová.

používají k pohybu páky obyčejné třecí brzdy elektromotoru buď na proudy stejnosměrné neb točivé. Pohyb páky způsobuje se ozubeným převodem hřebenovým. Brzd těchto upotřebuje se hlavně v případech brzdění velmi silného, na př. u těžných strojů hornických, velikých jeřábů. Elektromagnetické brzdy kolejnicové (vyobr. č. 4960.) opatřeny jsou elektromagnety *EE*, jež magnetovány proudem elektrickým přitahují se ke kolejnicím *k* a tím ztěžují pohyb. Kolejnicové brzdy *Westinghouse-Newell*ovy způsobují kromě přitlačení elektromagnetů na kolejnice též přitlačení brzd třecích na obvod jízdních kol.

Do skupiny elektrických brzd přímopůsobících náleží brzdy, jež používají magnetického působení proudů *Foucaultových*. Tyto skládají se ze železného neb měděného kotouče, uklínovaného na hřídeli, kterým se má brzditi. Kotouč tento může se otáčeti v mezeře mezi póly magnetů buď obyčejných (při brzdění slabých pohybů) neb elektromagnetů (při silném brzdění). Při točení vznikají v kotouči podobně jako v induktoru stroje dynamoelektrického indukované elektrické proudy, které způsobují silné přitahování kotouče k magnetům a tím hnací hřídele brzdí. U některých brzd bývají brzdící elektromagnety drženy silnými pružnými pery ocelovými, a když magnetická přitažlivost otáčejícího se kotouče vzroste, přiskočí na obvod jeho a působí současně jako třecí brzdy.

Přímé *e. b.* možno provésti jen u elektrických motorů použitím jejich velmi výhodné vlastnosti, t. j. že každý elektromotor

může býti generátorem čili strojem, jenž elektrický proud vyvíjí, a každý generátor opět elektromotorem čili strojem, jenž elektrický proud spotřebuje, aby z něho vyvinul mechanickou práci. Je-li tedy elektromotor v pohybu a vypne-li z obvodu hnacího elektrického proudu, bude se točiti dále následkem své setrvačnosti. Zapneme-li pak do svorek jeho nějaký rheostat, bude motor tento pracovati jako generátor, t. j. bude vyvíjeti elektrický proud, neboť vyhověno je podmínce, že závitů pohybují se v poli magnetickém. Výsledek tento nastává jen při strojích na stejnosměrný proud, poněvadž jejich elektromagnety i po vypětí hnacího elektrického proudu jsou magnetické následkem zbylého čili remanentního magnetismu. Jest třeba však pamatovati, že elektrický motor, běží-li jako generátor, vyvíjí elektrický proud smyslu opačného, než byl proud hnací. Může tedy nastati při některých druzích elektromotorů, že magnety jejich opačným proudem byly by odmagnetovány a stroj by žádného proudu nevynul. Brzdění tohoto druhu záleží v tom, že stroj na výrobu elektrického proudu spotřebuje určitou práci, kterou si vezme ze své pohybové energie na účet rychlosti pohybu. Když zvětšíme intensitu vyvinutého proudu, zapětím menšího odporu do elektrického obvodu elektromotoru, zvětší se práce na výrobu jeho spotřebovaná a nastane silnější brzdění. Seriový elektromotor na proud stejnosměrný, je-li v pohybu, zabrzdí se elektricky takto: Klikou *V* (vyobr. č. 4961.) spouštěcího rheostatu *R* znenáhla pohybujeme až na poslední dotek zv. na prázdnou. Tím se zapíná do obvodu hnacího elektrického proudu odpor větší a větší, intensita jeho se zeslabuje, motor jde pomaleji a vypětí ze sítě elektrické stane se



Č. 4960. Elektromagnetická brzda kolejnicová.

pod malou intensitou, tedy bez veliké samoindukce. Potom přepínač *s* doteku *m* přepne se na dotek *n* a druhý dvojpólový přepínač *d, c* přehodí se na doteky *fe*, a zvolna klikou *V* rheostatu *R* vypínáme odporové spirály, až vnější obvod spojen bude na krátko,

hnací síti. U asynchronních motorů třífázových (s točivým proudem) nemožno též brzditi jako u stejnosměrných vypětím ze sítě a spojením rotoru na krátko, neboť, jakmile se vypne proud hnací, zruší se točivé pole magnetické, přestane vyvíjeti se indukovaný proud v rotoru, rotor se však točí dále následkem setrvačnosti. Možno brzditi jen mechanicky neb elektromagneticky. **E. b.** protiproudem je zde velmi účinné. Provede se přehozením dvou nebo všech tří převodných drátů. Točivé pole magnetické bude pak následkem toho točiti se opačně než rotor. Jeho závitý sekou potom magnetické pole s dvojnásobnou rychlostí, vzbudí se v nich silný indukční proud a nastane silné brzdění, až se rotor zastaví. Pak opačně točivé pole magnetické stavu udělí mu opačný chod, nastane v opačném směru točení, urychlování, až rotor opět poběží synchronně s hnacím polem magnetickým. Brzdění zpětným proudem obyčejným způsobem možno užití opět jen při jízdě s kopce, tedy při urychleném točení rotoru. V jiných třeba použití způsobu W. K ü b l e r e m navrženého r. 1898. Třífázový motor vypne se z hnací sítě a zapne se na novou síť o menším počtu period. Novým tímto proudem způsobí se ve statoru nové otáčivé pole magnetické, které však nyní točí se pomaleji než předešlé. Tím rotor bude silně brzděn a v závitech induktoru vyvine se nový proud, který žene se do sítě. Kübler navrhl tento způsob pro elektrické dráhy k samočinnému zarazení elektrického vlaku. Podle něho v nádraží napíjala by se elektrická síť s polo-
vičným počtem period, kdežto ve volných tratiích zásobován byl by vlak elektrickým proudem o dvojnásobném počtu period. Ve chvíli, kdy vlak vjede na síť nádražní, nastalo by silné brzdění, vlak samočinně by se zastavoval. Jeho pohybová energie zároveň při tom přeměňovala by se v elektrický proud, který by v nádražní síti mohl konati práci.

Brož.

●**Elektrické dráhy**, železnice, jsou železnice uváděné v pohyb elektrickým proudem. Liší se od elektrických tramwayí prostě tím, že spojují vzdálená místa, města, zastavují se až ve větších vzdálenostech a jejich svrchní stavba pro bezpečnost není přístupna obyčejným přechodům dopravním jako u tramwayí. Jinak zařízení jest obdobné jak u těchto. První **e-ká d**-ha v Čechách vystavěna mezi Táborem a Bechyní (1903).

* **Elektrické hodiny** v užším rozsahu jsou časoměrné přístroje, které používají elektrického proudu za hnací sílu. V širším rozsahu jsou to všechny časoměrné přístroje, jež své údaje mohou přenášeti pomocí elektrického proudu do velikých vzdáleností, ženouce jiné hodiny, udržující je ve správném chodu nebo poskytující možnost zasílati do velikých vzdáleností časové signály. Konstrukce poslední skupiny vznikla na základě nutné potřeby jednotného správného ukazování času zejména u veřejných hodin.

E. h. první skupiny možno rozříditi na samostatné a podružné.

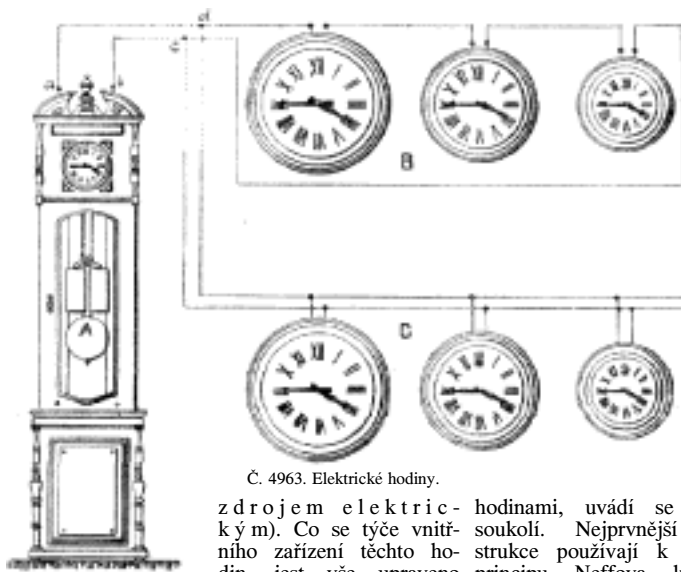
Samostatné **e. h.** jsou hodiny s vlastním hodinovým strojem, které místo závaží, pera k udržování svého rovnoměrného chodu používají působení elektrického proudu. Nahrazují-li elektrický proud bezprostředně ztrátu pohybové energie kyvadla následkem tření, odporu vzduchu, slují samostatné **e. h.** s přímým elektrickým působením; děje-li se však náhrada prostřednictvím závaží, pera, elektrickým proudem zdviženého, napiatého, slují **e. h.** s nepřímým elektrickým působením. První **e. h.** samostatné s přímým elektrickým působením byly sestaveny r. 1840 B a i n e m. Kyvadlo jejich mělo pod čočkou nebo místo čočky elektromagnet, který při kvání pohyboval se mezi póly pevného magnetu. Přírodné dráty k elektromagnetu umístěny jsou na tyči kyvadla; zavádění a přerušování elektrického proudu provádí se perovým dotekem na vrchním konci kyvadla upraveném. Vše zařízení jest tak, že způsobuje se na konci výkyvu v pravo zapětí elektrického proudu v takovém směru, že zmagnetovaný elektromagnet bude od pravého pólu pevného magnetu odpuzován, od levého pak přitahován. H i p p při své konstrukci zapíná elektrický proud, když nastává zmenšování rychlosti. Kyvadlo na konci svém opatřeno je kotvou a blíže ke krajní poloze nalézá se elektromagnet. Do toho zavádí se elektrický proud dotekem perovým pomocí kyvadla. Zapětím elektrického proudu zmagnetuje se elektromagnet a přitahuje se kotva bližšího se kyvadla. Přerušení proudu je zařízení tak, že před přerušením doteků spojí se závit elektromagnetu na krátko, aby se zabránilo škodným účinkům vzniklé samoindukce. Správný chod **e-kých h**-in tohoto druhu podmíněn jest pečlivou konstrukcí soustrojí hodinového, dobrým stavem doteků, zamezením škodných účinků vzniklých indukčním proudem, zamezením opalování doteků, zapínáním doteků v pravý čas, rovnoměrnou ne silnou intensitou použitého proudu, neboť silným proudem se způsobují škodlivé rázy. Tento systém **e-kých h**-in se neosvědčil, a to hlavně pro proměnlivost elektrického proudu a pro různé trvání elektrického impulsu. Z těchto příčin povstaly samostatné **e. h.** s nepřímým působením elektrického proudu. Princip jejich záleží v tom, že působením elektrického proudu zdvihne se závaží, napne pružné pero, aby při přerušení spadnutím, tlakem dodalo kyvadlu potřebné náhrady za ztracenou energii třením, odporem vzduchu spotřebovanou. Ge i s t při svých hodinách zdvihá elektrickým proudem, zmagnetováním elektromagnetu, závaží ve tvaru kotvy tohoto elektromagnetu. Výkyvem kyvadla uvolní kotva spadne a narazí na malé ramínko upevněné na kyvadle a sdělí mu impulsem novou energii pohybovou. H o u d i n - D é t o u c h e způsobují elektromagnetem a pře-

vodem pákovým napětí pera a při opačném výkyvu uvolněné pero působí kratičkým tlakem na kyvadlo.

E. h. sloužící ku přenášení údajů časových na velké vzdálenosti skládají se: z hlavních hodin zv. též primární, normální a podružných čili sekundárních. Oba druhy, jsou-li v činnosti, spojeny jsou mezi sebou elektrickým vedením. Hlavní hodiny *A* (vyobr. č. 4963.) zavádějí každou minutu nebo v kratším intervalu časovém do vedení elektrický proud, který v podružných hodinách *B*, *C* způsobuje pootočení ručky na číselníku. Použitý elektrický proud běže se buď z galvanických článků neb z akumulátorů (hlavní **e. h.** s pomocným zdrojem elektrickým), neb hodiny vyrábějí si jej samy (hlavní **e. h.** s vlastním

ke zdvižení dotekových per rozdělil na celou obrátku. Kromě těchto jest ještě celá řada jiných způsobů, které též umožňují změnu směru pracovního proudu. Hlavní hodiny s vlastním zdrojem nemají žádné dotekového. Obvyčejně k výrobě elektrického proudu se používá principu indukce magnetoelektrické. Příkladem hodin tohoto druhu jsou hodiny Fischerovy t. zv. »Magnaeta«. Tyto mají kromě hodinového stroje magnetoinduktor (vyobr. č. 4964.) skládající se z pevné cívky *F* ovinuté izolovaným drátem o značném počtu závitů, silných ocelových magnetů *B* a železného válce *A*. Každou minutu jest válec *A* pootočen o čtvrt obrátky a to pohybem převedeným od hodinového stroje. Pootočením tím způsobí se změna silokřivek magnetických a v indukční cívce vyrobí se elektrický proud, který svorkami *a*, *b* odvádí se do vedení.

Podružné hodiny č. sekundární, zv. též sympathické, jsou bez hodinového stroje a mají jenom ozubené soukolí počítací. Jsou vlastně obvyčejným počítadlem. Samostatně nemohou jít, nýbrž musí býti hnány od hlavních hodin. Za tím účelem spojeny jsou vždy pomocí elektrického vedení s hlavními hodinami a elektrickými impulsy, způsobenými primárními



Č. 4963. Elektrické hodiny.

zdrojem elektrickým). Co se týče vnitřního zařízení těchto hodin, jest vše upraveno jako při obvyčejných hodinách kyvadlových, s přesně jdoucím strojem hodinovým. Hnací ústrojí jest buď závaží nebo pero neb elektrický proud. Používá-li se k pohonu podružných hodin elektrického proudu z pomocného zdroje, tu hodiny jsou opatřeny zvláštním mechanismem, zapínajícím elektrický proud do vedení. Zapíná-li se každým výkyvem kyvadla proud, tu nejlépe provádí se spojení a přerušení kyvadlem samotným. Tiede umístil na kyvadle platinový dotek, jenž v krajní poloze přichází ve styk s rtuťovým dotekem a proud zavádí. Zasílají-li se primárními hodinami elektrické proudy každou minutu, používá se kovového kotouče s palcem na obvodu. Při jednom otočení, tedy po 60 vteřinách, zavede se palcem vodivé spojení.

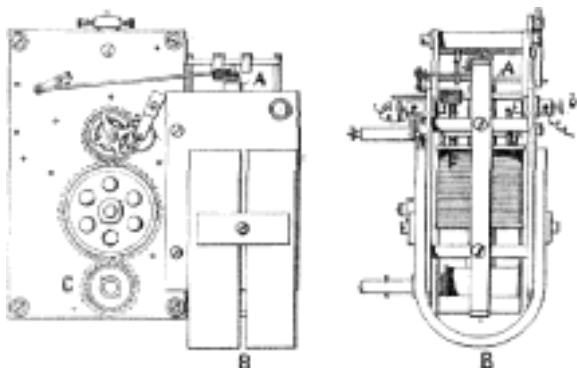
Arzberger místo palce použil neokrouhlého kotouče, aby tím práci spotřebovanou

hodinami, uvádí se v pohyb jejich počítací soukolí. Nejprvnější a nejobyčejnější konstrukce používají k pohybu počítacího soukolí principu Neffova kladívka, t. j. elektrický proud vyslaný hlavními hodinami dostav se do podružných hodin zmagetuje elektromagnet, přitáhne kotvu, která opatřena jest západkou zasahující do rohatky. Po přerušení proudu pružné pero odtrhne kotvu, západka zaběže za zub rohatky a otočí ji o jeden zub. Pohyb ten soukolím přenese se na ručku hodin podružných. Nevýhodou jest pružné pero, neboť nutno jeho napětí často regulovati a přizpůsobovati podle změny elektrického proudu neb remanentního magnetismu. Často stává se, že nepravidelným dotekem vytvoří se dva impulsy čili že rohatka pootočí se o dva zuby. Proto používá se raději systému polarisovaného, při němž kotva elektromagnetu je trvale magnetická a elektromagnet je magnetován proudem střídavého směru. Při jednom směru bude kotva od elektromagnetu přitahována, při opačném směru odpuzována a

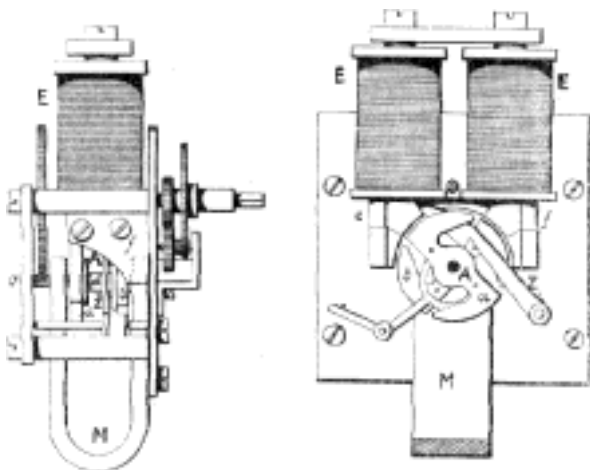
není pak třeba pružného pera. První myšlenku **e**-kých **h**-in sekundárních měl již roku 1839 **Steinheil**. **Wheatstone** sestavil **e. h.** zařízení podobného, jako má jeho telegraf ukazovací. Nyní jest celá řada konstrukcí. **Tiede** použil čtyř elektromagnetů, jež střídavě magnetuje vždy opačným směrem proudu. Jeho hodiny sekundární spojeny jsou s primárními třívodičovou sítí elektrickou. **Hipp** používá polarisovaného elektromagnetu a elektrického proudu střídavého směru. Hodiny mají silný podkovový, pevný magnet ocelový. S jeho jižním pólem spojena jest kývavě otáčivá kotva a jest následkem toho též jižně magnetována. Dva elektromagnety spojené na zpodu železnou deskou uloženy jsou na druhém pólu pevného magnetu a jsou tudíž jejich železná jádra magnetována severně. Cívky elektromagnetu jsou tak vinuty, že procházející proud vždy jedno jádro železné magneticky zesílí, druhé zeslabí. Tímto zařízením uvede se pak kotva v pohyb kývavý, který převádí se na počítací soukolí. Primární hodiny **Hippova** systému zapínají elektrický proud z batérie od rozvodného vedení tak, že směr proudu se v intervalech mění. **Arzberger** použil točivé kotvy; podobně u **e**-kých **h**-in **Thomasových** kotva se točí nepřetržitě. **E. h. Grauwagnerovy** skládají se z elektromagnetu *E*, *E* (vyobr. č. 4965.), podkovového stálého magnetu *M* a otáčivé kotvy *A*, složené ze dvou částí *a*, *b* z měkkého železa, oddělených od sebe mraznou částí *d*. Kusy *ab* jsou uloženy na hřídeli *c*, který uložen je v pólech ocelového magnetu *M*. Působením magnetu jsou části tyto stále magnetovány, a to *a* na př. severně, *b* jižně. Odchyłka mezi nimi činí 90°. Jádra elektromagnetu *E* opatřena jsou na zpodku kotvou *e*, *f*. Projde-li elektromagnetem *E* proud vyslaný z hlavních hodin a je-li na př. *e* jižně, *f* severně magnetováno, budou obě části *a*, *b* odpuzovány a kotva se otočí vpravo o 90°, až část *b* přijde pod pól *f* a část *a* pod *h*. Jde-li pak proud opačným směrem, otočí se kotva *A* zas o 90° a to opět směrem vpravo. Zpětné otočení zabránuje západka *Z*, rovněž i větší otočení než 90° jest zabráněno zvláštní vidlicí. Z kotvy *A* přenáší se pak pohyb ozubeným soukolím na hřídel hodinových ručiček. **Bohmeyer** používá kotvy ve tvaru úhlové páky, jež přitahováním neb odpuzováním elektromagnetu dostává pohyb kývavý, kterým

pákami opatřenými západkami převádí se na
počítací soukoli. U velikých hodin, jako jsou
na př. v ě ž n í, elektrický proud nepůsobí
přím o na počítací soukoli, nýbrž hodiny ty
maji vlastní hnací závaží nebo pero. Proud
elektrický způsobuje toliko každou minutu
jejich uvolnění.

Regulační systém **e**-kých **h**-in skládá se též z hodin hlavních a vedlejších.



Č. 4964. Fischerovy elektrické hodiny primární s magnetoindukčním strojkem.



Č. 4965. Grau-Wagnerovy elektrické hodiny podružné.

spojených navzájem elektrickým vedením. Ukořím, jenž vyměřen jest zde elektrickému proudu, jest udržovati správný chod u vedlejších hodin a to souhlasný s chodem hodin hlavních. **E. h.** hlavní jsou téhož zařízení jako systému předcházejícího, kdežto vedlejší liší se od předěšých, že mají vlastní hodinový stroj i s hnacím zařízením. Jsou to vlastně samostatné hodiny, neboť elektrický proud opravuje jen jejich zrychlení nebo zpždění na správný chod. Opravování chodu čili regulování hodin může se diti buď: 1. nepřetržitě, když elektrický

proud z hlavních hodin opravuje chod při každém výkyvu hodin vedlejších; 2. občasné, když oprava děje se na př. za minutu neb hodinu neb jednou za celý den. Pro přesné hodiny jest potřeba přesného regulování, které dovoluje odchylku od pravého času nejvýše $1/10$ vteř. Pro obyčejné hodiny stačí obyčejná regulace s odchylkou několika vteřin. Denním potřebám nezáleží na několika sekundách, ano spokoju se i s přesností 0,5 min.

Při nepřetržitě regulaci používá se ponejvíce konstrukce této: Na kyvadle vedlejších hodin upevněna je cívka s ovinutým izolovaným drátem. Po straně umístěn jest ocelový magnet tyčkový a to tak, že na konci výkyvu bude magnet nalézat se ve vnitřku cívky. Proud do cívky zaopatřuje dotek perový prostřednictvím kyvadla. Zavedení proudu děje se: 1. jdou-li hodiny vedlejší souhlasně s hlavními teprve ve chvíli krajní polohy kyvadla, tedy když magnet jest uvnitř cívky; v případě tom přitažlivost magnetická nemá vlivu na kývání; 2. Jdou-li hodiny vedlejší rychleji než hlavní, tu proud do cívky se vpustí, když se kyvadlo vrací z krajní polohy do střední; způsobená vzájemná přitažlivost mezi cívkou a magnetem pohyb zpozdžuje; 3. jdou-li vedlejší hodiny pomaleji než hlavní, zavede se proud při chodu kyvadla ze střední polohy do krajní; vzájemná přitažlivost způsobí zrychlení. A ron ve svých vedlejších hodinách umísťuje na konci kyvadla ocelový magnet tvaru uzavřeného, na př. prstenového; spodní svou částí pohybuje se v dutině cívky ovinuté izolovaným drátem; elektrický proud z hlavních hodin zmagnetuje cívku, tak že při zrychleném chodu způsobuje se vzájemným působením cívky a magnetu zpоздněný chod a při zpоздněném opět urychlení. Collin nechal běžeti vedlejší hodiny o něco napřed, a to tak, že ani při nepravidelnostech, které lze u nich očekávati, nenastane případ, že by šly pozadu. Když ručka vedlejších hodin přijde na konci každé hodiny na 12, zavede se z hlavních hodin proud, který pomocí elektromagnetu zachytí hodinový stroj. Kyvadlo kyve dál, ovšem na prázdno. Elektrický proud drží ručku potud, až na hlavních hodinách dojde ručka na 12. Ve chvíli té proud se přeruší, hodinový stroj se uvolní a hodiny jdou dále. Barraud a Lund užili dvou svorníků procházejících obloukovým otvorem nad číslici 12. Každou hodinu sraží se tyto svorníky pomocí elektromagnetu k sobě a sraží tím i ručku, ať přebíhá či se zpоздžuje, na 12. Při jiných systémech místo aby proud přímo působil, uvolní se pero neb závaží a tím teprv uvede se soukolí v pohyb a ručka postaví se do správné polohy. Bréquet použil dvou kol, z nichž každé opatřeno jedním nárazníkem. Zavedeným proudem roztočí se působením hodinového soukolí, nárazníkem vezmou s sebou ručku a postaví ji na 12, jezdem nárazník je pro pohyb zpоздněný, druhý pro zrychlený.

Zvláštní elektrické regulování signálové zavedla r. 1885 v New Yorce americká společnost Western Union Telegraph Company používí telefonu. Hlavní hodiny způsobovaly přerušováním proudu vteřinové tikání v telefonu, každá minuta označena byla rázem, každá hodina signálem zvonkovým. Zasilání časových signálů děje se takto: e. h. v určité chvíli zavedou proud elektrický, který na vzdálené stanici uvede v činnost elektrický zvonek, určitý signál zvukový, nebo pomocí elektrického zapalovače vypálí dělo, moždíř, uvede v činnost optický signál a pod. Brož.

⊙Elektrické jednotky (angl. *electrics units*, fr. *unités électriques*, něm. *elektrische Einheiten*) jsou jednotky používané pro měření elektrických účinků, zjevů. Do r. 1881 byly zcela libovolné. Teprve pracemi Gauss-Weberovými v l. 1832—46 bylo poukázáno na úzkou souvislost jejich s jednotkami délky, hmoty a času. Oni byli první, kdo použili pro absolutní svá měření magnetická a elektrická za základní jednotku pro délku milimetr, pro hmotu grammu a pro čas sekundy. Anglická společnost British Association for the advancement of Science používala za základ metru, grammu, sekundy, r. 1875 však přeměnila soustavu svou na novou základ centimetr, gram, sekundu. Mezinárodní kongres elektrický konaný r. 1881 v Paříži, rozhodl se pro zavedení soustavy centimetr, gram, sekundu čili krátce CGS a na základě jejím upravil a zavedl e. j. praktické čili technické. Když pak r. 1893 mezinárodní kongres elektrický v Chicagu přijal ještě některé malé změny, byly e. j. upraveny zákonitě, s podkladem vědeckým a též závazně přijaty pro všechny země zástupci svými na kongrese zučastněné. Nyní užívá se jich vůbec po všem světě. E. j. rozděluje se na elektrostatické, elektromagnetické, elektrodynamické a praktické čili technické.

Elektrostatické jednotky jsou odvozeny ze vzájemného působení elektriny statické. Jejich východiskem jest Coulombův zákon:

$$P = k \frac{q_1 \times q_2}{r^2}.$$

(P značí sílu, kterou elektrická množství e_1 a e_2 na sebe působí, jsouce od sebe vzdálena o délku r ; k je konstanta). Jsou-li ona množství stejně veliká, čili je-li $q_1 = q_2$, bude $q_1 = k \cdot r \cdot \sqrt{P}$. Ježto síla $P = m \gamma$ (m značí hmotu, γ zrychlení), zrychlení $\gamma = \frac{\Delta v}{t}$ (přírůstek rychlosti za 1 vteřinu) a rychlost $v = \frac{s}{t}$ (dráha proběhnutá za 1 vteř.), bude v absolutní soustavě CGS rozměr rychlosti $v = C \cdot S^{-1}$, zrychlení $\gamma = C S^{-2}$, síly $P = C G S^{-2}$ a tudíž rozměr elektrického množství $q = C^{3/2} G^{1/2} S^{-1}$. Abso-

lutní jednotkou pro elektrické množství jest ono množství, jež na stejné veliké množství působí ve vzdálenosti 1 cm silou 1 dynu. Elektrická hustota má rozměr

$$\sigma = C^{-1/2} G^{1/2} S^{-1},$$

poněvadž značí elektrické množství připadající na jednotku plochy. Absolutní jednotka hustoty jest ona hustota, která nastane, když na ploše 1 cm² nalézá se množství elektrické = 1. Elektrická intenzita určena je rovnicí $i = \frac{q}{t}$, tudíž rozměr

její $i = C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}$. Absolutní jednotka intenzity jest ono množství elektrické, jež protékající průřezem vedení za 1 vteř. dalo by množství = 1. Elektrický potenciál, elektromotorická síla, rozdíl elektrických potenciálů jest poměr elektrického množství ke vzdálenosti, tedy $V = \frac{q}{r}$

nebo poměr práce k elektrickému množství. Jeho rozměr jest

$$V = \frac{C^{3/2} G^{1/2} S^{-1}}{C} = \frac{C^2 G S^{-2}}{C^{3/2} G^{1/2} S^{-1}} = \frac{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}}{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}}.$$

Absolutní jednotkou jeho jest potenciál, který vykazuje množství elektrické = 1 ve vzdálenosti 1 cm. Elektrická kapacita tělesa je poměr množství elektrického k jeho potenciálu $C = \frac{q}{V}$. Její rozměr jest

$$c = \frac{C^{3/2} G^{1/2} S^{-1}}{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}} = C.$$

Elektrická kapacita jest vyjádřena rozměrem délkovým. Vodič nějaký má kapacitu = 1, když elektrickým množstvím 1 vzroste jeho potenciál o 1. Elektrický odpor jest udán poměrem elektrického potenciálu a elektrické intenzity: $r = \frac{e}{i}$. Jeho rozměr

$$r = \frac{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}}{C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}} = C^{-1} S.$$

Při srovnání s rozměrem rychlosti jest viděti odpor, v elektrostatické soustavě jednotek je převratná hodnota rychlosti. Elektrická energie polohy, jež těleso nabité elektrinou vykazuje, jest vyjádřena polovičním součinem množstvím a potenciálu, t. j.

$$E = \frac{q \cdot V}{2}. \text{ Její rozměr jest}$$

$$E = C^{3/2} G^{1/2} S^{-1} \times C^{1/2} G^{1/2} S^{-1} = C^2 G S^{-2},$$

tedy též jako pro práci. Absolutní jednotku elektrické energie polohy má těleso tenkrát, když, nabitó jsou elektrickým množstvím = 2 absolutním jednotkám, má potenciál = 1.

Elektromagnetické jednotky jsou sestaveny na základě magnetického působení elektrického proudu. Jejich východiskem jest zákon Biot-Savartův:

$$P = \frac{m \times ds \times i}{r^2}$$

(P je síla, kterou působí intenzita elektrického proudu i procházející nějakým vodičem o délce ds na magnetické množství m , nalézající se od něho ve vzdálenosti r). Ze zákona tohoto plyne

$$i = \frac{P \cdot r^2}{m ds}.$$

Magnetické množství m , odvozené z Coulombova zákona stejným způsobem jak množství elektrické, má rozměr:

$$m = C^{3/2} G^{1/2} S^{-1}.$$

Intenzita elektrického proudu má tudíž rozměr

$$i = \frac{C G S^{-2} \times C^2}{C^{3/2} G^{1/2} S^{-1} \times C} = C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}.$$

Za absolutní jednotku intenzity vzat proud, jenž, protékaje kruhovým obloukem o délce $ds = 1$ cm a o poloměru $r = 1$ cm, působí na jednotku množství magnetického ve vzdálenosti 1 cm silou = 1 dynu. Množství elektrické se vyšetří, když množství proteklé za 1 vteř. čili intenzitu násobíme dobou, po kterou proud protéká, t. j. $Q = i \times t$. Rozměr jeho jest $Q = C^{1/2} G^{1/2} S^{-1} \times S = C^{1/2} G^{1/2}$. Elektromotorická síla na základě indukce jest závislá na intenzitě magnetického pole H , kterou nějaký vodič protíná, na délce vodiče d a na rychlosti v , s níž se vodič tento v poli magnetickém pohybuje. Je-li směr, kterým se vodič pohybuje, kolmý k silokřivkám magnetického pole H , platí závislost $E = d \times H \times v$; následkem čehož je rozměr elektromotorické síly

$$E = C \times C^{-1/2} G^{1/2} S^{-1} \times C S^{-1} = C^{3/2} G^{1/2} S^{-2},$$

při čemž $C^{-1/2} G^{1/2} S^{-1}$ značí rozměr intenzity magnetického pole = síle dělené magnetickým množstvím neb = množství magnetického dělenému čtvercem vzdálenosti. Absolutní jednotkou elektromot. síly jest elektromotorická síla onoho proudu, jenž indukuje se v přímém vodiči o délce = 1 cm, když tento pohybuje se v magnetickém poli o intenzitě $H=1$ rychlostí $v=1$ cm, ovšem kolmo na magnetické silokřivky. Elektrický odpor určen je podle Ohmova zákona poměrem elektromotorické síly k intenzitě proudu čili $R = \frac{E}{i}$. Jeho rozměr jest

$$R = \frac{C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}}{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}} = C S^{-1},$$

výraz, který srovnán s rozměrem rychlosti ukazuje, že jest převratnou hodnotou rychlosti. Za absolutní jednotku odporu běže se odpor, ve kterém absolutní jednotka elektromotorické síly vyvine proudovou intenzitu=1. Specifický elektrický odpor

$$r_s = \frac{R \cdot q}{l} \quad (\text{z rovnice } R = r_s \frac{l}{q})$$

má rozměr

$$r_s = \frac{C S^{-1} \times C^2}{C} = C^2 S^{-1}.$$

Elektrická vodivost tělesa jest převratná hodnota C jeho odporu, tedy její rozměr je $C^{-1} S$ a specifická vodivost = převrácené hodnotě specifického odporu má rozměr $C^{-2} S$. Elektrická kapacita určuje se rovnicí $k = \frac{Q}{E}$, t. j. kapacita je poměr množství elektrického k potenciálu. Rozměr má

$$k = \frac{C^{1/2} G^{1/2}}{C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}} = C^{-1} S^2.$$

Absolutní jednotkou kapacity jest kapacita tělesa, které dodáním elektrického množství = 1 zvýší svůj potenciál o 1. Práci elektrického proudu vyšetříme, když intensitu proudovou násobíme elektromotorickou silou a dobou, po kterou proud pracuje. Její rozměr tedy jest

$$C^{1/2} G^{1/2} S^{-1} \times C^{3/2} G^{1/2} S^{-2} \times S = C^2 G S^{-2}.$$

Absolutní jednotkou práce jest práce vyvinutá elektrickým proudem o intenzitě = 1, 0 elektromotorické síle = 1 za 1 sek. Sluje erg. Effekt čili intensita elektrické práce, též výkonnost, jest práce vykonaná za 1 vteř.; rozměr jeho jest $C^2 G S^{-3}$. Jednotkou efektu zvolena je práce = 1 ergu vykonaná za 1 sek., tedy 1 sekunderg: Koeficient samoindukce čili vnitřní

indukce, zv. též induktance neb elektrodynamický potenciál, určí se výrazem

$L = E \frac{dt}{di}$ (E značí elektromotorickou sílu di změnu intensity, dt dobu, za kterou změna ta se vykonala). Rozměr jeho jest:

$$L = \frac{C^{3/2} G^{1/2} S^{-2} \times S}{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}} = C.$$

Koeficient samoindukce vyjádřen je v centimetrech. Jednotkou jeho zvolen koeficient samoindukce vodiče, ve kterém vznikne elektromotorická síla = absolutní jednotce, změní-li se během 1 vteř. proudová intensita o 1. Koeficient indukce vzájemné čili vnější indukce má tentýž rozměr jako předešlý. Elektrochemický ekvivalent jest množství látky sražené proudem elektrickým o intenzitě = 1 amper za dobu = 1 vteř. Z Faradayova zákona: $M = k. i. t.$ plyne

$$k = \frac{M}{i. t} = \frac{G}{C^{1/2} G^{1/2} S^{-1} \times S} = C^{-1/2} G^{1/2}.$$

Elektrodynamická soustava jednotek vytvořena jest ze vzájemného působení elektrických proudů. Rozměry její souhlasí s rozměry soustavy elektromagnetické. Nemá praktického významu.

Srovnají-li se obě soustavy, elektrostatická a elektromagnetická, a vyšetří-li se jejich poměr, dostaneme vztah tento:

Druhy jednotek	Rozměr v soustavě elektrostatické	Rozměr v soustavě elektromagnetické	Poměr soustavy elektrostatické k soustavě elektromagnetické
Množství	$C^{3/2} G^{1/2} S^{-1}$	$C^{1/2} G^{1/2}$	$C S^{-1} = \nu$
Intensita	$C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}$	$C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}$	$C S^{-1} = \nu$
Potenciál	$C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}$	$C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}$	$C^{-1} S = \nu^{-1}$
Kapacita	C	$C^{-1} S^2$	$C^2 S^{-2} = \nu^2$
Odpor	$C^{-1} S$	$C S^{-1}$	$C^{-2} S^2 = \nu^{-2}$

Číslo ν sluje Weberovým číslem nebo, jak Weberem bylo nazváno, kritickou rychlostí. Číslo toto má rozměr rychlosti a jeho hodnota byla určena různými experimentátory, různými metodami. Weber a Kohrausch vyšetřili $\nu = 3,1074 \times 10^{10}$ Thomson $2,825 \times 10^{10}$, Maxwell $2,8798 \times 10^{10}$ Mc. Kichan $2,93 \times 10^{10}$, Ayrton a Perry $2,98 \times 10^{10}$, Hockin $2,988 \times 10^{10}$, Rowland $3,0448 \times 10^{10}$ Střední hodnota všech těchto údajů činí $2,965 \times 10^{10}$ což přibližně činí $3 \times 10^{10} \text{ cm} = 300.000 \text{ km}$. Toto číslo také všeobecně přijato jest za hodnotu ν a odpovídá rychlosti světla, elektřiny.

Praktické čili technické e. j. zavedeny byly již British Association a užívány jich s počátkem toliko touto společností; teprve přičiněním kongressu paříž-

ského r. 1881 staly se všeobecnými. Praktické jednotky elektromagnetické jsou:

A m p e r, jednotka intensity elektrického proudu = 0,1 ($C^{1/2} G^{1/2} S^{-1}$).

C o u l o m b, jednotka množství elektrického proudu = 0,1 ($C^{1/2} G^{1/2}$).

V o l t, jednotka elektromotorické síly = 10^8 ($C^{3/2} G^{1/2} S^{-2}$).

O h m, jednotka elektrického odporu = 10^9 ($C. S^{-1}$).

Farad, jednotka kapacity = 10^{-9} ($C^{-1} S^2$).

Henry, jednotka koeficientu samoindukce = 10^9 (C).

V o l t a m p è r e čili watt, jednotka elektrického efektu = 10^7 ($C^2 G. S^{-3}$).

Voltcoulomb, joule, jednotka elektrické práce = 10^7 ($C^2 GS^{-2}$).

Ampervteřina = coulomb.

Amperhodina, jednotka množství elektrického = 360 ($C^{1/2} G^{1/2}$).

Watt hodina (wattová hodina), jednotka práce = $36 \cdot 10^9$ ($C^2 GS^{-2}$).

Kilowatt hodina, jednotka práce = $36,10^{12}$ ($C^2 GS^{-2}$).
Kilowatt = 1000 watt.

Pro velké veličiny užívá se jednotek milionkrátě větších a jejich pojmenování vytvořeno je ze jmen obyčejných jednotek praktických předponou mega (megaohm = 1.000.000 ohmů). Pro velmi malé výsledky používá se jednotek milionkrátě menších s přípojením předpony mikro (mikroohm =

$\frac{1 \text{ ohm}}{1.000.000}$). Předpona kilo značí tisíc, milli značí tisícinu čili tisícátý díl.

Elektrostatická soustava jednotek vyjádřena v praktických e-kých j-kách dává:

Jednotka potenciálu = 300 volt.

» intensity = $\frac{1}{3} \cdot 10^{-9}$ amper.

» množství = $\frac{1}{3} \cdot 10^{-9}$ coulomb.

» odporu = $9 \cdot 10^{11}$ ohm.

» kapacity = $\frac{1}{9} \cdot 10^{-11}$ farad.

Brož.

* **Elektrické koleje** jsou koleje, po nichž pojiždějí vozy elektrických drah, tramwayi, a které zároveň jsou zpátečním vedením pro elektrický proud.

* **Elektrické orání** jest orání s použitím elektrického proudu jako síly hnací. Jako pára u parního pluhu, tak jest elektrina u elektrického pluhu silou hnací, která jím pohybuje a nutí jej, by v půdě vyorál brázdy. Užitím e-ho o. hospodář činí se méně závislým na nedostatku pracovních sil, na neodvratném postupném zvyšování mzdy. Je-li zařízení na e. o., netřeba mu čekat v čase žní na dobu, kdy potah zvířecí bude volný, může kdykoliv, tedy ihned, když pole je sklizeno, začít s oráním. Čím dříve práci tu vykoná, tím úrodnější jsou jeho role, neboť zoraná půda dříve je vydána příznivým účinkům, vlivům atmosférickým. Elektrickými pluhy, poněvadž užívá se u nich větších rychlostí (až 75 m za 1 min. čili 4,5 km za 1 hod.) než při jiných systémech orání, půda se dokonaleji zkypruje, důkladněji se roze-milá, drtí a míchá. Nenastává žádné udupání, jako se stává při orání potahem zvířecím. Netřeba těžkých drahých lokomobil, jak u parního orání. Nemusíme výhradně užívatí hnací síly páry, tepelné energie paliva, nýbrž můžeme přinutit jiné síly přírodní, by vyráběly nám elektrický proud potřebný pro e. o. Elektrickým pluhem lze dobře manipulovat, jej ovládat, jeho rychlost pohodlně měnit.

Konstrukce jest jednoduchá, k obsluze není třeba žádných vyškolených lidí, postací, kdo jsou po ruce. Nevýhodou jest, že zařizovací kapitál je značný a že vyžaduje elektrické centrály již postavené, tedy centrály, která jest určena k účelům ještě jiným a nejen pro e. o. Nejlevnější výdaje při e-m o. nastanou, je-li po ruce elektrická centrála s hnací silou vodní. První zásluha o zkonstruování elektrického pluhu náleží Francouzům Chré-tienovi a Félixovi v Sermaizu. Tito první a to r. 1879 užili myšlenky, aby parní lokomotivu při orání parou nahradili dynamo-elektrickým strojem a elektrickým motorem. Po této myšlence objevilo se pak několik způsobů uspořádání obdobných způsobům orání parou; jako: Siemens-Halskeho, Fritsche a Pischona, Börsiga, Zimmermanna.

Způsob e-ho o., zařizovaný firmou Siemens-Schuckert v Berlíně, sluje též systém dvoj-motorový. Skládá se ze dvou vozů stojících na kraji pole. Každý z nich opatřen jest elektromotorem a bubnem navijecím. Pluh připjat jest ocelovým lanem drátěným k vozům. Lano navíjí se na buben, který otáčen jest pomocí převodu ozubených kol od elektromotoru. Tím táhne se pluh po poli směrem k vozům krajním. Když brázda vyorána, posune se pluh o šířku brázdy, uvede se v otáčení motor na druhém kraji a pluh opět pomocí ocelového lana tažen jest k protilehlému kraji. Cena elektrického pluhu tohoto systému kolísá podle velikosti mezi 36.000 až 40.000 K.

Elektrický pluh Zimmermannův sluje též motorový; liší se od předešlého systému, že elektrický motor, který jej uvádí v činnost, nenalézá se na kraji pole, nýbrž přímo na pluhu samém. Zařízení jeho (vyobr. č. 4966.) jest toto: Elektrický proud přivádí se do elektrického motoru D pomocí dvou holých drátů napříč pole rovnoběžně s brázdou a vedle ní napjatých. Aby dráty nepřišly v dotek mezi sebou a se zemí, jsou upevněny od místa k místu zvláštními podporami. Pluh pojiždějíci jest v neustálém styku s těmito přívodními dráty. Rovnoběžně s přívodními dráty, tedy rovnoběžně s brázdou na poli mezi dvěma vozíky na krajích pole zakotvenými, napjat jest řetěz R, po kterém se pluh pohybuje čili kterým jest veden v určitém směru. Řetěz tento běží přes vodící kladku, kolem přítlačných kladek 1, 2, přes hlavní řetězovou kladku A; zuby této kladky zasahují do článků řetězu a při otáčení svým táhnou pluh po řetěze. Otáčení kladky A jest způsobeno elektrickým strojem D pomocí převodných ozubených kol a b c. Pluh jest oboustranný čili obratný a čtyřradlicový. Pro řídicí pluhu upevněny jsou na konci sedadla s, odkudž vypínací, kolečky, ručními pakami možno proud zapínati, rychlost a směr jeho pohybu měniti. Když byla jedna brázda vyorána, posouvou se kotvové vozíky s vodícím řetězem, jakož i dráty přívodné, o šířku brázdy,

přehodí se radlice druhé strany pluhu a pokračuje se v orání zpět k druhému kraji pole. Při pohybu svým pluh zvláštním raménkem zachytí vždy dráty přírodně, aby s ních mohl elektrický proud přejíti do motoru, a zároveň vyzdvihuje podpory těchto drátů, aby je za sebou opět řádně umístil. Pokusy shledalo se, že pro dvouradlicový pluh při **e-m o.** s rychlostí 1,25 m za 1 sek., t. j. když vyorá se za 1 sek. 1,25 m dlouhý kus o brázdě 0,85 m široké a 25 cm hluboké, potřebí jest při 70 % užitečného efektu elektromotoru 14koňového, pro tříradlicový pluh stroje o 21 koňských silách a pro čtyřradlicový 28 koňských sil. Motorovými pluchy vyorá se půdy za 1 hodinu při dvouradlicovém asi 25,5 arů, při trojradlicovém 28 a při čtyř-

váním celého zařízení s platy potřebného personálu atd. stálo by zoraní 25,5 a za 1hod. 7,5 K, při tříradlicovém 6,25 K a při čtyřradlicovém 5,74 K. (Ve všech případech při vlastní lokomobilní centrále.) Bylo-li by možno připojiti se k centrále postavené, klesne cena tato při dvouradlicovém na 6,5 K, při tříradlicovém na 5,76 K a při čtyřradlicovém na 5,5 K.

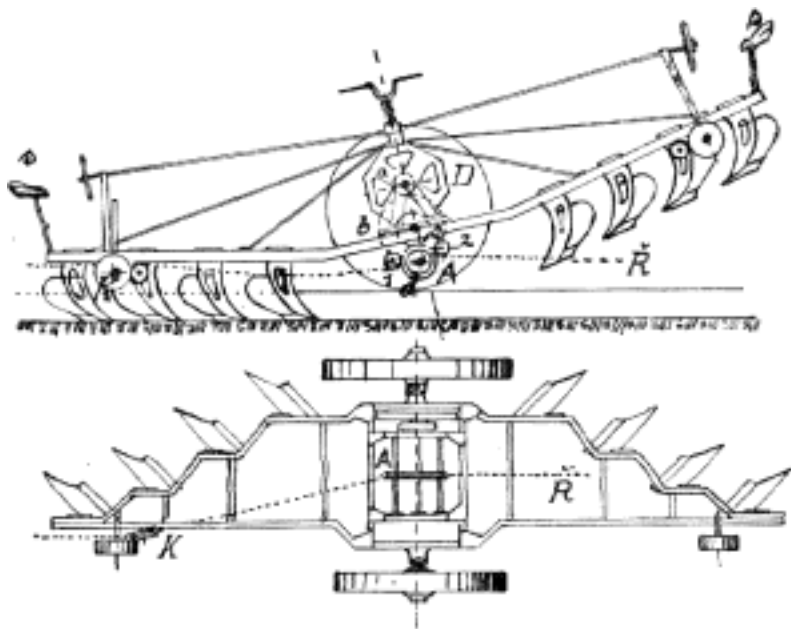
Brož.

* **Elektrické počítadlo** viz Počítadlo, str. 992 a.

* **Elektrické pole**, prostor, ve kterém se jeví působení elektriny.

* **Elektrické přenášení síly** v. Převod, str. 658 a.

* **Elektrické přístroje měřicí** viz Měřicí přístroje (Dopl.).



Č. 4966. Motorový pluh elektrický.

radlicovém 51 a, při čemž spotřebuje se energie elektrické při všech třech případech 1,4 kilowatt na 25,2 a po dobu celé hodiny. Celkové zařízení dvouradlicového pluhu bez elektrické centrály, t. j. bez pojezdne parní lokomobily a dynamoelektrického stroje, stálo by 15.000 K, s elektrárnou samostatnou 30.000 K, pro tříradlicový pluh s lokomobilní stanicí elektrickou 38.000 K a pro čtyřradlicový pluh též se samostatnou elektrárnou pojezdnou 46.000 K. Počítá-li se, že 1 kilowatthodina stála by 18 h (t. j. proud elektrický vyvíjel by se v elektrické centrále s hnací silou vodní), byla by hnací síla za 1 den (při 10hod. práci) 2,55 K, užije-li se parního orání za 3,25 K a při potahu koňském za 20 K. Se vším vydáním při 4 % zúročení, s amortisací, opravami a udržo-

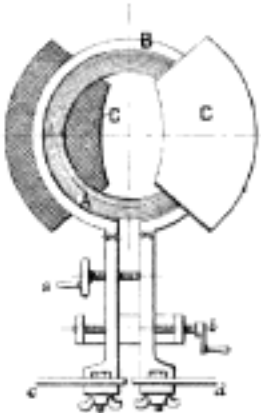
* **Elektrické stanice** v. Elektrárna.

⊙ **Elektrické stroje** v. Elektromotory.

* **Elektrické svařování** je spojování dvou částí kovových v jednotný pevný celek za velikého žáru způsobeného elektrickým proudem. Třídí se v přímé a nepřímé.

Přímé **e. s.**, zv. též odporové, záleží v tom, že kovové kusy, které se mají svařit, srazí se svými konci k sobě a skrze ně vede se proud tak silný, že za krátko se rozžhaví do bílého žáru. V této chvíli elektrický proud se přeruší a změkklé kusy zvýšeným tlakem do sebe se zatlačí, aby se mezi sebou spojily. První **e. s.** tohoto druhu provedl Američan Elihu Thomson již r. 1877. První jeho elektrický stroj svařovací podobal se ruhmkorffu; jen že sekundární vinutí bylo ze silné tyče měděné,

neboť přeměňoval se proud z velkého napětí na malé, ale o veliké intensitě. Ke koncům sekundárního vinutí připojovaly se kusy, které se měly svařit. Uvedením konců je. jich v dotek procházela jimi velká intensita, jež kusy uvedla do bílého svarného žáru. Druhý stroj svůj Thomson zlepšil uživ pole magnetického skorem uzavřeného. Vyobr. č. 4967. podává zlepšenou jeho konstrukci.



Č. 4967. Thomsonův elektrický přístroj svařovací.

C značí závity železného drátu, tedy železné jádro transformátoru, **A** je primární vinutí, **B** sekundární vinutí, obsahující jen jeden závit ze silného pasu měděného, zakončeného v ramena **m**, **n**. Do ramen těchto připojí se konce kusů **c**, **d**, které se mají svařit. Povolněním šroubu **a** a utažením šroubu **b** uvedou se v dotek kusy **c**, **d**. Po rozžhnutí do bílého žáru vypne se proud z primárního vedení a uvolněním šroubu **a** a utažením šroubu **b** provede se svaření. Zařízení doby nynější jsou téhož principu. Výhody **e**-ho **S.** přímého jsou: zužitkuje se velká část z použité energie elektrického proudu na vyvinutí tepla, umožňuje zvýšení teploty na stupeň takřka libovolně vysoký, lokalizuje oteplení, dělník není obtěžován velkým žářem, není oslňován intensívním světlem, neznečišťuje se předmět, velká úspora práce i času, vyžaduje malý výcvik a malou zručnost, dosahuje se homogenního spojení, větší pevnosti (91,9 %, kdežto obyčejným svařováním 82 %), při výrobě hromadné dosahuje se i levnosti. Co se týče elektrického proudu, je lépe používat střídavého než stejnosměrného, neboť potřebuje se velikých intenzit a malých napětí (0,5—5 volt podle velikosti svařovaných průřezů a specifického odporu svařovaných látek), čehož snadno možno dosáhnout u střídavého proudu pomocí transformátoru. Veliké intenzity stejnosměrných strojů způsobují veliké ztráty. Neustálé kolísání proudu při svařování způsobuje u strojů stejnosměrných opalování kolektorů, kartáčků a hrozí poškodit inductor. Při po-

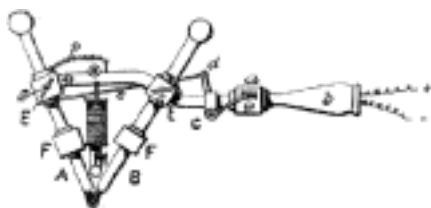
užití stejnosměrného elektrického proudu nedosáhne se ohřátí konců svařovaných na stejnou teplotu, následkem čehož povstane špatné svaření. Z těchto důvodů jest lépe užítí proudu střídavého a to nejlépe jedno-fázového. Trífázového proudu používá se jen tam, kde možno do každé fáse zapnouti jeden stroj svařovací, by se dosáhlo rovnomořného zatížení všech fází. Počet period možno bráti jak u elektrického osvětlení, tedy 50 period za 1 vteřinu. Přípustno je 40—120 period za 1 vteř. Proud brává se ze stávající sítě osvětlovací neb ze zvláštních k účelu tomu určených generátorů.

Svařovací stroje, jak se jich používá v technické praxi, slouží ke svařování větších kusů. Skládají se z generátoru, transformátoru a stolu pracovního; běhe-li se proud ze sítě osvětlovací, mají jen transformátor a pracovní stůl. Podle práce, jakou mohou vykonávat, třídí se na *univerzální* a *speciální*. Univerzálními stroji možno prováděti svařování přímé, úhlové, křížové, možno svařovati dráty, pásy, roury, fačonová železa a j. K tomu cíli je pracovní stůl opatřen různými konstrukcemi k zapínání, k přitlačování a pod. Speciální stroje svařovací jsou jen pro jeden druh svařování. Všechny svařovací stroje jsou opět s ručním přitlačováním kusů svařovaných neb s přístrojem tlakovým. Speciální stroje bývají velmi často *automatické*, t. j. mají mechanismy, které obstarají samostatně dopravu předmětu, jeho zapětí do obvodu elektrického proudu, zavedení, vypětí proudu, zatlačení svařovaných kusů, vypětí předmětu a pod., takže potřebují jen přípravy materiálu.

Přímé e. s. kolejnic je původu amerického; první zprávy o něm objevují se r. 1888. Závody Johnson Rail Company dosáhly již r. 1890 dobrého výsledku při **e-m S.** kusů o průřezu 160 cm^2 . Na světové výstavě v Chicagu r. 1891 závody Thomson Electric Welding vystavovaly vozík se zařízením pro **e. s. kolejnic** s použitím sekundárního elektrického proudu o 6 volt napětí a intenzity 60.000 amper; mimo zařízení elektrické zcela obdobné zařízení vyobr. č. 4967. jest vozík opatřen mohutným přístrojem stlačovacím ve tvaru šroubového svéráku. Tímto přístrojem stlačují se kolejnice po stranách a zatlačuje se do bílého žáru rozžhavený kus železný na obou stranách kolejnic do spáry mezikolejnicové. Výhodou svařovaných kolejnic je tišší, příjemnější jízda a následkem zmenšení počtu rázů těž větší trvanlivost, ušetření pohybujících se mechanismů, hmot. Při svařovaných kolejích elektrických drah dosáhne se kromě toho ještě lepšího, vodivějšího vedení zpátečního. Podle pozorování amerických při změně teploty vyrovnává se prodloužení neb zkrácení částec vnitřním zhuštěním a jakýmsi zředěním hmoty, částečně posuvem konců koleje. Spotřeba elektrického proudu při tomto způsobu svařování závisí na průřezu svařo-

vaném, době, a sice je tím větší, čím větší jsou průřezy a čím kratší má být doba vykonaného svařování. Doba svařování je v přímém poměru s velikostí průřezu. Pro ocelový průřez 30 mm² bylo potřeba, by působil elektrický proud 10 vteř., při průřezu 50 mm² 15 vteř., při 200 mm² 25 vteřin, 500 mm² 45 vteř. a při 1000 mm² 65 vteř. Stroj svařovací pro svařování kusů o průřezu 300 mm² potřebuje na 1 svařování 40 vteřin. Pro nepřetržitou práci jednohodinovou potřebuje 7,5 kilowattových hodin. K obsluze jeho stačí jeden muž. Počítá-li se stroj za 4100 K, 1 kilowattová hodina za 30 hal. a 15 % na amortisaci, jest vydání pro jednodenní provozování (10 hod.) svařování se vším 22,22 K, kdežto při obyčejném svařování s vyhříváním v kovářské výhni 34,44 K.

Nepřímé e. s. upotřebuje k ohřívání svařovaných kusů tepla elektrického světelného oblouku. Se stránky oekonomické jest svařování toto méně výhodné, neboť teplo obloukem dodané je jen malou částí spotřebované energie elektrické. Upotřebuje se ho z toho důvodu jen v případech, kde nemožno použití jiných způsobů, neb kde použití se může laciného elektr. proudu, na př. vyrobeného vodní silou. Bernardos roku 1881 upotřebil k vytvoření elektrického oblouku za negativní pól kusů, které se měly svařiti, a za kladný uhlíkové elektrody. Důvod, který ho k tomu vedl, byl zamezení oksylivování svařovaných kusů. Později však seznal, že na záporném pólu jest oteplení nižší, použil při svařování oceli a železa za kladný pól kovu a za záporný uhlíku. Způsobu Bernardosova pužívá se zejména v Rusku ke správce ojníc, kol, náprav a j., neb k opravě poškozených odlitků. Slavjanov má podobné zařízení, jenže místo uhlíku používá elektrody z téhož kovu, z jakého jsou svařované kusy. Tato při průchodu elektrického proudu se roztavuje a přechází do místa svaru. Zerenér použil obou elektrod uhlíkových a sestrojil přístroj podobný elektrické lampě obloukové (vyobr. č. 4968.)

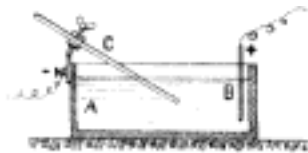


Č. 4968. Zerenérův přístroj ke svařování.

Uhlíky A, B uloženy v držadlech a ve skříních E, F umístěny jsou na duté rouře opatřené dřevěným držadlem. Šrouby s, s upevňují se uhlíky v objímkách. Smáčkutím páky a neb jejím uvolněním možno uhlíky sblížit, uvést v dotek neb vzdáliti. Pero p způsobuje páce protitlak. Elektromagnet M

vychyluje elektrický oblouk dolů k místu, které se má ohřívati. Přístroje tyto jsou též často opatřeny samočinnou regulací.

Zvláštní způsob ohřívání kusů, které se mají svařovati, zavedl Lagrange a Hoho (vyobr. č. 4969.). Do nádoby A naplněné



Č. 4969. Lagrange-Hohoův způsob ohřívání svařovaných kusů.

louhem draselnatým vložena jest olověná deska B a spojena s kladným pólem zdroje elektrického. Předmět C, který se má ohřívati, spojí se se záporným pólem a vnoří se tak hluboko do kapaliny, jak se chce, aby byl rozžhaven.

Brož.

*** Elektrické topení** (angl. *electric heating*, fr. *chauffage électrique*, něm. *elektrische Heizung*) je použití elektriny k vývoji tepla. Již r. 1744 C. F. Ludolf elektrickou jiskrou zapálil aether, podobně experimentoval Winkler, Gralath. Kinnersleyovi podařilo se výbojem statické elektriny roztavit železný drát. R. 1816 Childern upotřebil elektriny z článků k rozžhavení platinového drátu a sice použil 21 galvanických článků; drát platinový měl 2,8 mm průměru, 2,55 mm délky. R. 1821 Davy uveřejnil ve »Phil. Transactions« své pokusy o tepelném účinku galvanického proudu v drátech z různých kovů; r. 1841 Joule vyslovil zákon, kterým lze přesně určit množství tepla vyvinutého proudem elektrickým; r. 1849 Depretz ve světelném oblouku elektrickém, způsobeném 600 články, tavil látku nesnadno tavitelné, jako platinu, iridium a pod. První elektrický přístroj vařící objevil se r. 1882 na výstavě mnichovské, r. 1883 na výstavě vídeňské. Na výstavě v Chicagu r. 1893 byly četné zastoupeny nejen elektrické přístroje vařící, ale i topící, ohřívací.

Praktického upotřebení dostalo se e-mu t. teprve po objevu elektrodynamických strojů, tedy když skutečně byla laciná výroba elektrického proudu ve velkém množství. Všechny přístroje, jak nyní se jich používá k e-mu t. neb vaření, t. j. k vyvinutí teploty nižší než 200 °C, lze rozříditi na odporové, indukční, obloukové. Jinak možno všechny rozdělit ve dvě skupiny: s přímým topením, když topné těleso dodává teplo přímo tělesu, která má ohřívati; nebo s nepřímým topením, když dodání tepla děje se prostřednictvím tělesa třetího.

Odporové e. t. čili též rheostatové je založeno na úkaze, že elektrický proud, prochází-li jakýmkoliv tělesem, je ohřívá.

Množství vyvinutého tepla je tím větší, čím větší jest elektrický odpor tělesa, kterým proud prochází, čím větší jest intensita elektrického proudu. Podle zákona Jouleova možno vyjádřit množství tepla rovnicí

$$Q = 0,24 i^2 \cdot r \cdot t.$$

Q značí množství tepla v malých kaloriích čili v grammkaloriích (1 malá kalorie je množství tepla potřebné k ohřátí 1 grammu vody o 1 °C), i intensitu protékajícího proudu, vyjádřenou v amperech, r elektrický odpor tělesa, kterým proud protéká, vyjádřený v ohmech; t je doba, po kterou elektrický proud působí, vyjádřená ve vteřinách. Vyvinuté teplo může sáláním s povrchu tělesa dostat se do okolí, takže těleso, i když jím proud elektrický dle prochází, neohřívá se na vyšší teplotu, nýbrž zůstává na téměř stupni oteplení. Příklad takový nastane, když množství tepla elektrickým proudem vyvinuté rovná se množství tepelnému, jež těleso povrchem svým vysílá do okolí. Velikost sálání, vyzařování tepla z tělesa závisí na velikosti povrchu jeho, na rozdílu teploty mezi tělesem a okolím a konečně na jakosti povrchu. Možno vždy zařídit poměry vodiče tak, že vyhoví se podmince

$$0,24 i^2 r = k \cdot P \cdot T,$$

kde k značí konstantu, P povrch tělesa, T rozdíl teploty nad okolím. Konstanta k bývá pro kruppín = 0,000244, měď = 0,0006—0,0007, nikelin = 0,000146, olovo = 0,000209, železo -0,0006. Prochází-li proud drátem průřezu kruhového, možno průměr drátu vyšetřit podle rovnice

$$d = 0,0214 \sqrt[3]{\frac{r_s \cdot i^2}{R \cdot T}},$$

kde r_s je specifický odpor látky, z níž je drát zhotoven.

Působí-li proud kratičkou dobu, tak že ztráta tepla sáláním bude nepatrná, oteplí se těleso za 1 vteřinu v $T^\circ \text{C}$, jež možno určit z rovnice:

$$T = \left(\frac{i}{q}\right)^2 \frac{0,24 r_s}{c \cdot s},$$

kde i značí intensitu proudovou vyjádřenou v amperech, r_s specifický odpor tělesa, kterým proud prochází, q jeho průřez v mm^2 , c měrné teplo, s měrnou jeho vahou.

E. t. používající tohoto principu má za topné těleso drát holý neb izolovaný, pásky kovové, rozstrněné látky neb elektrické žárovky. Přístrojů s holým drátem ponejvíce se užívá jen pro výtop místnosti a služí elektrická kamna. Jsou nejstaršími konstrukcemi buď s dráty napjatými neb spirálovitě stočenými na železném rámu pomocí izolátorů upevněnými. Celek přikryt je dírkovaným plechem neb kovovým tělesem opatřeným žebry, aby zabráněn byl přímý styk s topícími dráty a též by způsobeno bylo vhodné proudění vzduchové; žebry dosahuje se větší plochy

sálací. Třeba pamatovati, že teplem dráty spirály se prodlužují a může snadno vzájemným dotekem povstati krátké spojení. Zabráni se tomu provléknutím asbestových šňůr nebo vložení asbetové příčky, která drží je v bezpečných vzdálenostech. Na topné dráty spirály používá se: nikelinu, nového stříbra čili argantanu, kruppínu, oceli, niklu, slitiny iridia a platiny. Nevýhodou těchto přístrojů je, že holý drát v brzku se okyslíčí čili delším stykem se vzduchem, zejména je-li rozžhaven, se ničí. Každý rheostat jest zároveň elektrickými kamny. Pro řádné vytápění místnosti počítá se 55—65 watt na 1 m^3 prostory, má-li se v ní trvale udržovati oteplení o 22 °C nad okolím. Jiné údaje praktické určují k vytopení místnosti na 20 °C při teplotě venkovského vzduchu = -10 °C a k udržování teploty oné na 1 m^3 500 grammkalorií v 1 min. Obvyčejně elektrická-kamna opatřují se regulací se čtyřmi stupni: vytápění mírné, střední, plné, maximální se spotřebou 15 watt, 30 watt, 45 watt a 60 watt na 1 m^3 prostory vytápěné. Regulace záleží v tom, že se zapíná paralelně do obvodu elektrického proudu několik spirál topných. Elektrické přístroje vařící, pokud používají holého drátu topného, bývají zařízeny takto: 1. holý drát přichází ve styk s tekutinou, pak drát bývá platinový; neb 2. holý drát předává teplo okolí a toto kovové plotně, která pak teplo sdělí buď tekutině neb nádobě s tekutinou na plotně uložené. V případě tomto používá se drátu nikelinového, kruppínového neb z jiných slitin.

Přístroje s dráty izolovanými i neoteplují jako předešlé sáláním tepla, nýbrž vodivostí. Holé dráty topné obalují se látkami isolačními, na př. asbestem, smaltem, hlinou, porculánem, slídou, sklem a pod., aby mohly býti vhodně uloženy v přístrojích a chráněny byly proti okysličením. Teplo z drátu přechází na isolační obaly a z těchto opět převádí se na kovové těleso topné. Hlavní podmínkou pro isolační použité látky jest, by měly co možná stejný koeficient roztažlivosti s topnými dráty, sice jinak nastávají mechanické poruchy. Do této skupiny e-ho t. náležejí přístroje:

Elektra čili přístroje soustavy Schindler-Jenny, v nichž za topná tělesa používá se platinového drátu průměru 0,1—0,15 mm navinutého na asbestovou šňůru. Zvětšení neb zmenšení topné plochy způsobuje se hustším neb řidším navijemím platinového drátu čili zvětšením nebo zmenšením výšky jednoho ovínu. Tyto topné šňůry ukládají se do drážek, žlábků chamotového tělesa a přikrývají se slídou. Aby se dosáhlo příznivějšího sálání tepla, dávají se asbestové šňůry topné mezi dvě kovové desky, šrouby se stáhnou v pevný celek nebo jak v nejnovější době se děje, zalívají se kovem. Opatřením tím nejen dosáhne se lepšího, rychlejšího předávání tepla, ale i chráněn je topný drát proti okysličením, rovněž asbest uchráněn je proti pokažení. K zalévání

upotřebuje se nejčastěji hliníku, neboť jest lehký, při tuhnutí se rozpíná a tak vyplní velmi dobře všechny mezery. Topné zařízení přístrojů tohoto systému rozděleno je v jednotlivé stejné částky zv. topné elementy takového tvaru a velikosti, aby z nich složití se mohla topná zařízení jakékoliv úpravy, velikosti a účelu. Má-li se přístrojem vyvinouti více tepla, dá se větší počet elementů. Často bývají základní součástky tyto opatřeny též žebry, aby se dosáhlo větší plochy sálavé. Regulace bývá zařízení obyčejně na dosažení tří různých stupňů oteplení. K tomu cíli topná šňůra platinovým drátem rozdělena je na tři stejné části a připojovací svorky, počtem tři, jsou upraveny tak, že pro slabší žár možno zapnouti do elektrického obvodu jen jednu částku drátu platinového, pro střední topení dvě a pro maximální všechny tři části paralelně. Podle těchto způsobů zařízení je též systém Stotzův. Systém Helbergerův používá drátu platinového neb ze slitiny niklové, na který navlečeny jsou skleněné perly. Takto izolovaný topný drát navijí se na železnou rouru nebo se vkládá do drážek, žlábků topných těles a dobře se zatmeluje. Pro nižší teplotu používá se drátu ze slitiny niklové a pro vyšší drátu platinového. Při těchto přístrojích bývá elektrická spotřeba: Pro vytopení 1 m³ prostoru je třeba 45 watt a pro udržování tepla 15 watt. Počítá-li se cena 1 kilowatthodiny na 30 hal., stálo by uvaření 1 l vody přístrojem tohoto systému 3,45 hal., jednohodinové žehlení jednou žehličkou 11,25 h., ohřátí železek na vlasy 0,75 h. a pod. V systému Carpenterově, Cromptonově drát topný ukládá se do hmoty smaltové, která musí býti ovšem složena takového, aby měla s topným drátem stejný koeficient roztažlivosti. Drát bývá z niklové oceli, železný, platinový nebo ze slitiny nového stříbra a platiny, neb iridia a platiny. Systém Binswangerův má topný drát uložený v cementu.

Přístroje s topnými pásky kovovými mají výhodu před předšlými, že snesou větší intensity proudové, mají velkou plochu sálací. Topícími tělesy jsou zde místo drátů velmi tenké pásky kovové o tloušťce $\frac{1}{3000}$ až $\frac{1}{10.000}$ mm, u nichž, ač mají veliké šířky, přece elektrický odpor jest značně veliký, na př.: kovový pás o tloušťce $\frac{1}{4000}$ mm, šířky 20 mm, délky 240 mm, měl odpor při průřezu $\frac{1}{200}$ mm² 33 ohm a dovozoval proudové zatížení 600 amper na 1 mm². Kovové pásy vyhotovují se tepáním neb galvanickým sražením neb vypalováním a ukládají se na desky slídové, skleněné, porcelánové, neb na smalt. Jeden list slídový s kovovým povlakem tvoří jeden element topný. Systém Prometheus provádí topné

kovové pásky na smaltu pomocí roztoku resinátů vzácných kovů, tedy pomocí sloučenin pryskyřicových kyselin s platinou neb iridiem, zlatem. Tyto s levandulovým olejem nanáší se se štětcem na smaltovou hmotu neb slídovou desku ve tvaru pásma. Vypálením tekutá část se odpaří, částečně zuhelnatí a redukovaný kov vpálí se do smaltové hmoty, slídové desky.

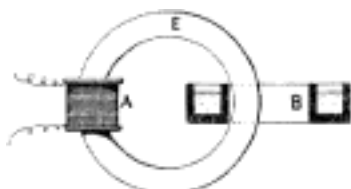
Elektrické přístroje topící s rozstrněným tělesem topným používají zmek uhelných neb různých směsí, jako: z karborundu, uhlí, křemičitanů, skla, ohnivzdorných látek a pod. Zrnka o průměru 0 5—1,5 mm vtěsnána jsou mezi dvěma elektrodami, do nichž se přivádí elektrický proud. Procházejícím proudem se oteplují, v některých místech také vznikají světelné obloučky, takže možno přístroje tyto částečně pokládati též za obloukové. Kryptol jest Vollkerem zavedené pojmenování zrnité topné směsi skládající se z čistého uhlí, křemičitanův a některých organických přímísenin. Topící přístroje s kryptolem vyrábějí se hlavně ve dvou způsobech: 1. topné těleso je litinová deska vyložená chamottem a v drážce, v žlábkův chamottovém mezi dvěma elektrodami vsypán je kryptol; 2. topné těleso je ve tvaru roury ze skla neb chamottu naplněné kryptolem; konce uzavřeny jsou kovovými objímkami. Poslední těleso nazývá se též kryptolovou patronou a tvoří jeden element topný. Přístroje větší mají několik patron topných zapjatých paralelně do obvodu elektrického proudu.

Mezi e. t. odporově třeba též zařaditi topení žárovkové. První e. t. tohoto druhu zavedeno anglickou továrnou Mappin & Webb. Přístroje jejich potřebovaly k uvaření 1 l vody ve 20 min. jedné žárovky 50svíčkové o napětí 100 volt a intensitě 1,5 až 2 amper; k udržení varu stačila žárovka 16svíčková a na ohřátí kávy, čaje pouze 8svíčková. Pro vytápění prostor používá se žárovek 80—175svíčkových s napětím 120 volt, velmi často červeně zbarvených, aby účinek jejich podporován byl suggestí tepelných pocitů. Systém Prometheus-Dowsing používá valcovitých velikých žárovek pro napětí 120 volt se spotřebou 250 watt; při napětí 120 volt zapínají se lampy paralelně, při napětí 240 volt pak seriově. Celé zařízení opatřeno jest měděným reflektorem.

Le Royův systém užívá tyčinek ze silicia, jež v podlouhlých, skleněných nádobách rozžhuvaje intensitou 2 amper při 110 volt napětí až na 1000° C. Parvillée vyhotovuje svítící tyčinky ze směsi křemene, kaolinu a niklu. Nevýhodou e-ho t. žárovkami je nevhodné zúžitkování energie elektrické, neboť současně mimo tepla vyvíjí se světlo. Náleží tedy tento druh mezi topení luxusní.

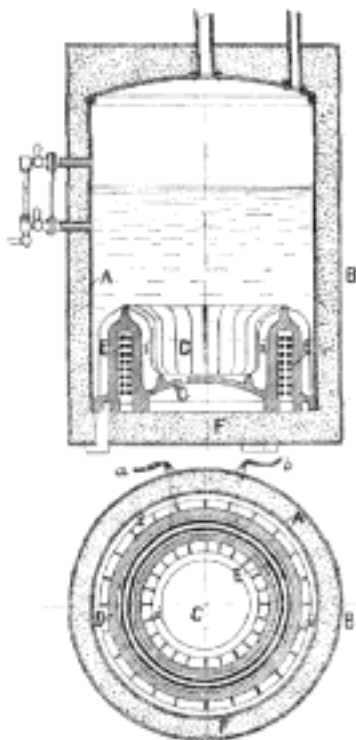
Indukční e. t. používá indukovaného, vířivého čili Foucaultova proudu a magnetické hysterese k vývoji tepla. První přístroj tohoto principu provedl Thompson (vyobr. č. 4970.). Střídavý proud procházející civ-

kou *A* zmagnetuje železný prsten *E*. Magnetické silokřivky vzbudí v měděné nádobě *B* nový proud o veliké intensitě, kterou vyvíjí se teplo. Jest tedy nádoba *B* zároveň ja-



Č. 4970. Thompsonův elektrický přístroj vařící.

kousi sekundární cívkou, cívka *A* primární a celek transformátorem. Zařízení systému »*Alioth*«, jehož tvůrcem je Trylski, viděti lze ze vnitřního zařízení elektrického parního kotlu (vyobr. č. 4971.). Na zpodku par-



Č. 4971. Elektrický parní kotel.

ního kotlu *A* umístěno jest **e. t.** skládající se ze železného tělesa *C* opatřeného topnými žebry *ž*. V dutině jeho uloženy jsou závitě *E* ze silného pásu měděného. Svorkou *a* přivádí se elektrický proud do závitů *E* a svorkou *b* se odvádí. Použitý střídavý proud magnetuje železné těleso a zároveň vyvíjí

v něm indukované proudy, jež společně s hysteresí jsou příčinou vzniku tepla. Přímým stykem s vodou převede se teplo na vodu. Celý parní kotel opatřen je obalem *B* a výplní *F*, teplo špatné vodičí. Nevýhodou těchto přístrojů je: 1. nemožno užití jiného proudu než střídavého; 2. hluk způsobený střídavým proudem.

E. t. oblokové jest zařízení podobného jak oblokové lampy. K vytvoření světelného oblouku používá se buď uhlíků neb roubíků kovových. Užívá se proudu jak stejnosměrného, tak střídavého. Upotřebení doznalo při svařování (v. Elektrické svařování, Dopln.), k tavení rud, kovů (v. Pec), k pájení (v. t.) a pod.

Výhody **e-ho t.** jsou: jednoduchost v zařízení, v obsluze, okamžitá pohotovost, přenosnost, bezpečnost oproti ohni, žádná potřeba kyslíku ve vzduchu, žádné znečištění vzduchu kouřem, malá prostornost, snadná regulace. Nevýhodou jeho příliš vysoké vydání, když upotřebí se elektrického proudu vyrobeného pohonem dynam, parním strojem. Vydání toto je menší při hnací síle vodní. Město *Davos* ve Švýcarsku jest za řízeno na **e. t.** Vytopení prostory 50 m^3 stojí denně 8 centimů, a na vaření počítá se 27 centimů měsíčně za 1 osobu. K výrobě proudu elektrického je použito vodní síly a 1 kilowattodina přijde na 0,033 fr. *Brož.*

* **Elektrické vaření** viz Elektrické topení (Dopln.).

* **Elektrické vedení** viz Síť, str. 221 a.

* **Elektrické vlny** viz Telegrafie bez drátu a Vlnění.

* **Elektrický člun** čili elektrická loď jest loď, jejíž lodní šroub neb lopátková kola pohybována jsou elektrickým proudem. K tomu účelu upotřebuje se elektrického motoru, jež přímo možno spojit s hřídelem lodního šroubu, neboť má příznivý počet obrátů. Elektrický proud běře se z akumulátoru, jež **e. č.** s sebou si veze. Výhoda **e-kého č-u** jest: snadná obsluha, snadná regulace rychlosti, není kouře, zařízení strojové nezaujímá mnoho místa a možno použití elektrického pohonu i pro malé čluny. První člun vystavěný *Jacobim* plul r. 1838 na řece *Něvě*. Hnán byl proudem z galvanického článku, upotřebený elektrický motor byl *Jacobiho* vlastní konstrukce. R. 1850 *Page* ve *Fildelfii* vystavěl **e. č.** též s galvanickou baterií. Oba případy nebyly ještě vyspělé pro praktické upotřebení. Teprve po objevu dokonalých elektrických strojův a vynalezení akumulátorův dosáhlo se dokonalejších **e-kých č-ů**. První pravidelná plavba elektrická provedena r. 1889 na *Temzi* mezi *Londýnem* a *Oxfordem*. Nabíjení akumulátorův dělo se ve 14 stanicích podél cesty uspořádaných. Nyní **e-kých č-ů** používá se hlavně ve sportu a jako záchranných nebo pomocných člunů na velkých lodích. Dále užívá se větších elektrických lodí jako lodí vlečných, buď s vlastní baterií akumulátorovou neb dodává se jim proud elektrický

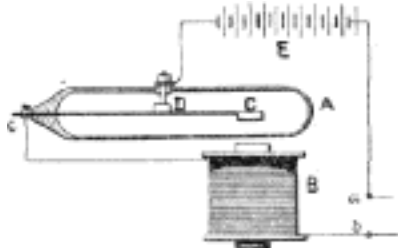
přívodným kabelem s pobřeží. Lodi toho druhu jsou tedy pomoci elektrického proudu vlečeny od lokomotivy pojezdící na břehu.

* **Elektrický generátor**, každý zdroj elektrický, kterým se elektrický proud vyrábí.

* **Elektrický numerátor** tolik jako elektrické počítadlo, viz Počítadlo, str. 992 a.

* **Elektrický odpor** čili galvanický odpor, viz Odpor, str. 637.

* **Elektrický přerušovač** (angl. *electrical interruptor*, *contact-breaker*, fr. *interrupteur électrique*, něm. *elektrischer Unterbrecher*) čili **e. disjunkt**, **interruptor**, je přístroj, zařízením, kterým možno elektrický proud rychle za sebou vypínati, zapínati čili přerušovati. Užívá se ho hlavně při ruhmkorffu, na př. při telegrafování bez drátu, röntgenování a pod. Veliký počet různých druhů **e-ch p-ů** možno rozříditi na: 1. kladívkové, 2. motorové, 3. rtuťové, 4. elektrolytické, 5. obloukové. Kladívkový **e. p.** je nejstarší konstrukce užívána. Jest principu Wagnerova kladívka (v. Kladívko, str. 284 b) neb elektrického zvonku liše se od nich toliko massivnější kotvou, perem a širšími doteky, neboť slouží na přerušování větších intensit; doteky jsou platinové, by povstaly jiskry tak brzo se neopálily. Mac Farlane Moore, aby doteky uchránil před opálením, umístil kladívko v rouře s vyčerpáním prostorem vzduchovým. Zařízení jeho **p-e** podává (vyobr. č. 4972.). Naproti že-

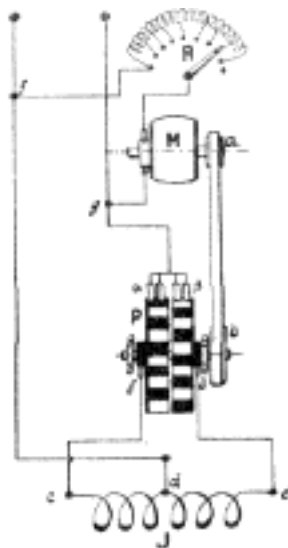


Č. 4972. Vakuový přerušovač Moorův.

leznému jádru elektromagnetu leží skleněná roura s kladívkem. Elektrický proud jde z baterie **E** do doteku **D** a kladívkem **C** přejde do svorky **c**, z ní jde do cívky **B**, pak primárním vinutím ruhmkorffu zpět k zápornému pólu baterie. Projde-li cívkou proud, stane se železné jádro magnetickým, přitáhne konec kladívka **C**, přeruší se dotek **D**. Tím přeruší se proud, jádro přestane býti magnetickým a kladívko, které vlastně je pružné pero, svou pružností vrátí se do původní polohy, dotekem **D** proud se znova uzavře atd. Vyčerpáním vzduchu chrání se doteky od okysličením, opálení, jiskry jsou menší a dosahuje se rychlejšího přerušování. **P.** Moorův sluje též **e. p. v a k u o v ý**. Jednoduchými **p-i** kladívkovými dosáhlo se 15—20 přerušování

za 1 vteř. Novými konstrukcemi hledělo se dosíci přerušování rychlejšího. **D e p r e z o v ý m p-em** dosáhne se 40—50 přerušování za 1 vteř. Výhodou jeho jest lepší regulace, nevýhodou však že přerušuje, když kladívko je v poloze rovnovážné. Vadu tuto odstranil J. Carpentier tím způsobem, že přerušování provedl, když kladívko je v krajní poloze, tedy silně napjaté; Chauvin a Querre použitím dvou per dotekových dosahují přerušování mezi polohou rovnovážnou a krajní. V obou případech jest tedy přerušování ve chvíli, kdy kladívko má již nějakou rychlost. Tím dosahuje se přerušování krátkodobého a kratšího trvání jisker.

M o t o r o v ý e. p. používá elektromotoru k mechanickému přerušování. Do této skupiny náleží: **W o r d s w o r t h ů v p.** skládající se z mosazného kotouče uklínovaného na hřídeli elektromotoru. Kotouč opatřen je seg-



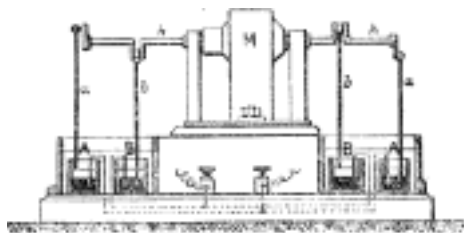
Č. 4973. Grissonův přerušovač.

menty měděnými izolovanými od sebe vložkami dřevěnými neb ebonitovými. Jedním dotekovým perem přivádí se elektrický proud do hřídele, z něho do mosazného kotouče. Dotkne-li se druhé dotekové pero jednoho z měděných segmentů na mosazném kotouči upevněných, proud přejde z kotouče do druhého pera a odtud jde dále primárním vedením ruhmkorffu k záporné svorce elektrického zdroje. Octne-li se druhé dotekové pero na segmentu nevodivém, je proud přeruš. Grissonův **p. motorový** (vyobr. č. 4973.) umožňuje výrobu střídavého proudu v sekundárním vinutí ruhmkorffu, kdežto předcházející **p-e** vyvíjely jen pulsační proud stejnosměrný. Princip jeho je tento: Žavity primární cívky **J** ruhmkorffu rozděleny jsou na dva díly a zapjaty do obvodu primárního tak, že jednou proudí polovičkou **cd**, pak

oběma polovičkami, ale tak, že druhá polovička *de* magnetuje opačně dráty železného jádra. Následkem toho vzbudí se v první polovičce síla protielektromotorická, která intenzitu její zeslabuje skorem až na nullu. Ve chvíli této teprve proud v první polovičce se přeruší **p**-em *P* a proud v druhé polovičce rychle vzroste na svou maximální velikost, načež zase zapínána bude první polovička, kteráž bude působiti podobně jako před tím polovička druhá, atd. Toto zapínání a vypínání obou poloviček primární cívky děje se automaticky **p**-em *P* zařízeným podobně jako kolektor u strojů dynamoelektrických. Skládá se ze dvou kotoučů od sebe izolovaných a na společném hřídeli uklínovaných. Kotouče jsou mosazné s plochými zuby. Mezery vzduchové jsou stejně široké jako zuby. Obá kotouče mají stejné rozměry, jen jsou mezi sebou posunuty tak, že naproti zubu kotouče jednoho stojí mezeru vzduchová druhého. Dotekové kartáčky γ , δ dotýkají se nábojů kotoučů, druhý pár kartáčků α , β pak střídavě doléhá na zuby kotoučů. Remenovým převodem pomocí elektromotoru uvede se **p**. do otáčivého pohybu.

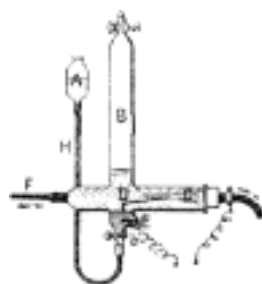
Rtut'ový **e. p.** v nejjednodušší své úpravě je kladivkový **p.** sestrojený podle principu Wagnerova kladívka, jenže jeho kmitání převádí se na vodivou tyčinku jedním koncem ve rtuti ponořenou. Dotek se rtutí zavádí spojení; je-li tyčinka mimo rtut', je proud přerušen. Aby se zamezily jiskry, nalévá se na rtut' lih. Dokonalejší konstrukci představuje Foucaultův přerušovač (v. t., Dopln.). Villard dosahuje pohybu tyčinky, která způsobuje spojení se rtutí pomocí permanentního magnetu, magnetického působení proudů a torsního pera. Při druhé své konstrukci nahradil torsní peroladičkou. Margot užívá principu Rogetovy spirály. Do skleněné nádoby se rtutí vložil spirálu z měděného drátu. Svrchní konec upevněn byl v nádobě a spodní ponořen do rtuti. Nad rtutí opět nalézá se lih, by zhasínal jiskry. Spirálu spojil s jedním pólem a rtut' pomocí připojovacího drátu s druhým pólem elektrického zdroje. Protéká-li **p**-em proud, spirála stane se magnetickou, jednotlivé závitě se navzájem přitáhnou a spirála se zkrátí. Tím konec spirály vynoří se ze rtuti, proud se přeruší, spirála přestane být magnetickou, opět se prodlouží vlivem své vlastní váhy, spodní konec její vnoří se zase do rtuti, proud se znovu spojí a tak se vše opakuje. Vložením železného jádra do spirály zvýší se magnetický její účinek. K regulování počtu period stačí nějakým zařízením spojit několik závitů spirály v jeden neb naopak opět je uvolnit. Při jiné konstrukci Margot použil cívky, která vtahováním jádra železného prostředkuje dotek se rtutí. K ráznějšímu a přesnějšímu pohybu tyčinky spojovací užívá se malých elektromotorů, jejichž točivý pohyb pomocí excentru, kliky, zalomeného hřídele převádí se na posuvný pohyb přerušovací tyčinky. Sem ná-

leží **p.** Ducretetův a Lejeuneův, Hirschmannův, Erneckeův zvaný rapidní, který má na obou koncích elektromotoru kliky, prostředkující každá posuvný pohyb vlastní tyčinky přerušovací. Hofmeisterův **p.** má na hřídeli elektromotoru měděný kotouč a malý věnec se třemi raménky o 120° radiálně postavenými. Věnec prochází rtutí v jedné nádobě a ramena projdou občasné rtutí v nádobě druhé. Rtutí tvoří kladný a záporný pól. Kotouč s věncem spojeny jsou vodivě. Projde-li rtutí v druhé nádobě jedno rameno, bude obvod spojen věncem, hřídelem a kotoučem na krátko, čili proud bude zaveden. Podle hloubky ponoru ramen možno regulovati dobu uzavření proudů. Turpain pomocí elektromotoru *M* (vyobr. č. 4974.) pohybuje



Č. 4974. Turpainův přerušovač motorový.

čtyřmi klikami *a*, *b* střídavě vzhledem k sobě o 90° pootočené; každá z nich nese zapínací tyčinku, tak že za 1 obrátku přeruší se proud dvakrát. Turbinový **p.** používá výtokového paprsku rtutí k zavedení vodivého spojení. Z válcovité nádoby pevným směrem vytéká rtut' a naráží na zuby sousedního válce, který se otáčí. Jeden pól spojen je se rtutí, druhý s válcem. Dotekem rtutí se zubem válce nastává uzavření proudů. Vytéká rtut' opět se pomocí malé turbíny poháněné elektromotorem přivádí zpět do výtokové nádoby. **P**-em tímto dosáhne se 120–400 přerušení za 1 vteř. Grimsehl používá při

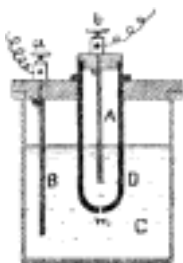


Č. 4975. Elektrický přerušovač Grimsehlův.

zvýšiti hladina rtuti může se snížit nebo zvýšiti pomocí rtutí v nádobě *A*, která spojena je se spodkem *E* kaučukovou hadicí *H*.

Voda přitéká hadicí *F*, teče směrem šipkou naznačeným a odtéká pišťalovým otvorem *C*. Když vzduch v nádobě *B* dosáhne určitého tlaku (voda samočinně si jej upraví), jazyček *D* začne kmitat a proud přerušovat. Přístrojem tímto dosahuje se až 100 kmitů za 1 vteř. Nevýhodou rtuťových p-ů jest, že rtuť časem se mísí s lilem neb vaselinem, který se dává nad rtuť, aby se zamezilo jiskření. Účinkem znečištění jest, že aparátý špatně fungují.

Elektrolytický p. vynalezen byl Wehnelt (viz Wehneltův přerušovač). Nazývá se tak podle mylného starého mínění, že příčinou přerušování byl elektrolytický účinek proudu. Jiná konstrukce provedena je Simonem (vyobr. č. 4976.). Ve skleněné nádobě *C* naplněné zředěnou kyselinou sirovou (1 d. kys. sírové + 15 d. vody) vno-



Č. 4976. Simonův přerušovač elektrolytický.

řena jest olověná elektroda *B* a porculánová roura *D*. V ní umístěna je druhá olověná elektroda *A*. Na spodku roury *D* jest malý otvor *m*. Zapne-li se do svorek *a*, *b* elektrický proud, musí tento, vycházející z desky *A*, projíti malým otvorem *m*. Následkem malého průřezu způsobuje se veliký odpor, nastane v otvoru *m* silné oteplení, vyvine se vodní pára, která proud přerušuje. Přerušením proudu přestane oteplení, pára se kondensuje, proud zase se zavěde a tak se vše opakuje. Obloukoví p-či používají úkazu, na nějž r. 1901 poukázal Peukert, t. j. zapne-li se přímo na uhlíky svítilky obloukové lampy paralelně elektrický uzavřený obvod obsahující kondensátor a indukční cívku, bude obvodem tím kolovati elektrický proud o velkém počtu period za 1 vteř. Dr. Hugo Mosler použil úkazu tohoto ku přerušování proudu v primárních závětech ruhmkorffu. Při použití kondensátoru o 9,27 mikrofarad a při napětí na uhlících lampy = 75 volt dosáhl 8000 měn za 1 vteř. doskok v sekundárním obvodu ruhmkorffu 50 cm. Lépe se k účelu tomu hodí lampy s uzavřeným obloukem elektrickým. Regulace přerušování děje se změnou kondensátoru, zvýšením napětí na oblouku. Brož.

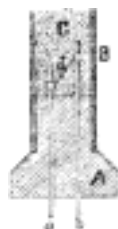
* Elektrický převod viz Převod.

● Elektrický proud viz Proud elektrický.

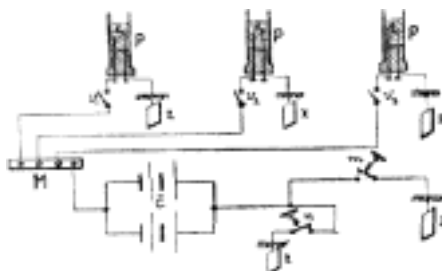
* Elektrický průmysl viz Elektrotechnika (Dopl.).

● Elektrický zapalovač (angl. *electric fuse*, fr. *fusée électrique*, něm. *elektrischer Zünder*) jest zařízení, jež pomocí elektrický zapaluje výbušné látky, podkopy, děla, podmořské miny a pod. Již r. 1744 L u d o l f elektrickou jiskrou zapálil aether, r. 1805 G i l l o t popisuje způsob zapalování výbušných látek

ze vzdáli, r. 1830 S h a w použil e-kého z-e rozsáhlou měrou při odstraňování skal v přístavu v New Yorce, t. r. H a r e použil místo jiskry drátu rozžhaveného elektrickým proudem, r. 1845 W i n t e r sestrojil e. z. s elektrickou a zapaloval až do vzdálenosti 5 km, r. 1853 V e r d u místo elektriky použil ruhmkorffu, r. 1867 W. S i e m e n s sestrojil e. z. s magnetoindukčním strojem. E. z. sestojuje se ve dvou typech: 1. se zapalováním pomocí elektrické jiskry, 2. pomocí rozžhaveného drátu. V onom případě (viz Elektrika, str. 505 a) různé přístroje liší se od sebe prostě jen použitým zdrojem elektrickým, na př.: e. z. s elektrickou třecí, influenční, ruhmkorffem, magnetoindukčním strojem. Druhá skupina používá výhradně elektrický galvanický. Sestrojení je toto: Papírová neb mosazná objímka *B* (vyobr. č. 4977.) uzavřena je zátkou *A* ze sádry, cementu, tmele, gutta-perchi, gumy, síry a p. Ji procházejí izolované přívodné dráty *a*, *b* a ke konci jsou vodivé mezi sebou spojeny drátem *d*. Prostoru kol konců přívodných a zapalovacího drátu *d* naplněna jest hmotou snadno zápalnou *C*. Celek bývá opět uzátkován jako v místě *A*, by zápalná hmota chráněna byla od vlhka, poškození. Drát *d* bývá obyčejně platinový prům. 0,02—0,05 mm, délky 6,5 až 3 mm; intensita potřebná k jeho rozžhnutí kolísá mezi 0,4—0,8 amper. L i n k e, aby nabyli větší plochy rozžhnutí, upevnili drát *d* šikmo. Spolehlivé služby koná drát z 9 d. platiny a 1 d. iridia. Za zápalnou hmotu bře se drobná střelná bavlna, smíšená s práskem moučným neb uhelným, neb siřnk antimonový, chlorečnan draselnatý, třaskavá rtuť, dusičnan draselnatý a pod. Zavedením proudu elektrického rozžhne se drát *d*, zapálí se hmota *e* a vzniklým plamenem zanítí se v sousedství uložená hmota výbušná. Zařízení k elektrickému vypalování děl podává vyobr. č. 4978. Elektrický proud



Č. 4977. Linkerův elektrický zapalovač.



Č. 4978. Elektrické vypalování děl.

z článku Č jde do mosazné lišty *M* a odtud odbočuje do e-kých z-ů *P*, umístěných v dělech; každá větev opatřena jest vypí-

načem v_1 , v_2 , v_3 a druhá svorka **e**-kého **z**-e spojena je pomocí desek **z** se zemí. Hlavní zapínač proudu jest m , n , též jedním pólem spojen se zemí neb s potrubím neb na ložích se železnou konstrukcí. Stisknutím zapínače m neb n možno rázem vypáliti všechna děla, jsou-li vypínací v_1 , v_2 , v_3 zapíati. Dělo, které se nemá vypáliti, vypne se vypínačem v_1 , v_2 , v_3 z obvodu elektrických článků. *Brož.*

* **Elektrikum** pojmenování elektrického fluidu v unitární teorii elektriny.

* **Elektrína** v právu. Absolutní ochrana právní, t. j. taková, jež chrání předmět proti každému útoku neb vsáhnutí kterékoli třetí osoby, poskytovala se dosavadní soustavou soukromého práva namnoze jenom předmětům hmotným, t. j. prostorně omezeným kusům vnější nevolné přírody. To platí zejména o ochraně držby a práva vlastnického. Poněvadž však hmotnost čili kusovost **e**-ny ve skutečném životě hospodářském užívané nelze prokázati, ježto se jeví podle vynálezu Hertzových vln spíše pouhým pohybem, nelze ohledně ní užití přímo předpisů práva občanského o držbě a o vlastnictví. Bez právní ochrany však takový nanejvýš cenný statek, sloužící k ukojení hospodářských potřeb, zůstati nemůže. Proto sluší na **e**-nu v hospodářském životě, pokud člověk ji ovládá, budí, rozvádí atd., užití obdobně předpisů o držbě i o vlastnictví. Pokud se týče práv obligacních, zejména smluv, jejichž předmětem jest **e**., věc jest snadnější, poněvadž předmětem těchto smluv nemusí býti jediné věc hmotná, nýbrž může jím býti každý statek, i nehmotný, jenž tím nabývá úplné rázu zboží, jež jest předmětem obchodu. Tak podmínky na dodávání elektrického proudu z elektráren soukromníkům k osvětlování, k pohonu motorův a k jiným účelům všeobecně nazývány jsou podmínkami prodávacími a vskutku vypracovány jako podmínky smlouvy kupní, kterouž zejména určena jest cena dodávané elektrické jednotky (wattu, kilowattu). Tento názor se v životě osvědčil a nezbude teorii, než aby jej též schválila přes to, že odběratel proud zcela nespotřebuje, jak by jakožto kupující učiniti mohl, nýbrž že užije toliko jeho napětí, načež proud zpětným vedením k elektrárně zase se vrací. — Podobné obtíže vyskytují se také v právu trestním, stane-li se **e**. předmětem činu ohrožujícího veřejnou bezpečnost, jinak řečeno činu trestního. Především sluší tu míti na mysli neoprávněné odvádění čili uzmutí proudu. Krádež podle našich názorů možno spáchat toliko odcizením věci hmotné, jakouž elektrický proud podle své povahy není. Spíše lze takové jednání stíhati jako zlomyslné poškození věci neb jako podvod, děje-li se, jak tomu zpravidla-ú s k o č n ě tak, že oprávněný o svém poškození ihned se nedozví. Však i tu jest dosti obtíží, zejména bývá nesnadno zjistiti krivé předstírání neb činění pachatelovo. Proto v Německu zvláštním zák. trestním z 9. dub. 1900

č. 2666 utvořen nový, posud nebývalý čin trestní, totiž neoprávněné odvádění **e**-iny (nevhodně nazvané »elektrickou prací«), a stanoveny na to tresty. U nás nezbyvá než užití všeobecného zákona trest. podle zvláštnosti případu. — Zakládání a provozování velikých podnikův elektrických zejména ve velkých městech mělo by zavdati podnět k obšírnému upravení zákony správními a politickými. V Rakousku máme toliko nařiz. minist. obchodu a vnitra z 25. bř. 1883 č. 41 f. z., jež takové závody a jejich provozování prohlašuje za živnosti koncesované. Nemáme tedy ani zákona, jenž by upravoval zakládání a provozování podnikův o prouděch silných a slabých, jakým se vykáztí může Švýcarsko zák. z 24. čna 1902-což jest citelný nedostatek. Podrobnosti a literatura ve spise: Základové práva **e**-ny (čís. VIII. »Knižovny Sborníku věd právnických«). *Hlr.*

* **Elektro**, elektros, tolik co galvan, t. j. galvanoplastický otisk dřevorytiny, neb cliché, šteček vyhotovený cestou galvanoplastickou.

* **Elektroagrikultura** viz Elektrokultura.

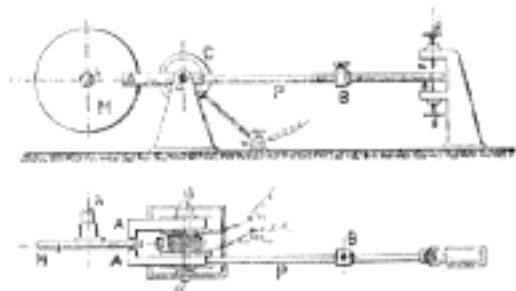
* **Elektroanalýza**, chemický rozbor provedený pomocí elektrického proudu.

* **Elektrobarometr** sluje barometr, jehož údaje pomocí elektrického proudu možno oznamovati i na veliké vzdálenosti; viz Telebarometr.

* **Elektrodynamické jednotky** v. Elektrické jednotky (Dopl.).

* **Elektrodynamický potenciál** v. Elektrické jednotky (Dopl.).

* **Elektrodynamometr** čili elektromagnetická brzda jest přístroj sloužící k určování práce strojů. Používá místo mechanického tření, jak bývá u brzd mechanických, mag-



Č. 4979. Grauvv elektrodynamometr.

netického tření, magnetického účinku proudů indukčních, vířivých čili Foucaultových. A. Grau sestrojil **e**., jehož zařízení podává vyobr. č. 4979. Na hřídel h stroje, jehož práce má se určití, uklínuje se měděný kotouč M . Tento otáčí se při pohybu stroje mezi póly elektromagnetu AA zakončeného v páku P a otočného kol hřídele a , b . Elektromagnet AA je magnetován pomocí cívky C ,

do níž elektrický proud vcháží. Protínáním siločárek magnetických vzniknou v desce M vířivé proudy elektrické, jež způsobují magnetické přitahování k pólům A , působící ve směru opačném točení desky. Rameno A e-u vykloní se a pojezdým závažím B zřídí se rovnováha. Šrouby S zamezují veliké výkyvy e-u. Je-li poloměr, na kterém působí síla magnetická elektromagnetu brzdy $hA = r$, vzdálenost závaží B od otočného bodu a , t. j. $Ba = l$, bude práce stroje

$$L = \frac{2\pi r \cdot n}{60 \cdot 75} \cdot P \text{ (v koň. sil.)};$$

r je v metrech, n počet obrátů za 1 min., P přitažlivá síla elektromagnetu v kg. Tato síla vyšetří se z podmínky rovnováhy e-u:

$$P \cdot R = Q(l - b),$$

$$P = \frac{l - b}{R} \cdot Q.$$

$R = Aa$, rameno, na kterém působí síla P , Q váha závaží, b vzdálenost závaží B od otočného bodu a , když e. není zatížen a je v rovnováze. Jest tedy práce

$$L = \frac{2\pi r \cdot n}{60 \cdot 75} \cdot \frac{l - b}{R} \cdot Q$$

$$L = k \cdot n \cdot x$$

($k = \frac{2\pi r \cdot Q}{60 \cdot 75 R}$, $l - b = x$), t. j. práce stroje závisí na konstantě e — u k , jež jednou pro vždy se určí z rozměru e-u, n je počet obrátů stroje a x je vzdálenost závaží B od jeho polohy při volném e-u. Obvykle rameno P opatřeno jest měřítkem millimetrovým s počátkem $\emptyset$ tam, kde závaží musí být při nepracujícím e-u, aby způsobilo rovnováhu. Pro stroje většího efektu uspořádáno bývá elektromagnetů několik.

* **Elektroendoskopie**, užití elektrického světla k ozáření nepřístupných dutin lidského těla za účelem lékařského ohledání. Přístroje k tomu sloužící slují elektroendoskopy.

* **Elektrogen**, tolik co elektrický zdroj, který elektrický proud vyrábí. — U elektrických ryb sluje e. místo v těle jejich, ve kterém se vyvozuje elektrina.

* **Elektrogenese**, výroba elektrického proudu vůbec, obzvláště v ústrojných tkaních.

* **Elektrograf**, přístroj graficky vyznačující změny, stav elektriny v ovzduší.

* **Elektrografie**, užití elektriny k hotovení obrazů šočků. Elektrický proud vyhlubuje neb nanášením zvyšuje kontury obrazové.

* **Elektrogravura** viz Elektrotypie

(Dopl.).
* **Elektrohydrotelefon**, název mikrofону Richmondem r. 1878 sestaveného, zcela podobného zařízení jak u Edisonova mikrofónu uhlíkového. Místo uhlíků používá hrotů platinových, jež zvukem rozechvěny zapínají proměnlivý odpor vodní.

* **Elektrochemické počítadlo** sluje počítadlo, kterým měří se energie elektrická

pomocí chemického účinku elektrického proudu; viz Počítadlo, str. 992.

* **Elektrochemický aequivalent** viz Elektrochemie, str. 508 b.

◉ **Elektrochemie**. Kdežto jsme si v dobách dřívějších všímali výhradně jen vodných roztoků, bylo v poslední době pracováno mnoho i o e-i roztoků v jiných rozpustidlech, nežli jest voda. Zkoumána byla především jejich ionizační mohutnost, t. j. schopnost štěpit látku rozpuštěnou v částice elektricky nabitě, t. zv. ionty. Shledáno bylo, že mezi mohutností touto a dielektrickou konstantou rozpustidla jest parallelnost, tak totiž, že čím větší jest dielektrická konstanta rozpustidla, tím je větší ceteris paribus ionisace roztoku. Poměry však v těchto roztocích mimovodných jsou komplikovanější nežli u zředěných roztoků ve vodě. Nevyskytují se v nich totiž jen zjevy dissociační, nýbrž i associační. Produkty dissociace, ionty, slučují se buď s rozpustidlem nebo samy navzájem v komplikovanější shluky. K tomu dlužno podotknouti, že i ve vodných roztocích byly konstatovány, ovšem v jiné míře, zjevy podobné (hydratace a komplexnost iontů). E. vodných roztoků zabývala se detailním prozkoumáváním problémů uvedených ve stati o e-ii. obsažené v VIII. díle Ottova Slovníku. V současné době obohacena byla hlavně zevrubným studiem zjevů, které probíhají na elektrodách za různých podmínek napětí, hustoty proudu, koncentrace elektrolytu atd. Kdežto v době dřívější byly zkoumány toliko zředěné roztoky, cítíme v době nynější potřebu podrobiti důkladnému studiu i roztoky mírně koncentrované. Vedle e. roztoků vodných i mimovodných byla v poslední době pečlivě studována i e. roztavených solí, při nichž shledány byly tytéž zjevy, které tvoří podstatu e. vodných roztoků (převod, «stěhování iontů», existence komplexních iontů, elektromotorické síly, zjevy polarizační atd.). Rovněž zmínky zasluhují zlepšené metody elektro-analytické, t. j. aplikace proudu elektrického k účelům kvantitativního rozboru chemického. Skvělého potvrzení dostalo se moderním teoriím elektrochemickým v praxi technické. E. technická zmohutněla v přítomné době měrou netušenou. Aplikace proudu elektrického k účelům chemickým osvědčuje se při výrobě a rafinaci kovů, při výrobě karbidů, bělidel, moderních hnojiv dusíkatých a jiných sloučenin technicky důležitých, anorganických i organických. K účelům syntetickým používá se v praxi proudu galvanického i výbojů elektrických. Bb.

* **Elektrochromie** viz Galvanochromie.

* **Elektroinduktivní repulse** sluje odpuštění způsobené vzájemným účinkem magnetického a elektrického pole proudu indukovaného tímto magnetickým polem. R. 1887 Elihu Thomson pozoroval toto: Pustil-li se do elektromagnetu se železným jádrem z drátu elektrický proud, tu ve chvíli zapětí nebo vypětí odskočí prsten měděný

volně uložený na konci elektromagnetu. Vpustí-li se do elektromagnetu střídavý proud, bude se odpuzování pravidelně opakovati souhlasně s průběhem změn střídavého proudu a měděný prsten bude se vznášeti nad polem. Vysvětlení ke zjevu tomuto jest: Při zapětí nebo vypětí elektrického proudu nebo při magnetování elektromagnetu střídavým proudem elektrickým nastávají změny silokřivek magnetických. Tyto vzbudí čili indukují v měděném prstenu nový elektrický proud, který vyvíjí též pole magnetické takové, že nastává odpuzování.

* **Elektrokolorimetr** v. T e p l o specifické, str. 235 b.

* **Elektrokapillární světlo** sluje intensivní světlo, jež vzniká ve vzduchové prostora kapillární rourky, zakončené elektrodami hliníkovými neb měděnými, prochází-li jí elektrický výboj.

* **Elektrokaustika**, elektrolytické leptání, rozpouštění na anodě. Viz Elektrolyse.

* **Elektrokultura**, též elektroagrikultura, zabývá se zvyšováním úrodnosti půdy, zlepšováním výroby rostlinné s použitím elektriny. Již v XVIII. stol. E. F. Nuneberg ve Švédsku následkem zprávy hospodářské společnosti ve Štuttgartě konal první pokusy s elektrovaním půdy, aby zvýšil její úrodnost. Experimentoval se semeny cibule zasazenými v bednách. Semena v jedné bedně elektroval a všechny elektrované i neelektrované udržoval ve stejných poměrech, t. j. užil pro všechny stejné země, stejně dlouho byly na slunci, obdržely stejné množství vláhy a pod. Výsledek byl, že elektrovaná semena vyrazila dříve a za 8 dní vyrostla, tak že rostliny byly o 55 % větší než neelektrované. Paulin užil k pokusu svému elektriny atmosférické, která vždy buď ve větším nebo menším množství v ovzduší se nalézá. K tomu cíli sestrojil si zvláštní přístroj, jež nazval g é o m a g n e t i f é r e. Jeho zařízení v podstatě odpovídá zařízení bleskosvodu. Tyč dřevěná, 15—20 m dlouhá zakončená jest několika hroty měděnými. Tyto pomoci měděného drátu spojení jsou se zemí. Drát v zemi pak zakončen jest kolem tyče ve způsobě sítě, aby elektrina mohla přecházeti do země průřezem co možná velikým. Síť musí býti v takové hloubce, by při vzdělávání půdy nemohla býti poškozena. Působení jednoho zařízení tohoto odhadoval Paulin na 50 m². Přístroj pracuje takto: Hroty v době klidu ssají elektrinu ze vzduchu a tato měděnými dráty odváděna jest do země. V čas bouře zařízení toto vyrovnává elektrinu země s elektrinou mračen a vzduchu. V obou případech nastává proudění elektriny skrze zemi a vzduchem. Výsledky, jichž Paulin géomagnetiférem se do dělal, byly: brambory z elektrované půdy byly o 50 % těžší, mošt elektrované révy vinně měl o 2 % více cukru a o 10 % více lihu, špenát dostal listy, z nichž jeden byl až 28 cm dlouhý. Zahradní půda, ve které rostl, nebyla patnácte měsíců hnojena.

Prof. L e m s t r ö m konal též zdařilé pokusy s elektrovaním půdy. Jeho míněním bylo, že elektrina působí na vzrůst rostlin jakousi chemickou přeměnou vzduchu. Podle této myšlenky zařízení byly také jeho pokusy. Tímto způsobem vysvětloval též rychlý vzrůst rostlin v dálném severu v tak krátké době tamního léta. První pokus svůj provedl ve Finsku. Část pole obklopil kovovými hroty na dřevěných tyčích upevněnými a spojil je vodivými dráty s kladným pólem Holtzovy elektriky. Uvedla-li se elektrika v činnost, elektrina přecházela ze stroje do hrotů a těmito sršela do okolního vzduchu. Pracovalo se s elektrinou dvakrát denně, od 6. hod. do 10. hod. dopoledne a od 5. do 9. hod. odpoledne, počínaje 15. čnem do 1. září. Elektrovaná část pole rostla rychleji o 35 %; klasy i sláma byly mohutnější, zrna těžší. Spechněv elektroval semena tím, že navlhčená vložil mezi dvě měděné desky, jež spojil s póly indukčního aparátu (ruhmkorff). Když byla zaseta, klíčila již za 2—8 dní, kdežto neelektrovaná teprve až za 4—15 dní. Zajímavé jest jeho elektrovaní půdy: Na koncích pole vložil do země měděné desky rozměru 0,495 m šířky, 0,712 m délky a nad zemí spojil je drátem, tedy provedl t. zv. spojení na krátko. Zcela podobným způsobem elektrisoval též půdu jako Paulin a dosáhl těchto výsledků, jež udávají procentuálně zvětšení ve srovnání s plodinami sklizenými na půdě neelektrované:

Pedmět	Vzrůst větší	Těžší sláma	Větší délka
žito	29 %	28 %	60 %
pšenice	56 %	56 %	1 %
oves	57 %	62 %	58 %
ječmen	48 %	55 %	18 %
hrách	22 %	25 %	23 %
jetel	32 %	31 %	18 %
brambory	11 %	11 %	34 %
len	42 %	44 %	16 %

Výsledky jeho pozorování a pokusů možno shrnouti v toto: 1. Indukční proud (t. j. proud z ruhmkorffu, tedy o vysokém napětí) neb galvanický proud (z galvanických článků, tedy o malém napětí) působí příznivě na rychlejší a mocnější vzrůst rostlin a na bohatší sklizeň. 2. Mírné působení statické elektriny, t. j. elektriny z elektriky třecí, influenční podporuje též vzrůst rostlin a napomáhá k většímu přijetí dusíku. Elektrické působení jeví se též v ochraně proti vnějším škodlivým vlivům, jako proti hnilobě a pod.

Světlo elektrické působí také blahodárně na vzrůst a plody rostlin, ale musí střídavě rostliny vydány býti též vlivu světla slunečního. Samozřejmě slunce nemá žádného vlivu. William Siemens v Londýně provedl pokus k vyšetření vlivu elektrického světla na vzrůst rostlinstva takto: Užil dvou elektrických oblouků lamp o svítivosti 4000 svíček. Jednou lampou osvětloval skleník, druhou pak skleník a pole pod šířm nebem. Způsobem tímto chtěl se přesvědčiti, jaký

vliv má 1. pouze elektrické světlo, 2. elektrické světlo a sluneční u srovnání s účinkem světla slunečního. Všechna pole oseta byla v prosinci r. 1881 za týchž poměrů, týmiž semeny, a sice použito bylo: pšenice, ovsa, ječmene, jetele, řepky. Osvětlování smíšené bylo provedeno tak, že v týdnů 6 dní osvětlovány rostliny i v noci elektrickým světlem. Dosaženo výsledků překvapujících. Skorem o 50 % byly vyšší než při nepoužití elektrického proudu. Pšenice v polovici dubna byla 0,7 m vysoká a skoro již měla se ke květu, kdežto na poli neelektrovaném dosáhla sotva poloviční výšky. Výsledky jeho pozorování možno shrnout v toto: 1. Elektrické světlo působí příznivě na vytvoření chlorofylu a zvěšuje vzrůst rostlin. 2. Rostliny nepotřebují v nočním čase žádného odpočinku; působí-li na ně ve dne slunce, v noci světlo elektrické, jest doba vzrůstu skorem o 50 % kratší. 3. Elektrické světlo urychluje tvoření květův i ovoce a dodává jim živějších barev a silnější vůně.

Brož.

* **Elektrolin**, název roztoku vyšších kyslíčků kovových, jež elektrickým proudem byly výše oksyločeny a které mají schopnost při odkysličení znovu dáti proud.

* **Elektroluminescence** jest světélkování hmot, podmíněné elektrickým výboji. Tak světélkují některé plyny zředěné ve skleněných nádobách, když jimi procházely výboje elektrické (na př. kyslíčník siřičitý). Poněvadž jak roztírání krystallů tak i tvoření se krystallů provázáno je zjevy elektrickými, jsou i druhy světélkování při drcení krystallů a povstávání krystallů pozorované vlastně **e-cí**. Jest tedy tribo luminiscence a krystalloluminiscence části **e**. *nvk.*

* **Elektrolýsér** (fr. *électrolyseur*), přístroj na chemický rozklad vody elektrickým proudem.

* **Elektrolytická dissooiace**. Theorii **e-ké d.** čili krátce iontovou theorii, vůdčí to theorii elektrochemickou, vyslovil švédský fysik Svante Arrhenius (1883—87). Podstatu její lze vystihnouti asi takto: 1. Látky, jejichž roztoky (vodné anebo i v jiných rozpustidlech) vedou elektrický proud, čili tak zv. elektrolyty (= soli, kyseliny a zásady), jsou ve svých roztocích, i když jimi neprocházejí proud, více nebo méně rozštěpeny (dissociovány) v **i o n t y**. Ionty jsou zlomky chemických molekul opatřené elektrickým nábojem buď pozitivním (**k a t i o n t y**) nebo negativním (**a n i o n t y**) a mohou volně t. j. na sobě nezávisle roztokem se pohybovati. Stupeň, do kterého jest elektrolyt v roztoku dissociován, závisí na chemické povaze elektrolytu i rozpustidla, na teplotě a zředění. 2. Toliko ionty (nikoli nedissociovaná část elektrolytu) účastní se transportu elektriny a specifická vodivost určitého roztoku jest úměrná koncentraci iontů v něm obsažených. (Roztok je tedy tím vodivější, čím více obsahuje iontů.) 3. Vzrůstá-li zředění roztoku, zvěšuje se dissociální stupeň elektrolytu

(t. j. poměr části dissociované k úhrnnému množství jeho); **d.** elektrolytu roste. Postupujeme-li k roztokům stále zředěnějším, blíží se stupeň **d.** hodnotou svou 1, t. j. ve velmi zředěných roztocích jsou elektrolyty zúplna rozštěpeny v ionty. 4. Ionty chovají se v každém ohledu jako samostatná individua. Roztok elektrolytu částečně dissociovaného jeví tedy vlastnosti tří látek: nedissociovaného elektrolytu, kationtu a aniontu. Koncentrace obou iontů jest vázána toliko tou podmínkou, že úhrnný náboj všech kationtů musí se rovnati úhrnnému náboji všech aniontů (roztok jest elektroneutralní). 5. V roztocích tak zředěných, že v nich určitý elektrolyt jest zúplna dissociován, jsou číselné hodnoty veškerých měřitelných vlastností dány součtem dvou veličin, z nichž jedna závisí toliko na kationtu (bez ohledu na přítomný anion), druhá toliko na aniontu (bez ohledu na kation). 6. **D.** nastává hned, když určitou látku rozpouštíme v nějakém rozpustidle. Mohutnost dissociální jest charakteristickou vlastností každého rozpustidla. Různá rozpustidla liší se od sebe tím, že dovedou určitou látku více nebo méně dissociovati v ionty. Rozpustidlo největší známé dissociální mohutnosti jest voda. Základní myšlenka této theorie (rozštěpení molekuly elektrolytu v částice elektricky nabitě i bez proudu) nepochází od Arrhenia, nýbrž jest staršího data. Již roku 1857 vyslovil ji zcela jasně Clausius předpokládaje ovšem na rozdíl od Arrhenia, že stupeň **d.** jest velmi nepatrný, neměřitelný. Podobnými představami, méně ovšem ujasněnými, zanášeli se i před Clausiem již Grove (1841) a Williamson (1851) a skoro současně s nim Kohlrausch (1856) a Buff (1858). Také Helmholtz vyslovil se (1880) podobně. Kvantitativní obsah do této myšlenky vložil však teprve Arrhenius, který (společně s Hittorfem [1853—78]) upozornil zároveň i na souvislost zjevů dissociálních (zvláště elektrické vodivosti) se zjevy chemickými. Náзор posléze uvedený (souvislost se zjevy chemickými) podepřel pak hlavně Ostwald svými měřeními avidity kyselin, která provedl v l. 1876—83. V tutéž dobu, kdy Arrhenius buďoval svou theorii iontovou (1883—87), vystoupil van't Hoff (1886) s theorií osmotického tlaku, jejíž základní myšlenkou jest úplná totožnost zákonů platných o osmotickém tlaku se zákony, jež platí o tlaku plynů. Z této myšlenky van't Hoff odvodil řadu vztahů, jež došly potvrzení na roztocích látek nevodivých (neelektrolytů), kdežto veškeré roztoky elektrolytů činily výjimku. Toto odchýlné chování roztoků elektrolytických od theorie van't Hoffovy dovedla nenuceně vyloužiti Arrheniova theorie dissociální (1887), tak že od té doby obě theorie byly spojeny v jednu theorii roztoků, jejíž platnost podnes nebyla vyvrácena. Theorie **e-ké d.** vykládá nejen veškeré zjevy elektrochemické, nýbrž osvědčila se v chemii vůbec vysvětlivši řadu zjevů, pro

něž starší theorie neměly buď výkladu nebo porozumění. Zvláště analytická chemie byla jejím vlivem (a vlivem jiných ještě fysiko-chemických zákonů) povznesena ze stadia pouhých praktických předpisů do stadia přísné vědeckého.

* **Elektrolytická měď** sluje čistá měď vyrobená chemickým rozkladem elektrického proudu z t. zv. černé mědi, dobyté hutnickým processem z rud. Intenzita použitého proudu bývá 20—40 amper na 1 m². Jest křehká, slohu krystalinického a má značnou elektrickou vodivost. Před technickým upotřebením třeba ji přetavit.

* **Elektrolytické lampy** jsou elektrické lampy obloukové, jež místo uhlíku mají elektrody z kyslíčnicku hořečnatého, cirkonového, thornatého a pod. Látky tyto slují vodiči druhého řádu, neboť za studena nepropouštějí proudu; teprve když se ohřály na určitý stupeň, stanou se elektricky vodivými a propustí proud. Tento je ještě více rozžhavi a skvěle rozesvíti. Mezi **e. l.** náleží: **R a s c h o v a** a **D e a n o v a** lampa. Tato má elektrody ve tvaru trubek, jejichž vnitřní jádro vytvořeno je z uvedených vodičů druhého řádu. Plášť pak je z uhlíku užívaného při obyčejných lampách. Když lampa nesvíti, dotýkají se obě elektrody i svými jádry i svým pláštěm. Projde-li proud, regulační elektromagnet oddálí elektrody a mezi uhlíkovým pláštěm povstane světelný oblouk. Tento rozžhavi jádro, odpor jeho klesne, propustí elektrický proud a skvěle se rozsvítí. Spotřeba proudu činí 0,17—0,1 watt na 1 svíčku.

* **Elektrolytické obrazy** povstávají při elektrolytickém rozkladu solí olovnatých na rovinných anodách, kde se vylučuje superoxyd olova. **N o b i l i** ukázal po prvé, že tímto způsobem, namíří-li se proti rovinné anodě ostrý drát kathodový, povstanou na anodě krásné barevné kruhy (**Nobiliovy kruhy**). V největší době užívá se těchto **e-kých o-zů** k okrašlení předmětů při galvanickém pokovování.

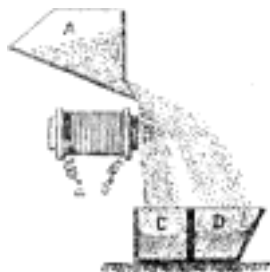
* **Elektrolytický přerušovač** viz **Elektrolytický přerušovač (Dopl.)** a **Wehnelův přerušovač**.

* **Elektromagnetická theorie světla** viz **Světlo**.

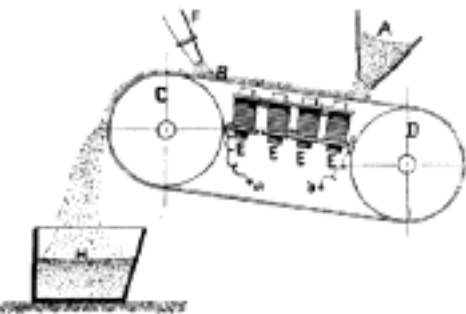
* **Elektromagnetický třidič**, separátor (angl. *separator electromagnetique*, fr. *séparateur électromagnetique*, něm. *elektromagnetischer Erzscheider*), přístroj, zařízení, jež magnetické přitažlivosti, vyrobené elektrickým proudem, používá k rozřídění rud, látek podle jejich vlastností magnetických. V hornictví a v hutnictví všechny látky, jež přitahuje již obyčejný ruční magnet, slují látkami **s i l n ě m a g n e t i c k ý m i** (paramagnetická tělesa 1. řádu); látky, jež ručním magnetem sice se nepřitáhnou, ale při silném magnetě jeví též schopnosti magnetické, slují **s l a b ě m a g n e t i c k ý m i** (paramagnetická tělesa 2. řádu); látky, jež jsou magnetem odpuzovány, nazývají se **d i a m a g n e t i c k é**. Silně magnetické

jsou: železo, nikl, kobalt, magnetovec; slabě magnetické: mangan, chrom, cerium, titan, platina, palladium, osmium, sloučeniny manganové, železnaté; diamagnetické jsou: vizmut, antimon, zinek, cin, kadmium, sodík, rtuť, olovo, stříbro, měď, zlato, arsen, uran, rhodium, iridium, wolfram. Podle vodivosti magnetické čili **p e r m e a b i l i t y** Plücker uspořádal některé rudy železné, manganové a niklové takto: železo (magnet. vodivost-100.000), magnetit (40.000), železovec (593), ocelek (761), kyslíčnick železitý (286), kyslíčnick manganato-manganitý (167), siran železitý (111), kyslíčnick nikelnato-niklitý (106), siran manganitý (78), kyslíčnick nikelnatý (35). Oddělování magnetických rud od nemagnetických bylo ojedinelé prováděno již začátkem XIX stol. **C h e n o t s F r o m e n t e m** sestrojil r. 1852 prvý **e. t.** Princip všech **e-kých t-ů** pozdějších konstrukcí je: Rozdrobená ruda přivádí se před póly silných elektromagnetů, kdež magnetické části oddělí se od nemagnetických, které nerušeně dále se pohybují. **E d i s o n ů v e. t.** skládá se ze širokého elektromagnetu **B**

(vyobr. č. 4980.), násypného koše **A** a nádob **C D**. Ruda rozdrobená na kousky průměru 1,5 mm nasypává se do koše **A**, z něhož vypadává otvorem 2 mm vys. před pól elektromagnetu. Nemagnetická tělesa při svém pádu opisují volně křivku parabolickou, kdežto tělesa magnetická odchyľují se z této křivky a pohybují se blíže pólu, opisující parabolou strmější. Do nádrže **C** padají tedy rudy magnetické a do **D** horniny,



Č. 4980. Edisonův elektromagnetický třidič.



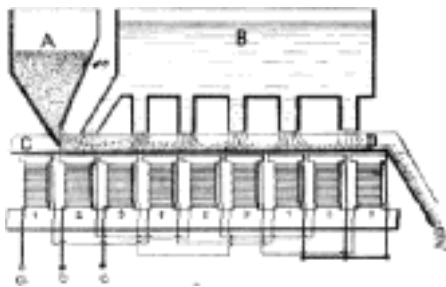
Č. 4981. Conklingův třidič.

látky nemagnetické. **C o n k l i n g ů v** třidič skládá se ze dvou bubnů **C, D** (vyobr. č. 4981.), přes které jde gummový pás **B**. Buben **C** je

položen výše než *D*. Pod svrchní částí pásu jsou uspořádány elektromagnety *EE*, jejichž cívky jsou vinuty tak, že vznikají střídavě pól severní a jižní. Košem *A* sype se rozdrobená směs na pás *B* a to poblíže bubnu *D*. Zavede se proud do elektromagnetu a bubny *C*, *D* uvedou se v pohyb tak, že pás v hornější části pohybuje se od *D* k *C*. Elektromagnety přitahují částky magnetické, kdežto částky nemagnetické odplavovány jsou vodou, přitékající výtokovou rourou *F*. Do nádrže *H* pak spadávají s bubnu *C* částí magnetické. *Buchanan* užil dvou litinových dutých válců s rovnoběžnými osami, které na hřídeli opatřeny byly magnetisujícím vinutím. Jeden tvořil severní, druhý jižní pól. Oba se otáčely ve smyslu opačném. Ruda sype se do úzké mezery podélné mezi válci. Nemagnetické částky padají svisle mezerou dolů do nádržek, kdežto magnetické jsou přitahovány ke stěnám bubnu a teprve dál působením své vlastní váhy padají do nastavených nádržek. Čím je ruda magnetičtější, tím déle je přidržena ke stěnám bubnu a tím později odpadá.

Druhý *Edisonův e. t.* podobá se *Conklingovu*, jen že dopravní pás pohybuje se vertikálně a elektromagnety za pásem nejsou uloženy za sebou, nýbrž vytvářejí jakousi křivku vlnitou. *Chase* zlepšil *e. t. Lovett-Fincyo*; v podstatě opět podobá se přístroji *Conklingovu*, jen že uspořádání s pásem je vodorovné, bubny pohyblivé pásem jsou též elektromagnety. V mezeře mezi bubny, tedy v prostoru mezi horní a dolní částí dopravního pásu jsou elektromagnety tvaru *H*. Velmi zřetelně upotřebuje se *e-kých t-ů* zv. několikapólové, majících 4–12 i více pólů radiálně uložených na způsob magnetů několikapólových strojů dynamoelektrických. Cívky na magnetech jsou vinuty tak, že vytvářejí se u jednotlivých magnetů střídavě pól severní a jižní. Magnety umístěny jsou uvnitř bubnu a bývá buď buben pevný a magnety otáčivé neb naopak. *Ardén* užil Edisonova prvního zařízení, t. j. s volným spádem rudy před pólem elektromagnetu, jenže užil elektromagnetů podkovových a uspořádal několikero těchto zařízení za sebou, tak že ruda roztríděná prvým *t-em* padala před elektromagnet druhého *t-e*, odkud po roztrídění padá do třetího atd. Užitím podkovových magnetů dosáhl tímž proudem elektromagnetů mnohem silnějších než *Edison*. *E. t. Kalový* roztrídí látky, které rozdrtí se na drobné kousky a s vodou vytváří se velmi řídké bahno. *T.* podobá se dvojpólovému stroji dynamoelektrickému, jenže místo induktoru má rouru, kterou protéká kal určený k třídění. Silné póly elektromagnetu přitahnou magnetické částky ke stěnám roury. Mají-li se zadržet látky vybrati, uzavře se vtok kalu a po výtoku zbytku v rourě vypne se v elektromagnetech elektrický proud a postranními dvířkami vyběře se nahromaděná

Früstedt sestrojil velmi zajímavý *e. t.* třífázový čili na proud točivý. Košem *A* (vyobr. č. 4982.) přivádí se rozdrobená ruda do žlabu *C*, *D*; pod žlabem nalézá se devět nehybných elektromagnetů se železnými jádry, tvořících vespolek jeden celek. Toto

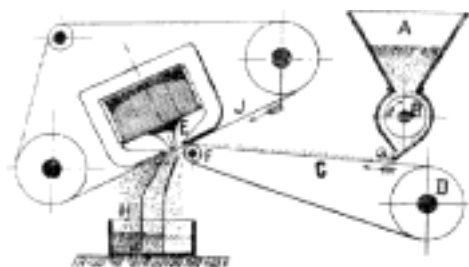


Č. 4982. Früstedtův třífázový třidič elektromagnetický.

železné těleso sestaveno je z plechů železných, od sebe izolovaných papírem. Pro každou fási určeny jsou tři elektromagnety, první fási náležejí magnety 1 1' 1, druhé 2 2' 2, třetí 3 3' 3. Cívky vinuty jsou střídavě. Do *a*, *b*, *c* zapne se třífázový proud. Druhé tři konce vinutí jsou vespolek spojeny, tak že vytvoří se tak zv. spojení hvězdy. Z nádržky *B* vytéká rourami voda do žlabu, aby odplavila částky, jež póly magnetickými nebyly přitahovány. Třífázový proud s fázemi o 120° posunutými způsobí t. zv. točivé pole magnetické, t. j. působením jeho rozdrobené částky magnetické dostanou dvojí pohyb: budou se překlopovati a zároveň při tom postupují k místu *D*. Tím způsobem odpadá zde dopravní pás a všechny mechanismy slouží k uvádění jeho v pohyb. Vada tohoto přístroje jest, že uvede se v činnost jen třífázovým proudem střídavým s fázemi o 120° posunutými.

Všechny uvedené přístroje hodí se jen na třídění látek silně magnetických. *Wetherill* poznal pravou příčinu, proč nemožno užití jich též na látky slabě magnetické. Vinou všeho je malá hustota silokřivek v prostoru, kde se děje třídění. Aby tomu odpomohl, zakončil póly elektromagnetu tupými špičkami. Na nich povstává husté nahromadění silokřivek, tedy silně přitahování. Vyobr. č. 4983. podává *Wetherillovo* zařízení *e-kého t-e* pro ocelek a zinkové blejno. Elektromagnet *E* má tři póly zakončené ve špičky, dva krajní jsou polarity stejné, na př. severní, a střední je jižní. Špičky jsou takřka těsně u sebe a tvoří skoro jedinou rovnu. Špičkami dosahuje se veliké hustoty silokřivek a uspořádáním tří špiček dosáhne se zvětšení pole magnetické přitažlivosti. Materiál určený ke třídění sype se z násypky *A* na otáčecí válec *B* a jím nepřetržitě nanáší se na dopravní pás *C*, který dopravuje jej do magnetického pole třídícího elektromagnetu. Poblíže špiček pó-

lových odpadá materiál s dopravního pásu, a sice materiál nemagnetický padá volně, nerušeně do nádrže *H*, přísady magnetické jsou pólovými špičkami přitahovány, tedy od dráhy volného padu odkloněny, a to látky silně magnetické více, slabě magnetické



Č. 4983. Wetherillův třídič.

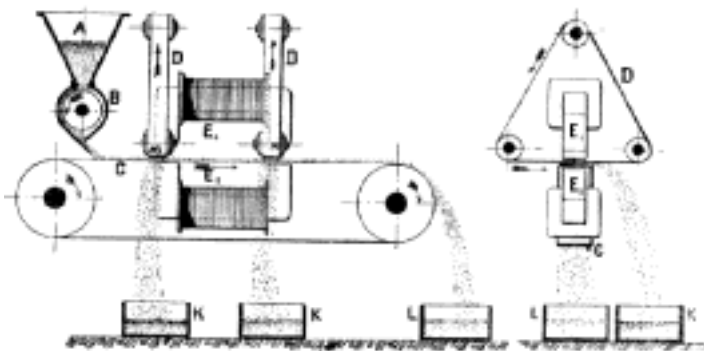
méně. Tak přístroj tento roztrídí materiál tříděný na tři druhy. Aby částky magnetické neskočily na póly, jsou póly kryty posuvným pásem *J*, který položen jest přes otáčecí bubny. Pomocí nich dostává pohyb ve směru naznačeném šipkou. Na něj přichytnou se látky silně magnetické, během krátkého posouvnutí spadají však s něho. Pro větší množství a přísnější třídění sestrojil Wetherill **e. t.** zvaný křížový (vyobr. č. 4984),

u kterého používá dvou silných elektromagnetů E_1, E_2 , horní póly *m, n* jsou zaoštrěny, dolní ploché. Mezi každými dvěma póly probíhají dva pásy. Hlavní pás *C* dopravující hmotu tříděnou probíhá oběma páry pólovými, a to ve směru vodorovném. Pomocné pásy *D, D* zabraňují, aby magnetické kusy nepřilnuly na póly. Násypem *A* padá hmota na otáčecí válec *B*, který vytlačuje ji na pás *C*, jenž ji dopraví mezi póly elektromagnetů E_1, E_2 . V místech těchto magnetickou přitažlivosti vyzvednou se s pásu *C* magnetické součástky a příčnými pásy *D, D* odvedou se stranou k nádržkám *K, K*. Materiál nemagnetický odvádí se pasem *C* do nádrže *L*. Přístroj bývá takových rozměrů, že za 1 hod. zpracuje 3—4000 kg materiálu. Válcový **e. t.** nejnovější konstrukce podobá se dvojpólovému stroji dynamoelektrickému na proud stejnosměrný. Místo induktoru má válec sestavený z kotoučů železných a z materiálu nemagnetického. Jeden pól elektromagnetu zakončen je ve špičku, druhý je plochý. Mezi

póly a válcem je malá mezera. Hmota z násypky padá na otáčecí válec a mezerou padají nemagnetické částky svisle dolů do připravených nádob. Magnetické částky přichytnou se na válec a nejsilnější magnetické odpadnou až v čáře neutrální, kde válec mění svoji polaritu. Slaběji magnetické odpadávají dříve.

*** Elektromagnetický zhasinač** jest elektromagnet, jehož silokřivky magnetických upotřebuje se ke zhasinání elektrických jisker oblouků, na př. u vypínačů, kontrolů a pod. Oblouk světelný, který povstane při přerušení proudů, jest vlastně oblouk proudový, neboť jím protéká elektrický proud. Elektromagnet podle polarity přitahuje neb odpuzuje tento oblouk, tím jej prodluhuje, zvětšuje jeho elektrický odpor, až se přetrhne a zhasne.

*** Elektromagnetofon**, přístroj k vydávání silných tónů pomocí elektrického proudu. Nad železnou membranou umístěn je silný elektromagnet, na druhé straně membrana opatřena je tyčinkou vnořenou do rtuti. Dokud tyčinka nalézá se ve rtuti, je zaveden proud, elektromagnet přitáhne železnou membranu, tyčinka vyzvedne se ze rtuťového doteku, proud se přeruší, elektromagnet přestane býti magnetickým, membrana pružností svou odskočí, zavede se opět proud atd. Zařízením tímto rozkmitá se membrana tak, že má 400—500 výchvějí za 1 vteř.



Č. 4984. Křížový elektromagnetický třídič.

*** Elektromegaloskop** viz Megaloskop elektrický.

*** Elektromechanika** nazývá se ta část elektrotechniky, jež se zabývá theoretickým řešením případů, ve kterých elektrická energie přeměňuje se v energii mechanickou nebo naopak.

*** Elektroměr** viz Elektrometr.

*** Elektromobil** je automobil pohybovaný elektrickým proudem. Třídí se: na **e.** akumulátorový čili krátce zv. **akumobil**, 2. na **e.** s akumulátory a strojovým zařízením, 3. na **e.** se zařízením ryze strojovým.

Akkumobily čili akumulátorové e-y mají za elektrický zdroj hnací akumulátory, jež vozi s sebou. Z nich berou si elektrický proud k pohonu elektromotorů a z těchto pohyb převádí se ozubeným soukolím neb řetězovým převodem na přední neb zadní kola. Když proud z akumulátorů se vyčerpá, musí se opět nabíjet, což se děje přívodem proudu do e-ů nebo se vybité akumulátory vyjmou a nahradí novými nabitými. Akumobily jsou nejjednodušší konstrukce ze všech automobilů a možno o nich říci, že jsou dopravními prostředky budoucnosti, zejména pro města. Jejich výhody před lihovými, petrolejovými, benzinovými automobily jsou: 1. jednoduchost; není tu žádných komplikovaných mechanismů, žádného složitého zařízení regulačního, žádného jemného zařízení zapalovacího, které snadno vypovídá službu a při intenzivním upotřebení u automobilů plynových mají trvání 5—7leté; 2. není chodu na prázdnou, t. j. když e. stojí, neutráčí se zbytečně žádná energie; 3. není nebezpečí exploze; 4. nepracují se hmotem; 5. nekouří; 6. samy se rozbíhají. Není třeba je roztačeti; 7. regulace je jednodušší; 8. brzdění vydatnější, spolehlivější. Nevýhodou jejich je: 1. velká váha akumulátorů, která se musí voziti jako mrtvé břemeno, t. j. břemeno, kterého není třeba, které neplatí si cestu; 2. malá kapacita, t. j. zásoba proudu v akumulátorech uschovaného vystačí na určitý, ne dlouhý čas, tak že pro delší cesty musí se akumulátory častěji nabíjet neb vyměňovati za nabitě, což však vyžaduje zařízení elektrárén; 3. malé trvání akumulátorů. Akumulátorový e. staví se nejen jako lehký elektrický kočár, drožka, fiakr, omnibus, ale též jako závodní, cestovní a i nákladní automobil. První e. tohoto druhu proveden r. 1890 v Americe Morrisem a Solomem ve Filadelfii. Vůz byl závodním, měl 2 motory o 1,5 koňských silách, jel na rovině s rychlostí 32 km za 1 hod. a vystačil na cestu 40—50 km dlouhou. Jeantaud ve Francii r. 1891 sestrojil malý dvousedadlový akumulátorový vůz a r. 1895 dokonalejší e., který při zatížení 4 osobami mohl jedním nabitím vykonati cestu 40 až 50 km. Maximální rychlost činila 24 km za 1 hod. R. 1898 též konstruktor dosáhl novou konstrukcí rychlosti 92,7 km za 1 hod. Ve svém vývoji e. nemůže se rovnati obyčejnému automobilu; o něm nebylo tak intenzivně pracováno a doposud ve výrobě jeho není viděti ustálenosti, jednotnosti. Příčinou toho jest nerozřešení otázky akumulátorové, t. j. snížení neb odstranění nevýhod jejich dříve uvedených. Ku provedeným konstrukcím e-u použito bylo různých akumulátorů, z nichž třeba jmenovati: Willardův typ jest vlastně Tudorův akumulátor s olivenými tenkými deskami, opatřenými žebry velmi jemnými, tak že povrch jejich se 16krát zvětší proti hladkým deskám; na 1 kg úhrnné váhy činila kapacita 6,3 amper hod.

a 12 watt hod. při vybíjení 3hodinovým; dovolují rychlé nabíjení. Osburnův akumulátor je mřížkový s účinnou hmotou, podobně lehký a levný jako předeslý, jenže kratšího trvání (baterii třeba vyměňovati až 2krát ročně), na 1 kg úhrnné váhy odpovídala 6,3 ah. čili 23,1 wh. (vyb. 3hod.). Gouldův typ je s účinnou hmotou, mřížovaným povrchem, tak že je 17krát větší než hladké desky; na 1 kg odpovídá 7,26 ah.; 13,7 wh. (vyb. 3hod.) Exyde-akumulátor má na 1 kg váhy článku 8,87 ah. neb 16,87 wh. Perretův typ má tyčkové elektrody, na 1 kg odpovídá 14,6 ah., 16,8 wh. (vyb. 5hod.). Clareův má kapacitu 13,3 ah. a 26,67 wh. na 1 kg (vyb. 8hod.), Hartův 16,6 ah. na 1 kg, Phénix 15 ah. na 1 kg při 3hod. vybíjení, Termite 19 ah. (při 9hod. vyb.); Jungnerův a Edisonův akumulátor viz Akumulátor (Dopl.). Gardiner sestrojil též alkalický akumulátor s 10 ah. na 1 kg. (při 5hod. vyb.), Hagenův akumulátor má na 1 kg 10 ah. (při 5 hod. vyb.). Mnoho se používá akumulátoru Fulmenova, též zv. systém Tomasi, skládajícího se z celluloidových dírkovaných pouzder, do nichž vloženy jsou elektrody ze slitiny antimonu a olova ve tvaru desek neb mříží. Zbylá prostora v pouzdře vyplněna jest účinnou hmotou. Z těchto pouzder složen pak akumulátor. Suchý akumulátor zv. Watt místo zředěné kyseliny sirové používá zvláštní hmoty napojené tekutinou akumulátorovou.

Akumulátory bývají uloženy ve skříní, která se zavěšuje na podvozek stroje. Váha jejich zároveň se zužitkuje k vývoji potřebného tlaku adhaesního. Obvyčejně klade se na zadní osu, u nákladních bývá zavěšena na kostře vozové; u luxusních rozdělují se do dvou skříní, menší se dává na zadní osu a větší skývá se pod kozlík, nebo celá batterie umístí v kozlíku. K nabíjení musí se použití proudu stejnosměrného. Elektromotory používané při e-ech jsou seriové na proud stejnosměrný. Při lehčích vozech používá se jednoho, pro těžší dvou až čtyř motorů podle velikosti a účelu vozu o 1—2—4—10 koň. sil. Jsou konstruovány tak, že při rozběhu snesou zatížení až 3krát větší než normální. Nejobvyklejší tvar je válcový uzavřený, by prach neměl přístupu. Převod pohybu s motoru na kola e-u děje se ozubeným soukolím neb řetězovým převodem. Má-li vůz jen jeden motor, třeba použití ku převodu točení na druhé kolo diferenciálního soukolí, aby při projížděkách oblouky vyhovělo se větší rychlosti kola vnějšího. Má-li vůz dva až čtyři motory, převádí se s každého motoru pohyb vždy na jedno kolo. Převod děje se buď na přední kola nebo na zadní nebo na oboje. Regulování rychlosti děje se obvyčejně podobným způsobem, jak u elektrických tramvají pomocí kontrolora (Dopl.); má-li vůz jen jeden motor, tu batterie akumulátorová rozděluje se na dvě řady a zapíná se podle

potřeby paralelně neb seriově, kromě toho užívá se též rheostatu. Ze zvláštních druhů používaných elektromotorů při e-ech bud' též jmenovány: systém Lundell s jednou cívku magnetisující, zvláště upravenými póly magnetu; dvojitý motor se dvěma induktory, dvěma kolektory, ale s jedním společným elektromagnetem, aby zapínáním induktoru za sebou neb vedle sebe bylo lze regulovati rychlost; compoundní motor. Jehož silné vinutí působí souhlasně s derivačním vinutím; diferenciální motor, u něhož se točí nejen induktor, ale i magnety, ovšem ve směru opačném a s každého z nich převádí se pohyb najedno kolo vozu. Zařízením tímto ušetří se diferenciální soukolí. Převod mezi motorem a kolem bývá úhlné 1:8,8. Motory pro e-y mají býti lehké, pevně stavěné, musí snéstí přetížení, počet obrátů má býti co možná nízký a mají býti necitlivé ku prachu, nečistotě.

Regulační přístroje jsou umístěny u kozliku tak, že řidič e-u pravou rukou ovládá řídicí kolo, levou kontrolor, kterým se řídí rychlost jízdy. Šlápnutím nohou na pedály uvádí v činnost brzdu a výstražné signály.

E. s akumulátory a strojovým zařízením má výbušný motor benzínový, lihový nebo petrolejový, dynamoelektrický stroj, baterii akumulátorovou a elektromotor. Výbušný motor žene dynamo, jež vyrobí hnací proud pro elektromotor. Paralelně k dynamu připojaty jsou akumulátory. Účelem tohoto uspořádání jest intensivnější a hospodárnější zužitkování explozivního motoru, neboť tento běží neustále při plném zatížení. Co nepotřebuje e., schová se do akumulátorů a za to, když jede se do vrchu, pomáhají výbušnému motoru také nabitě akumulátory. Při jízdě s vrchu zužitkuje se i pohybové energie vozidla k nabíjení akumulátorův. Zařízení toto dovoluje užiti slabších výbušných motorův.

E-y s pohonem ryze strojovým mají výbušný motor, který pohání dynamoelektrický stroj. Vyrobeným elektr. proudem žene se pak elektromotor a jím e. Zařízení strojové jest sice dražší než obyčejné zařízení jen s výbušným motorem, za to však zvýší se účinnost a hospodárné zužitkování. Při výbušném motoru bez elektrického zařízení převodového zužitkuje se jen 50 % vyrobené síly hnací. Při elektrickém převodu zužitkuje se přes ztrátu v dynamoelektrickém stroji a v elektromotoru, na hřídeli tohoto ještě 70 %.

Brož.

● **Elektromotory** jsou stroje, které přeměňují elektrickou energii v mechanickou, t. j. vpustí-li se do nich elektrický proud, uvedou se v točení a mohou v pohyb uvéstí jiné stroje pracovní. Předností jejich před jinými motory čili stroji hnacími jest jejich samočinná regulace. Mají-li přemáhati větší zatížení, vpustí si samy více elektrického proudu a ulehčí. li se jim v zatížení, ihned zmenší intensitu proudovou, tak aby odpovídala práci, kterou mají vykonávati. Přiči-

nou samočinné této regulace jest t. zv. síla protielektromotorická, jež vzniká v závitech induktoru, když motor je v pohybu, neboť vyhovuje se podmínce, že závity jsou protínány magnetickými siločivkami. V každém e-ru, je-li v činnosti, působí dva proudy elektrické: 1. hnací proud, který se běže ze sítě, a 2. indukovaný proud čili protiproud, který se vyvíjí v induktoru následkem pohybu motoru a který jest smyslu opačného než proud hnací. Běží-li e-tor rychleji, jest elektromotorická síla proti proudu čili protielektromotorická síla větší, následkem čehož intensita hlavního proudu musí se zmenšiti. Pohybuje-li se motor pomaleji, čili je-li jeho zatížení větší, zeslabí se síla protielektromotorická, čímž do motoru může vtékati větší intensita proudu hnacího. Zastaví-li se stroj, tu protielektromotorická síla = 0, hnací proud bez překážky může prouditi do motoru, překonáváje toliko ohmový, po případě induktivní odpor jeho závitů. Tyto však bývají obyčejně malé, nastává krátké spojení-motor se přepálí. Z toho důvodu e. nesmí se nikdy zapnouti bezprostředně na síť nebo zatížení tak, až by se zastavil.

Podle použitého hnacího elektrického proudu třídí se e. na stejnosměrné a střídavé.

Stejnoseměrné e. jsou též konstrukce jako dynamoelektrické stroje na proud stejnosměrný. Každé dynamo může pracovati jako motor a každý e-or opět může konati služby jako dynamo. Liší se od sebe toliko, že e. proud elektrický spotřebují a vyvíjejí za to mechanickou práci, kdežto dynamo spotřebují mechanickou práci, aby za ni vyrobily elektrický proud. Rovněž účinnost jest jiná. Stroj, jenž postaven byl, by pracoval jako dynamo, běží-li jako motor, má při výkonnosti do 2 kilowatt 80 %, do 50 KW 90 % a přes 1000 KW 94 % z účinnosti dynamu, rovněž počet obrátů klesne při malých strojích na 84 %, při velikých na 93 % z počtu obrátů dynamu.

Protielektromotorická síla, která vzniká při chodu e-rů v závitech induktorův, určí se stejným způsobem jako při stroji dynamoelektrickém:

$$E = \frac{N \cdot n \cdot z}{60 \cdot 10^8}$$

(při obyčejném vinutí induktoru). E značí protielektromotorickou sílu ve voltech, N počet siločivek vyrobených jedním párem magnetů stroje, n počet obrátů za 1 min., z počet drátů na povrchu induktoru. Z rovnice této je jasno, že, zmenší-li nebo zvětší-li se počet obrátů, zmenšuje nebo zvětšuje se protielektromotorická síla. Každý e-or na proud stejnosměrný, je-li rozběhnutý, přerušíme-li hnací proud a spojíme-li svorky jeho s nějakým odporem, stává se dynamem, vyrábí elektrický proud opačný ku proudu hnacímu. Vlastnosti této použito je k t. zv. elektrickému brzdění (v. t. Dop.).

Tažná síla **e**-oru je síla, která působí na obvodu induktoru uvádějící jej v pohyb. Vyšetří se podle zákona Biot Savartova takto:

$$p = \frac{B \cdot i \cdot l}{10};$$

p značí sílu vyjádřenou v dynech, B jest intensita magnetického pole, l délka vodiče v cm , i intensita elektrického proudu vodičem protékající, vyjádřená v amperech. Užije-li se rovnice této pro **e**-or, bude tažná síla vyjádřená v dynech

$$P = \frac{B \cdot i \cdot 2 p \cdot \alpha \cdot z \cdot l}{10 \cdot 360}$$

$2 p$ značí počet polů motoru, α úhel, jež svírají spojnice rohů pólu se středem induktoru, z počet drátů na celém povrchu induktoru, l délku induktoru v cm . Chceme-li sílu tuto míti vyjádřenu v kg , bude

$$P_{kg} = \frac{B \cdot i \cdot 2 p \cdot \alpha \cdot z \cdot l}{10 \cdot 360 \cdot 981 \cdot 000}.$$

Otáčecí moment motoru vyjádřený v kilogrammetrech určí se podle rovnice:

$$M_0 = P \cdot R;$$

P je tažná síla motoru vyjádřená v kg , R poloměr induktoru v metrech. Dosadí-li se za tažnou sílu uvedený výraz a dáme-li za

$$\frac{2 \pi \cdot R \cdot \alpha \cdot l}{360} \cdot B = N,$$

při čemž N značí celkový počet silokřivek jednoho páru polů magnetu stroje, bude otáčecí moment vyjádřen:

$$M_0 = \frac{N \cdot z \cdot i}{2 \pi \cdot 9,81 \cdot 10^8} \text{ (pro paralelní vinutí),}$$

$$M_0 = \frac{N \cdot z \cdot i \cdot p}{2 \pi \cdot 9,81 \cdot 10^8} \text{ (pro seriové vinutí);}$$

p značí počet párů pólových, i celkovou intensitu do induktoru vtékající. Otáčecí moment možno též vyjádřiti z mechanické práce motoru. Je-li výkonnost stroje vyjádřena v koňských silách HP, jest

$$M_0 = \frac{71620 \times \text{HP}}{n}.$$

Mechanická práce **e**-ru určí se

$$L = M_0 \cdot \omega \text{ (v } kgm) = \frac{M_0 \omega}{75} \text{ (v koň. silách),}$$

ω jest úhlová rychlost, kterou se motor otáčí ($\omega = 2 \pi \frac{n}{60}$).

Je-li svorkové napětí proudu, který se do motoru vpouští, V a protielektromotorická síla E , bude $V = E + i \cdot r_i$ (i značí celkovou intensitu protékající induktorem, r_i odpor induktoru). Práce hnací proudu elektrického jest

$$V \cdot i = E \cdot i + i^2 \cdot r.$$

Vnější práce motoru

$$E_i = M_0 2 \pi \frac{n}{60} \cdot 9,81$$

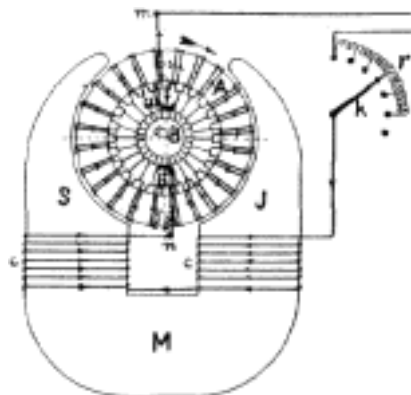
(ve wattech) 1 koň. síla = 736 watt.

Počet otáček je závislý na svorkovém napětí, magnetickém poli. Lze jej vyjádřiti

$$n = \frac{E \cdot 60 \cdot 10^8}{N \cdot z}.$$

Podle spojení induktoru a magnetu stroje rozeznávají se: 1. motory seriové čili řadové, 2. derivační, 3. compoundní.

Seriový motor má induktor a magnety spojeny za sebou čili seriově. Tedy táž intensita proudová prochází jak magnety, tak induktorem. Pozná se, že na magnetech má vinutí o silném drátu. Elektrický proud, přicházející ze sítě, prochází spouštěcím reostatem r (vyobr. č. 4985.), jde do cívek na

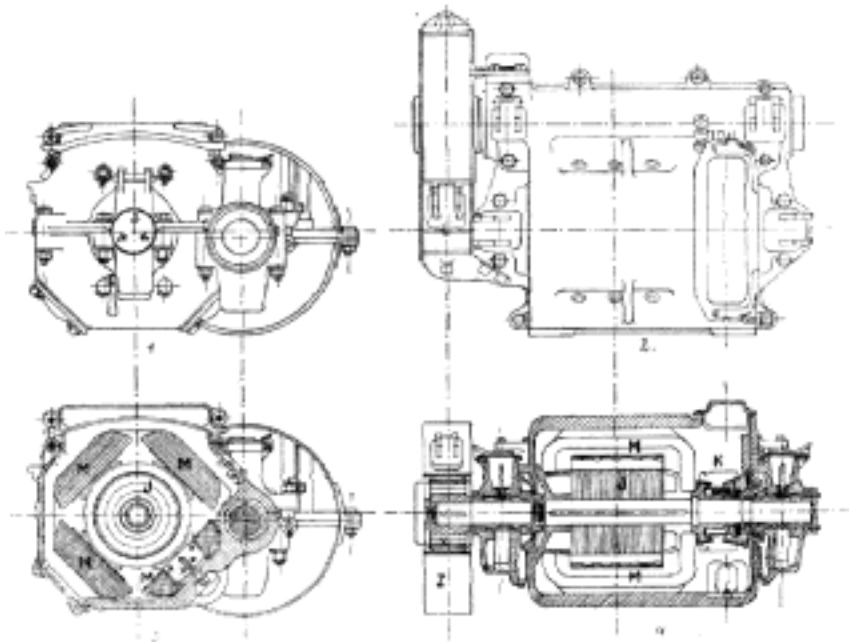


Č. 4985. Seriový elektromotor.

magnetu M , způsobí póly S , J , vejde do svorky n , kartáčku b , kolektoru B . Odtud dostane se do kolektoru A , zde rozdělí se na dvě větve paralelně zapíatě, vrátí se na protějším místě kolektoru do kartáčku A a svorkou n dostane se do záporné větve hlavní sítě. Elektrický proud v induktoru způsobí póly j , j a v protilehlém místě S , S . Na základě vlastnosti, že stejnojmenné póly magnetické se odpuzují a nestejnojmenné přitahují, induktor A bude se otáčet ve směru naznačeném šipkou. Následkem seriového spojení závitův induktorových se závity na magnetech jest intensita magnetického pole stroje přímo závislá na zatížení, t. j. čím větší je zatížení, tím větší jest intensita hnací, tím silnější magnety, tím větší je tažná síla motoru, což výtečnou je vlastností motoru seriového. Zapíná-li se stroj do proudu, intensita hnacího proudu krátce po zapětí dosahuje veliké hodnoty, ježto protielektromotorická síla na začátku rozběhu jest ještě < 0 . Tato velká intensita jde též kol magnetu a způsobuje, že seriový motor má v rozběhu velikou sílu tažnou. Mění-li se zatížení, mění se i počet obrátů. Čím více je zatížen, tím jde pomaleji. Při chodu na prázdno, t. j. když motor nemusí konati žádnou práci, dostává tak veliký počet obrátů, že nastává nebezpečí rozlétnutí stroje

následkem síly odstředivé. Tato vlastnost vyžaduje při proměnlivém zatížení bdělé obsluhy a neustálého regulování zapínáním nebo vypínáním rheostatu r , který musí být tak dimensován by snesl větší intenzity i při delším zapětí. Regulace rychlosti stroje děje se: 1. předpiatým rheostatem; 2. Spragueovým způsobem; 3. rheostatem paralelně připojatým ke koncům vinutí na magnetech. Prvního způsobu, ač není hospodárný, používá se nejvíce. Sprague, aby odstranil utrácení energie elektrické zbytečným vývojem tepla v předpiatém rheostatu, rozdělil vinutí na magnetech v několik cívek, jež pak spojoval při rozjezdu stroje seriově

se remanentní magnetismus a neporušil se tak stroj velikou indukci vnitřní nebo velikou intenzitou hnací. Jak chová se a jak upraví se má seriový motor pro elektrické brzdění obyčejné nebo pro brzdění zpětným proudem a protiproudem, viz Elektrické brzdění (Dopl.). Seriového e -ru s výhodou upotřebuje se ve všech případech, kde vyžaduje se hned v rozběhu veliké tažné síly, nebo kde žádá se proměnlivá rychlost ve větších mezích, na př. pro elektrické tramwaye, dráhy, elektromobily, jeřáby, zdvihačla, posunovačla, otáčedla, ventilátory, čerpadla. Vyobr. č. 4986. podává zařízení seriového e -ru tramwayového a to čtyř-



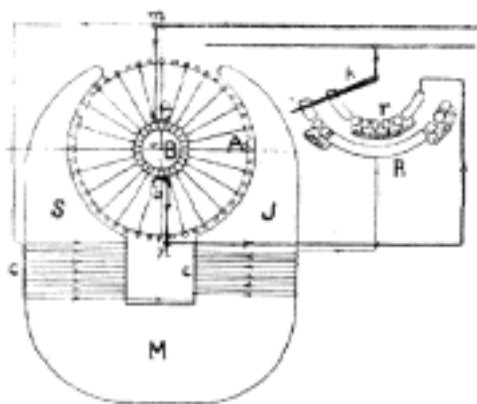
Č. 4986. Seriový elektromotor tramwayový.

a, chtěl-li zmenšiti rychlost, paralelně (mezi sebou, ale s induktorem seriově). Nevýhodou této metody je, že při přepínání ze seriového spojení na paralelní třeba na chvilku přerušiti spojení se sítí, čímž vzniká indukce vnitřní s velikým napětím, jež může prorazit izolaci drátů. Třetí methodou opět způsobuje se veliká reakce induktoru na magnety; tím povstává silné jiskření kartáčku, opalování kolektoru a též veliká indukce vnitřní. Z toho důvodu používá se ji jen při malých zatíženích a jen pro malé změny rychlosti. Obrát e -ru způsobí se, když obrátí se směr proudu buď v induktoru nebo v magnetech, nikdy však zároveň v obou. Lépe jest měniti směr proudu v induktoru, nikoli v magnetech, aby při opačném toku elektrických proudů nezrušil

pólového; M jsou magnety stroje, I induktor, z převod ozubeným soukolím.

Derivační motor (vyobr. č. 4987.) má vinutí na magnetech paralelně připojeno ke svorkám induktoru, tak že do magnetu přichází jen malý díl intenzity protékající induktorem. Stroj tento pozná se podle slabého vinutí na magnetech M a podle velkého počtu závitů c . Jeho výhodnou vlastností jest: běží-li jako dynamo, neb jako motor, má vždy tentýž smysl točení. Stroj tento opět jako předešlý nesmí se přímo zapnouti na síť, nýbrž pomocí spouštěcího rheostatu R třeba proud znenáhla zvyšovati, až teprve, když má motor svůj normální počet obrátů, může jíti proud přímo ze sítě bez rheostatu. Spouštěcí rheostat má zařízení poněkud jiné (viz Rheostat, str.

652 b). **E.** derivační při rozběhu nemají veliké síly tažné jako seriové, za to však počet obrátů při různém zatížení zůstává skoro stejný. Rozdíl rychlosti při chodu na prázdnou a při plném normálním zatížení činí pouze asi 5 %. Pro tuto vlastnost hodí se všude



Č. 4987. Derivační elektromotor.

tam, kde při kolísavém zatížení vyžaduje se stejnoměrné rychlosti, na př. k pohánění transmise, obráběcích strojů a pod. Regulace rychlosti provádí se zapínáním reostatů do vinutí magnetu. Způsob tento je hospodárnější než při **e**-rech seriových, neboť ztráty oteplením jsou zde malé, poněvadž intenzita kolující jest zde malá, mnohdy jen několik setin z intenzity hlavní. Přejde-li se však přes určité meze, nastává následkem reakce induktoru velké jiskření na kolektoru. Vyžaduje-li se pro některé účely, aby se rychlost měnila bez jiskření, bez ztrát, magnety dostávají ještě t. zv. k o m p e n s a c n í v i n u t í, kterým protéká celá intenzita induktoru a jež je zařízeno tak, že vyrovnává čili kompenzuje účinek reakce induktoru. Motor takový snese plnou intenzitu v induktoru, i když se zeslabí proud v magnetech na $\frac{1}{6}$ jeho normální intenzity, aniž jiskří. Kompensační vinutí působí tedy podobně jako p o m o c n ě p ó l y. Stroj nabude největšího počtu obrátů při takovém zatížení, z něhož magnetické pole jest tak zeslabeno, že ztráta spádu v induktoru rovná se polovici svorkového napětí

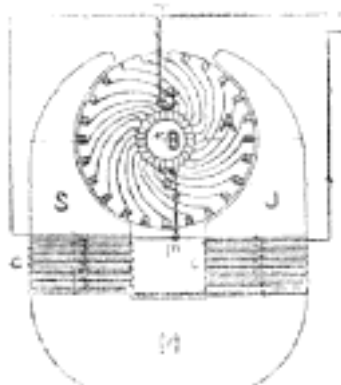
$$\frac{V}{2} = i \cdot r_i$$

(i značí celkovou intenzitu induktorem protékající, r_i celkový odpor induktoru). Obrácení chodu jest u derivačního motoru jednodušší, stačí jen přehodit dráty ve svorkách induktoru. Jak si počínati při elektrickém brzdění nebo při brzdění zpětném nebo protiproudem, viz **E l e k t r i c k ě b r z d ě n í** (Dopl.).

K o m p o u n d n í m o t o r (vyobr. č. 4988.) je vlastně spojením motoru seriového a de-

rivačního v jeden stroj, proto také jeví vlastnosti obou. Pozná se, že vinutí e na magnetech M jest dvojí: derivační o slabém drátě a velikém počtu závitů a seriové o silném drátě a malém počtu závitů. Ponejvíce staví se compoundní motor tak, že seriové vinutí magnetuje opačně a při plném zatížení jest oslabení magnetického pole tak veliké, že vyrovná se zvýšením rychlosti 5 %ní úbytek rychlosti způsobený vinutím derivačním. Tento druh compoundních motorů má vlastnost, že jeho počet obrátů je neustále stejný, ať jde stroj na prázdnou nebo je plně zatížen, či je zatížení jakkoliv proměnlivé. U jiných druhů compoundních motorů převládá seriové vinutí: pak stroje takové mají velikou tažnou sílu a při chodu na prázdnou nemají rychlosti nebezpečně veliké. Často hotoví se též compoundní motory, jejichž seriové čili compoundní vinutí zapíná se jen při rozběhu stroje. Dosáhl-li stroj svých obrátek, vypíná se silné vinutí a stroj běží jako derivační. Způsobu toho se užívá v případech, kde třeba při rozběhu obzvláště veliké síly tažné, na př. při elektrických lanových drahách, při pohonu válcovacích strojů a pod. Jinak v praxi compoundní motor nemá velkého upotřebení.

E. na proud střídavý třídí se na synchrovní a asynchrovní. Synchronní motory jsou vlastně obrácené generátory na střídavý proud. Poznají se podle toho, že jejich elektromagnety jsou magnetovány proudem stejnosměrným. Typickou jejich vlastností nevýhodnou je, že samy se nerozběhnou. Vpustí-li se do nich střídavý proud, tu nanejvýš rotor kýve. Jest třeba dříve, než se hnací proud střídavý zapne,



Č. 4988. Compoundní elektromotor.

uvést rotor v točení a dáti mu tolik obrátek, aby rychlost jeho pólů byla stejná s rychlostí hnacího pole magnetického. Této stejné rychlosti, tomuto soudobému, současnému chodu říká se **s y n c h r o n i s m u s**. Podmínka synchronního chodu je: počet period hnacího proudu musí souhlasit s počtem

period protiproudu, jež otáčející rotor (ona část motoru, která se pohybuje) indukuje v závitech statoru (nehybná část motoru), na př.: Má-li střídavý proud, kterým hnáti chceme synchronní motor, počet period 50 za 1 sek. a je-li rotor motoru čtyřpólový, musí se dříve roztočiti na počet obrátů n (za 1 min.), jež se určí podle rovnice:

$$n = \frac{\sim \cdot 60}{p}$$

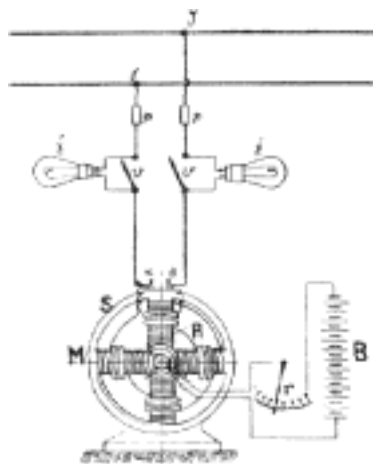
$\sim$ značí počet period hnacího proudu za 1 vteř., p počet párů pólových u rotoru, tedy pro případ daný:

$$n = \frac{50 \cdot 60}{2} = 1500 \text{ obrátů.}$$

Dosáhne-li rotor daného motoru počet obrátů 1500 za 1 min., tu teprve bude uveden daným hnacím proudem elektrickým v činnost, t. j. zapne-li se v uvedenou chvíli na hnací síť, motor »chytne« (bude se dále pohybovat). Nemá-li ještě onoho počtu obrátů a zapne-li se na síť, zarazí se, a nevypne-li se rychle z obvodu proudového, může se přepáliti stator. Při přetížení rovněž vypadne z chodu.

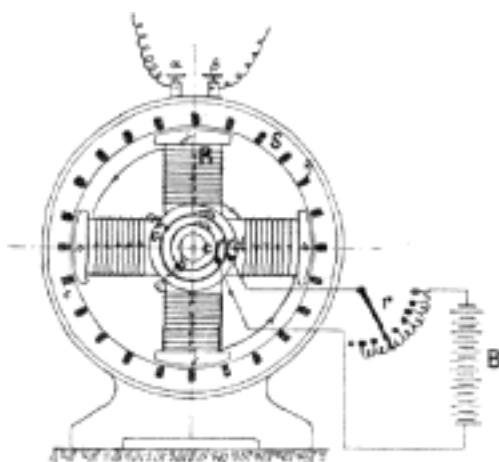
Podle toho, jaký proud vpouští se do motoru, rozeznáváme: **e.** jedno-, dvou- a třífasové. Vyobr. č. 4989. podává schematicky zařízení synchronního **e**-ru jednofázového. Rotor R skládá se ze čtyř pólů opatřených vinutím tak provedeným, že při procházejícím proudy vytvoří se póly střídavé. Konce vinutí a, b připojeny jsou na vodivé kroužky m, n stejného průměru (v obraze pro lepší jasnost jsou průměru různého),

Zapínání synchronního motoru na hnací síť provádí se takto: Na svorky vypínače v, v (vyobr. č. 4990.) připnou se t. zv. fázové žárovky Z, Z , které majíce větší odpor, brání, by do statoru S motoru M nevtékala velká intenzita proudová. Záro-



Č. 4990. Spouštění synchronního motoru.

veň žárovky tyto slouží k poznání fází proudových, k posouzení, zda nastal synchronismus, a proto zařízení toto sluje též fázový indikátor. Rotor R uvede se v točení pomocí jiného elektromotoru, na př. stejnosměrného, hnaného proudem z akumulátorů, prostřednictvím řemenového převodu. Otočením kliky rheostatu r magnetují se magnety motoru proudem z baterie B . Na žárovky Z působí pak dva proudy: hnací proud ze sítě a nový proud, zvaný protiproud, indukovaný v závitech statoru následkem otáčení zmagnetovaného rotoru. Vlivem obou proudů světlo žárovek začne kmitat. Čím rychleji rotor bude se točiti, tím volnější bude kmitání; čím více počet period obou proudů bude k sobě se blížit, tím pomaleji budou lampy zhasínat a opět se rozsvěcovati. Při současném zvyšování počtu obrátů motoru zesilujeme magnetisací stroje a pozorujeme voltmetr udávající napětí motoru a voltmetr udávající napětí sítě hnací. Když údaje obou voltmetrů jsou stejné a kmitání lamp je tak zdlouhavé, že na př. trvá 5 vteř., zapne se vypínač v, v a to ve chvíli, když lampy zhasnou. Ježto však vlákno žárovek ještě po vypětí proudu zůstává chvíli žhavé, doporučuje se zapnutí motor na síť před koncem zhasnutí. Byla-li chvíle správně vystihnuta, motor bude se dále točiti, i když vypneme spouštěcí pomocný elektromotor. Ne-li, tu motor se zarazí. Synchronní motor spotřebuje pro chod na prázdko 5—10 % z celkové energie potřebné při plném zatížení normálním. Počet obrátů



Č. 4989. Synchronní motor jednofázový.

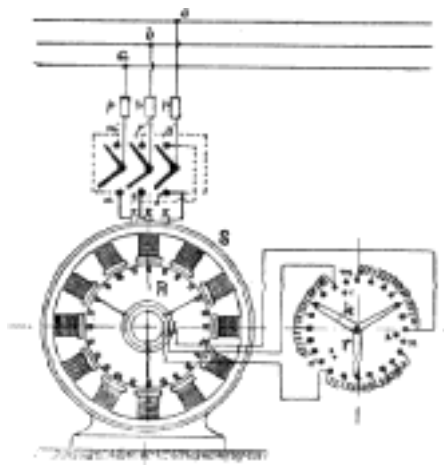
isolované od sebe i od hřídele. Jich dotýkají se kartáčky c, d , do nichž přivádí se stejnosměrný proud z baterie B přes rheostat r . Do statoru S přivádí se svorkami α, β hnací proud ze sítě.

je konstantní. Při různém zatížení póly rotoru nejsou ve stejném místě s póly statoru, nýbrž jsou od sebe posunuty a to ve směru opačném tomu, ve kterém se děje točení, ale běží stejnou rychlostí s hnacím pólem magnetickým dále. Regulování rychlosti zde není možné. Obrácení chodu může se stát jen tím způsobem, že motor se zarazí a v opačném směru uvede se opět rotor v točení. Při zarážení motoru třeba nejdříve odstranit zatížení, pak vypne se hnací proud a teprve naposled přeruší se stejnosměrný magnetisační proud v rotoru. O brzdění viz Elektrické brzdění (Dopl.). Zcela tak chovají se synchronní motor dvojfázový a třífázový, jen třeba u nich při obrácení chodu ještě přehodit ve svorkách statoru 2 dráty hnacího vedení. Výhodou jejich jest, že samy se rozbíhají, neboť dvoufázový nebo třífázový proud s fázemi o 90° , 120° posunutými vytváří t. zv. točivé pole magnetické, jež s sebou při pohybu bere rotor a tento, nejsa leště magnetován, svým stejnosměrným proudem začne se točit. Poněvadž točení toto způsobeno je magnetickou hysteresí a vířivými čili Foucaultovými proudy, rozběhne se motor jen tehdy, když není zatížen. Vadou je, že při rozběhu vytváří se ve vinutí v rotoru veliká síla elektromotorická následkem protínání velkého počtu závitů na elektromagnetech silovými magnetického pole točivého, vytvořeného hnacím proudem ve statoru. Tato indukce může způsobit i proražení izolace. Jednofázové motory synchronní mohou se zařídit též, aby se samy rozběhly. K tomu účelu opatřují se ještě jedním vinutím, tak zv. pomocnou fází, do níž se pouští z těže sítě hnací jako do prvního, jenže pomocí vepjaté cívky se železným jádrem z drátu způsobí se posunutí fáse zhruba $= 90^\circ$. Těmito dvěma proudy způsobí se opět točivé pole magnetické, které při otáčení běže s sebou i rotor. Když stroj se rozběhl, tu pomocné vinutí se vypne z obvodu proudového a motor běží působením jedné fáse dále. Užití synchronních motorů v praxi není rozsáhlé. Hlavně používají se jich v případech, kde je potřeba dlouhého chodu nepřetržitě a rovnoměrného, na př. jako hlavního hnacího stroje pro tovární transmise, v podružných stanicích k pohonu dynamoelektrických strojů na proud stejnosměrný, pro osvětlování, tedy k přeměně proudu střídavého na stejnosměrný a j.

Asynchronní motory elektrické jsou ty, jež se samy rozbíhají a jež nepoužívají magnetů magnetovaných proudem stejnosměrným, nýbrž jejichž rotor upraven jest na způsob induktorů strojů stejnosměrných nebo střídavých a jest opatřen samostatným vinutím. Do vinutí rotoru nepřivádí se žádný zvláštní proud. K vytvoření pole magnetického používá se indukovaného proudu elektrického, vytvořeného v závitěch rotorů působením magnetického pole statoru, proto

služí též indukční motory. Podle použití hnacího proudu jsou **e.** jednofázové, dvoufázové, třífázové. Při použití dvoufázového proudu musí být fáse posunuty o 90° , při třífázovém o 120° , neboť jen těmito vytvoří se točivé pole magnetické, které jediné jest příčinou samočinného rozběhu stroje. Podle vinutí na rotoru třídí se na asynchronní motory s vinutím otevřeným a s vinutím na krátko spojeným. V onom případě konce vinutí rotoru jsou připojeny ke sběracím kroužkům, prstenům, izolovaně upevněným na hřídeli stroje. Kartáčky, dotýkající se těchto prstenů, prostředkují spojení vinutí rotoru se spouštěcím rheostatem. V případě druhém jest vinutí již na rotoru uzavřeno a není tudíž žádných sběracích kroužků. Jednofázový asynchronní motor sám se nerozběhne a třeba mu, aby se rozběhl, dát ještě jedno vinutí pomocné s indukční cívkou, jak bylo uvedeno při synchronním motoru se samočinným rozběhem. Způsob ten možno s výsledkem provést jen při motoru nezatíženém. Intenzita při chodu na prázdnou činí až 50 % normální intenzity při plném zatížení, spotřeba efektu 8—15 % z plného zatížení. Při stoupajícím zatížení zmenšuje se rychlost. Rozdíl počtu obrátek při plném zatížení a chodu na prázdnou činí 5 %. Přetíží-li se, vypadne z chodu. Měnění počtu obrátů možno provést zapínáním cívek statoru, aby se vytvořil jiný počet pólův. Obrácení chodu může se provést jedině zastavením motoru a opětným spuštěním při přepjaté cívce pomocné. Zene-li motor jiný stroj, u kterého je třeba měnit chod, provádí se změna tato raději mechanicky, t. j. přehozením hnacích řemenů a pod. Brzdění viz Elektrické brzdění (Dopl.). Asynchronní motor jednofázový s rotorem na krátko spojeným staví se jen pro výkonnost velmi malou. Použití v praxi jest obdobné jako při motoru synchronním. Asynchronní motoru třífázového užívá se nejvíce. Jsou opět dvou druhů: s rotorem na krátko spojeným a s rotorovým vinutím otevřeným. Onoho druhu užívá se při síti osvětlovací jen asi do 3 HP, neboť při závěru způsobují se jimi proudové rázy. Je-li síť jen pro motory, pak možno použít i velikých strojů. Vyobr. č. 4991, podává princip zařízení **e — u** třífázového s vinutím otevřeným. Konce třífázového vinutí rotoru *R* připojeny jsou ke třem sběracím kroužkům o stejném průměru (ve vyobr. kresleny jsou pro lepší představu o průměru různém); jich dotýkají se tři kartáčky a dráty spojeny jsou kartáčky se svorkami třífázového rheostatu *r* (viz Rheostat). Třípólový hlavní vypínač přepětím na doteky α , β , γ vpouští proud do statoru a způsobuje tvoření jeho v jednom smyslu; přepne-li se na doteky α' , β' , γ' , bude se točit opačně. *Třífázový asynchronní motor vykazuje tyto vlastnosti: Sám se rozběhne. Při rozběhu jest potřeba 3násobné intenzity hnací než při normálním chodu, má-li se vyvinouti táž*

tažná síla. Motory s otevřeným vinutím vykazují v rozběhu normální intenzitu při normální tažné síle a chovají se při rozběhu jako derivační motory na stejnosměrný proud. Intenzita při chodu na prázdko je $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{3}$ z intenzity normální a spotřeba



Č. 4991. Asynchronní motor třífázový.

práce 5—10 % z práce při normálním zatížení. Změna rychlosti mezi chodem na prázdko a plném zatížení činí 5 %. Snížení rychlosti možno provést jen tak, jak bylo ukázáno při jednofázovém stroji asynchronním. Převrácení chodu děje se přehozením dvou drátů hnacího vedení. Při velkých motorech s otevřeným vinutím motor raději se zarazí, pak dva dráty vedení vymění si místo a pak se motor znovu spustí.

E-or na proud točivý čili **e-or** točivý je motor, jehož stator má vinutí třífázové a rotor opatřen je buď též třífázovým vinutím neb závitů jeho jsou spojeny na krátko. Jest tedy identický s asynchronním **e-rem** třífázovým.

Komutátorový motor má podobně jako stejnosměrný **e-or** komutátor čili kolektor, s jehož segmenty spojeny jsou cívky vinutí induktoru. Seriový komutátorový čili též kondukční jest stavěn úplně jako seriový motor na stejnosměrný proud, jenže magnety jeho nejsou z celistvého železa, nýbrž složeny jsou z plechův izolovaných od sebe papírem (jako železné těleso induktorové). Vinutí na magnetech a induktoru spojena jsou za sebou a konce jejich připojaty jsou na síť hnacího proudu střídavého. Každé dynamo na stejnosměrný proud běží také proudem střídavým, má-li náležitě napětí (vyšší než při pohonu proudem stejnosměrným). Napětí musí býti proto vyšší, poněvadž **e-or** má mnoho závitů, vzniká velká samoindukce a ta zabraňuje vtoku hnacího proudu. Vadou těchto mo-

torů je silné jiskření kartáčků na kolektoru následkem spojování a přerušování cívek kartáčky na krátko spojených. Odpomáhá se tomu, že do jedné cívky induktoru dá se co možná nejméně závitů, nebo vpínají se do drátů, připojujících cívky induktorové k segmentům kolektorovým, zvláštní odporové spirály z nového stříbra. Tyto svým odporem zmenšují intenzitu při krátkém spojení.

Repulsní e-or sestrojil první Elihu Thomson r. 1887. Jeho rotor není spojen s hnací sítí jako stator, nýbrž jeho vinutí spojeno je na krátko čili kartáčky na komutátoru jsou mezi sebou na krátko spojeny. Kombinací **e-or** je spojení komutátorového s asynchronním. Při rozběhu jde jako komutátorový a při trvalém chodu se komutační zařízení vypíná. Zásluhy o vývoj **e-ru** posledního druhu mají: Blathy, Deri, Coerper, Arnold, Eickemeyer, Steinmetz, Thomson, Wilson, Görges, Atkinson, Heyland, Leblanc, Bouchérot a Latour, Winter-Eichberg, Sauter, Harlé a spol., Siemens a Halske.

Brož.

* **Elektronekrosis**, poprava elektrickým proudem.

* **Elektronová theorie**. Stará hypotéza Anaximandrová o pralátce, z níž vytvořeny jsou všechny rozmanité látky na světě, nabývá v moderní době nové pudy. J. J. Thomson ukázal r. 1897, že v katodových paprscích (v. t.), které vznikají elektrickým výbojem v plynu silně zředěném, existují malé částice hmotné, které nezáleží na chemické povaze plynu, jenž byl v trubici zředován. Tyto částice měly shodné vlastnosti, ať byla trubice naplněna původně kyslíkem nebo vodíkem nebo jiným plynem. Vlastnosti těchto částic se nezměnily ani tehdy, když elektrody, jimiž proud přiváděn, byly vyměněny za jiné. Částice měly vždy tutéž hmotu a to asi tisíckrátě menší, nežli je hmota atomu vodíku. Tento přímý důkaz částic menších, nežli je atom nejjednoduššího známého prvku, podporován je četnými jinými fakty, k jejichž výkladu přispívá představa o složitosti atomu. Tak na př. elektrolytické zákony Faradayovy vedou k představě elementárního množství elektrického, jež svou velikostí odpovídá úplně náboji elektrickému, jímž opatřena jest »korporusku« Thomsonova. Elementárním tímto částčkám dán byl název elektronu. Elektron jest podle toho atomem praprku, jehož velikost jest určena elementárním nábojem elektrickým; podklad hmotný tohoto náboje vůbec může býti odmyslen a pojem hmoty může býti zrekonstruován na základě množství elektrického. Atom-podle dřívějších představ jest pak souborem elektronů, elektronů s negativními shodnými náboji, které se ve vzájemné rovnováze udržují pozitivním nábojem atomu. Předpokládáme-li o vzájemném působení elektronů platnost základního zákona elektrostatického t. j. zákona Coulom-

bova, vycházejí z toho theoreticky atomy jako určité, pevné soustavy elektronové, které sestaveny podle stoupajícího počtu elektronů tvoří periodickou řadu. Jest tudíž i Mendělejevova periodická soustava prvků vyložena **e**-ovou **t**-ii. Vedle toho **e. t.** podává výklad zjevů dříve záhadných, pozorovaných na látkách radioaktivních, výklad stavby spekter a zjevův elektrooptických. Podrobnosti viz na př. J. J. Thomson, *Electricity and Matter* (Lond., 1904) nebo v populárním spise W. C. D. Whethama: *The recent Development of Physical Science* (t., 1904). *nvk.*

● **Elektrooptika** jest souborný název pro četné vztahy mezi elektrinou, magnetismem a světlem. Sem náleží resonance elektrooptická, zjevy aktinoelektrické, magnetický a elektrický dvojlom, rotační polarisace magnetická, zjev Zeemanův atd. *nvk.*

* **Elektropneumatické rozžehadlo** viz Rozžehadlo.

* **Elektroradiofon**, elektroradiograf viz Telegrafie bez drátu (v zemědělství), str. 178 a.

* **Elektroryjektiví** (elektrogravura), vynález Riederův, jímž pomocí elektrického proudu dělají se ocelová razítka (kolký) na medaille, mince, plakety atd. Do roztoku ammonatého chlórídu vnoří se sádrový blok, na jehož horejší ploše, z roztoku vyčnívající, se nachází relief, jenž se má přenést do oceli. Pod sádrovým blokem spočívá v roztoku závitěk drátu jako kathoda, anodou jest ocelová deska spojená s pozitivním pólem. Deska dotýká se nejvyššího bodu reliefu, při doteku vylučuje se chlór, jímž ocel je leptána, chlornaté železo spojuje se se sádrov, a tak poněmhu sádrový relief vniká do oceli. Dotek ocel. desky a sádrového reliefu nutno častěji přerušovati (pro uhlík v oceli, jenž se nerozpouští), což se děje samočinně strojem vždy po 15 vteřinách, při čemž mezi deskou a sádrovým válečkem s kartáčem a za ním válečkem s houbou, aby se sádra nasýtila solnou kyselinou a ammonatým roztokem chlórídu. Deska přiléhá vždy znovu bez nárazu k sádře. Užívá se proudu 12—15 volt, intensity až 50 ampère (při ploše reliefu 200 × 300 mm). Kolký a razítka takto vyrobená reprodukuji originál (relief) s naprostou spolehlivostí do nejjemnějších podrobností.

* **Elektrostatická soustava jednotek** jest soustava, která vychází od elektrostatického zákona Coulombova, kterým se definuje jednotka elektrického množství. Viz Elektrické jednotky (Dopl.). *nvk.*

* **Elektrostatické motory** jsou motory uváděné v pohyb elektrinou statickou. Každá elektrika influenční stane se motorem, t. j. bude se točiti, když do ní vpustíme elektrinu vyrobenou jinou elektrikou. Konstrukci jejich zabýval se Wimshurt a Mac Way.

* **Elektrostatický telefon**, zv. t e k o n d e n s a t o r o v ý t e l e f o n, jest Dolbearem sestrojený zvláštní telefon skládající se ze

dvou tenkých kruhových plechů kovových uložených v ebonitové krabici v malé vzdálenosti od sebe a rovnoběžně. Ke každému z nich připojen je drát od vedení telefonického. Proud ze stanice vysílací nemůže prouditi, ježto vrstva vzduchová mezi oběma plechy v telefonu jej přerušuje. Přes to desky tyto reprodukuji řeč promluvenou do mikrofónu ve stanici vysílací. Oba plechy s mezi-vrstvou vzduchovou pracují jako kondensátor, t. j. nabíjejí se elektrinami nestejnojmennými, následkem čehož se přitahují, až se dotknou. Dotekem se vybíjí, přestává přitažlivost, pružnosti svou se opět napřímí; následujícím rázem elektrickým se vše opakuje. Tímto rozechvěním kotoučů plechových, jež věrně odpovídá elektrickým rázům vyrobeným ve stanici vysílací, reprodukuje se mluva telefonovaná. Poněvadž každým jedním rázem elektrickým způsobuje se u tohoto telefonu přitažení kotoučův a hned odskočení, kdežto u elektromagnetického telefonu k přitažení membrany je potřeba rázu jednoho a k odpuzení druhého opačného, elektrického, reprodukuji se zvuky o oktávu vyšší než u obyčejného telefonu elektromagnetického.

* **Elektrostatický třídič** je přístroj, zařízení, které pomocí odpuzování elektriny statické odděluje rudy magnetické od látek nemagnetických. Rozdrobnělá ruda přivádí se ve styk se stěnou nabitou elektrinou statickou. Látky elektrinu nevodící nabíjí se elektrinou a odskočí od stěny, kdežto látky vodivé (tedy obsahující kov) zůstanou na ní lpěti.

* **Elektrostenolysa**, podle Brauna název elektrolyse, jsou-li elektrolyty v kapilárních rourkách nebo šterbinkách.

* **Elektrostrizka** jest název pro změnu objemu, která nastane v tuhém nebo kapalném izolátoru, podléhá-li vysokému rozdílu potenciálního. Změna tato pozoruje se nejlépe na kondensátorech, jež mají podobu teploměrných nádobek. R o n t g e n ukázal tuto **e**-ci způsobem velmi nápadným na kaučuku. Podrobnosti viz v učebnicích o elektrině. *nvk.*

* **Elektrotechnika** zabývá se technickým upotřebením vlastností, účinku elektriny pro praxi. Jest z odvětví průmyslových nejmladší a přece nejrozsáhlejší. Není snad oboru lidské práce, aby se v něm nepoužívalo neb nemohlo používat služeb elektriny. Elektrinou rozřešeny veliké problémy, provedeny smělé myšlenky. Ji nabýváme nejinstantivnějšího světla umělého, nejvyšší teploty, ji možno přenášeti rychlostí blesku do velikých vzdáleností nejen myšlenku, mluvu lidskou, ale i energii, ji pohybují se elektrické dráhy, hnány jsou motory, zjednodušeny chemické processy výrobní, reprodukční, ona koná veledůležitě služby i v lékařství.

Ze zachovaných obrazů. hieroglyfů ze zřícenin a vykopávek staroegyptských je zjevno, že již v šerém, dávném věku, kolem tisíciletí před Kr., staří Egyptané chránili své

chrámy před bleskem vysokými stromy kovem pobitymi. R. 1663 Otto z Guericke sestrojil první přístroj na výrobu většího množství elektriny. Byla to koule sírová, jež otáčena a třená rukou dávala jiskry mnohem větší, než jak do té doby se dostávaly z třených tyčí jantarových, skleněných nebo pryskyřicových. R. 1745 Prokop Diviš, farář v Příměticích u Znojma na Moravě, sestrojil pro sebe elektriku třecí se skleněnou koulí, s třecími polštáři a se svodiči. R. 1750 Franklin připadl na myšlenku odváděti elektrinu z mračen k zemi a r. 1752 s úspěchem provedl známý pokus s drakem. R. 1754 Diviš postavil první bleskosvod a to dne 15. čna nedaleko svého obydlí v Příměticích, kdežto Franklin provedl jej teprve r. 1760. R. 1770 J. H. Winkler zdokonalil elektriku třecí a Henley sestrojil elektroskop, r. 1775 Volta zhotovil elektrofor. R. 1785—89 Coulomb proslvil zákon po něm zvaný, r. 1790 Galvani učinil známý objev na žabích stehýnkách, který byl příčinou, že r. 1800 Volta objevil zásadu elektrických článků a našel tím nový druh lacinných zdrojův elektrických. Tento rok jest rokem zrodu, počátku mohutného rozvoje e-ky. Levnější a mocnější zdroje elektrické měly v zápětí četnější pokusy a byly povzbuzením k širšímu řešení problémů e-ky. R. 1820 Oersted náhodou objevil vzájemné působení elektrického proudu na magnet, a mpěre k ukázkám tím podal pravidlo po něm zvané. R. 1820 De la Rive objevil světelné účinky galvanického proudu, r. 1821 Davy svým pokusem podal základ sestrojení obloukových lamp elektrických. R. 1824 Angličan Sturgeon sestrojil první praktický elektromagnet, r. 1824 Arago objevil t. zv. rotační magnetismus, r. 1826 Ampère poznal vzájemné působení elektrických proudů. T. r. Ohm proslvil epochální zákon po něm zvaný, kterým zavedl světlo, určitost do chaosu pokusův a který jest hlavním základním kamenem e-ky. R. 1831 Faraday objevil elektrickou indukci způsobenou magnetismem. Základní myšlenka strojův elektrických byla tím odhalena. R. 1832 Del Negro a Pixii sestrojili nezávisle první stroj magnetoelektrický, r. 1833 Gauss a Weber zřídili první telegraf v Gotikách mezi kvězdárnou a fysikálním kabinetem, Schilling z Canstattu postavil telegraf v Petrohradě. R. 1834 Faraday proslvil zákon elektrolytický a založil tím elektrochemii, r. 1835 Morse zhotovil první model zapisovacího přístroje telegrafního. R. 1837 Wheatstone vyslovil myšlenku o podmořském telegrafním spojení, t. r. Jobard navrhl elektrickou žárovku. R. 1838 Jacobi objevil galvanotechniku a Steinheil seznal, že k telegrafování stačí jeden drát, použije-li se země za zpáteční proud. R. 1838 Jacobi hnal pomocí elektriny člun po řece Něvě v Petrohradě, použiv k tomu elektromotoru podle vlastního jeho plánu zlepšeného. R. 1839 Steinheil

zřídil první elektrické hodiny. R. 1843 provedeno první praktické použití Morseova vynálezu z r. 1335 zřízením telegrafního spojení mezi Washingtonem a Baltimorem. R. 1844 De Changy zhotovil první elektrickou žárovku s vláknem zuhelnatělým. R. 1849 John W. Brett kladl podmořský kabel pro telegrafní spojení Anglie s Francií přes kanál La Manche. R. 1850 kabel šťastně položen, ale při telegrafování náhle přerušen. Byl špatně vyhotoven. Měl jen izolaci guttaperchovou bez železné a olověné armatury. Teprve r. 1851 a to dne 25. září provedeno první skutečné podmořské telegrafní spojení. Kabel ten podnes, s malými opravami, dobře pracuje. Dobrý tento výsledek měl v zápětí vzbuzení smělé myšlenky podmořského telegrafního spojení Ameriky s Anglií. R. 1857 započato s kladením kabelu mezi Nov. Foundlandem a Irskem. T. r. Werner Siemens zlepšil magnetoelektrický stroj zhotovením kotvy tvaru $\perp$ po něm zvané. R. 1858 dnem 5. září ukončeno první podmořské telegrafní spojení mezi Amerikou a Anglií. Bohužel mohlo býti po něm telegrafováno jen do 1. září, neboť pak náhle přestal pracovati. R. 1860 Pacinotti sestrojil induktor prstenový a Planté přišel na myšlenku zhotoviti akumulátor. R. 1863 zhotoven elektrický stroj d'Alliance, r. 1866 učiněn ve stavbě strojův těchto mohutnější pokrok myšlenkou Wildeho, jenž sestrojil první stroj k výrobě elektrického proudu s použitím elektromagnetu. T. r. dnem 27. čce šťastně ukončeno telegrafní spojení podmořské mezi Anglií a Amerikou. Délka položeného kabelu činila 2436 km a váha 2,863.000 kg. R. 1867 W. Siemens přišel na myšlenku, že stroj sám může si magnety své magnetovati, t. j., že k magnetování, buzení elektromagnetů stroje možno použiti proudu, ježž stroj sám si vyrábí. O něco později, ale nezávisle, přišel na tuž věc Wheatstone. Šťastnou myšlenkou touto dospěly stroje svého rozřešení a průmyslu elektrickému proražena cesta k jeho plnému rozvoji. R. 1872 Heffner Alteneck zhotovil nový induktor zv. bubnový se zvláštním vinutím zv. též bubnovým. T. r. Gustav Planté po 12leté namáhavé práci výzkumné zhotovil první praktický akumulátor. R. 1873 Fontaine a Gramme na vídeňské výstavě náhodou přišli na princip přenašení práce elektrickým motorem. R. 1876 Graham Bell sestrojil praktický telefon, t. r. Jablůčkov provedl první elektrické osvětlení v Paříži v ulici Avenue de l'Opéra lampami zv. svíce Jablůčková. R. 1879 Edison dokončil praktickou výrobu elektrické žárovky s vláknem zuhelnatělým, t. r. Siemens provedl první elektrickou dráhu v Berlíně a ukázal tím novou cestu k novému rozmachu průmyslu elektrotechnického. R. 1880 Frant. Křižík sestrojil obloukovou lampu s nejdokonalejší doposud regulací elektrickou, ježž upotřebení rozšířilo se po celém světě. Když pak

r. 1881 Edison zřízením první elektrické centrály k osvětlování pařížské výstavy ukázal praktické rozřešení tohoto problému, nastal neobvyklý ruch ve výrobě strojů dynamoelektrických, elektrických žárovek, obloukových lamp, akumulátorů, měřících přístrojů a jiných potřeb elektrotechnických. T. r. mezinárodní kongres elektrický ustanovil pevné jednotky elektrotechnické vybudované na vědeckém podkladě. R. 1888 Gal. Ferraris a Tesla objevili točivý proud elektrický. R. 1891 Dolivo Dobrovol'ski zřízením elektrické centrály v Laufenu, odkudž vodními turbinami a stroji dynamoelektrickými vyrobený proud o efektu 300 koňských sil s napětím 15.000 volt převedl do města Frankfurtu, na vzdálenost 150 km, aby zde elektrický osvětloval a poháněl motory, ukázal novou výhodnou schopnost elektriny k přenášení energie do velikých vzdáleností, čímž nastala pro e-ku doba mocného, velkolepého rozkvětu.

R. 1895 Röntgen objevil, že lze nazíratí pomocí elektrického světla vyrobeného v prostoru vzduchovém, silně zřetelně, elektrickým proudem přerušovaným o vysokém napětí dovnitř živého těla lidského, poznávati jeho kostru, vnitřní uspořádání a že možno paprsky těmito vzniklé obrazy i fixovati na vrstvě fotograficky citlivé. Objev tento jest vele důležitý pro lékaře a významný i pro veškeré člověčenstvo. R. 1897 italský inženýr Marconi ukázal, že možno telegrafovat bez jakéhokoliv vedení, bez spojovacích drátů, pouhým vzduchem, zařidiv t. zv. telegrafii bez drátů. Jeho vynálezem umožněno zřízení telegrafního spojení mezi pobřežím a plujícími loďmi, mezi loďmi navzájem, a rozšířilo se upotřebení telegrafie k účelům válečným. Z telegrafie bez drátů povstala pak telefonie bez drátů. R. 1898 Nernst zhotovil úspornou elektrickou žárovku po něm zvanou, která místo spotřeby 3—4 wattů vykazovala 1,5 wattu na 1 svíčku; Auer z Welsbachu sestrojil týmž časem elektrickou žárovku osmiovou, která vyazuje též spotřebu elektrického proudu 1,5 wattu na 1 svíčku. R. 1900 Bremer sestrojil obloukovou lampu plamencovou, s uhlíky napojenými roztoky různých solí, se spotřebou 0,1—0,2 wattu na 1 svíčku. Před tím vznikly lampy s uzavřeným obloukem elektrickým, jimi prodlouží se trvání uhlíku na dobu až 6—10krát delší než při obyčejných lampách obloukových. R. 1906 sestrojena továrnou Siemens & Halske elektrická žárovka tantalová, r. 1907 Kuželem ve Vídni a Justem v Pešti elektrická žárovka wolframová se spotřebou 1 wattu na 1 svíčku. Mezi tím vynalezeny lampy elektrické rtuťové.

Elektrotechnický průmysl, jež e. vzbudila, jest charakteristický svým rychlým a mocným rozvojem. Třídí se na dvě skupiny: 1. pro slabé proudy, 2. pro silné proudy. Do skupiny oné počítaly se dříve všechny přístroje, zařízení, jimž postačil

elektrický proud ze článků. V době novější, poněvadž i toto odvětví elektrotechnického průmyslu používá raději levnějšího proudu z akumulátorů, ze strojů dynamoelektrických, zahrnují se do průmyslu slabých proudů ne podle intensity neb napětí použitého proudu, nýbrž prostě všechna zařízení pro telegrafii, telefonii a elektrické signály. Začátek průmyslu tohoto položen vynálezem Morseovým, vlastně prvním jeho provedením telegrafního spojení mezi Washingtonem a Baltimorem r. 1843. Rychle rozšiřovalo se použití telegrafního spojení po pevné zemi. R. 1851 duch lidský po prvé překonal překážku mořských vod položením podmořského kabelu telegrafního mezi Anglií a Francií. Skutkem tímto položen základ k tovární výrobě kabelů. Při provádění podmořského spojení telegrafního mezi Amerikou a Anglií a ze Suezu do Indie r. 1357 stály nezdařené práce prováděné akciovými společnostmi 28 millionů K. A přece obrovské tyto ztráty nezalekly odvážné podnikatele a jejich vytrvalosti jest děkovati, že provedeno dne 27. čce 1866 první podmořské telegrafní spojení mezi Amerikou a Anglií. Délka položeného kabelu činila 2436 km a jeho váha 2,863.000 kg. R. 1902 zakončen byl kruhový pás telegrafní kol zeměkoule provedením telegrafního spojení mezi Vancouverem a Islandem. Koncem r. 1906 bylo položeno v 43 státech a koloniích 6,538.200 km telegrafního vedení, zaměstnáno při něm 107.291 úřednictva a přijato za rok 576,2 millionů K. Po této sítí bylo zasláno 467,611.000 telegrafních depeší, což odpovídá 1,281.121 depeším denně. Z těchto dat připadá na Ameriku 1,859.600 km vedení a 139,4 mill. K ročního příjmu, Anglii 1,038.700 km a 95,4 mill. K roč. příjmu. Rakousko je co do velikosti telegrafní sítě až na šestém místě, má 214.900 km vedení a roč. příjem 13,4 mill. K. Depeší odesláno za r. 1906 v Anglii 93,77, v Americe 64,48, ve Francii 57,87, v Německu 52,49, v Rusku 28,23, v Japaně 24,42, v Rakousku 18,85, v Itálii 15,81 millionu. Podmořských kabelů telegrafních koncem r. 1903 bylo 2003 o úhrnné délce 412.030 km. Telegrafované slovo, které v počátcích podmořské telegrafie stálo 20 K, nyní jest jen za 1,26 K. Stanic pro telegrafii bez drátů jest koncem r. 1906 celkem 254, z nichž připadá na Spojené Obce sever. amer. 88, Anglii a Irsko 43, Itálii 18, Německo 13, Rusko, Hollandsko po 8, Francii, Turecko po 6, Argentinu, Brazílii, Kanadu, Čínu, Havanu po 5, Dánsko, Španělsko po 4, Švédsko 3, Gibraltar, Rakousko-Uhersko, Rumunsko, Mexiko, Panamu, Japan, Andamany. Egypt, Marokko, Mozambik po 2, Costa-Ricu, Cernou Horu, Portugalsko, Chile, Maltu, Belgii, Norsko po 1 stanici.

Jestě větší rozvoj vyazuje telefon. Koncem r. 1905 délka telefonního vedení činila 11,803.410 km a na něm promluveno za rok 7543 millionů rozhovorů. Roční příjem 174,6 mill. K. Zařizovací kapitál možno od-

hadnouti na 3000 mill. K. Nejvíce rozhovůr připadá na Německo 1069, Anglii 516,5, Francii 219,2, Švédsko 193,1, Rusko 201,5, Rakousko 158,1 millionů. Roční celková výroba světová v oboru telefonním odhaduje se na 1200 mill. K. V Rakousku činí vývoz pro tyto předměty za rok 1907 summu 662.325 K.

E. silných proudů, t. j. praktické upotřebení elektrického proudu ve velkém, povstala vlastně teprve r. 1881, kdy Edison svým prvním elektrickým osvětlováním na elektrické výstavě ukázal praktické upotřebení elektrického proudu. První elektrárna městská provedena r. 1882 v New Yorce pro 7000 elektrických žárovek. Nyní je na 10.000 veřejných elektrárn se zařizovacím kapitálem 10.000 mill. K. Výkonnost veřejných i soukromých elektrárn možno okrouhle odhadnouti na 50 mill. koň. sil. Ročně vyrobí se přes 400.000 kusů dynamoelektrických strojů, elektromotorů, transformátorů o úhrnné výkonnosti přes 5 mill. koň. sil. Z Rakouska r. 1907 vyvezlo se do ciziny těchto předmětů za 4,3 mill. K, měřicích přístrojů, vypínačů, pojistek a j. potřeb k elektrickému vedení v ceně 1,22 mill. K. Do r. 1904 postaveno v říši Rakousko-Uherské 3228 elektromotorův o úhrnné výkonnosti 227.228 koň. sil. První elektrická žárovka technicky dokonale provedena r. 1879 dne 21. srp. Edisonem. První obloukové světlo provedl r. 1820 H. Davy a první nejdokonalejší elektrickou lampu obloukovou s elektrickou regulací provedl Fr. Křižík r. 1880. Použití těchto praktických lamp rozšířilo se v takovém rozsahu, že nyní roční světová výroba elektrických žárovek činí 100 mill. kusův a oblouk. lamp 500.000 kusů. Ačkoliv elektrické osvětlování ve velkém povstalo teprve r. 1881 a přenašení energie elektrické r. 1891, přece již r. 1900 Langdon odhadl, že kapitál upotřebený na zřízení elektrického osvětlování a k přenašení energie elektrické pro celou zeměkouli činí na 8800 mill. K, z nichž na Ameriku připadá 4300 mill. K. První elektrická dráha v Rakousku postavena r. 1883 mezi Mödlingem a Vorderbrühlem, v Čechách r. 1891 u příležitosti jubilejní výstavy z Letné do Král. Obory. Nyní (r. 1908) jest postaveno v Rakousku 664.479 km (v Bosně a Hercegovině 4,7 km), v Uhrách 237 km. K účelům elektrochemickým upotřebuje: Amerika 100.000, Francie 70.000, Švédsko a Norsko 50.000, Německo 46.000, Italie 32.000, Rakousko 27.000 koňských sil. R. 1907 zpracováno elektrolyticky 716.435 tun mědi 37 závody, z nichž připadá na Ameriku 11, Anglii 6, Německo 9, Francii 4, Rakousko 2, Rusko 2, Japan 2, Australii 1. Na elektrolytickém zpracování mědi zúčastněna jest Anglie kapitálem 360 mill. K. Před 50 lety stál 1 kg hliníku 960 K, nyní, kdy cestou elektrochemickou zjednodušen způsob výroby, stojí 1 kg toliko 2,40 K. V hutnictví vykonán e-kou veliký krok ve prospěch mocného rozvoje.

Elektrotechnický průmysl spotřebuje ročně na 700.000 tun mědi, v jeho továrnách uložen jest zařizovací kapitál přes 3000 mill. K a jeho roční výroba zhruba odhadnuta činí též asi 3000 mill. K. Elektrické dráhy, osvětlovací elektrárny reprezentují na 37.000 mill. K. Roční příjem všech veřejných elektrických podniků na celé zeměkouli, t. j. telegrafie, telefonie, elektrického osvětlování, drah, pohonu činí 10.000 mill. K, počet zaměstnaných lidí přibližně 5 mill. Největší podnik elektrotechnický jest americký závod American Telephone and Telegraph Company s akciovým kapitálem 777 mill. K, pak General Electric Co. se 400 mill. K základního kapitálu se 17.000 akcionářů. Společnost tato má své měděné doly v Kalifornii, z nichž vytěží ročně 11.000 t mědi a spotřebuje 3000 t sama pro sebe. Největší evropská elektrotechnická továrna jest Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft v Berlíně s akciovým kapitálem 170 mill. K.

O výchovu elektrotechniků postaráno jest elektrotechnickými školami. Elektrotechničtí inženýři v Rakousku vycházejí z vysokých škol technických se samostatným odborem elektrotechnickým po složení II. státní zkoušky. Většinou bývá odbor strojnický rozšířen o e-ku. Vyšší průmyslové školy s oddělením elektrotechnickým vychovávají elektrotechniky pro konstruktivní práce v technické kanceláři, nižší průmyslové školy t. zv. mistrovské s oddělením elektrotechnickým, vychovávají dílovedoucí, mistry, přední dělníky pro elektrotechnické továrny. Ročně na celém světě absoljuje asi 12.000 elektrotechnikův. *Brož.*

* **Elektrotypograf**, sázecí přístroj knihtiskářský sestavený E. Mérayem a L. Rozácem a používající elektrického proudu. Text určený k sazbě se vydírkuje na papíře, dirkovaný papír vloží se do stroje a automaticky odlévají se příslušné matice jednotlivých písmenek; odlitá písmenka pak strojem seřazují se ve slova, řádky, sloupce.

* **Elementární analýsa**, organická analýsa chemická, při níž spálením látky vypočítává se procentové množství uhlíku, vodíku a dusíku; kyslík stanoví se z difference. Viz Analýsa chemická organická, str. 243 a.

* **Éléonora**, planetoida objevená fotograficky A. Charloisem v Nizze 17. led. 1893. Označení (354). *Kvn.*

Eleopten (e-lae-opten) jest součást aetherických olejů. Kyslíkaté oleje aetherické vylučují totiž při ochlazení neb i při delším stání krystalické látky zvané stea-opteny nebo kafry, tekutý pak zbytek nazývá se e.

* **Elert** Píotr, knihtiskář, hudebník a zpěvák pol. R. 1638 odebral se na cesty s Janem Kazimírem, bratrem krále polského Vladislava IV., a na projížďce Francií do Španělska byli oba na rozkaz kardinála Richelieua v Marseilli uvězněni. E. brzo potom dostal se na svobodu, kdežto Jan Kazimír vězněn dále v zámku Vincennes. Král Vladislav IV., nemoha bratra osvoboditi, vyslal r. 1604 po-

selstvo s vojvodou Gasiewským do Francie a **E.** o tom zpravil Jana Kazimíra. **E.** chtěl se dostat do vězení, aby mohl se vidět a promluvit s Kazimírem, představil se Richelieuovi jako zpěvák a tak Kazimíra osvo-bodil. **E.** složil opery: *La Fama Reale overo el principe trionfante Vladislao IV., monarca delle Polonie, re di Svezia, Varsovia, per Pietro E. stampato regio. Drama per musica* a vedle toho i dílo pod titulem: *Hooglosson Dictionarium quotidie occurrentibus. Varsoviae in officina Petri E. S. R. M. Typ. a. 1646.*

* **Eleutheria**, planetoida objevená fotograficky P. Götzem v Heidelbergu 28. kv. 1905. Označení (567). Kvn.

* **Eleutherolakóni** viz Perioikové a Sparta, str. 775.

* **Eleutheropulos** Abroteles, filosof novorec. (*1870 v Cařihradě), absolvoval gymnasium a řecko-katol. seminář v Cařihradě, ale vzdal se záměru být knězem a studoval filosofii v Lipsku; od r. 1896 jest docentem v Curichu. Ve filosofování svém zaujímá od ostatních odchýlné stanovisko, vytýkáje všem dosavadním směrům nehotovost a jednostrannost prací přípravných, a chce, aby induktivní methodou byly dříve zbadány vědní obory zevnově i duchovních věd a teprve po takovéto předchozí kritice aby se přikročilo k filosofii, kteráž na základě vědeckých vý-těžků jednotlivých věd má tvořiti jednotný názor světový. Z jeho prací uvádíme: *Wirtschaft u. Philosophie*. I. *Die Philosophie u. d. Lebensauffassung des Griechenthums* (1900); II. *Die Philosophie u. d. Lebensauffassung d. germ. romanischen Völker* (1900); *Die Sittlichkeit u. der philosoph. Sittlichkeitswahn* (1899). *Einführung in eine wissenschaftliche Philosophie* (1901); *Soziologie* (1904); *Das Schöne. Aesthetik auf d. allgemein-menschliche und das Künstlerbewusstsein begründet* (1905).

* **Elgar** Edward sir, skladatel angl. (*1857), byl varhaníkem ve Worcesteru, nyní však věnoval se pouze komponování. Žije v Herefordě. Z jeho děl vynikají oratoria: *Lux Christi* (1896); *Sen Gerontii* (1900); *Apostolové* (1903) a *Království* (1906); kantáty: *The black knight*; *Caractacus*; koncertní ouverture: *Cockaigne* (1901); *In the South* (1903).

* **Elgart** Karel, pravé jméno Sokola 5).

* **Elgart** Jaroslav, lékař český (*1872 v Ivančicích), absolvoval lékařské studie v Praze na české universitě, byl po několik let assistentem v brněnské nemocnici u prim. Nedopila a vykonav několik vědeckých cest do ciziny, stal se pak prim. chirurgem nemocnice milosrdných bratří v Brně. Je horlivě činný i jako spisovatel odborné vědecké, jenž práce svoje uveřejnil většinou v »Časop. lékařů čes.«, v »Časop. pro věd. zdravotnictví« a také v listech něm. Z důležitějších jeho prací sluší uvést: *Některá zkušenosti o her-niologii* (1901); *Význam myalgii čili svalového rheumatismu* (1901); *Nová methoda napravení zadních luxací kloubu kyčelního* (1903); *Amputatio humeri osteoplastica*; *Amputatio anti-brachii tenoplastica* (1906), dvě operace, při

nichž zvláštní úpravou pahýlu je možno vy-užítkovati síly jeho k aktivnímu ovládní umělé ruky, jejíž konstrukci rovněž popsal a podobný případ předvedl na sjezdě čes-kých přírodopyscův a lékařů v Praze r. 1908. Dále napsal ještě: *Profylaxe náhlých osutin* (1903); *Filtrace pitné vody půdou pro zásobování měst*; *O růži obličejové s hlediska hy-gienického* a j. v.

☉ **Elgin** 1) Thomas Bruce earl of **E.** and Kincardine. Sr. nyní M. Wrong, The earl of **E.** (Lond., 1905).

* **Elhenický** Alois, stavitel čes. (*1844 ve Lhenicích u Netolici), vystudovav školy reálné absolvoval odbor inženýrský na pražské technice r. 1869. Složiv stavitelskou zkoušku, usadil se r. 1879 na Smíchově, kdež brzo zahájil rozsáhlou činnost stavitelskou a po-stavil do r. 1908 celou řadu domů soukro-mých a veřejných, zejména *ústřední jatky* v Praze-VII., *hypotheční banku* a *ústřední ná-draží* v Praze-II., *kasárny vozařstva* ve Vršo-vicích, *ústavu pro slepce* a *hluchoněmé* na Smíchově a j. v. Stavby provedené **E-m** vynikají důkladností provedení. R. 1887 **E.** byl zvolen do obecního zastupitelstva a městské rady na Smíchově a r. 1888 starostou města toho, v kteréž hodnosti setrval více než 18 roků, byv opětovně volen, až do r. 1906, kdy úřadu starosty se vzdal. Za působení jeho jako starosty vzrostl Smíchov o více než 20.000 obyv. a upraven zejména po zdra-votní stránce, že toto dříve tovární před-městí náleží nyní mezi nejzdravější města v obvodu velké Prahy. Vlivem jeho usku-tečnila se koupě zahrady knížete Kinského městy Smíchovem společně s Prahou, kte-rýmžto činem zachován veřejnosti tento krásný sad, v němž byly nalezeny a zachyceny prame-ny pitné vody. Tyto byly k podnětu **E**-kého rozvedeny po městě a zásobují-společně s velikou studní na pozemcích bývalé zahrady botanické, založenou rovněž za starostenství **E**-kého-celý Smíchov zdravou pitnou vo-dou. Za zásluhy své byl **E.** vyznamenán řády železné koruny III. tř. a Frant. Josefa; r. 1907 jmenován stavebním radou. A. Cechner.

* **Elcho** Rudolf, romanopisec něm. (*1839 v Simmeru), studoval gymnasium a poly-technickou školu v Karlsruhe, načež vedl život dosti dobrodružný. Cestoval po Belgii a Francii, účastnil se pod Garibaldim boju za osvobození Italie, stal se hercem a od r. 1872 věnoval se spisovatelství a žurna-listice. Redigoval po dlouhou dobu »Berl. Volkszeitung«. Napsal novelly: *Der Wander-vogel*; *Il Tedesco*; *Unterm Sternenbanner*; romány: *Wilde Fahrten*; *Kinder des Lichts*; *Goldene Schwingen*; *Freiland*; *Die Pflicht d. Starken*, *Liebeszauber* a j.

☉ **Elias** Ney, cestovatel angl., badal r. 1885 v Pamíru a byl v l. 1891—96 generálním konsulem v Mešhedu v Persii; zemřel 31. kv. 1897 v Londýně.

☉ **Eliášova-hora** 2), Mount St. Elias, sopka na hranicích Aljasky a Kanady, 5517 m vys., byla dříve pokládána mylně za nejvyšší

vrchol Sev. Ameriky. Slezena byla 31. čce 1897 Amadeem vévodou Abruzzským. Mohutné ledovce pokrývají její boky, z nichž nejznámější je Malaspina, jenž se končí až při pobřeží. De Filippi, La Spedizione di S. A. R., il principe Luigi Amedeo di Savoia al Monte Sant' Elia (Milán, 1900).

* **Elisabetha**, planetoida objevená fotograficky M. Wolffem v Heidelbergu 7. led. 1896. Označení (412). Kvn.

● **Elizabeth**, bohaté průmysl. město v sev.-amer. státě New Jersey, má 52.130 obyv. (1900).

* **Eljasz Walery**, malíř pol. (*1840 v Krakově), r. 1856 vstoupil do krakovské malířské školy a v l. 1863—65 vzdělával se v akademii mnichovské, načež cestoval po Německu, Francii, Belgii a Itálii. Z jeho obrazů jmenujeme: *Obrana Krakova proti Švédům*; *Żółkiewski u Cecory*; *Kordecki na hradbách Czeschochow*; *Kazimír Vel. s vesničankami*; *Ave Salvator*; *Sobieski ve Vídni*; *Teofila Sobieska u hrobu Żółkiewského* a j. Ilustroval také »Marii« Malczewského a »Hetmańskie pachole« Polovo. Tiskem vydal: *Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy* (3. vyd. 1886); *Szkice z podróży w Tatry*; *Ubiory w Polsce* (1879 a 1889, 2 části); *Morskie Oko w Tatrach* (1880); *Naokoło Tatr* (1885); *Kartki z dziejów Podtatrza* (1884) a p.

* **Eljkind Arkadij Danilovič**, spis. rus. (*1869 v Mohylevě), jest znám studií *Privisljanskije poljaki* (»Trudy« anthrop. oddělení moskev. společnosti přírodovědecké, 1896) a obšírnou i cennou studií *Jevreji* (Moskva, 1903).

* **Elkana J. M.**, spis. pol. původu židovského, vydal hojně příruček a učebnic jazyků, z nichž uvádíme: *Elementarz nowy polsko-niemiecki* (8. vyd. Varšava, 1863); *Nowy elementarz polsko-francus.-niem* (4. vyd. t., 1865); *Deutsche Bibel nach einer neuen Methode bearbeitet* (9. vyd. t., 1864); *Historja świata dla młodocianego wieku po pols. i po franc.* (3. vyd. t., 1856); *Nauka czytania polskiego i franc.* (17. vyd. t., 1862); *Zbiór wszystkich umiejętności dla młodocianego wieku niezbednych* (2. vyd. t., 1855—56, 3 d.) a j.

* **Elia**, planetoida objevená fotograficky M. Wolffem a A. Schwassmannem v Heidelbergu 11. září 1898. Označení (435). Kvn.

* **Elliptické oblouky** viz Klenbové oblouky, str. 355 a.

* **Elliptické soukoly** jsou ozubená kola s roztečnou křivkou elliptickou vespolek zabírající. Dávají převod periodicky proměnlivý a užívá se jich ve strojnictví při obráběcích strojích k proměně pohybu točivého v posuvný. Kola tato zabírají vždy na přímce spojovací body, vzhledem kterých se otáčejí na př. v bodech m_1 na centrále O_1 , O_2 (vyobr. č. 4992.). Otáčeli se kolo A úhlovou rychlostí ω_1 , kolo B úhlovou rychlostí ω_2 , bude poměr převodový

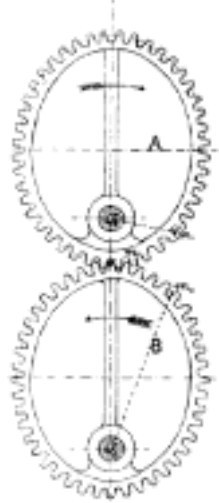
$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_1 m}{O_2 m} = \eta, \quad O_1 m + O_2 m = 2a$$

(a hlavní poloosa ellipsy).

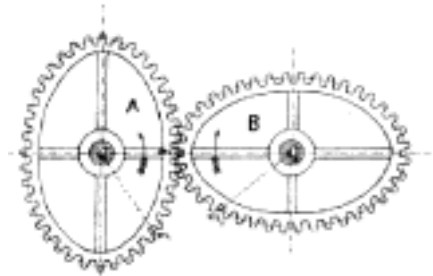
Při dalším točení přijde na centrále ve styk bod m_1 s bodem m_2 , opět bude $O_1 m_1 + O_2 m_2 = 2a$. Obrátí-li se kola o půl obrotů, bude

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2 m}{O_1 m} = \frac{1}{\eta}.$$

E-ho S. upotřebuje se ve dvou družicích: 1. buď kola elliptická jsou otočná kol svých ohnisek (obr. č. 4992.), neb 2. kol svých středů (vyobr. č. 4993.). V onom případě při přeměně pohybu točivého v posuvný, na př. u klikového šoupátka, dávají pohyb vpřed skorem rovnoměrný, pohyb vzad zrychlený. Vlastnosti této upotřebuje se u strojů obráběcích, hoblovačích, pilovačích pro pohyb nože. V druhém případě pohyb šoupátka bývá v obou směrech dosti stejnoměrný. Ozubení v obou případech bývá obyčejně evolventní.



Č. 4992. Elliptické soukoly s otáčivými hřídeli v ohniskách.



Č. 4993. Elliptické soukoly s otáčivými hřídeli ve středu ellips.

● **Ellis 6) Robinson**. K publikacím jeho dává jest: vydání *Aviana* s angl. komentářem (1887), *Orientaliovy* básně Commonitorium (v XVI. díle vídeňského Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum, 1888), *Phaedra* (1894), drobnějších básní přičítaných Vergilovi (v malém vydání Papillonově a Haighově, 1895), *Velleia Patercula* (1898), nových zlomků *Iuvenalových* (1901), *Aetny* s překladem a komentářem (1901), *Catulla*, *Tibulla* a *Propertia* (1906). Dále vydal: *The correspondence of Fronto and M. Aurelius* (1904); *Catullus in the XIV century* (1905) a podal anglický překlad básní Catullovyh (The poems and fragments of Catullus, translated in the metres of the original, 1871). Anglický komentář E-ův ke Catullovi vyšel v 2. vydání v Oxfordu r. 1889. Vj.

* **Elmantica** viz Salamanca 1)

● **Elmira**, důležité centrum komunikační v sev.-amer. státě New-York, má 35.672 obyv. (1900).

* **El Paso**, hl. m. hrabství t. jm. v severo-amer. státě Texas, při řece Rio Grande del Norte proti mexickému městu Ciudad Juárez (El Paso del Norte), 1134 m, je důležité centrum komunikační několika trati společností Southern Pacific, Santa Fé i východího centrální dráhy mexické. Mělo 15.906 ob. (1900), vzrůstá však velmi rychle, má slevary, čilý obchod, college a klášter.

* **Elpe**, pseud. L. K. Popova (v. t. 12.).

* **Elpi** František, spis. čes. (*10. ún. 1870 v Lišni u Brna, †4. května 1904 v Libni u Prahy). Vystudoval čes. gymnasium v Brně a čes. fakultu medicínskou v Praze, povýšen na doktora veškerého lékařství. R. 1399 usadil se jako zubní lékař v Brně a r. 1903 v Libni. Vedle svého povolání byl literárně činný, psal do „Časopisu čes. lékařů“ a samostatně vydal *Zubní kurs* (Brno, 1900) a časopisy »Morava« a »Obzor« přinesly jeho drobné práce belletristické a básnické. Mimo to sbíral pohádky a pověsti v okolí Lišné, na jejichž základě vyšlo posmrtné dílo *Sbírka pohádek a pověstí* (Praha, 1904). V rukopise zanechal důkladný spis o *Lišni*.

* **El Reno**, hl. m. hrabství Canadian v sev.-amer. státě Oklahoma, uzel železniční s velkým obchodem v zemědělských plodinách, mlýny, továrnami na vozy a 3383 obyv. (1900).

● **Elsasko-Lotrinsko** má 14.518 km² s 1.814.564 obyv., 125 na 1 km²; podle význání 1.387.462 katolíků, 391.067 protestantů a 31.703 židů; r. 1900 přihlásilo se k francouz. řeči mateřské 198.173 osob; r. 1903 smělo ještě 311 obcí používat francouzského jazyka úředního. Roku 1905 bylo uzavřeno 13.572 sňatků, porodů bylo 53.775, úmrtí 37.629, přírůstek přirozený 16.146 osob; vy-stěhoválecký ruch malý hlavně francouzskými přístavy. Produkce vína činí v průměru let 1893—1902 905.000 hl na 31.000 ha půdy, pěstování ovocných stromů rovněž se rozmohlo, lnu, konopí a vína kleslo. Meliorační podniky jsou velmi pokročilé. Produkce železné rudy stoupla r. 1902 na 8.793.000 t, surového železa na 1.630.000 t, doly železné zaměstnávaly 10.591 dělníků; uhelné doly vytěžily r. 1902 s 7201 dělníky 1.310.000 t uhlí; produkce soli činila 56.600 t, petroleje 20.205 t a asfaltu 5.161 t.

Délka železnic činila 1. kv. 1907 2019 km, z toho 78 km úzkokolejných. Rozvoji paroplavby na horním Rýně brání neshody o regulaci s Badenskem a Bavorskem. R. 1902 odnata byla mistodržitelí moc diktátorská pro případ náhlého nebezpečí. Rozpočet pro r. 1907 vykazuje příjmů řádných 57.527.344, mimořádných 3.052.995; vydání řádných 57.371.039, mimořádných 3.209.300 mk.; státní dluh jest vtělen v 3 % rentě, která koncem 1906 činila 875.000 m. Při volbách v l. 1893 a 1898 strana »elsaská« klesla silně a dostala

jen 8 poslanců do říšského sněmu. Agitaci protiněmeckou vede nyní hlavně ještě katolický klerus. Když kníže Hohenlohe stal se 1. pros. 1894 státním kancléřem, stal se nástupcem jeho kníže Hohenlohe-Langenburg, za jehož správy provedeno mnoho reform v zákonodárství civilním, tiskovém i v bernictví, které byly po chuti obyvatelstvu německému. Vítězství liberálů nad klerikály při volbách do městského zastupitelstva štrasburského r. 1902 znamená veliký pokrok germanisace, již je na prospěch též založení katolické theologické fakulty při universitě a k níž též císař svými návštěvami r. 1902 a 1908 značně přispěl. Při posledních volbách do říšského sněmu Elsasané dostali jen 5 mandátů. — Grad, L'Alsace, le pays et ses habitants (Pař., 1898); Das Reichsland Elsass-Lothringen, Landes und Ortsbeschreibung (Štrasb. 1898—1903); Petersen, Das Deutschtum in Elsass-Lothringen (Mnichov, 1902); Claus, Historisch-topographisches Wörterbuch des Elsass (Zabern, 1895—1902).

* **Elschnig** Anton, lékař něm. (*1863 v Lipnici ve Štýrsku). Vystudoval lékařství ve Št. Hradci, habilitoval se tu r. 1892 pro lékařství oční, přešel odtud po třech letech do Vídně, odkudž r. 1907 povolán byl za prof. na něm. universitu do Prahy. Napsal řadu odborných prací.

* **Elsner** Józef Ksawery, hudební skladatel pol. (*1769 v Grotkowě ve Slezsku, †1854 v Elsnerovce pod Prahou u Varšavy), byl syn továrníka hudeb. nástrojův a již za studii ve Vratislavi vynikl jako hudebník. Mladistvě jeho skladby *Ave Maria* a *Benedictus* získaly mu přízeň Schoena, Förstera a Maara, u nichž naučil se psátí v partituře. Zanechav studii theologických, věnoval se lékařství, ale po smrti otce oddal se hudbě, působil v různých městech jako první houslista, až se dostal do Lvova, kde seznámil se s W. Boguslawským a r. 1799 stal se ředitelem opery varšavské. R. 1815 zřídil ve Varšavě varhanickou školu, r. 1816 založil a řídil školu deklamace a zpěvu a v l. 1321 až 1831 byl ředitelem konservatoře. Jeho zásluhou polská opera po Kamińském a Stefaním znova vzkvetla. Vedle několika oper a předeher komponoval melodramata: *La-nufa-Iskahar*; *Sydney i Zuma*; dále hry: *Ofiara Abrahama*; *Jagiello w Fęczyntie*; *Mieczysław*; *Sąd Salomona*; *Amazonki*; *Rzym oswobodzony*; *Król Lokietek*; *Leszek Biały*; *Kabalista* a j. Přebývá v nich živel historický a kosmopolitický, ač prokmitá tu a tam i živel národní. Komponoval též písně, arie a kantáty, 3 symfonie, 105 prací kostelních, z nichž nejvyšší cení se oratorium *Męka Zbawiciela*. Vydal též: *Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka pol.* (1818) a *Ozdolności do muzyki języka pol.* Srv. Karasowski, Rys opery polskiej.

* **Elster** Ludwig, polit. oekonom něm. (*1856 ve Frankfurtě n. M.). Studoval v Göttingách, Lipsku a Jeně, r. 1880 habilitoval se v Halle, r. 1883 stal se profesorem vys.

školy technické v Cáchách, na podzim t. r. professorem státních věd na univ. v Královci, r. 1887 pak prof. univ. ve Vratislavi. R. 1897 byl jmenován tajným vládním radou a přednášejícím radou v pruském ministerstvu kultu. Napsal: *Lebensversicherung in Deutschland* (1880); *Postsparkassen* (2. vyd. 1881); *Wörterbuch der Volkswirtschaft* (1898, 2. sv.); r. 1887 počal vydávati v Jeně sbírku oekonom. monografií: *Staatswissenschaftl. Studien*, od r. 1889 společně s Conradem, Lexisem a Loeningem *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (2. vydání 1898—1907, 7 sv.), r. 1891 pak *Jahrbücher für Nationalökonomie u. Statistik*.

* **Elster** Ernst, literární historik něm. (*1360 ve Frankfurtě n. M.), studoval na různých univerzitách něm., r. 1886 stal se lektorem něm. řeči a literatury na Queen Margaret College v Glasgově, habilitoval se pak na universitě v Lipsku (1888) a přesel posléze na universitu v Marburce, kdež se stal řádným professorem (1903). Napsal: *Beiträge zur Kritik des Lohengrin* (Halle, 1884); *Heines Buch der Lieder nach den ersten Drucken und Handschriften* (Heilbr., 1887); *Zur Entstehungsgeschichte des Don Carlos* (Halle, 1889); *Die Aufgaben der Literaturgeschichte. Principien der Literaturwissenschaft* (t., 1897); *Schiller* (Marb., 1905). Vyd. Heinovy »Sämtliche Werke« (Lipsko, 1887—90, 7. sv.) a účastnil se výmarského vydání spisů Goethových. Jest redaktorem knihovny klasiků, vydávané bibliografickým ústavem.

* **Eltz**, levý přítok Mosely, vzniká v Eifelu, teče k jihových. a vlevá se do Mosely u Moselkernu. Nad jeho údolím stojí na skále 290 m vys. malebný hrad **E.**; z nejlépe zachovaných středověkých hradů něm., fideikom. majetek hrabata z **E-u** s četnými starožitnostmi. Roth, *Geschichte der Herren und Grafen zu E.* (Mohuč, 1889—90, 2 sv.).

Eltzbacher Paul, právník něm. (*1868 v Kolině). Byl nějaký čas soudním assessorem, nyní působí jako profesor vysoké obchodní školy v Berlíně. Napsal: *Der Anarchismus* (1900; špan. 1901, franc. 1902, rusky a holandsky 1903; *Über Rechtsbegriffe* (1900); *Die Handlungsfähigkeit nach deutschem bürgerl. Recht*, I. sv. (1903); *Die Unterlassungsklage* (1906).

* **Elukubrace**, dílo, pojednání složené námahavou prací při nočním světle (lat. *lux* = světlo).

od **Elvert** Christian Friedrich, rytíř, dějepisec morav., †23. dubna 1901 v Brně.

* d' **Elvert** Jindřich, baron, politik něm. (*4. dub. 1853 v Brně), syn před. Absolvoval r. 1870 gymnasium v Brně, načež věnoval se studiu práv na vídeňské universitě. R. 1874 vstoupil do soudní praxe, r. 1876 jmenován soud. adjunktem, r. 1887 zástupcem stát. návladního, r. 1889 radním sekretářem, r. 1893 radou zemského soudu a posléze vrch. radou z. s. v Brně. Při odchodu na odpočinek obdržel titul dvor. rady. R. 1894

zvolen byl do obecního výboru brněnského a r. 1896 vyslán za druhý okres města Brna do moravského sněmu. R. 1897 a opětně r. 1907 zvolen za Brno do sněmovny poslanecké, kde náležel straně německo-pokrokové. Jest rozhodný odpůrce práv českého národa. Dr. N.

* **Elymové** viz Sicilie, str. 122 a.

* **Elżanowski** Seweryn, publicista pol. (*kol. 1873 v Paříži), po událostech r. 1848 emigroval a vydával měsíčník »Przegląd rzeczy polskich« (1857—62). Napsal dílo *O powstaniu 1831* (1858).

* **Emailové barvy** jsou barevná skla jemně práskovaná, jichž se používá k malbě na skle, porculáně a emailovaných předmětech kovových. Prášek setře se s levandulovým olejem a nanáší se štětcem na předměty jako každá jiná barva. Pomalované předměty vypalují se pak v muflové peci, při čemž barevné sklo sleje se s podkladem. Podle složení skla jsou **e. b.** různé tavitelné,

* **Emä Jög** viz Embach.

Emants Marcellus, spis. holl. Hlavní téžistě jeho významu tkví v románu a v novele, ač díla jeho z toho oboru jsou ceny namnoze velmi různé. Jsou to zejména novelly *Dood* (1892); *Een drielal novellen* a *Lichte Kost* (1892); pak *Monaco* (2. vydání 1886). Z románů zasluhují dále zmínky: *Gondackers Illusien* (1885); *Een nagelaten bekentenis* (1894) a nejlepší jeho díla: *Op zee*; *Vyftig* (1899) a *Inwyding*. Všem pracím **E-ovým** je charakteristickým silný jejich pessimismus. **E.** založil také časopis »De Banien«: V letech osmdesátých XIX. stol. byl předchůdcem moderního hnutí v holandské literatuře.

Embrassurc viz Průstřelný.

* **Embryom** viz Zrůdnost, str. 690 b.

o **Emden**, město ve Vých. Frizsku, má 20.754 obyv. (1905). Východně od vchodu do starého přístavu zahrazuje se nový, jenž rovněž jako starý bude chráněn vysokým stavidlem před přílišným opadáním vody za odlivu. R. 1902 navštívilo přístav 1069 lodí s 305.483 t.

o **Emerson** Ralph Waldo. Z něho přeložil J. Váňa: Úvahy, Představitel lidstva, Snahy a směry, V šlepějích Mistra; J. Mrazík: Společnost a samota.

o **Emetin**, alkaloid kořene ipekakuanhy (*Cephaelis ipecacuanha*), způsobující dávení; chemickým složením jest $C_{30}H_{40}N_2O_5$, krystaluje z koncentrovaných roztoků aetherických ve formě jemné zřetelně vyvinutých. Do obchodu přichází jako bílý prášek přichuti slabě hořké a škrablavé, taje při 62 až 66°. Ve vodě jest nesnadno rozpustný; na vzduchu se mění, přecházejí v prášek žlutavý; v lékařství přímo užívá se ho poměrně málo.

* **Emin** Nikolaj Fedorovič, spis. rus., syn Fed. Aleks. **E-a** (†1814), sloužil při mistodržitelské správě v Petrozavodsku a byl pak gubernátorem ve Vybogu. Vydal: *Podražanija drevnim* (erótické básně ze starých

literatur, přel. z francouzštiny); *Znatoki* (Moskva, 1788, proti tehdejší básnickům); *Roza* (Petr., 1788, povídka); *Igra sud'by* (2. vyd. t., 1798); *Mnimý mudrec* (t., 1786, komédie); *Sil'naja ruka vladky* (proti Tutoľminovi, představenému Děřžavinovu) a j. Vlád obratně veršem a nebyl prost satiric. nadání.

* **Emingerová** K a t y n k a, pianistka a hudební skladatelka čes. (*1859 v Praze), zákyně Karla ze Sladkovských a Zd. Fibicha, dokončila hudební studia v Praze a v Berlíně. Vystoupila ve mnohých koncertech v Praze a po čes. venkově. R. 1900 složila státní zkoušku z hudby, načež ji nabídnuto místo při pražské konservatoři, kteréžto místo zastává posud. Z jejích skladeb vyšlo tiskem: *Tarantella* pro klavír (Drážďany, 1882); *Písně pro vyšší hlas s průvodem piana* (Praha, 1892); *Čtyři čtverzpěvy pro ženské hlasy* (t., 1901); *Jak drahokam*, píseň v albu »Dalibora« a *Polka melancholická* (Hudeb. příloha »Zl. Prahy«, roč. V.). Hudebními články přispěla do »Národ. Listů«, »Dalibora«, »Ženského Světa« a j.

* **Emingerová** J u l i e, spisovatelka česká, (*1860 v Praze). Vzdělala se v cizích jazycích a literatuře a za účelem dalšího vzdělání zcestovala čelná města Francie, Německa, Itálie i Španělska, působí jako učitelka francouzštiny a němčiny od r. 1890 na praž. měst. škole dívčí a měst. průmyslové škole dívčí. V různých časopisech uveřejnila články původní i překlady z francouzštiny a angličtiny, cestopisy pak ve »Zl. Praze« a »Lumiru«, a v »Ženském Světe« řadu literárních studií o vynikajících ženách. O sobě vydala *Sbírku franc. čtení* (Praha, 1893, J. Otto).

* **Emita**, planetoida objevená fotograficky L. Carerou v Heidelbergu 12. ún. 1902. Označení (481). Srv. Femka.

* **Emka**, maďarisační spolek proti Rumunům. Ústředí spolku je v Kluži. Pravě jméno její jest *Erdélyi magyar közművelődési egyesület* (Sedmíhradský maďarský kulturní spolek) a podle prvních tří začátečních písmen utvořeno jméno **E.** (Srv. Femka.)

© **Emler** 2) J o s e f, dějzpytec čes., †10. ún. 1899 v Praze.

© **Emma** 3) A d é l a V i l e m í n a T e r e z a, královna matka nizozemská, vedla správu Nizozemská jako vládkyně jménem své nezletilé dcery Vilemíny až do její zletilosti dne 31. srpna 1898. Tohoto dne uchýlila se do soukromí, bydlila však u své dcery až do jejího provdání dne 7. dub. 1901.

* **Em-Pe**, pseud. Ščepkina 2).

* **Empelóros** viz Sparta, str. 777 a.

© **Rmpiriokriticismus** v. Avenarius Richard (Dopl.).

© **Emulsor** č. emulsní stroj je stroj na míšení na př. oleje s kyselinami, vodou. Viz Mísicí stroje (Dopl.).

* **Enantiomorfismus** jest vztah mezi formou krystalův a optickou aktivitou isomerních látek krystalických, opticky aktivních. Dva krystally téže látky jeví kontrární

vlastnosti optické (pravotočivý a levotočivý), jsou sobě sice podobny, ne však identické. Oba mají plochy stejné, avšak tak uspořádané, že jeden krystal jest zrcadlovým obrazem druhého.

* **En arrière** [anarjèr], fr., nazpět, dozadu.

© **Enault** 2) L o u i s, spis. franc., †1900 v Paříži.

© **Encke** 2) E r d m a n n, sochař německý, †7. čce 1896.

* **Enckea**, bot., viz Piper.

© **Ende** H e r m a n n, architekt něm., †10. srp. 1907 ve Wannsee.

* **Endeavor-Societies** [endèv'r sosàjiti], doslovně Young People's Societies of Christian Endeavor (t. j. spolky mládeže pro křesť. snažení) nazývají se spolky mládeže obojího pohlaví, založené r. 1881 pastorem Clarkem v Portlandu ve Spoj. Obcích sev.-amer. Tyto spolky připojují se ke křesťanské práci v dotyčných obcích. Měsíčně konají konsekraci shromáždění, při nichž obnovuje se svrchu zmíněný slib. Každoročně pořádají se mezinárodní schůze těchto spolků. V Sev. Americe rozšířily se tak rychle, že r. 1906 bylo jich 65.000 se 4 mill. členů. Také v jiných zemích se rozšířily, tak v Německu, kde se nazývají »Jugendvereine für Entschiedenes Christentum«, bylo jich r. 1906 220 s 5000 členů. V Německu členové těchto spolků hlavně šíří knihy a pomáhají v nedělních školách. Organem jejich jest časopis »Jugendhilfe«.

© **Endemann** W i l h e l m, právník něm., †1899 v Kasselu. Z dalších jeho spisů uvéstí sluší: *Die Entwicklung des Beweisverfahrens im deutschen Civilprocess* (Bonn, 1895); *Die Behandlung der Arbeit im Privatrecht* (Jena, 1896).

* **Endemann** F r i e d r i c h, právník něm. (*1857 ve Fulde). Studoval na universitách v Jeně, Berlíně a Bonnu. R. 1886 byl habilitován na univ. v Berlíně, r. 1888 stal se mimořádk. a r. 1892 řádným professorem v Královci. R. 1895 přešel na universitu v Halle, r. 1904 do Heidelberka. Napsal: *Beiträge zur Geschichte der Lotterie u. des heutigen Lotterierechts* (1882); *Lehre von der Emptio spei* (1885); *Zivilrechtliche Wirkung der Verbotgesetze nach gemeinem Rechte* (1887); *Die rechtliche Wirkung der Ablehnung der Operation seitens der körperlich Verletzten* (1893); *Lehrbuch des bürgerl. Rechts* (3 sv., 9. vyd., 1903); *Entmündigung wegen Trunksucht u. Zwangheilungsverfahren wegen Trunksucht* (1904).

* **En dépit** [andepi], fr., přes to, nezbaje toho.

© **Endicott** W i l l i a m C r o w n i n s h i e l d, státník kanadský, †1900 v Bostoně. Byl zetem Jiřího Peabodyho a tchánem angl. ministra Chamberlaina.

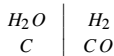
* **Endlichit**, min., viz Vanadinit.

* **Endogamie** viz Exogamie.

* **Endogenní nemoci.** Tak nazývají se nemoci, zvl. nakažlivé, jichž choroboplný zárodek se vyvíjí v těle lidském a nikoli mimo ně.

* **Endokannibalismu,** slove pojídání členů vlastního kmene z důvodů bud' náboženských anebo pietních. Druhý důvod zakládá se asi na tom, že příbuzní chtějí mrtvolý svých zesnulých chrániti před červy a divokou zvěří, pročej je raději slavnost. ním způsobem pojídají. Stopy takového e-mu vidí Flinders Petrie v nálezech v skalních hrobech u vsi Dešaši, j. od Káhiry pocházejících ze IV. tisíciletí, tedy z doby rozkvětu egyptské kultury. Nalezl tu pečlivě sebrané a rozříděné mužské a ženské kosti do plátna zabalené.

* **Endothermická reakce** nazývá se taková reakce, jež prováděna jest spotřebou energie (tepla, světla, elektriny a p.). Sloučeniny touto reakcí vzniklé vyznačují se větší energií celkovou, nežli je součet energií komponent v reakci vcházejících. Trvání e-ké r. podmíněno je stálým přiváděním energie (tepelné, světelné, elektrické a p.) ze vnějšku. Příkladem takové reakce jest rozklad vody žhavým uhlím:



Množství tepla, jež provází reakci nějakou, nazýváme tepelným zabarvením a vyjadřujeme je bud' kaloriemi neb ergy. Toto zabarvení tepelné p-e-ké r-ci jest negativné.

* **Endotoxiny** viz Toxiny.

* **Endymion,** planetoida objevená fotograficky M. Wolfem v Heidelbergu 17. říj. 1892. Označení (342). Kon.

* **Endžumen** (slovo původu arab.) značí kroužek nebo shromáždění. Jest to politické zřízení dnešní mladé, zreformované Persie a vyžaduje ještě dnes jak zvláště v ruském, tak i v ostatním tisku evropském náležitého a hlubšího vyjasnění. Mnění v tomto směru se velice křížují. Otázkou tohoto politického zřízení v Persii zabývali se badatelé a znalci Persie doposud jen theoreticky. Někteří autoři srovnávají e-y s odborovými svazy po způsobu evropském, jiní pokládají je posud za nahodilá zřízení politická, za jakési politické kluby, mající jediné účely reformní a osvobozenké. Avšak ani jedno, ani druhé není správné. E-y nejsou vůbec žádnými odborovými svazy. Organizují se toliko ve čtvrtích městských. Každá městská čtvrť má svůj e., do kterého chodí měšťané, kupci, řemeslníci, různí živnostníci, ano i dělníci. E-y nejsou tudíž nikterak nahodilými snad politickými organizacemi, zřízenými za účelem snah osvobozených. Co se týče pravého původu e-ů, sluší uvést, že počátek jejich tkví v zednářských lóžích, které v Persii existují již přes 70 let. Ještě za Nasr-eddin chána existovaly, ačkoli byly již tenkrát krutě pronásledovány a přívrženci jejich vězněni. Za poslední doby revoluční tyto tajné zednářské organizace přestaly býti tajnými a přeměnily se

v nynější e-y. V každém větším městě je tolik e-ů, kolik je městských čtvrtí. Tabriz příkladně rozdělen je na 8 městských čtvrtí a právě tolik e-ů se v něm nachází; rovněž Teherán má také větší počet e-ů. Ustálilo se však zcela klamně a chybně mínění, jakoby všechny e-y byly revoluční. V poslední době za revolučních bouří v Teheránu utvořily se i t. zv. černosotnenské e-y po způsobu černých sotní ruských (v. t., Dop.). Stranici perského šáha pojmenovali členy těchto e-ů islamisty. E-y připomínají nám tudíž jaksi politické kluby s určitým programem a vymezenou taktikou. Mežžilis čili parlament perský nemohl ovšem nechati bez povšimnutí tak důležitých a vážných politických zřízení v zemi a stanovil jejich úkol v politickém životě perském, že totiž v celé zemi, souhlasně se zvláště vydanými nařízeními, organisují se guberská a újezdní shromáždění či spolky, jejichž činnost má býti založena na určitých pravidlech. Členové těchto guberských a újezdních spolků voleni jsou obyvatelstvem na základě pravidel vydaných mežžilise, dále že guberské a újezdní e-y zabývají se zákonodárnými počiny místní potřeby a mají též právo kontroly nad činností administrace vládní. Všechny guberské a újezdní příjmy a vydání oznamují se guberským a újezdním e-ům, které pak je ověřují a veřejně publikují. Z takovýchto ustanovení jasně vyplývá, že e-y jsou jakýmsi filiálními zřízeními parlamentu perského v provinciích. A právě tímto počinem mežžilis čili parlament získal v Persii znamenitou a nadějnou oporu. Zřídil v městech organizace, které mohou organisovati velmi snadno obyvatelstvo a v život uváděti nařízení mežžilisu. V nutném případě e-y mohly by býti dobrou oporou parlamentu, což se také skutečně stalo dne 2. pros. 1907, kdy Muhammed-Ali usiloval o státní převrat. Tmk.

* **Endžumeni dáníš** viz Dáníš.

● **Engadin,** horní údolí Innu, stalo se nyní přístupnějším železnici zv. »Albulska dráha«, jež spojuje Samaden s Churem.

● **Engel 5)** Josef, anatom něm., †3. dub. 1899 ve Vídni. — **E. 8)** Ernst, statistik něm., †1896.

* **Engel Gustaw Edward,** hud. spis. něm. (*1823 v Královci — †1895 v Berlíně). Zprvu studoval filologii na universitě berlínské, později věnoval se hudbě. Vynikl i jako hudební kritik berlínského deníku »Vossische Zeitung«. R. 1874 jmenován byl professorem zpěvu na vyšší hudební škole královské v Berlíně. Z četných jeho spisů uvádíme: *Die Vokaltheorie von Helmholtz und die Kopfstimme* (Berl., 1867); *Das mathematische Harmonium* (t., 1881); *Die dialektische Methode und die mathem. Naturanschauung* (t., 1865); *Die Idee des Raumes und der Raum*. Nejcenějším jeho spisem jest: *Aesthetik der Tonkunst* (t., 1884). Tmk.

* **Engel Karl,** hudeb. spis. něm. (*1824 v Oldenburce), byl prvním houslistou kapely

knížete Nariškina v Rjazani a od r. 1846 členem císařské kapely petrohradské; od r. 1869 usadil se trvale v Drážďanech. Z jeho skladeb dlužno uvést koncerty houslové a komickou fantasii *D. jüdische Carneval*. Významnější jest jako literát svým badáním v oboru pověsti Faustovské. Uvádíme: *Deutsche Puppenkomödien. Mit geschichtl. Einleitungen* (sv. 1—12, Oldenb., 1874—93); *Das Volksschauspiel Doktor Joh. Faust* (t., 2. vyd., 1882); *Zusammenstellung d. Faustschriften vom 16. Jhrh. bis Mitte 1884* (2. vyd. t., 1885); *Die Don Juan-Sage auf d. Bühne* (2. vyd. 1888); *Dr. Joh. Faust u. Wagner* (1890).

E. 10) **Emanuel** jako věnoval prvá léta svého mládí snahám a práci umělecké (r. 1867 vydal *Bázně*, za svého pobytu v cizině, kde provázal r. 1875—81 syny barona Dervisa, zřídil v Nizze nákladem baronovým český orchestr, jež dirigoval Karel Bendl a j.), tak svůj věk mužný vyhradil práci politické. R. 1883, sotva se usadil v Benešově, zvolen byl jako samostatný kandidát poslancem českého sněmu, kde připojil se ve společném státoprávním klubu ke skupině mladočeské. Dvě léta později, r. 1885 vyslán byl opět jako kandidát samostatný do říšské rady, kde netajil se svým opposičním smýšlením, které projevil zejména tím, že byl mezi třemi českými poslanci, zdrževšími se hlasování o vyrovnávacích předlohách s Uhry. R. 1887 **E.** byl spolu s dry Grégrem, Kounicem a Vašatým vyloučen ze společného poslaneckého-Českého klubu pro aféru s výrokem dra F. L. Riegra o drobečkové politice. Roztržka, jež tím v českém poselstvu nastala, **E**-ovi nebyla milá. Pracoval spolu s drem Jar Čelakovským a drem P. Trojanem, aby ji odstranil. Ale marně. Spory mezi skupinou poslanců svobodomyšlných a mezi poslanci strany národní byly již příliš vyhraněné a ostré, živý jsouc zvl. akutností, jaké nabyla otázka školská zprvu na sněm při projednávání novelly z r. 1883, později na říšské radě Lichtensteinovým návrhem školy církevní i politikou Gautschovou, postihnuvši některé střední školy české. Rozpor nebylo lze, když nalezl živé odezvy i v lidu, již překlenouti. R. 1888 ustavilo se ve Vídni sedm poslanců národní strany svobodomyšlné v samostatný klub, jehož prvním předsedou stal se **E.** a s nímž prožil léta největších úspěchů a rozmachu své strany. R. 1889 ocitlo se na českém sněm již 40 mladočeských poslanců, jejichž klubu stál v čele rovněž **E.** Léta boje protipunktačního, jež postavila **E**-a, který stál stále v čele české poslanecké delegace svobodomyšlné, v čelo silného klubu i na říšské radě, uvedla mladočeskou stranu na pole politiky ostře radikální. **E.** uznával dočasnou nutnost zostřeňného postupu proti vládě Taaffeho a později Windischgrätzově. Ale nechtěl trvat v opozici stůj co stůj. Směr mezi svobodomyšlnými poslanci, jenž chtěl-jakmile by na dešla příznivá chvíle-účasti na moci státní

pracovati pro naše národní zrovnoprávnění i státní právo, v **E**-vi nenalezal odpůrce. **E.** spolupůsobil, že r. 1895 za ministerstva Badeního nastal ve vídeňské politice obrat příznivý Čechům. Leč, jakmile se české poselstvo ocitlo při pozitivní práci politické, nastával v jeho řadách rozvrat. **E.** tu nejen uklidňoval a smířoval, ale také nutil k vnitřní kázní, jež je nezbytnou podmínkou jednoty. Žádal veřejně, aby živly stranu rozrušující raději se osamostatnily, než aby ji vnitřně rozrušovaly. Zásadově **E.** se neměnil. Ale že volí taktiku opportunistickou, netajil. (»Nám vyčítá se opportunismus. My počítáme s danými poměry, nikoliv lehkomyšlně, ale po zralém uvážení«, doznával 11. dub. 1898). Hájil také vstup dra Jos. Kaizla do kabinetu Thunova. Ani když zrušena byla jazyková nařízení, nechtěl **E.**, aby česká politika hnala věc na ostří nože. Doporučoval proti vládě Claryho taktiku pouze opposiční. Když však český klub rozhodl se pro obstrukci, **E** se podrobil. Po nastoupení vlády Körbrovy **E.** opět pracoval k tomu, aby odvedl české poselstvo od obstrukce. Postup obstrukční se přičil jeho parlamentnímu smyslu. Mimo to nevěřil, že by Češi mohli obstrukci dopracovati se výsledku. Ale mínění **E**-ovo ani tentokrát nenalezlo v klubu většiny. 30 hlasy proti 16 rozhodl se český klub pro technickou obstrukci, která vedla po 8. čnu 1900 k uzavření a 7. září t. r. k rozpuštění říšské rady. Za nových voleb r. 1901 **E.**, který nebyl spokojen s během a výsledkem českých věcí politických a již po samém zrušení jazykových nařízení doporučoval, aby všichni poslanci mladočestí složili mandáty, již se neucházel o přízeň voličstva. Zůstal sice zemským poslancem, ale činně a vlivně jednání politických se neúčastnil. Věnoval se zplna své lékařské praxi v Karl. Varech, kde měl značný význam a neobyčejné zásluhy o národní a společenskou organizaci české menšiny. Mimo to v těchto letech již se u něho ohlásila vleklá, smrtelná choroba, která přirozeně oslabovala jeho pracovní síly. Dne 26. říj. 1907 **E.** chorobě podlehl. Ze statí vzpomínkových a životopisných-mimo prvé nekrology denních listů-slouží zejména uvést vzpomínku dra J. Čelakovského »Za Emanuelem **E**-em« (»Osvěta«, XXXVIII, 1—11), z níž uvedená data většinou čerpána. **Ž. Žd.**

* **Engelgardt** (Энгельгардт) Анна Nikolajevna, spis. rus. (*1835, †1903), dcera spis. N. P. Makarova a choť národohospodáře A. N. **E**-a, z prvních zápasnic za emancipaci žen, hojně překládala a psala feuilletony a úvodníky do časop. »Birževyja Vedomosti«, »Golos«, »Rus. Mir« a j. V »Birževyja Vedomostech« v l. 1870—71 řídila oddíl »S téatra vojny«. Překládala hlavně ze Zoly a sestavila *Polnyj německo-rus. slovar* (1873 až 1876).

* **Engelgardt** Michail Aleksandrovič, spis. rus., syn Aleksandra Nikolajeviče **E**-a (*1861), studoval na universitě petrohrad-

ské, ale účastnil se studentských bouří a byl poslán na statek otcův. Vydal ve sbírce »Biografická Bibliotéka« Pavlenkova řadu životopisů vynikajících mužů (Przevalského, Pasteura, Koperníka atd.), dále o sobě díla: *Pisma o zemědělství* (Petr., 1899); *Věčný mir i razoruženije*; *Progress, kak evolucija žestokosti* (t., 1899); *Lěsa i Klimat* (t., 1902).

* **Engelhardt** (rus. Engelgardt) viz Engelgardt.

* **Engeljan** Ivan Jegorovič, po německu Engelmann Johannes (v. t. 4).

* **Engelmann** Wilhelm, fyziolog něm. (* 1843 v Lipsku). Vzděláv se v lékařství v Jeně, Lipsku, Heidelbergu a Gotinkách, byl od r. 1866 assistentem Dondersovým v Utrechtu, stal se tu r. 1871 prof. všeob. biologie a histologie, r. 1889 po Dondersovi prof. fyziologie a r. 1897 prof. téhož oboru v Berlíně. Zabýval se podrobným studiem úkonů svalstva i nervstva, zvláště drobnohlavnými zjevy při smrštění vláken svalových a činností nervstva srdečního, pak mimo jiné studiem živé protoplazmy a psychofyziologickými studii nejnižších zvířat, t. zv. chemotaxi a j. v. Napsal zvláště: *Zur Naturgeschichte der Infusionstiere* (1862); *Untersuchungen über den Zusammenhang von Nerv und Muskelfaser* (1863); *Ueber die Hornhaut des Auges* (1867); *Ueber die Flimmerbewegung* (1868); *Ueber den Ursprung der Muskelkraft* (1893).

* **Engelmüller** Ferdinand, krajinář čes. Jako s počátku se řídil příkladem svého učitele J. Mařáka co do věrného vystihování přírodních detailů, najmě v kresbě patrného, tak zachoval si též nadále lásku ke stromům, které jsou i E-ovi typy, jejichž svéráz se snaží zachytit. První malby E-ovy neměly barevné jednotnosti a od Mařáka převzatý kreslířský naturalismus spíše rušil jejich působivost. R. 1891 na jubil. výstavě E. byl zastoupen obrazem *Na starém Labi*, a motiv sám často pak se opakuje. Ale později E. osvojil si lahodné barvy a vžil se v barevnou náladu přírody, kterou chápe ve výseku, v motivu, mnohem plněji, zachycuje celkový dojem volené krajiny i chvíle. Je tu sice také následníkem Mařákovým aspoň v jeho lyrismu, ale barevné kouzlo převládá nad tvarovým, nad zájmem pro předmět, a E. maluje svoje *Nálady a pohádky* již plněně, s důrazem kladeným na vzduchové nálady a jimi podmíněné barevné harmonie («Nálady a pohádky» vydal B. Kočí). E. vynikl pastelovými krajinami náladovými (v Moderní galerii *Vřesoviště*) a namaloval k »Večerním písním« Hálkovým cyklus krajin (vyd. Hejda a Tuček). Olejem provedl cyklus *Česká krajina*, z nichž vystavoval v Rudolfině typické motivy z Rudohorí (Les), Třeboňska (Večer nad rybníky) a Polabí (Tůně). E. též leptá svoje lábské motivy na médii. Od E-a vyšlo dále: *Život a sen přírody* (Praha, 1904 jako praemie »Zl. Prahy«); *Malebné pohledy na Prahu* (t., 1900); *Marie Dostálová*. Posmrtná vzpomínka (t., 1903).

* **Engelmüller** Karel, spis. čes. (* 14. čna 1872 v Praze). Vystudovav vyš. čes. gymnasium na Nov. městě v Praze, vstoupil k fin. zemskému ředitelství, kde nyní zastává místo revidenta. Mimo belletristické a literární kritické příspěvky a feuilletony v různých časopisech roztroušené o sobě vydal: *Černé lilie*. Čtyry povídky o láskách (Praha, 1902); *Pavouci*, řada fantastických črt různého obsahu (t., 1903); *Mimochodem*, prosa (t., 1905); *Hana Kvapilová*, biografická studie (t., 1908); *Eldorado*, hra o 1 dějství (provozovaná na měst. divadle v Plzni 11. říj. 1907); *Marie Ryšavá*, biografická studie (ve »Zl. Praze«, 1905); pod pseud. Karel E. Müller: *O vývoji českého časopisectva* (ve »Vesně« 1892); Vedle toho přeložil některé menší práce z Knuta Hamsuna, Petra Altenberga, Hermann Bahra pod pseud. Petr Pavel. R. 1905 byl divadel. referentem »Slova«, nyní je referentem »Zl. Prahy« o divadle vinohradském.

* **Engels** Friedrich, socialista německý, †5. srpna 1895 v Londýně. Srv. Sombart, Friedrich E., ein Blatt zur Entwicklungsgeschichte d. Sozialismus (Berl., 1895).

* **Engelsberg** Ed. viz Schön Ed. (Dopl.)

* **Engerth** 2) Eduard, malíř, †1897 v Semmeringu.

* **Engler** Adolf, botanik něm., vydal ještě: *Ueber die Hochgebirgsflora des tropischen Afrika* (Berl., 1892); *Die Pflanzenwelt Ostafrikas und der Nachbargebiete* (t., 1896, sv.); *Syllabus der Pflanzenfamilien* (t., 3. vyd. 1903). Od r. 1896 rediguje dílo: *Die Vegetation der Erde* a od r. 1900 podnětem pruské akademie věd dílo: *Das Pflanzenreich*.

* **Engström** Otto, lékař finský (* 1853 v Ny-Corleby ve Finsku), jest od r. 1895 přednostou gynaekologické kliniky při universitě v Helsingforsu. Vydal řadu prací z oboru ženských nemocí, jmenovitě v pravdivelných zprávách, jež vycházejí za kliniky jím řízené.

* **Enna** August, hud. skladatel, složil další opery: *Aucassin und Nicolette* (1896); *Das Streichholzmädel* (1897); *Die Erbsenprinzessin* (1900); *Höckerin und Schornsteinfeger*; *Lamia* (1901); *Ib und die kleine Christine* (1902); *Der Tod des Antonius* (1903) a *Heisse Liebe*. Tiskem vyšly některé jeho písně. O. Z.

* **Enneccerus** Ludwig, právník a politik něm. (* 1843). Studoval práva v Gotinkách, kde byl r. 1870 habilitován a r. 1872 jmenován mimořádným professorem. R. 1873 stal se řádným professorem řim. práva v Marburku; od r. 1874 byl členem hesského komunálního zem. sněmu, v l. 1882—98 členem pruské poslanecké sněmovny, v l. 1887—90 a 1893—98 členem říšského sněmu. Napsal: *Ueber Begriff u. Wirkung der Suspensivbedingung u. des Anfangstermins* (1. sv., Gotinky, 1871); *Fr. K. v. Savigny u. die Richtung der neueren Rechtswissenschaft* (Marburk, 1879); *Ein Höferecht für Hessen* (Kassel, 1882); *Rechtsgeschäft, Bedingung u. Anfangstermin* (Marburk, 1888—89); *Die Steuerreform in*

Staat u. Gemeinde (t., 1892); *Vermögenssteuer, fundierte Einkommensteuer oder Erbschaftssteuer* (1893); (společně s H. O. Lehmannem) *Das bürgerl. Recht, eine Einführung in das Recht des bürgerl. Gesetzbuches* (1898); *Lehrbuch des bürgerl. Rechts* (3. vyd. 1905; společně s Jaegerem).

● **Enschede**, město v nizozemské prov. Overysse, má 23.141 obyv. (1901), vedle rozsáhlých přádelen též slévárnu železa a továrnu elektrických motorův.

* **Enterostomia** viz Pištěl.

● **Entre Rios**, argentinská provincie, má podle odhadu z r. 1906 386.369 obyv. na 74.571 km², 5,2 na 1 km². R. 1901 bylo vzděláno 429.548 ha, pěstuje se hlavně pšenice, kukuřice, len a víno; hlavním pramenem příjmů je však chov dobytka; koncem r. 1895 bylo tu 2.663.860 koní, 4.511.777 kusů skotu, 6.500.247 ovci; v jatkách (*saladeros*) poráží se ročně na 400.000 koní a skotu.

* **Entry**, angl. vstup; vklad při do- stizích.

* **Enzym** viz Ferment.

* **Enzymologie**, nauka o enzymech.

* **Eofon**, lodní přístroj akustický sloužící k určení směru, odkud přicházejí zvukové signály. Skládá se z naslouchátka otočného kol svislé osy; z něho jdou dvě kaučukové hadice k uším pozorovatelovým. Otáčením svislé osy hledá se poloha, při které zvukové signály pociťuje stejně silně ucho levé i pravé.

E. 5) **Loránd** (Roland) byl v l. 1894—95 ministrem kultu a vyučování, načež opět ujal se své professury experiment. fyziky v Budapešti.

* **Epanagóga** (Ἐπαναγωγή τοῦ νόμου), památka byzantského práva, jež jest podle panujících mínění přepracováním *Prochironu* (v. t.). Došla nás v několika rukopisech s pripojenými k textu scholiemi vykladatele, obsahujícími mnoho zajímavých poznámek o poměru **E-gy** k jiným památkám. **E.** má 40 titulů. Ve scholiích autor uvádí místa Justinianského práva, jež do **E-gy** nebyla přijata, ukazuje, v čem **E.** s právem tím se neshodává, zmiňuje se o úchylných od *Prochironu*, doplňuje text novými nařízeními, opravuje jej a kritizuje. Otázka o původu **E-gy** ve spojení s jinými památkami (*Eklougou* a *Prochironem*) jest velmi sporná. Panující mínění (Zachariä v. Lingenthal, Vasiljevskij) připisuje **E-gu** císařům Maked. dynastie. Zachariä a Heimbach se domnívají, že to byla jen osnova nového vydání *Prochironu*, sepsaná za cis. Basilia, Lva a Alexandra, avšak neuvěřitelná jako zákon. Sokolskij dokazuje, že sbírka tato měla platnost zákonnou. Po jeho mínění není **E.** jen druhým vydáním *Prochironu*, nýbrž samostatné jeho zpracování. Mezi jiným jest v ní obsažen theoretický a soustavný výklad učení o byzantském státní a církevní organizaci. Učení to jest důsledným a věrným vy- psáním byz. názorů-o císařské moci a bylo známo i na Rusi, kde mělo veliký vliv. Literatura: článek Heimbachův v *Encyklop. Ersch-Grubero- v* (sv. 86), stat' Vasiljevského v »Žurn. Min. Nar. Prosv.«, sv. 199 a práce Sokolského ve »Vizant. Vremenniku« I, 1904.

* **Epea pteroenta**, řec., »okřídlená slova«, výraz častý v Homérových básních.

* **Ephesus** viz Efesos.

* **Epidauros** viz Dodatky VIII. sv.

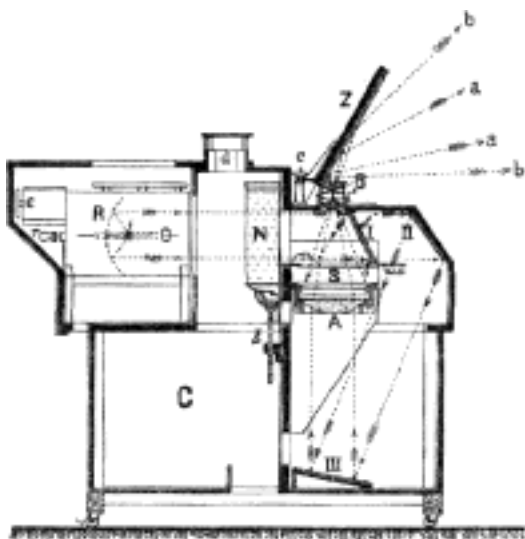
* **Epidiaskop** je projekční přístroj vyráběný továrnou K. Zeiss v Jeně, kterým možno promítati světelné obrazy průsvitné i neprůsvitné. V onom případě skutečnými se obrazy na promítací stěně paprsky procházejícími na př. diapositivem skleněným, kry- stallky, mikroskopickými praeparáty a pod., a proto sluje promítání toto *diaskopické*. V druhém případě používá se odrazů světelných paprsků a sluje *episkopické* pro- mítání. Při tomto způsobu možno světelně promítati obrazy z knih přímo, bez zhotovení fotografického snímku, skleněného diapositivu. Ob-

Na kruhové desce opatřené stupnicí odečte se pak směr signálu.

* **Eolipila** viz Aeolipila.

● **Eötvös** 4) Károly píše mimo články politické také feuilletony a belletrii, z níž vyšla sbírka *Munkái* (Budapešť, 1901, 4 sv.). —

raz, kniha položí se na stůl *m, n* (vyobr. č. 4994.) a vypustí se elektrický proud do obloukové lampy; tato se rozsvítí a světelné paprsky její odrazí se a usměrní se reflektorem *R* ve svazek rovnoběžných paprsků, který projde nádobou *N* naplněnou vodou,



Č. 4994. Epidiaskop.

aby se jí zachytily tepelné paprsky. Světelné paprsky nerušeně dopadají na šikmé zrcadlo *I*, odrazí se na předmět a silně jej osvětlí. Odražené paprsky *s* předmětu padají na projekční objektiv *B* a obtud zrcadlem *Z* odrazí se směrem *b*, *b* na promítací stěnu. Objektiv *B* lze posouvat; tím možno obraz jasně, zřetelně upravit. Mechanismem *C* možno zrcadlo *Z* různě skláněti a tím polohu obrazu na promítací stěně měniti. Chceme-li promítati průsvitné obrazy, položí se skleněný diapositiv opět na stůl *m*, *n*, zrcadlo *I* se otočí ke stropu přístroje a zde zachytí. Paprsky *z* lampy *O* odrazivše se od reflektoru *R* projdou opět nádobou *N* a odrazí se až od zrcadla *II* na zrcadlo *III*, odtud dopadnou na kondensační čočku *A*, která je přeměni na svazek paprsků plně osvětlující promítací objektiv *B* a procházející diapositivem na stole *m*, *n* uloženým. Zrcadlo *Z* odrazí obraz ve směru *a*, *a* na promítací stěnu. Poněvadž světlo upotřebené pro episkopické promítání je příliš silné pro promítání diaskopické, dává se nad zrcadlo *III* vodorovně mléčná deska skleněná, která intenzivní světlo poněkud ztlumí. Kolečkem *e* řídí se uhlíky oboukové lampy *O* a pákou *r* opravuje se poloha reflektoru *R*.

* **Epikarin**, organická sloučenina, β -oxy-naftol-o-oxy-m-toluylová kyselina, dává žlutohnědy prasek ve větších množstvích zápachu slabě štiplavého; počalo se ho užívat v lékařství na masti, ale pro škodlivé vedlejší účinky od něho upuštěno.

● **Epiploon** viz Omentum a Pobřišnice.

● **Epizóotie** srv. Dodatky VIII. sv.

* **Eppinger** Karel, politik něm. (*6. led. 1853 v Broumově), vystudoval práva na pražské universitě, odbyl soudní praxi u krajského soudu v Král. Hradci; jsa advokátem v Mimoní volen byl r. 1895 za městskou skupinu cvikovskou do sněmu čes.; od r. 1902, kdy přestěhoval se do Prahy, jest členem zemského výboru a od r. 1907 doživotním členem panské sněmovny. Jest vůdcem německo-pokrokové strany v Čechách.

* **Eprouvette** [epruvèt], fr., epruvetta, viz Zkoumavka (Dopl.).

* **Epstein** Alois, lékař něm. (*1849 v Kamenici n. L.). Lékařství vystudoval v Praze, kdež se r. 1880 habilitoval pro dětské lékařství, r. násl. stal se primářem v zemském nalezinci, r. 1884 pak mimoř. prof. a přednostou kliniky dětské při něm. universitě v Praze. Napsal řadu odborných prací z dětského lékařství a přispěl mnohými odbornými staťmi z dětského léčení do rozličných odborných knih příručních.

* **Eques**, zool., viz Sciaenidae.

* **Eras** Wolfgang, polit. oekonom něm. (*1843 v Schönfeldu u Grossenhainu, †1892). Studoval v Lipsku, Jeně a Berlíně polit. oekonomii a práva, byl v l. 1866—70 v Porýní a Vestfálsku činný dílem žurnalisticky, dílem v soukromé službě; r. 1871 stal se syndikem obchodní komory ve Vratislavi; od r. 1886 byl syndikem slezského textilního

společenstva. Vydával r. 1863—69 »Jahrbuch für Volkswirtschaft (v Lipsku). Napsal: *Der Zwangsstaat u. die deutschen Socialisten* (Lip., 1868); *Handelspolit. Aufgaben nach dem Kriege* (Berl., 1871); *Der Prozess Bebel-Liebknecht u. die offizielle Volkswirtschaft* (Vrat., 1872); *Das Reichsbahnprojekt* (1876); *Der Währungsstreit* (Berl., 1883); *Die Oderregulierung* (Vrat., 1884); *Einrichtungen für die Binnenschifffahrt an deutschen u. holländ. Handelsplätzen* (t., 1885); *Das Branntwein monopol* (Berl., 1886); *Unser Handel mit den Balkanländern* (Lip., 1891).

● **Erben** 1) Karel Jaromír. Veškeré spisy básnické kriticky vydal Jar. Sutnar (Praha, Otto, 1905) s předmluvou a životopisem básnickým. Srv. také článek téhož spisovatele: Prosodisches und Metrisches bei K. J. E. atd. (»Archiv für slav. Phil.«, 1906) a příslušné stati v Literatuře čes. XIX. stol.

* **Erben** Bohdan, agronom a spis. čes. (*1861 v Jičíně). Přírodovědecká studia vykonal v l. 1876—81 na chemickém odboru čes. techniky a na fakultě filosof. v Praze; r. 1882 stal se asistentem při mineralogických sbírkách Čes. Musea, kde pobyl do r. 1886. V době té také suploval na realce v Karlíně, obchodní akademií a čes. realce v Praze. V l. 1886—92 působil jako učitel při hospodář. škole v Ml. Boleslavi, v l. 1892 až 1899 jako ředitel rolnicko-chmelařské školy v Rakovnici a od r. 1899 je professorem věd přírodních při hospodář. akademii v Táboře. Vedle různých článků a pojednání v odbor. časopisech samostatně vydal: *Povodeň ve středních Čechách* (Praha, 1872); *Pokusy cukrovkou* (Ml. Boleslav, 1889); *Kovy v pravěku* (Praha, 1891); *Klíč k určování minerálů* (t., 1894); *Káva* (t., 1901) a jiné práce ve zprávách Král. čes. společnosti nauk 1885, v »Archivu zemědělském«, ve výroč. zprávách rol. školy v Ml. Boleslavi (1886—89), rolnické a chmelařské školy v Rakovnici (1893—99), ve zprávách hospodář. botanické výzkumné stanice v Táboře (1900—3), zprávách výzkumného ústavu pro průmysl pivovarnický (1904). Přispěl do Ottova Slovníku Nauč.

* **Erben** V., pseud. Vlad. Čech a (v t., Dopl.).

* **Erceg Novi** viz Novi 1)

* **Erckert** Roderich, ethnograf a historik něm. (*1821 — †1900), sloužil nejprve v pruské, pak v ruské armádě, kde postoupil až na generálieutenanta. V době služebního pobytu v Kavkázsku věnoval se ethnografickým a jazykovým studiím tamního obyvatelstva. Od r. 1884 sídlil opět v Berlíně. Z jeho prací dlužno uvést: *Der Kaukasus und seine Völker* (Lip., 1887); *Die Sprachen des kaukasischen Stammes* (Vid., 1895); *Wanderungen und Siedelungen der germanischen Stämme in Mitteleuropa, von den ältesten Zeiten bis auf Karl den Grossen* (Berl., 1901, 12 map s textem).

● **Erckmann** Émile, spis. franc., †14. bř. 1899 v Lunéville.

* **Erdeljanović** Jovan, antropogeograf a etnograf srbský (*1874 v Pančevu v j. Uhrách), studoval ve Smederevu a v Bělehradě, kde stal se po absolvování vysoké školy assistentem geografického ústavu prof. Cvijiće, působil pak zároveň na střední škole. R. 1902 poslán byl jako státní stipendista do ciziny, aby studoval ethnologii a příbuzné nauky. Pobyl na universitách ve Vídni, Berlíně, Lipsku a v Praze, kde na české universitě dosáhl doktorátu filosofie. Podrobné studie anthropogeografické a ethnografické konal po řadu let v Srbsku a v Černé Hoře. Od r. 1905 je stálým docentem na universitě bělehradské. Vydal spolu s R. T. Nikoličem *Trgovački centri i putevi po srbskoj zemlji u srednjem veku i u tursko doba* (Bělehrad, 1899); *Donje Dragačvo, anthropogeografiska studia* (t., 1902); *Kuči, pleme u Crnoj Gori, etnološka studija* (t., 1908, s atlasem). Kritikami a referáty přispívá zejména do Cvijićova »Pregled geografske literature o Balkanskom Poluostrvu«, do »Dela« a »Národopisného Věstníku českoslovanského«. Jako člen ethnografického oddělení srbské král. akademie nauk uspořádal »Srpska narodna jela a pića«, etnogr. Zbornik (1908).

• **Erdmann** 2) Joh. Ed., filosof něm., †12. čna 1892 v Halle. — **E.** 4) **Franz**, orientalista něm. (*1795 v Meklenburku), †1862 v Kazani. — **E.** 7) **Oskar**, germanista něm. (†14. čna 1895 v Kielu). — **E.** 8) **B.** vydal dále: *Immanuel Kant* (1904); *Historische Untersuchungen über Kants Prolegomena* (1904); *Ueber In halt und Geltung des Kausalgesetzes* (1904); z psychologických prací uvádíme: *Ueber d. Beziehungen zw. Sprechen u. Denken* (»Archiv für systemat. Philosophie«, sv. 2, 3 a 7, 1900) a s Dodgem: *Psycholog. Untersuchungen über das Lesen auf experimenteller Grundlage* (1898).

• **Erdmannsdorffer** Bernhard, historik něm., †1. bř. 1901. Z posledních jeho prací třeba jmenovati: *Deutsche Geschichte vom Westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Grossen 1648-1740* (Berl., 1892—93, 2 sv., sbírka Onckenova). Krátce před smrtí vydal v publikaci *Mono-graphie zur Weltgeschichte*, sv. XIII., životopis *Mirabeauův* (1900).

• **Erfurt**, hl. m. vlad. obvodu v prus. Sasku, má 98.849 obyv. (1905). — **Vládní obvod erfurtský** má 3532 km² s 497.907 obyv., 141 na 1 km².

* **Ergograf**, z řec., je přístroj, jež sestavil ital. fyziolog Mosso k měření vykonané práce a k studiu únavy činného svalstva.

* **Erhardovo šoupátko** viz Rozvod, str. 22.

* **Eridan**, starověké jm. ř. Dviny 1).

• **Erie**, hl. m. hrabství t. jm. v Pennsylvanii, má 52.733 obyv. (1900).

* **Erigeronový olej**, aetherický olej, silice ze severo-amerického *Erigeron canadensis* L.; užívá se ho jakožto prostředku k zastavení krve.

* **Ericha** (er-Richa) viz Jericho.

* **Erichsen** Mylius, dánský spis. a cestovatel, byl vůdcem dánské literární výpravy do Grónska, která měla konati ethnografická studia a všelikým jiným způsobem využívat cestu v uměleckém směru. Výprava vyšla v lednu 1901 ze Saundersova ostrova při zál. Baffinově na j. a zaměřila k Uperniviku. Navrátila se 8. list. 1904 do Kodaně s bohatou kořistí folkloristickou a kartografickým zpracováním Melvilleovy zátoky. Již 23. čna 1906 **E.** vyplul s novou expedicí na lodi »Danmark« vypravené hojnou podporou státu i krále dánského. Měli prozkoumat východ. pobřeží Grónska a spojití výzkumy Koldeweyovy na j. s výzkumy Pearyho na s. Loď dorazila až k 77° 33' s. š. a stanula blíže mysu Bismackova. 28. bř. 1907 vyšla velká sáňková expedice pod vedením **E-a** a Kocha se třemi Eskimáky k sever. cípu Grónska. Po splnění tohoto úkolu měla se r. 1908 podniknouti cesta přes vnitrozemský led na západ. pobřeží Grónska na Svartehucký poloostrov. Počátek expedice byl velmi šťastný, neboť byly zkartografovány ostrovy mezi 78° až k 80° 40'-s. š. Dostoupila až k 83° 50' s. š., kde na sev. pobřeží Pearyovy země nalezeny zprávy Pearyovy a končiny ty nazvány zemí krále Frederika VIII. **E.** podnikl samostatnou vyjížďku na z., ale později se sešel opět s Kochem v Danmarksfjordu. Koch se však vrátil na j., kdežto **E.** doprovázen Dánem Hagenem a Eskimákem Brölundem postupoval dále na s. Ale již se nevrátil. Teprve 29. září mohl Koch podniknouti pomocnou expedici, ale nepořídil niče. Pročez 10. bř. 1907 znovu vyrazil a tu prošel na Lambertově zemi mrtvolu Brölundovu se všemi zápisky, o něco severněji pak mrtvolu **E-a** a Hagena, kteří zemřeli vysílením. Nicméně výpravou tou dokončeno je kartografické zpracování celého pobřeží grónského.

• **Erijský průplav** pozbyl rozvojem železnic velmi mnoho svého významu a slouží hlavně již jen dopravě obilí, soli, uhlí a dříví, r. 1899 2,4 mill. t; podle nových plánů na uplatnění dopravy vodní má býti značně rozšířen a prohlouben.

* **Eriksson** Kristian, sochař švéd. (*1858), vzdělával se v Paříži na škole dekorativního umění a École des beaux arts. Vyniká drobnějšími pracemi, zdobě vásy, mísy atd. plastickými komposicemi. V nár. muzeu štokholmském nachází se od něho vása *Kouzlo*, v Göteborgu (gal. Fürstenberg) vása *Z dětského světa* (obě z r. 1889). Reprodukce známější je stříbrný talíř *Život* (z r. 1894). Pro národ. museum švédské **E.** provedl relief *podobiznu Linnéovu*.

* **Eriphyla**, planetoida objevená fotograficky M. Wolfem v Heidelbergu 22. říj. 1900. Označení (462). *Kvn.*

* **Eristov** Georgij Davidovič, kníže, spis. gruzínský (*1811 — †1864), studoval v Tiflise a v Moskvě, načež sloužil při tiflisk. gen. gubernátoru a při kavkaz. mistodržitelství. R. 1832 účastnil se spiknutí k osvobo-

zeni Gruzie, začal byl poslán do Polska, které stalo se jeho druhou vlastí. Když mu dovolen návrat, počal psát původní verše a komedie, jež se šířily v rukopisech, neboť nebylo gruzin. časopisů. Obrátiv takto na sebe pozornost kn. Voroncova, dosáhl svolení, aby jeho komedie *O dědictví* mohla se s hráti. Představení uskutečněno 2. led. 1850 a den ten posud slaví se jako počátek gruzinského divadla. **E.** stal se prvním gruz. divad. ředitelem a dosáhl od kn. Voroncova státní podpory. Vedle toho založil první gruzin. literár. časop. »Ciskari« (Červánky), který stal se s divadlem hlavním průkopníkem gruz. obrození. V komediích svých (*Spor; Úřadovna* a j.) vystihuje vady gruz. společnosti. stavu selského, městského i statkářského. Zároveň tepe mládež gruz., jež se vzdělala na rus. universitách, vytýkáje jí povrchnost a nedostatek znalosti společnosti, které má sloužiti. Autobiografický ráz má jeho dram. básně *Pomatená*. V lyrických básních jeho převládá melancholie. **E.** jest znám též jako překladatel z polštiny (Mickiewicz), ruštiny (Puškina, Lermontova), němčiny (Schillera, Rückerta), franc. a ital. Pokládá se za otce literár. jazyka gruzin., jež zduboval na nářečí kartalinském. Některé básně jeho jsou přeloženy do ruštiny a do němčiny (»Georg. Dichter« A. Leista). Sebrané spisy s životopisem od J. Meunargia vydány v Tiflise. — Syn jeho David Georgijevič **E.** (* 1852 — † 1890) přeložil mnoho her z francouzštiny a přispíval básniemi a j. pracemi do gruz. i rus. časopisů. Bývá zván »dědičným básníkem«.

* **Eristov** Rafael Davidovič, kníže, spis. gruzinský (* 1824 — † 1901), literární činnost zahájil básniemi na počest vína, ženy a lásky, ale po reformách Alexandra II. jal se opěvati národní ideály a proslul jako pěvec selského lidu gruzin. Dotýká se všech stránek života svého lidu s účastenstvím humanního šlechtice, jenž dovede postihnouti hoře prostého srdce. Jeho básně o vlasti, které nevyměnil by za cizí ráj a strom nesmrtnosti, znárodněla. *Aspindská bitva* opěvuje gruzin. cara Heraklea II. a jeho boj s muhammedánskými vojsky. Některé jeho veselohry mají posud úspěch na gruzin. scéně (*Advokáti; U holiče; Točící se stoly* aj.). Překladal z Krylova, Puškina, Lermontova a Tučeva. Ze svých cest po nejvzdálenějších krajích Kavkazu čerpal látku k pracím: *Listy z Imerecie; O okruhu Tušino-Pšavo. Chevsurském* a pod. Zpracoval gruzínsko-rusko-latin. slovník tří říší přírodních a redigoval gruz. slovník Orbelianiho z XVIII. stol. Sebrané básně jeho vyšly v Tiflise (1893). Do ruštiny některé přeložil J. F. Tchorčevskij (»Gruzinskije poety v obrazcach«), kn. S. V. Amiradžibi, A. J. Kančeli a do něm. A. Leist (»Georgische Dichter«).

● **Eritrea**, Erythraea, italská kolonie na pobřeží Rudého moře, jejíž hranice byly definitivně upraveny smlouvou mezi Habeši, Itálií a anglickým Súdánem 15. kv. 1902, má

130.000 km^2 a 270—450.000 obyv., většinou kočovníků, a r. 1906 3949 Evropanů (i s posádkou), z nich 2333 Italů; 658 Asiatů. Kolonie požívá autonomní správy, již v čele jest guvernér závislý na ministerstvu zahraničních záležitostí. Kolonie dělí se v 7 komissarství a 4 residence. Finanční správa je samostatná, ovšem více než $\frac{2}{3}$ příjmů tvoří posud subvence státu Italského. Chov dobytka je hlavní zaměstnání obyvatelstva, pokusy o vzdělávání půdy umělým zavodňováním jsou posud v počátcích. Těžba perel na pobřeží a při ostrovech dahlackých provozuje od r. 1898 italská společnost, roční výnos jest as za 250.000 lir perel a za 800.000 perleti. Slibné zlaté doly jsou nedaleko Asmary. Železnice projektována až do Asmary je hotova do Ghindy 77 km od pobřeží. Hlavní telegrafní linie jsou z Masavy do Asábu, odtud do Perimu a z Masavy do Addis Abeby v úhrnné délce 700 km. Hlavním přístavem a tržištěm je Masava; přístav její navštívilo r. 1905 2039 lodí (1373 italských) s 164.148 t, vývoz činil 3.015.364 lir, dovoz 9.152 105 lir a průvoz 3.757.076 lir. Vyvezeno koží za 1,81, perleti za 0,32, vosku za 0,28, másla za 0,24, gummy za 0,11, slovinoty za 0,05, kávy za 0,03 mill. lir. Posádka čítala r. 1907 127 důstojníků, 662 evropských a 3839 domorodých vojáků. — Dějiny až do míru s Habeši r. 1896 viz Italie str. 946. Porážkou přinucena Itálie upustila od dalekosáhlých svých plánů. koloniálních a věnovala více péče povznesení **E.** Nové hraniční smlouvy ujednány 7. prosince 1898 a 1. června 1899 s Egyptem o hranici severní a západní až k Sabderatu, 10. čce. 1900 císař Menelik podepsal hraniční smlouvu, kterou uznává za hranici řeky Mareb, Belesa a Mura, již však novou smlouvou mezi Itálií, Habeši a Anglií 15. kv. 1902 upraveny hranice tím způsobem, že Itálie zřekla se toku Atbary a tím cesty k Nilu ve prospěch Súdánu a tím vzdala se naděje, že obchod vých. Súdánu svede do Masavy. Za to dostalo se **E-i** území kmene Kunama až k řece Mariateb, dvakrát většího a úrodného. Výborný guvernér Martini stavbou cest hleděl v čas pojistiti si spojení s touto krajinou i severní Habeši, aby zvýšil soutěž Masavy proti Kasále. Martini dosáhl též toho, že Menelik vzdal se definitivně nároku na úrodné krajiny Okulb a Seræ za náhradu 5 mill. lir. Město Asmara ve zdravé poloze na okraji vysočiny upraveno za sídlo vlády a posádky místo nezdavé a horké Masavy. — Liter.: v. Bruchhausen, die Italiener in Afrika (Berl., 1895); t., Der erythraisch-abessinische Krieg (t., 1897); La Jonquière, Les Italiens en Erythrée (Pař., 1897); Melli, L'E. dalle sue origini a tutto l'anno 1901 (Milán, 1902); Mulazzani, Geografia della colonia **E.** (Firence, 1904); Possessi e Protettorati in Africa (»An. stat. ital.« 1895, 1900, 1904, 1905); oficiální Carta dimostrativa della Colonia **E.** e regioni adjacenti o 16 listech 1:250.000 (Firence, 1897) a 1: 100.000 (t., 1900).

● **Erivaň**, hl. m. rus. gub. v Zakavkázii, má 29.033 obyv. (1897). — *Erivaňská gubernie* má 27.830 km² a 304.757 ob. (1897), z nichž jest 54 % Arménů, 40 % Tatarů, 5 % Kurdů, 0,8 % Rusů. Železnice s odbočkou do Karsu spojuje město **E.** s Tiflisem.

● **Erlanky**, město v bav. vlád. obvodě středofranckém, má 23.737 obyv. (1905).

* **Erlenmarkt** viz Egerbegy.

* **Erna**, planetoida objevena fotograficky A. Charloisem v Nizze 22. srpna 1895. Označení (406).

Kvn.

* von **Ernest Adolf**, inženýr něm. (*1845 v Berlíně). Vystudovav gymnasium a průmyslovou akademii v Berlíně, byl prakticky činný v Anglii a v Německu. R. 1876 stal se učitelem stavby strojů na vyšší průmyslové škole v Halberstadtě, r. 1883 profesorem strojnictví na vysoké škole technické ve Štuttgartě. R. 1904 jmenován čestným doktorem na technice v Darmstadtě, 1905 povýšen do stavu šlechtického, 1907 vyznamenán čestným křížem řádu württemberské koruny. Napsal: *Hebezeuge* (1. vyd. 1883, 4. vyd. 1903); *Kultur u. Technik* (Štuttgart, 1888); *Kupplungen* (t., 1890); *James Watt und die Grundlagen des modernen Dampfmaschinenbaues* (t., 1897); *Schneckengetriebe* (t., 1901).

* **Ernst Adolf**, bás. něm., viz Stern 5).

* **Ernst Otto**, spis. něm., viz Schmidt 24).

* **Eros**, planetoida objevená fotograficky G. Witemm v Berlíně 13. srpna 1898 při pátrání po planetoidě Eunike poblíž hvězdy β Aquarii. Touž noc fotografoval ji též A. Charlois v Nizze. Později nalezena i na fotografích uvedené krajiny nebeské, jež pořízeny byly v l. 1893, 1894 a 1896 na hvězdárně v Cambridge (Mass.). **E.** jest protějškem k planetoidám *Achillovi* (v. t., Dopln.), *Hektorovi* a *Patrokovvi*, ježto dráha její připadá mezi dráhu Země a dráhu Marse. Též svou proměnlivou jasností jest zajímavá. S výhodou užívá se planetoidy **E.** k stanovení parallaxu sluneční (v. t.). Jméno mužské-prvé mezi jmény planetoid dal této planetoidě objevitel, aby vyznačil zvláštní její postavení mezi ostatními planetoidami. Označení prozatímné [1898 DQ], definitivní (433).

Kvn.

* **Erpeli**, rozsáhlá vesnice v dagistánské oblasti v Předkavkázii ruském, 12 km od města Temir-Han-Sňry. Má 16.500 obyv. a do nedávna mělo samosprávu pod vlastními karačibegy. Trpěla velmi válečnými podniky Rusů; v l. 1725 rozbořena Krapotkinem, 1823 generálem Krabbem, znovu dobytá 1831, v l. 1844—59 byla opuštěna a obyvatelstvo vystěhováno jinam.

● **Errante** Vincenzo, básník ital., †1891.

* **Errera** Leo, botanik belg. (*1858 v Laeken — †1905), vystudoval vědy přírodní v Bruselu a Štrasburce, od r. 1885 byl v Bruselu prof. botaniky a ředitelem bot. ústavu, jež založil a značně zvelebil, učiniv jej východištěm vynikajících prací svých i svých žáků. Vzdělání jeho bylo hluboké,

všeobecně i odborné, četné práce jeho oplývají původností i pozoruhodnými výsledky a týkají se zejména biologie rostlinné a chemické fyziologie rostlin. Zvláště bud' tež tu zmíněny práce jednající o biologii květů, o glykogenu u hub (jež **E.** po prvé u hub objevil), o alkaloidech a o dědičnosti získaných vlastností. Z jiných jeho děl bud' tež tu uvedena: *Planches de Physiologie végétale* (s E. Laurentem, 1897); *Une leçon élémentaire sur le Darwinisme* (1899 a nasl., něk. vyd.); *Existe-t-il une force vitale?* (1902, 6. vyd.); *Les Juifs Russes. Extermination ou émancipation* (Brussel, 1893; 2. vyd., t., 1903).

● **Ertěl** 3) Aleksandr Ivanovič, spisov. rus. (*1855 v zadonském újezdě, †1908), napsal dále: *Dvě pary* (Moskva, 1894); *Mineralnaja voda* (t., 1886); *Směna* (t., 1891 a 1894); *Duchovidcy* (t., 1893); *V sumerkach* (t., 1898); *Babij bunt* (dramat. scéna, t. 1884). **E.** ve všech svých spisech jeví se vášnivým »narodnikem«. Bičuje nemilosrdně egoismus intelligence a úzký, bezdušný materialism. V Moskvě zahájeno bylo právě souborné vydání spisů **E.**ových, které rediguje F. D. Bat'uškov a které obsáhne celkem 7 svazků. První svazek obsahovati bude proslulé *Zapiski stepnjaka*, dílo dosud na Rusi velmi populární. Souborné vydání to má být ukončeno z jara r. 1909.

Tmk.

* **Ertl** Václav, filolog čes. (*1875 v Dobříši). Vystudovav gymnasium v Příbrami a filosofickou fakultu v Praze, působil na reálné v Žižkově, v Náchodě a od r. 1904 je professorem čes. realky v Praze. Vedle drobnějších článků, referátů literárních a pojednání, zejména ve »Věstníku čes. profesorů«, vydal tiskem: *Příhody Václava Vratislava z Mitrovic* (Praha, 1906) a připravil s Jar. Vlčkem do tisku *Stručné dějiny literatury čes. v době střední*; přeložil Anat. France »Zahradu Epikurovu« (t., 1898) a s V. Čermákem Em. Laveleye »Vládu v demokracii« (t., 1897).

* **Erův** (erůb) viz Sobotní šňůra.

* **Erviop** (obrác. *poivre* = pepř) je francouzský falsifikát pepře. Jsou to různá semena namáčena v roztoku síranu železnatého, aby černala. Ostré a palčivé příchuti nabývá se přidáním capsicinu do roztoku.

● **Erythrin** 2) viz Aethyleosin.

* **Erythrocyty**, fec., červené či rudé krevky.

● **Erythrosin**, *dianthin*, jméno umělých barviv organických, jež tvoří se působením halogenů na fluorescein; užívá se jich k barvení vlny a hedvábí na žlutočerveno nebo hnědočerveno, mimo to i ve fotografii na desky citlivé pro barevné paprsky. Sodnatá nebo draselnatá sůl diódfloresceinu slove **e. G.**, tetraiódfloresceinu **e. B.**, kterýmžto jménem bývá označován i tetrabromtetraiódflorescein čili floxin.

* **Erzsébetfalva** [eržé-], osada v uherské župě pešťské při traticích Budapešť-Rackovin a Budapešť-Subotica uherských státních drah, má 15.732 obyv. (1900), větš. katol. Maďarů.

* **Erzepki** Bolesław, jazykozpytec a archaeolog pol. (*1852 v Pawłowicích v Poznansku), studoval ve Vratislavi hlavně filologii slovanskou a předhistorickou archaeologii. R. 1885 stal se kustodem sbírek poznání společnosti přátel nauk («Towarzystwo przyjaciół nauk»). Z četných jeho publikací uvádíme: *Waclawa z Potoka Potockiego Merkurjusz Nowy* (Poznaň, 1889); *Do żalobnej Korony polskiej po traktatach tureckich* (t., 1889). *Szczątki dawnej polszczyzny* (t., 1890); *Krytyka krytyki i literatury, nieznaný utwór J. Słowackiego* (t., 1891); *Próbki gwary mazowieckiej z końca X VII. i początku X VIII. w.* (t., 1895); *Masovita, słowniczek wyrazów gwary mazowieckiej* (t., 1896); *Słownik łacińsko-polski Bartolomeja z Bydgoszczy, podług rękopismu z r. 1532* (t., 1897, významně od krakov. akademie cenou Lindeho) a j. V l. 1887—90 vydával s W. Jażdżewským »Zapiski archeologiczne poznánie«.

● **Esbjerg**, přístavní město dánské v záp. Jutsku, má 13.355 obyv. (1901), jest konečná stanice železnice z jižního a západního Jutska pro vývoz zemědělských plodin do Anglie. Má též značný rybolov, slevámu a pivovary. Od 1. ledna 1899 je městem.

* Les **Escaldes** [eskáld], lázeňské místo ve franc. depart. Pyrénées Orientales, v arrond. Prades, 1350 m, v horním údolí Cerdagne, s desíti sirmatými vřídly (17—42 °C) a léčebným ústavem.

● **Eserin** v. Fysostigmin (Dopl.).

● **Escher**, kantonní město ve velkovévodství a distriktu lucemburském, při řece Alzette, přítoku Sure, při tratích E.-Athus a Bettemburg-Redingen, má 11.989 obyv. (1905), vynikající průmysl železářský a doly na železnou rudu.

* **Eschscholzia**, *eschscholzie*, rostl. rod čeledi mákovitých (*Papaveraceae*), pojmenovaný podle J. Fr. Eschscholze (v. t.). Z cizozemských rostlin tohoto rodu pěstuje se v zahradách i ve květinicích **E. californica** Cham. (**E. crocea** Bthm.), **e. kalifornská**, pocházející ze záp. pobřeží Sev. Ameriky. Má listy 2—3krát zpeřené rozděleny v četné nitkovité úkrojky. Květy mají 2listý kalich srostlý, z něhož po odpadnutí květu zbývá pod plodem talířovitý zpoděk, korunu ze 4 žlutých plátků na zpodu oranžově skvrnitých. Vm.

* v. **Eschstruth** Nataly viz Knobelsdorff-Brenkenhoff (Dopl.).

* **Esmann** Gustav Frederik, spisovatel dánský (*17. srpna 1860 v Kodani, †1906). R. 1877 studoval práva, později stal se žurnalistou. Debutoval novellami *Gammel Gaeld* (1885), po nichž následovaly další novel. práce z kodaňského života, jehož velkoměstské projevy líčil s ironickým úsměvem, s posměšnou veselostí a zároveň s osobní účastí, vykresliv řadu typů z kodaňské buržoasie. Z těchto ovzduší vznikly i oblíbené jeho veselohry, které svou stilistickou jemností měly úspěch nejen na domácí, nýbrž i na cizích scénách. Z jeho prací uvést dlužno: *I København; Livet er! Alexander den store; Mag-*

dalene; Den store Maskerade; Den kaere Familie. U nás sehrány veselohry **E**-ovy *Starý domov; Otec a syn; Vdovec*. H. Ka.

* von **Esmarch** 1) Friedr., chirurg něm., †23. ún. 1908 v Kielu.

* **Esmein** Adhemar (Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel), vynikající právní historik franc. (*1848 ve Fouveracu, Charente. Studoval na pařížské École de droit. Přednášel o právu s počátku v Douai (v l. 1875—79), pak v Paříži (1880—89). Když r. 1889 byla na právnických fakultách franc. zřízena stolice dějin franc. práva jakož i práva ústavního, svěřena byla **E**-ovi professura těchto obou předmětů na právnické fakultě v Paříži. Kromě toho **E.** přednáší od r. 1886 o dějinách církv. práva v École pratique des hautes études. Hlavní jeho práce jsou: *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoriale depuis le XIII. s. jusqu' à nos jours* (Paříž, 1882); *Etudes sur les contrats dans le très-ancien droit français* (t., 1883); *Le mariage en droit canonique* (t., 1891, 2 sv.); *Cours élémentaire de l'histoire du droit français* 1892, 5 vyd.; *Éléments du droit constitutionnel français et comparé* (1896; 3 vydání). Radu menších prací **E.** uveřejnil v časopisech, jako »Journal des Savants«, »Bibliothèque de l'École des Hautes Études«, »Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Étranger« (kteréhož časopisu jest spoluredaktorem).

* **Esop** Jan, inženýr čes. (*9. ledna 1825 v Dašicích — †15. ún. 1908 na Smíchově). Navštěvoval r. 1838—40 stavovskou reálku v Praze, 1341—43 stavovský ústav technický tamtéž, načež stal se stavebním praktikantem u zemského stavebního úřadu a pracoval po 11 let na stavbách silničních v Halíči a Bukovině. R. 1856 stal se správcem silničního okresu ve Vikově v Bukovině, kdež kromě jiných provedl stavbu důležité vojenské silnice z Černovic do Kirlibaby. R. 1858 vzdal se státní služby a věnoval se hospodaření na svém statku v Bečově u Mostu. R. 1865 nabyt autorisací civilního inženýra, jmenován stavebním znalcem zemského výboru a Hypoteční banky. R. 1870 až 1882 působil jako referent v zemské komisi pro úpravu daně pozemkové. Napsal: *Hydrotechnické zemědělství č. Vodoumné vzdělávání půdy* (Praha, 1888).

* **Espagnoletta** [-ño-] viz Přivora.

* **Esperantismus** jest snaha rozšířit v celém světě užívání jazyka neutrálního, který, nevtraje se do vnitřního života národův a nikterak neusiluje potlačit jazyky národní, umožnil by lidem různých národností vzájemně se dorozumívati, který mohl by sloužit jako smířovací jazyk veřejných institucí v těch zemích, kde různí národové bojují mezi sebou o řeč, a jímž by mohla býti psána díla všem národům stejně potřebná. (Každá jiná idea neb naděje, kterou ten neb onen esperantista spojuje s **e**-mem, jest jeho věcí soukromou, za kterou **e.** není zodpověden.) B. U. E.

* **Esperantista** jest každý, kdo umí jazyk esperanto (v. t.) a užívá ho, bez ohledu na to k jakému účelu. Každého **e-tu** váže prohlášení (*Deklaracio pri Esperantismo*) navržený autorem esperanta drem L. L. Zamenhofem a přijaté prvním mezinárodním kongressem **e-tů** v Boulogne sur Mer (r. 1905): »Jediným pro všechny **e-ty** povždy závazným základem jazyka jest dílo »Fundamento de Esperanto«, v němž nikdo nemá práva dělati změny.«

*** Esperanto** jest umělý pomocný jazyk mezinárodní, jehož autorem jest varšavský lékař dr. L. L. Zamenhof, který uveřejnil o něm první spis r. 1887 pod pseudonymem *doktoro E.*, t. j. doktor doufající. **E.** řídí se zásadami co největší mezinárodnosti kořenů a nezměnitelnosti prvků lexikologických, z nichž každý jest samostatný kmen a má určitý význam. Hlavní předností **e-ta** jest jednoduchá mluvnická rázu germánského obsahující pouze 16 pravidel (bez výjimek). Pravopis jest fonetický (latinka). Slovník jest povahy hlavně románské, skladba vyznačuje se volností slovanou. Sloučením těchto tří prvků dosažena úplná neutralnost **e-ta**. Srozumitelnost i osvojení si **e-ta** neobvyklejše usnadňují jeho znaky grammatické, podle nichž na první pohled neb poslech rozeznat lze jméno podstatné od přídavného, příslovce a pod. (na př.: *-o* značí jm. podst., *-a* příd., *e* příslovce, *j* mn. číslo, *-n* čtvrtý pad, *-i* infinitiv, *-as* čas přítomný, *-is* minulý, *-os* budoucí.) Rodu grammatického není, člen pouze určitý *la*, přízvuk jest vždy na předposlední slabice. Slovník obsahuje výhradně kmeny základní (»Universala vortaro« má jich na 3000), které jsou buď úplně mezinárodní nebo společné několika řečem. Neuvěřitelné bohatství jazyka zakládá se jednak na principu sestavování kmenů ve slova nová, jednak na systému as 30 předpon a přípon, jejichž význam slovo tvorný jest přesně stanoven (*-an* = obyvatel, stoupenec: *urbano*, měšťan; *-ist* = zaměstnání: *artisto*, umělec; *re* = opětvání: *rebrilo*, odlesk). Ukázka textu **e-ta**: La helpa lingvo internacia **E.** estas tre facila, simpla, fleksibla kaj belsona. Por paroli lingvon vivan oni bezonas jarojn, por paroli Esperanton monatojn.

Rozšíření e-ta. S počátku jevil se největší zájem o **e.** v Rusku, Švédsku a Polsku. Dnes stojí v čele celého hnutí Francie, Anglie a Amerika, kde chopili se propagandy četní univerzitní profesoři, vysoké kruhy vojenské a obchodní. První časopis »La Esperantisto« počal vycházeti r. 1889 v Německu; ten nahrazen r. 1895 ústředním orgánem »Lingvo Internacia«, který nyní vydává Presa Esperantista Societo v Paříži, zal. r. 1894. Koncem r. 1908 vychází 65 časopisů, z nichž jmenujeme odborné: »Internacia Scienca Revuo«, orgán mezinárodní vědecké společnosti založené na II. světovém kongrese esperantistů v Genevě, »**E.**«, orgán společnosti »Universala **E.** Asocio« založené vý-

hradně k upotřebení **e-ta** v životě praktickém (odborní: obchodní, turistický, konsulařní atd.), »Espero Pacifista«, »Espero Katolika«, »Esperanta Ligilo« (pro slepce), »Internacia Socia Revuo«; z belletristických: »La Revuo«, »Tra la Mondo«, »La Bela Mondo«, »Espero«. Kromě těchto vycházejí také časopisy propagační téměř ve všech zemích, nevýjimajíc ani Japan, Filipíny, Indii, Brazílii, Spojené Obce severo-amer. a j.

Mimo tuto literaturu periodickou vyšlo již na 2000 děl původních i přeložených, belletristických i odborných, z nichž většinu vydaly nakladatelské firmy: Presa Esperantista Societo, Hachette & Cie v Paříži, Möller & Borel v Berlíně, British **E.** Association v Londýně, American Esperantist Company v Chicagu. Z překladův uvádíme: Homér (Ilias, Virgilius (Aeneis), Molière (Lakomec, Don Juan), Shakespeare (Hamlet, Julius Caesar, Bouře, Macbeth), Byron (Kain, Nebesa a země), Lermontov (Démon), Prus (Faraon), Cervantes (Don Quichote), Sieroszewski (Dno bíd), Leibniz (Monadologie), Goethe (Ifigenie v Tauridě), Gogol (Revisor), Schiller (Vilém Tell, Loupežníci), J. Bach-Sisley (Povidky mé krásvici), Racine (Esther, Athalie), Aisópos (Bajky), Beaumarchais (Figarova svatba), Descartes (O metodě), Fechner (O posmrtném životě), Mendělejev (Pokus o chemické pojetí světového aetheru), Huntington (Kontinuita): z původních: Majstro Jan Hus, Tra Mez-Afriko, Kastelo de Prelongo, Fundamenta Krestomatio, Lauroj, Bukedo, Tutmondaj falrokutimoj, Pri novaj trigonometriaj sistemoj, Inter Blinduloj, Edukado de popola infano, Ilustrita Gvidlibro: Praha atd.

Důkazem schopnosti **e-ta** k ústnímu dorozumívání vedle návštěv cizinců (Praha sama díky vydání esp. ill. prův. hostila r. 1908 na 500 cizích esperantistů) jsou každoroční světové kongresy: na prvním v Boulogne-sur-Mer, jehož účastnilo se na 1500 esperantistů, byl zvolen jazykový výbor *Lingva Komitato*, jehož úkolem jest bdíti nad nezměnitelností jazyka podle přijatého prohlášení a kontrolovati jeho přirozený vývoj; druhý kongress byl pořádán v Genevě, třetí v Cambridge, čtvrtému, v Drážďanech, jenž konal se pod protektorátem saského krále a všech zemských korporací obchodních i průmyslových a obeslan oficiálně vládou španělskou a Spojených Obcí, přítomno bylo na 1600 osob, příslušníků 42 národův. U příležitosti prvního sjezdu vláda francouzská vyznamenala dra L. L. Zamenhova řádem čestné legie.

Podle zpráv ústřední statistické kanceláře esperantské v Paříži (*Centra Oficejo*) bylo založeno do polovice r. 1908 celkem 1057 spolků propagačních (před rokem bylo jich 650). Z těchto ve Francii 207, v Anglii 153, v Německu 87, v Americe 163, v Africe 15, v Australii 18. Vedle jmenovaných jest 288 konsulatů a kanceláří umožňujících **e-tem** styky mezi neesperantisty, přes 100 odbor-

ných spolků esperantských a řada společností dopisujících **e**-tem.

V českých zemích uvedl **e**. ve známosti Fr. VI. Lorenz, který vydal první učebnici **e**-ta pro Čechy již r. 1890. V literatuře **e**-ta vyšla jeho učebnice pod č. 39. Další učebné pomůcky vydali Th. Čejka, Fr. Vymazal, L. Pilný, Ed. Kühnl. První český spolek v Rakousku založen r. 1902 v Praze (Klub Esperantistů). Esperantisté sídlící v místech, kde spolků esperantských posud není, jsou sloučeni ve spolku »Ligo-Asocio de Bohemaj Esperantistoj« (Praha). Propagační a organizační činnost českých esperantistů soustředila se v klubech, sdružených v ústředním svazu »Bohema Unio Esperantista« sídlem v Praze. Jejich orgánem jest měsíčník »Časopis Českých Esperantistů« (vydáváný tamtéž od r. 1907. Biblioteko de Č. Č. E.). Zkoušky ze znalosti **e**-ta možno skládati u zkušební komise ušf. svazu Bohema Unio Esperantista. V Praze byla ustavena esperantská inf. kancelář a konsulat esperantský v kavárně »Union« (I., Ferdinandova tř.).

Prameny, z nichž možno nabyti nejrychlejší známosti o **e**-tu: Fundamento de **E**. (dr. Zamenhof); Klíč **E**-ta se slovníkem (nejlevnější učebnice: 5 hal., vydávaná ve všech řečech světa; do r. 1908 rozprodáno na dva milliony exemplářů); Deveno kaj historio de **E**.; Methoda Kühnlva: Učebnice **E**-ta pro školy a samouky. B. U. E.

* **Esperson** Pierre, právník a publicista ital. (* 1833 v Sassari na ostrově Sardinii). V l. 1860—65 přednášel o právní filosofii a civilním právě na právnické fakultě ve svém rodišti; r. 1865 jmenován professorem mezinár. práva na univ. v Pavii. Z četných jeho prací budtež uvedeny: *I rapporti giuridici tra i belligeranti e i neutri* (Turin, 1865); *La questione anglo-americana del Alabama discussa secundo i principii del diritto internazionale* (Firence, 1869); *Diritto cambiario internazionale* (t., 1870); *Le gouvernement de la défense nationale at -il le droit de conclure la paix avec la Prusse au nom de la France?* (t., 1871); *La Russia e il Trattato di Parigi del 1856* (t., 1871); *L'Angleterre et les capitulations dans l'île de Chypre* (Gent, 1879); *Le droit international privé dans la législation italienne* (Pař., 1880—85); *La legge sulla naturalizzazione in Italia* (Řim, 1886).

* **Espinela** viz Decima, str. 121 b.

© **Espírito Santo**, stát brazil., má 44.839 km² a 209.783 obyv. (1900).

© **Essen**, průmyslové velkoměsto v prus. vládním obvodě düsseldorfském, má 231.360 obyv. (1905), vzrostlo značně připojením sousedních obcí, zejména Altendorfu (1901). Keller, Die Industriestadt **E**. in Wort und Bild (**E**., 1902).

* von **Essen** Friedrich, svob. pán, státník švéd. (* 30. čce 1831 v Kařlásu). Byl důstojníkem, pak v l. 1862 a 1865 členem stavovského říš. sněmu, v l. 1867—74 a od r. 1877 členem první komory, kde vedl konservativce. Od r. 1888 do 1894 byl ministrem

financí a zavedl agrární a průmyslová cla. Odstoupiv byl jmenován říšským maršalkem.

© **Essex**, hrabství ve východní Anglii, má 3994 km² a 1.085.771 obyv. (1901).

* **Estavella**, intermitující, periodický pramen spodní vody, zejména krasový.

* **Esterhazy-Walsin**, major franc., viz Dreyfus Alfred (Dopl.).

© **Estonsko**, nejsevernější z baltických gubernií rus., má 20.248 km² a 412.716 obyv. (1897).

* **Estopsychologie** (aesthopsychologie), tolik jako fyziologická psychologie. Viz Psychologie, str. 923 b.

* **Estragonový olej**, silice dobývaná z *Artemisia Dracunculus* L. destilací s vodou; spec. váha 0,95, hlavní součást jeho jest estragol, isomerní s anetholem.

© **Estreicher** 3) Rozborski K., lit. historik pol. † v řij. 1908 v Krakově.

* **Estreicher** Stanisław, syn před., právní historik pol. (* 1869). Studoval práva v Krakově pod vedením prof. Ulanowského a Darguna a pak v Berlíně. R. 1895 habilitoval se v Krakově pro dějiny německého práva; r. 1906 byl jmenován řádným professorem téhož předmětu. Uveřejnil tyto práce: *Studia nad historią kontraktu kupna* (1894); *Początki prawa umownego* (1892); *Ustawy przeciwko zbytkowi* (1890); *Sądownictwo rektora krak.* (1900); *Wypraszanie od kary śmierci* (1903); *Kodeks króla Hammurabiego* (1904); *Szespis w Polsce XVIII. w.* (1892); *Geneza III. części Działów* (1896); *Szopka krakowska* (1903). Vydal vzpomínky W. Kopffa a Ambr. Grabowského (v »Bibl. Krakowské«). Po svém otci převzal vydávání »Bibliografie polské«.

© **Estremadura** 1), provincie portug., má 17.382 km² a 1.232.593 obyv. (1900). — **E**. 2), krajina západního centrálního Španělska, má 41.757 km² a 882.410 obyv. (1900).

© **Estrup** Jakob udržel se v úřadě ministra až do srpna 1894, kdy odstoupil. R. 1900 byl jmenován členem landstingu.

© **Eszterházy** de Galantha Pavel Antonín Mik., kn., tajný rada, † 1898.

* **Ěšopka** (z fr. *échope*) viz Rytí, str. 448 b.

* **Eternit**, strojená břidlice vyrobená z asbestového cementu.

* **Etheridgea** [edzeridžea], planetoida objevená A. Charloisem v Nizze 1. dub. 1892. Označení (331). Kvn.

* **Éthické hnutí kulturní** má původ v sev.-amer. Obcích, kde r. 1867 založena »Free religious Association«, z níž později se vytvořily »Societies for ethical culture«, jejichž cílem bylo odpoutati mravnostní výchovu od pojmů náboženských a i viry v boha; pravdivost, spravedlivost a čistá lidskost stačí o sobě, aby založen byl stav mravnostní. Podobná společnost vznikla v Londýně a r. 1892 v Berlíně, zde hlavně úsilím astronoma Förstera W. (v. Förster 9) a moralisty Giř yckého (v. t.), s mnohými odbočnými spolky po městech německých, Ve Vídni tolikéž založen odbočný sbor r. 1894.

jehož orgánem jsou »Mitteilungnn d. eth. Gesellschaft in Wien«. Podobné tendence sleduje u nás V o l n á M y š l e n k a (v. t., Dopln.). K lit. srv. Mart. Veibel, Die Religion u. ihr Recht gegenüber dem modernen Moralismus (1891); R. Brasch, Die Ziele d. ethischen Bewegung (1893).

* **Ethniké Hetairia** (národní spolek) nazýval se všehellénský spolek, založený r. 1896 ku podpoře řeckého žilvu mimo Řecko. Členové měli povinnost platiti měsíčně 2 drachmy na spolková vydání. Čítal velmi mnoho členů, zejména z řad důstojnických. **E. H.** podporovala povstalece na Krétě a r. 1897 způsobila tam vypuknutí otevřeného boje. T. r. připravovala také povstání v Eoiru, Makedonii a na ostrovech v Aegejském moři, avšak povstání to nevzniklo ani po vypuknutí řecko turecké války.

• **Saint Etienne**, vynikající průmysl. město ve střední Francii, má 137.059 obyv. (1901), jako obec 146.788 obyv. (1906).

Etink Nový má 161 d., 1367 obyv. č. (1900) spořitel. a zálož. spolek, výrobu vaty a zboží stávkového, tkalcovství.

• **Ettingshausen** 2) Konstantin, svob. pán, botanik něm. (†1897 ve Vídni). Z jeho prací bud' te ještě uvedeny: *Beiträge zur Erforschung der Phylogenie der Pflanzenarten* (Vid., 1877—80.)

* **Eucain**, β Eucain, $C_{15}H_{21}O_2N$. $HCl + H_2O$, jest látka bezbarvá, krystalická, ve vodě rozpustná. Náhražek kokainu při lokální anestetizaci sliznice.

* **Eudoxin**, vizmutová sůl nosofénu, jest hnědočervený prášek ve vodě nerozpustný, používaný v lékařství.

* **Euchinin**, aethylester kyseliny chininkarbonové, C_2H_5 . O . CO . $C_{20}H_{23}N_2O_2$, tvoří bílé jehlicovité krystally málo ve vodě, snadno v alkoholu, aetheru i chloroformu rozpustné. Náhražek chininu a soli jeho raději v lékařství používaný, poněvadž jest bez chuti a má menší účinky sekundární.

* **Eukalyol**, vodojasná tekutina z eukalyptového oleje, vře při 175° , užívá se ho jako řečeného oleje při onemocnění dýchacích orgánův.

* **Eukalyptový olej**, silice rostliny *Eucalyptus globulus* DC.; obsahuje řadu aldehydů, pinen, cineol. Užívá se ho v lékařství podobně jako eukalyptolu.

* **Eulalia**, planetoida objevená fotograficky M. Wolfem v Heidelbergu 25. října 1902. Označen (495). Kvn.

• **Eulenberg** Hermann, lékař něm., †1902 v Bonnu. Jeho kniha o školní hygieně vyšla r. 1900 ve 2. vyd. (spolu s Bachem).

• **von Eulenburg** 2) Friedrich A., hr. Jeho dopisy z cesty po vých. Asii vydal jeho synovec Filip kníže **E.** s tit. *Ostasien 1860—62 in Briefen* (Berl., 1900). — v. **E.** 3) Botho stal se v bř. 1892 prus. ministerským předsedou po odstoupení Capriho, odstoupil pak 29. říj. 1894 pro odpor proti vládní předloze zákona na zamezení převratu státních. R. 1899 byl jmenován členem prus.

panské sněmovny. — v. **E. Filip**, kníže (*12. led. 1847), pochází z hraběcí rodiny **E.-ů**. Za války r. 1866 vstoupil do služby v pruském vojsku, kde jmenován byl po dvou letech důstojníkem. Účastnil se i válečné výpravy proti Francii. Po skončení války německo-francouzské opustil dráhu vojenskou a odhodlal se věnovati činnosti diplomatické. V r. 1871—72 podnikl cestu do východních zemí; r. 1872—75 studoval práva v Lipsku a ve Štrasburce. Po krátkou dobu byl potom v soudní službě. R. 1877 zahájil svou dráhu diplomatickou, na níž setrval až do r. 1902. Byl zprvu vyslaneckým tajemníkem v Paříži, od r. 1881 v Mnichově. R. 1888 stal se pruským vyslancem v Oldenburce, později v Brunšviku, ve Štutgartě a v Mnichově. R. 1894 byl jmenován německým vyslancem ve Vídni, kde setrval až do svého odchodu na odpočinek (1902). **E.** těšil se vždy neobyčejně přízni německého panovníka Viléma II., mezi jehož přední milce náležel. V r. 1900 byl povýšen do stavu knížecího a jmenován dědičným členem pruské panské sněmovny. Svého postavení císařova oblíbence využíval **E.** měrou značnou a to nejen ve věcech osobních, nýbrž i ve směru politickém. Politické pozadí měla také aféra, třeba se odehrávala na poli mravním, kterou byl zbaven nejen svého vlivu, nýbrž i společensky deroutován. R. 1907 obviněn byl publicistou Hardenem, red. »Zukunft«, že je stejně jako řada jiných vynikajících osob, obklopujících německého panovníka, perversní. V procesech, jež byly dozrky Hardenova obvinění, **E.** ocitl se na konec ve vyšetřování pro křivé svědectví, čímž byl pád jeho dovršen. **E.** měl živý smysl pro umění, při němž nespokojoval se úlohou obdivovatele a podporovatele uměň. Chtěl býti činným umělcem a vydal několik knih veršů, pohádek a povídek i některé skladby hudební, jež ovšem díky opravdu uměleckými nejsou (*Skaldengesänge* 1892; *Das Weihnachtsbuch* t. r.; *Erich und Erika und andere Erzählungen für Kinder* 1893; *Abenderzählungen, Märchen und Träume* 1894; *Drei Märchen* 1899 a některé práce drobné). G. Žd.

Eulenburg Albert, lékař něm., napsal dále: *Sexuale Neurasthenie* (1902); *Sadismus und Masochismus* (1902) a mimo 3. vyd. léc. encyklopaedie v 26 dílech vydal »Lehrbuch der allgemeinen Therapie« (spolu se Samuellem 1897—99, 3 sv.) a vydává od r. 1900 »Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethoden« (spolu s Kollem a Weintrandem).

• **Euler** 2) K., něm. učitel tělocviku a spis., †15. září 1901 v Berlíně.

* **Eulerova perioda** viz Šířka hvězdy, str. 629 b.

* **Eulerovské mnohostěny** viz Eulerova věta.

* **Eupyrin**, vanilinaethylkarbonát paraformetidin, C_6H_4 (OC_2H_5) $N = CH$. C_6H_3 (OCH_3) O $COOC_2H_5$, tvoří zelenožluté krystalky málo rozpustné ve vodě, lépe v alkoholu, aetheru

i chloroformu. Mírné, nejedovaté antipyreticum.

* **Eurasie** viz Evropa, str. 854 b.

* **Evropa**, malý ostrov v průlivě mozambickém, má výborný přístav a značný strategický význam i byl r. 1897 prohlášen za majetek francouzský. Jest neobydlen, skládá se z pískovcové pláně srázem as 12 m vysokým k moři spadající, na severní straně má rozsáhlé, velmi příhodné přístaviště. Pitné vody nemá, žijí na něm kozy a mnoho želv. Rybáři z Nosi Bé dojíždějí sem tu a tam na lov ryb a želv.

* **Europium** viz Samarium.

* **Euryanthe**, planetoida objevená fotograficky M. Wolfem v Heidelbergu 20. bř. 1904. Označení (527). Kvn.

* **Eutektický bod** viz Roztoky str. 15 b.

* **Evaljd** Arkadij Vasiljevič, spis. rus. (*1836 — †1898), sloužil ve vojstě, později věnoval se literatuře a přispíval do různých časopisů. Byl feuilletonistou »Golosu«, »Petrohr. Vědomosti« a j., pak redigoval časop. »Všemirnyj Telegraf«, »Vseobščaja Gazeta« a »Ulej«. Z belletristických prací jeho největšímu úspěchu těšily se: *Pověst' o tom, jak ja komandoval rotoj*; *Vospitanije Ljva* (román) a *Imperator Vizantiji* (histor. román z času Alexandra I.).

* **Evangelická jednota** (*Evangelischer Bund*) slove evangelický spolek vzniklý v následcích t. zv. kulturního boje v Německu a mající účelem vzbuzovati evangelické vědomí, sjednotiti všechny evangeliky proti přehmatům Říma a odstraňovati v německé církvi evangelické všechny stranické protivy. Založen byl 5. říj. 1886 v Erfurtě a již r. 1889 měl 60 tisíc členů. R. 1906 čítal v 1506 sborech 238.945 členů, ve 454 »přivtělených spolicích« 89.377 členů, je tedy z největších jednot německých. Hlavní úlohou jich jest boj proti Římu vedený zejména tiskem (po-

© **Evropa**. Statistický přehled.

Jména států a jich částí, rok posledního sčítání nebo odhadu		Plocha v km ²	Počet obyvatelstva	Obyv. na 1 km ²
Andorra		452	5.231	12
Belgie	(1906)	29.456	7,238.622	246
Britannie Velká a Irsko (1906) s přísl. ostrovy	(1901)	314.339	44,177.227	141
Gibraltar	(1905)	5	18.654	3.731
Malta	(1906)	303	205.059	677
Bulharsko	(1905)	96.345	4,035.615	42
Černá Hora		9.080	250.000	27
Dánsko s Faröry	(1906)	40.384	2,605.268	66
Island	(1901)	104.785	78.470	0·7
Francie	(1906)	536.464	39,252.267	73
Italie	(1906)	286.682	33,441.484	117
Liechtenstein	(1906)	159	9.650	60
Lucemburk	(1905)	2.586	246.455	95
Monaco		1·5	15.180	10.120
Německo	(1905)	540.777	60,641.278	112
Nizozemsko	(1906)	33.000	5,672.237	172
Norsko	(1906)	321.477	2,321.088	7
Portugalsko	(1900)	88.954	5,016.267	56
Rakousko-Uhersko	(1900)	676.355	47,142.267	70
Země na říšské radě zastoupené		300.193	26,150.708	87
Uhry		282.824	16,838.255	60
Chorvatsko-Slavonsko		42.501	2,416.304	57

sud vydáno 244 letáků). Sídlo své má E. j. v Halle a orgánem jejím jest »Monatskorrespondenz für die Mitglieder des E. B.« Zvláště pak podporuje evangelické hnutí v Rakousku, kde r. 1903 vznikl také Deutsch-evangelischer Bund. Z četné literatury uvádíme toliko: Warneck, Der E. B. und seine Gegner (Sutersloh, 1889); Die zwei ersten Jahrzehnte des E. B. (Lip., 1906); Wächtler, Der E. B. nach 20 Jahren (t., 1906).

* **Evangelista**, ostrov, viz Pinos.

© **Evans** 3) Mary Anne: Silas Marner, tkadlec z Raveloe, do češt. přeložila M. Jenesská (Praha, 1894, J. Otto); Adam Bede přel. Zdeněk Franta (t., 1903—4, J. Otto).

* **Evans** Arthur John, angl. cestovatel a archaeolog (*1851 v Nash Mills), studoval v Oxfordě a Gotinkách. Cestoval v r. 1873 až 87 ve Finsku a rus. Lopařsku, 1875 na Balkáně. R. 1882 zatčen rakouskými úřady pro podezření za povstání Krivošijanů. Od r. 1893 pracoval jako archaeolog na Krétě, 1900—1901 prováděl vykopávku předhistorického paláce knosského a žije nyní v Oxfordě. Napsal: *Through Bosnia* (1895), *Antiquarian Researches in Illyricum* (1883—85); *Cretan Pictograph and Prae-Phoenician Script* (1896); *Further discoveries of Cretan and Aegean Script* (1898); *The Mycenaean Tree and Pillar Cult and its Mediterranean Relations* (1901); *Reports on Excavations of the Palace of Knossos* a mn. j. Srv. Peroutka, Řecké dějiny, I. (1908).

* **Evaporátor**, v techn. každé zřízení k odpařování neb vypařování tekutin, roztoků.

* **Evelyn**, planetoida objevená fotograficky R. S. Duganem v Heidelbergu 19. led. 1903. Označení (503). Jest totožná s planetoidou [1899 EM] objevenou 5. dub. 1899 G. Wittem v Berlíně, jež však pro nedostatek pozorování dalších byla pokládána za ztracenou. Kvn.

Jména států a jich částí, rok posledního sčítání nebo odhadu	Plocha v km ²	Počet obyvatelstva	Obyv. na 1 km ²
Bosna a Hercegovina (1907)	51.027	2,003.000	39
Recko (1896)	64.679	2,433.806	37
Kréta (1900)	8.618	310.056	35
Rumunsko (1906)	131.353	6,585.534	50
Rusko (1897)	5,003.840	102,845.107	21
Finsko (1905)	373.604	2,892.088	8
San Marino	61	11.002	180
Srbsko (1906)	48.303	2,735.147	57
Španělsko (1906)	504.517	19,565.903	39
Švédsko (1906)	447.864	5,337.055	12
Švýcarsko (1900)	41.346	3,325.023	80
Turecko	169.300	6,130.200	36
Thasos	393	12.140	31

Evropa celkem (přibližně) 9,900 000 405,000.000 41

Literatura: Bludau, Die Aereale der europäischen Stromgebiete (»Petermanns Mitt.«, Gotha, 1897—1900); Ripley, The races of Europe (Lond., 1900); Kerp, Die Landschaften Europas (Trevir, 1900); Chisholm, Geography of Europe (Lond., 1899—1902, 2 sv.); Fouillée, Esquisse psychologique des peuples européens (Pař., 1902); Halbfass, Morphometrie der europäischen Seen (»Zeitschrift d. Ges. f. Erdkunde«, Berl., 1903); Hettner, Das Klima Europas (»Geographische Zeitschrift«, Lip., 1904); Partsch, Mitteleuropa (Gotha, 1904); Philippson, Europa (v Sieversově »Allgemeine Länderkunde«, Lip., 1906); Hettner, Grundzüge der Länderkunde. I. Europa (Lip., 1907); Scharff, The european animals, their geol. history and geogr. distribution (Lond., 1907).

* **Evropské Severní moře** nazývá se zhusta moře mezi Grónskem a Islandem na záp., Norskem a Špicberky na vých., jež tvoří přechod mezi oceánem Atlantským a Severním ledovým mořem. Systematicky prozkum jeho vykonává se nákladem knížete monackého.

©Ewald 6) H. F., romanop. dán., †1908. — E. 7) Ernst, malíř něm., †30. pros. 1904.

* **Ewald** Carl, spis. dánský, starší syn spis. Hermana Frederika E-a (*15. říj. 1856 v Bredelykke u Gramu v Šlesviku -23. ún. 1908). Nejprv učitel, později žurnalista a spisovatel. Napsal vedle elegantních, rozmarňných causerií (v listě »Politiken«) pohádky pro mládež v genu Andersenově (12 sv., do češtiny přel. »Tiché jezero« 1908); humor. práce pod pseud. James Singleton, hist. romány z dánské minulosti, psané podle vzoru otcova zábavně, s dobovým přibarvením, ale především problémové romány z moderního života směru realistického. Přední jeho práce jsou: *Den gamle Stue; Cordts son* (obě přel. do češt.); *Regel eller Undtagelse. Makra; Min lille Dreng; Min store Pige; Mogens Heinesen; Skottefrue; J. Singleton store Udenlandsrejse* a j.-Srv. C. E. Jensen, Vore Dages Digtere.

* **Ewing** [jüing] James Alfred, fysik angl. (*1855 v Dundee). Studoval na vys. škole v Dundee a na univ. v Edinburce, načež do r. 1378 zabýval se pracemi inženýrskými, pak do r. 1883 byl professorem mech. inže-

nýrství na cis. universitě v Tokiu v Japaně, v l. 1883—90 prof. na univ. kolleji v Dundee, do r. 1903 prof. na univ. v Cambridgei. V l. 1903—6 byl členem Explosives Committee, od r. 1906 je členem Ordnance Research Board. Napsal různé články zvl. o magnetismu a o fys. vlastnostech kovů do »Transactions of the Royal Soc.« aj. Samostatně: *Treatise on Earthquake Measurement* (1883); *Magnetic Induction in Iron and other Metals* (1891); *The Steam Engine and other Heat Engine* (1894); *The Strength of Materials* (1899).

* **Exekuční kommissář** jest název onoho soudce, jemuž u exek. soudu přísluší samostatně vyřizování záležitosti s v ý k o n e m exekuce spojených (viz **Exekuční soudy**, Dopl.).

* **Exekuční prostředek** jest onen prostředek, jež stát volí, aby vynutil uspokojení nároku exekcovaného. Jest různý jednak podle povahy n á r o k u, o nějž jde (pohledávky peněžité s jedné a nárok na jisté konání neb opominutí s druhé strany), jednak podle p ř e d m ě t u, na nějž se exekuce vede (majetek neb osoba dlužníkovy). Na povahu e-ho p-u má vliv také otázka, na jaký majetek se exekuce vede (nemovitý, hmotný věci movité, pohledávky peněž., nároky na dodání neb vydání hmotných věcí movitých, jiná práva majetková). Nejznámější p-y e-i jsou: a) u nemovitosti: nucené zřízení práva zastavního, nucená správa, nucená dražba; b) u hmotných věcí movitých: zabavení, prodej; c) u peněž. pohledávek: zabavení a přikázání k vybrání neb na místo placení. VHa.

©**Exekuční řád** rakouský vydán byl jakožto jednotná kodifikace exek. práva zákonem ze 27. kv. 1896 č. 79 ř. z.; uvozoovací zákon k němu téhož data č. 78 ř. z. **E. ř.** sám obsahuje dva díly, z nichž první (§§ 1 až 369) jedná o exekuci (na nemovitosti, movitosti, pak o exekuci pro nároky na jisté jednání neb opominutí), druhý (§§ 370 až 402) o zajištění (o exekuci zjišťovací a prozatímných opatřeních). Podstatně vlastnosti **e. ř.** celkově charakterisující jsou zdůraznění úkonů exekučních jakožto úkonů celku státního se dotýkajících, z čehož vyvozeny důsledky jednak v tom směru, že přiznána tu soudu činnost mnohem inten-

sivnější, než tomu bylo za dřívějšího stavu právního, a souběžně s tím omezena činnost stran na míru nejnutnější (zásada oficiálnosti), jednak že upraveno bylo i řízení exek. samo co nejjednodušeji a podle zásad, jež dosažení účelu exekuce nejvíce zaručují (zásada účinnosti a bezprostřednosti) a úprava jednotlivých **e-ch p-ů** podle požadavků všeobecného obchodu právního). Kromě těchto vlastností, jež slouží v první řadě zájmům věřitelův exekuci vedoucích, vyznamenává se však **e. ř.** i snahou, odvrátiti od dlužníka hospodářskou zkázu jeho všude tam, kde buď zájmům věřitele může býti vyhověno i bez zničení dlužníkovy aneb kde by zničení to ani věřiteli nic neprospělo. Z důvodů sociálněpolitických je také stanoveno v četných případech buď úplné vyloučení aneb podstatné omezení exekuce.

*** Exekuční soud** jest technické označení soudu, jemuž přísluší výkon exekuce (na rozdíl od pouhého povolení). **E-ní s-y** jsou zpravidla soudy okresní; jenom v těch případech, kdy vede se exekuce na nemovitosti v deskách zemských, horních a železničních knihách zapsané, neb na práva na takovýchto nemovitostech knihovně vázanou, je **s-em e-m sborový soud**, u něhož se vedou desky zem., knihy horní neb železniční. Nalézá-li se v určitém místě více soudů okresních, může v cestě nařizovací být výkon exekuce pro toto místo uložen jednomu z nich; tak jest na př. pro Prahu **e-m s-em okr. soud** pro Staré město a Josefov.

*** Exekuční titul** jest ona listina neb spis, na základě jichž soud exekuci povoluje.

*** Exkret** viz Výměšek.

*** Ex libris**, t. j. z knih (náležejících jistě osobě neb ústavu), jest název značky vlastnické, vlepované na předešlé knihy. Nejstarší **e. l.** datují se z Německa, a na těch nalézáme jména rytců A. Dürera, H. Holbeina, L. Cranacha a j. Nejstarší je značka Jana Knabensberga, zv. Iglery, přibližně z r. 1450, a **e. l.** kartuziánského kláštera v Buxheimu (ca. 1480). K největším náleží **e. l.** hr. M. L. Breinera. Mladší jsou **e. l.** francouzská, z nichž nejstarší Jeana Betrande de la Tour Blanche je datováno 1529; české Jana z Lipého s datem 1541 a značkou umělce E. K., anglické sira N. Bacona z r. 1574 a sira Th. Treshama z r. 1585, švédské z r. 1575, holandské z r. 1597, švýcarské r. 1607, skotské r. 1610, italské r. 1623; z amerických sluší uvést **e. l.** J. J. Williamse z r. 1679. — Mezi největší sbírky **e. l.** náleží kolekce sira Aug. W. Frankse, nalézající se v Brit. Museu, a T. W. Carsonova, jež byla prodána za 1150 lib. st. První společnost, jež sobě učinila úkolem upozorňovati na **e. l.** a buditi lásku k těmto známkám významu nejen archaeo logického a heraldického, ale i uměleckého, vznikla v Anglii r. 1891 pod jménem **E. L. Society**. Dnes jsou podobné již také v Německu, v Rakousku (Vídni), Francii, Itálii,

Švýcarsku, Rusku, Španělsku, Norsku, Švédsku, ve Spojených Obcích i v Japaně, a mnohé z nich vydávají i odborné časopisy, kde registrována jest i literatura dosti již četná. Moderní umělci věnují rovněž pozornost tomuto oboru grafiky. Z českých sluší uvést J. Manesa, K. Klusáčka, M. Švabinského, V. Preissiga, Fr. Bílka, K. Hlaváčka, O. Fialu a j.

L. J. Z.

Exner 4) Adolf, právník něm., †1894.

*** Exokannibalismus** jest pojídání cizinců a nepřátel, buď z touhy po lahůdce, buď za tím účelem, aby vítěz zdědil sílu a odvahu nepřítele.

*** Exorbitantiae** (lat.; všechno, co jest *extra orbitam legum*, co se vymyká z koleji zákonů), v někdejší říši Polské jednak všeliké nezákonnosti, jichž se dopustil král a jeho úřednictvo, jednak i návrhy, aby se příště stala náprava. Když Polsko stalo se říši volebnou, **e.** bývaly v době každého interregna na t. zv. elekčním sněmě spisovány a předkládány novému králi za tím účelem, aby se nedopouštěl podobných nezákonností jako král bývalý. **E.** sestavovány byly zvláštní kommissi, složenou ze zástupců obou sněmoven, a ta ze šesti senátorů, jmenovaných primasem, a ze dvanácti poslancův, ustanovených maršálkem rytířského kola. Usnesení kommissie musila být potvrzena elekčním sněmem, a to hned v prvých týdnech jeho zasedání. Kommissie konala schůze na hradě varšavském v době dopolední; odpoledne účastnili se její členové sněmovních porad.

-dlc.

*** Exotoxiny** viz Toxiny.

*** Expert** [ekspér] Henri, hudební historik franc. (*1863), jest učitelem dějin hudby v Niedermayerově ústavu pro církevní hudbu a v hudebním oddělení École des Hautes-Études Sociales v Paříži, a vydává velikou sbírku děl franc. komponistů XVI. věku s názvem *Maîtres musiciens de la Renaissance française*.

Explosivní střely. Užívání **e-ch s-el** ve válce bylo haagskou konferencí mírovou r. 1899 vymezeno takto: 1. Házeti **e. s.** s balonů není dovoleno; 2. střel plněných smrdutými plyny nebo plyny omamujícími užívání není dovoleno; 3. nesmí se užívati střel, jež v těle se na plocho deformují, právě tak jako střel, jež nejsou kryty tvrdým, pevným pláštěm (dum-dum).

Eybl 2) Jan, spis. čes., †1901.

Eyeh Joh. L. Aug., spis. něm., †1896.

*** Eyardsund**, Eyardsundbro, viz Örebro.

Eyschen Paul, politik luxemburský. V Marquardsenově Handbuch des öffentl. Rechts vyšla práce jeho *Das Staatsrecht des Grossherzogtums Luxemburg* (Freiburg, 1889).

*** Eysymond** F. M. viz Ejsmond (Dopl.).

Ev. Eyth Max, inženýr a spisovatel něm., †25. srpna 1906 v Ulmu. Napsal ještě: *Der Schneider von Ulm, Geschichte eines 200 Jahre zu früh Geborenen* (Stuttgart, 1906).

F.

* **F** v elektrotechnice zkratkou pro farad. — **F** na regulaci kapesních hodinek anglických značí rychlejší (*faster*).

von **Faber** 10) **Joh. Lothar**, průmyslník něm., †26. čce 1896. — **F.** 11) **Eduard**, práv. něm., †18. led. 1907 ve Stuttgartě. — **F.** 12) **Ernst**, missonář a sinolog, †26. září 1899 v Tsintau v Číně.

von **Faber du Paur** **Otto**, malíř něm., †1901.

Fabian **Oskar**, mathem. a fysik polský, †1899 ve Lvově.

* **Fabian** **Josef**, spisovatel čes. (*1863 v Kalištích u Temelína). Vystudovav české gymnasium v Č. Budějovicích a bohoslov. fakultu v Praze, byl r. 1889 vysvěcen na kněze, načež působil v Aši, Uhl. Janovicích, Plaňanech, ale pro nemoc dán na odpočinek. R. 1896 stal se zámeckým kaplanem v Olšově u Sušice, kde žije podnes. Literárně působiv již za studií gymn., přispívá pod pseudonymem **Prokop Zaleťel** do různých časopisů katol. O sobě vydal sbírky básní: *Pouťáčka* (Praha, 1897); *Květy* (Sušice, 1899); *Ratolistky* (t., 1901); *Vzhůru srdce* (t., 1902) a několik brošur ve sbírkách »Slova pravdy«, »Hlasy Svatováclavské« a »Časové úvahy«.

* **Fabiana** **R. et Pav.**, rod rostlin čel. lil. *k o v i t ý c h* (*Solanaceae*), zahrnuje rostliny keřovité, vzhledu vřesovitého, rostoucí asi v 11 druzích v Chili a Bolívii. **F. imbricata** **R. et Pav.**, s květy bílými, pěstuje se u nás pro ozdobu.

☉ **Fabkovičeva** (recte **Fabkovićka**) **Marija**, spisovatelka chorvatská a česká (*1833 v Praze). Od r. 1862 uveřejňovala drobné články a povídky v časopisech »Škola a Život«, »Květy«, »Světlozor«, »Jary Věk«, »Žen. Listy«, »Kroměřížské Noviny«, »Nár. Listy« a j. Byla též hlavní spolupracovnicí paedag. časop. »Napredak«. Přeložila do chorvatštiny spisy Karoliny Světlé. Povídka *Čarodějnice a Morki hudič* vynesla ji čtyřměsíční vězení. R. 1896 dána náhle do výslužby.

☉ **Fabre** 3) **Ferdinand**, romanopisec franc., †11. ún. 1898 v Paříži.

☉ **Fabretti** 2) **Ariodante**, †1. říj. 1894 v Turíně.

* **Fabris** **Antonín**, žurnalista a spisovatel srbský (*1864 — †1904 v Dubrovniku). S počátku působil jako profesor při středních školách, ale dobrovolně se zřekl profesury, aby se věnoval politice a publicistice. Ve všem svém působení politickém i žurnalistickém byl nadšeným Srbem a pracoval pro shodu mezi Srby a Chorvaty, o čemž přednášel na sjezdě novinářů r. 1903 v Plzni. **F.** redigoval časopisy »Srd« a »Dubrovnik«.

* **Fačadin**, fr., *f a s a d i n*, natírací barva stálá, vyráběná z páleného vápna a kaseínu.

* **Faccio** [fačo] **Franco**, skladatel italský (*1840 ve Veroně — †21. čce 1891). Byl profess. komposice na konservatoři a kapelníkem div. de la Scala v Miláně. Byl zároveň s A. Boitem z hlavních stoupenců německého směru mezi mladými skladateli italskými a jeho opery *I profughi Fiaminghi* (Milán, 1863) a *Amleto* (Janov, 1865) nesou patrné stopy vlivu Wagnerova.

* **Facies lecnina** viz *Leontiasis*.

* **Facultates quinquennales** slují v církv. právě zmocnění na pět let udílená papežem biskupům v Německu a Rakousko-Uhersku, aby v případech výslovně uvedených udělili jakožto papežovi zástupci jistě *d i s p e n s e* (v. t.), na př. dispensi nedostatečného věku (biskup má právo prominouti kandidátu ucházejícímu se o vysvěcení nedostatek jednoho roku) nebo dispensi od předpisů t. zv. *juris communis* atd.

* **Fáček** **Vladimír**, právník český (*1870 v Praze), syn **Fáčka** 1). Studoval na gymnasiu v Jindř. Hradci, práva v Praze na čes. univ. Vstoupil do služby k zemskému výboru král. Českého, kde jest tou dobou sekretářem. Jest též tajemníkem zemského úvěrního fondu živnostenského, jednatelem Průmyslové Jednoty, předsedou Revisní jednoty čes. hosp. a výdělk. společenstev, členem správního výboru »Politiky«, závodu tisk. a vydavat. Uveřejnil v rozličných časopisech, jako »Obzor Národohospodářském«, »Naší Době« a »Osvětě« články z oboru národního hospodářství a správy veřejné.

☉ **Faed** 2) **Thomas**, malíř angl., ke konci srpna †1900 v Londýně.

☉ **Faenza**, m. v Itálii, má 40.370 obyv. jako obec (1901), silnou posádku a nový pomník Torricelliho, jenž se tu narodil.

☉ **Faguet** **Émile** vydal dále: *Histoire de la littérature française illustrée* (1900, 2 sv.); *Problèmes politiques du temps présent* (1901); *Propos littéraires* (1902, 1904, 1905); *Le Socialisme en 1907*.

* **Faguibine**, **Fagibine**, název súdanského jezera blíže levého břehu střed. Nigiru, 70 km záp. od Timbaktu, anebo celé skupiny jezerní, která se skládá z menších jezer (Bonkor, Tele, Dauna a Fati). Starší cestovatelé Barth, Lenz a j. neměli o existenci této jezerní skupiny ani tušení, takže tato byla teprve po r. 1894 objevena od Francouzů. Vlastní **F.** tvoří podlouhlý trojúhelník, jenž jest na 100 km dlouhý a až 25 km široký. Za doby dešťů vody jezera zalévají plochy mnohem větší, zúrodníce tak celý kraj pravidelným způsobem jako Nil v Egyptě. Hloubka jezera však nepřesahuje 30 m. Vody jeho souvisí přirozenými kanály s ostatními jezery, tak na jv. vychází kanál do Bonkoru a Dauny, o 13 km severněji do Tele, které není

než zátokou **F**, a tvoří pouze široký průliv do jižnějšího jez. Fati. Mezi oběma jezery Francouzové založili důležitou pevnůstku G o u n d a m, odkud vychází několik kanálů namnoze po větší část roku splavných a do Nigiru ústících. Na sev. březích **F** kočují bojovní Tuárikové, kteří si podrobili usedlé černochoy na jižních březích jezera, žijící v četných a lidnatých vesnicích. Pro velikou úrodnost širého okolí jezera zatajili asi průvodci starších cestovatelů tyto končiny. Tvrz Goundam s několika jinými pevnostkami chrání nyní domorodé obyvatelstvo před tuárickými nájezdníky.

* **Fa-hien** viz Fathien.

● **Fahoun** Frant., spis. čes., †10. kv. 1900 v Rakovnicích.

* **Faistenberger**, rodina malíř., v. Feistenberger.

● **Fait** E m a n u e l, spis. a zeměpisec čes., prohlášen byl r. 1895 doktorem filosofie a působí od r. 1898 na stát. reálce v Žižkově. R. 1902 cestoval za povstání po Makedonii, dále procestoval Kavkazsko, Zakaspicko a pronikl až na hranice Persie, Afghánistánu a k Pamíru. Jako dlouholetý jednatel »Ústřed. spolku čes. professorů« účastnil se platně řešení otázky supplementů. Samostatně vydal: *Ruská střední Asie* (Praha u Otty, 1904), četné články, jako: *Světové plavby poříční* (»Sborník čes. společn. zeměvěd.«, 1897); *Rus a Britsko v Asii* (t., 1898); *Dobruďža; Boje s pouští* (t., 1899); *Vývoj bulharských osad v Besarabii* (t., 1900); *Bavlna ve střed. Asii* (»Vesmír«, 1897); *Hry mládeže v Makedonii* (IV. výroč. zpráva reálky v Žižkově, 1907); *Reiseindrücke aus Makedonien u. Altserbien* (»Zschft. f. österr. Gymnasien«, 1903); *Das Schulwesen im russischen Zentral-Asien* (t., 1907) vedle množství referátů a posudků v denních i odborných časopisech.

● **Fajans** M a k s y m i l j a n, lithograf polský, †1890 v Targówku u Varšavy.

* **Fajslavice**, ves v rusko-polské gub. lubelské, v okruhu krasnostavském s 5900 obyv., bývala střediskem ariánů. R. 1863 svedena tu byla jedna z větších srážek s pol. povstalcí.

* **Faktis**, náhražka kaučuku, vyrábí se z vysýchavých olejů pomocí chloridu síry S_2Cl_2 ; přidává se k tomu obyčejně parafin a vasselín mimo uhličitán vápenatý, k vázání tvořící se kyseliny chlorovodíkové. Hmotá processem tímto získaná jest nerozpustná téměř ve všech rozpustidlech a užívá se jí i jako náhražky i k porušování kaučuku, zejména pak v elektrotechnice za látku isolační. Do obchodu přichází **f.** bílý nebo hnědý.

● **Faktor** František. V l. 1885—87 cestoval po Evropě, při čemž navštívil přes 200 chemických továren, r. 1893 ve Spoj. Obcích sev.-amer., r. 1394 Egyptě až po Asuán, pak v Palestině, M. Asii a Turecku. R. 1898 pobyl v Rusku; r. 1899 byl na Krymu, cestoval na Kavkaze, kde se zdržel delší čas v Baku, v centru industrie petrolejové. R. 1903 zajel na Ural, zabývá se tu studiem dobývání zlata a platiny. R. 1904 konal studia v oboru

hutnictví v Uhrách a Bosně. V l. 1888—91 byl asistentem při české technice v Praze, zároveň 2 roky supplementem při reálce v Karlíně, v l. 1892—99 professorem při vyš. reálce v Prostějově a od r. 1899 professorem při vyš. reálce v Praze na Starém městě. R. 1902 dosáhl na české technice hodnosti doktora technických věd. Vedle prací již uvedených sepsal: *Z dějin chemie a chemického průmyslu na Moravě* (Prostějov, 1896); *Chemický rozbor sirné vody ve Vel. Slatenicích* (t., 1896); *Návod k praktickým cvičením v chemické laboratorii* (Praha, 2. vyd.); *Výroba lučebnin* (t., 1901); *Výroba kovů* (t., 1904); *Popis okresu Blavického* (t., 1887); *Popis okres. hejtmanství Prostějovského* (Prostějov, 1898); *Prostějov a okolí* (t., 1899); v »Knihovně Besedy mládeže« vydal: *Z východních krajů a Cesta Severní Amerikou* (1896); *Z krásné Italie* (1897); *Millionová města evropská* (1899); *Z cest po Rusku* (1900). — Dále uveřejnil řadu článků a pojednání v »Listech chemických«, v »Léčnických Rozhledech«, »Věstniku českých profesorů«, »Kvasu«, v »Čas. čes. lékařnictva«, ve »Zprávách Král. české společnosti nauk« (*Ueber die antiseptische und physiologische Wirkung des Kieselfluorammoniums*, 1888; *Bakteriologické zkoumání vzduchu a sněhu pražského*, 1889), ve »Pharmaceutische Post« (roč. 23, 24, 28, 29), »Zeitschrift für analyt. Chemie« (1900); »Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn« (roč. 33); »Zeitschrift für das Realschulwesen« (1900); »Chemiker-Zeitung« (roč. 20) a řadě jiných odborných i zábavných časopisů.

* **Falaba**, osada a tvrz v britské osadě Sierra Leone (africká Guinea), blíž sev. hranice, má asi 6000 obyv.

● **Falb** R u d o l f, meteorolog něm., †20. září 1903 v Schönebergu u Berlína. Srv. Heller, Rudolf **F**'s Lebens-u. Charakterskizze (Berl., 1903); Hörner, Die Erdbeben-theorie R. **F**'s und ihre wissenschaftliche Grundlage (Víd., 1881); Ule, **F**'s Theorien im Lichte der Wissenschaft (Berl., 1897).

* **Falckenberg** R i c h a r d, filosof. spis. něm. (*1851 v Magdeburce), habilitoval se v Jeně r. 1880; od r. 1889 jest ř. prof. filosofie v Erlankách. Z jeho spisů uvádíme: *Ueber d. intelligiblen Charakter* (1879); *Grundzüge d. Philosophie des N. Cusanus* (1880); *R. Euckens Kampf gegen d. Naturalismus* (1901); *H. Lotze, I. Leben. u. Schriften*. Jeho *Geschichte d. neueren Philosophie* (5. vyd. 1905) přel. do češt. F. X. Procházka. V díle tom ukazuje, jakým asi směrem možno filosofii dále se vyvíjeti, aby bylo dosaženo shody idealistického přesvědčení se zásadami přírodnického myšlení, a usuzuje, že se tak stane v duchu idealismu Fichtova a Heglova.

● **Falcon**, stát v jihoamer. republice Venezuele, má 174.410 obyv. (1905). Nyní se tu u Cora těží hojnost uhlí.

● **Falcovací stroj** (f a l c o v a č k a) slouží k mechanickému přehýbání rovných hran plechu (viz Klempířství, str. 346 b) nebo lepenky a zejména ke skládání (f a l c o v á n í)

archů papíru v knihařství. Tento stroj jest v podstatě upraven takto: Arch vložený přivádí se ke dvěma kolmo k sobě postaveným deskám železným, jimiž vtěsnán jest do skuliny, kde jej válečky přeloží a přeložený odvedou k jiné skulině k dalšímu přeložení ve směru příčném k prvému. To se děje tolikrát, kolikrát či v jaký formát má arch být složen (na př. u osmerky třikrát). Jednoduchým zařízením lze stroj upravit na různé formáty podle potřeby. Osoba stroj obsluhující nemá při tom jiné práce, než odbírajíc papír s nakládacího stolu vkládati jej arch po archu do stroje, časem pak odklízeti archy již složené (zfalcované), strojem vyhozené. Stroj takový složí za hodinu ok. 2000 archů do osmerky. Soustavy jsou různé, zejména Blackova, Sulzbergerova, Martiniho a spol. (stavějí též dvojité **f. s.**-e).

● **falguière** Jean Alex. Jos., sochař franc., †19. dub. 1900 v Paříži. Z prací jeho prosluly sochy žen *Pýcha* (1890, žena s pávem) a *Tanečnice* (1897), se stejnou svízností přírodě odporované postavy, jako jeho *Diana* (z r. 1882). Pro Paříž provedl *pomník ara Charcota* (1893), pro Bayonne i Biskru v Africe *pomník kardinála Lavigerie* (dokončen 1900). Z jeho četných pomníků sluší uvést ještě sochy *Bizeta*, *Pasteura* a *Balzaca* (za odmrštěného Balzaca Rodinova).

* **Falibowski** n. F a l b o w s k i, šlechtic volyňský; proslul zejména pomstou svou na Mazepovi, známém hetmanu kozáckém, za milostné pletky s jeho ženou. R. 1886 nalezl se však pramen, dovozující, že klamaným manželem nebyl **F.**, nýbrž Jan Zahorowski. Toho tematou použil Byron a Slowacki k vytvoření skvostných svých básní. *Tmk.*

* **Faljbork** Genrich Adolfovich, spis. rus. (*1864), původem šlechtic z podolské gub., studoval na univerzitě petrohradské a měl činné účastenství v tamním komitétu gramotnosti. R. 1887 musil opustit Petrohrad a do r. 1891 žil ve Vladimíru, načež vrátil se do Petrohradu. R. 1892 podnikl výzkumnou cestu po guberniích, stížených hladem, dal mezi jiným podnět k lidovým knihovnám a j. Prispíval články publicistickými do různých časopisů a o sobě vydal: *Narodnoje obrazovanie v Rossiji* (Petr., 1899, s V. J. Čarnoluským); *Nastolnaja kniga po narodnomu obrazovaniju* (3 díly, s týmž). Mimo to vydal mnoho překladů ze Smitha a j.

* **Faljkovskij** Fedor Nikolajevič, spis. rus. (*1874), znám jest sbírkami povídek *Veselije zvuki*; *Posledněj děň*; *Ščast'je naše*; *Lož* a j. R. 1903 sehráno první jeho drama *Son žizni*, načež následovaly další jeho hry rázu symbolistického: *V ogně*; *Probužděnije*; *Budni*; *Glus* a zejména *Strojtěli žizni*, těšící se neobyčejnému úspěchu. *Šnk.*

● **Faik** 5) Paul, stát. prus., †1900 v Hammu ve Vestfálsku. — **F.** 6) M a x, publicista mad', †10. září 1908 v Pešti. Vrchního řízení »Pester Lloyd« vzdal se teprve r. 1907. Náležel k politikům mad'. nejvíce vynikajícím v poslední třetině XIX. století.

● von **Falke** 2) J a k o b, kult. dějep. něm., †9. čna 1897 v Lovraně u Opatije.

* **Falke** G u s t a v, básník něm. (*11. led. 1853 v Lubeku). Věnoval se s počátku knihkupectví, od r. 1874 hudbě a žije jako klavírní učitel v Hamburce. Od r. 1903 požívá od města Hamburku zvláštní čestné pense 3000 mk. za svou činnost literární. Svými romány: *Aus dem Durchschnit* (Berl., 1892, 2. vyd. Hamb., 1900); *Landen und stranden* (Berl., 1895) a *Der Mann im Nebel* (Hamb., 1899) přimkl se ke směru naturalistickému. Mnohem většího významu jsou jeho lyrické básně, jako sbírky: *Mynheer, der Tod und andre Gedichte* (Dražď., 1892); *Tanz und Andacht. Gedichte aus Tag u. Traum* (Mnich., 1893); *Zwischen zwei Nächten* (Štutg., 1894); *Neue Fahrt* (Berl., 1897); *Mit dem Leben* (1899) a *Hohe Sommertage* (t., 1902). S počátku působil naň zvl. Liliencron, ale později z vlivu toho se vymanol a je básníkem docela individuálním. Ličí zvláště rozpor mezi přáním a skutečností, ale dospívá od těchto protiv k tiché resignaci a harmonickému smíru. Poslední jeho díla jsou: *Der gestiefelte Kater*, epos v 11 zpěvích (1904); *Steht auf, ihr lieben Kindlein*, anthologie (1906); *En Hand vull Appeln*, plattdeutsche Kindergedichte (1906).

● **Falkenhayn** 2) J u l i u s, hrabě, †12. led. 1899. Ministrem orby zůstal až do pádu kabinetu Windischgrätzova (1895). R. 1897 utvořil klub středu z 5 konservativních velkostatkářů. V době parlamentních bouří za ministerstva Badeniova navrhl zostřený řád jednací, *lex F.* Vyznamenán byl titulem tajného rady, řádem železné koruny a velkokřížem řádu Leopoldova.

● **Falklandovy ostrovy** mají 2065 obyv. (1906), hl. m. Stanley 916 obyv. Stav dobytka r. 1906 byl 3000 koní, 4500 skotu, 702.696 ovcí, pro které bylo 2,325.154 akrů pastvin. Na ostrovech přistalo 57 lodí o 137.470 t a vyplulo 55 o 140.548 t.

● **Falknov** 1) má 612 d., 168 obyv. č., 7073 n. (1900), měst. všeobec. nemocnici, hl. berní úřad.

● **Falkowski** 3) J u l j u s z, spis. pol., †1892. Napsal ještě: *Upadek powstania polskiego w 1831 r.*, *rys historyczno-pamiętnikowy, z mapa teatru wojny i planem szanćów Warszawy* (Poznaň, 1881). Vedle toho napsal i drama: *Koniec Stuartów* (Krakov, 1880) a zdramatisovanou historii Dimitrije Samozvance v jazyku francouzském, kterou později přepracoval a vydal v polštině. *Tmk.*

* **Faller** N i k o l a, skladatel a dirigent chorv. (*1862 v Ivanci u Varaždina). Studoval u Krenna v Pešti harmonii a kontrapunkt, načež odešel do Paříže, kde poslouchal Masseneta. Již za mládí vynikl několika pěknými skladbami. Jako dirigent »Kola« složil rozmanité písně chorvatské pro čtvero zpěv. R. 1896 jmenován ředitelem opery král. zem. divadla chorvatského v Záhřebu. *Tmk.*

● **Fallières** Clément Armand byl r. 1899, po zvolení Loubeta prezidentem republiky